

Lycée Roland Garros – CPGE PSI

Electromagnétisme

Maxime NAGELS

2025-2026

Chapitre EM1 Transport de charges et conduction métallique.....	- 5 -
I. Conducteurs et isolants ; densité volumique de charge	- 5 -
A. Porteurs de charges ; Conducteurs et isolants.....	- 5 -
B. Densité volumique de charge.....	- 6 -
II. Courant électrique, vecteur densité de courant et loi de conservation de la charge.....	- 7 -
A. Notion de courant électrique ; Intensité du courant	- 7 -
B. Vecteur densité de courant.....	- 7 -
C. Conservation de la charge électrique	- 8 -
D. Régime continu ou permanent ; loi de Kirchhoff.....	- 10 -
III. Conducteur ohmique	- 11 -
A. Cas de la conduction ohmique, modèle de Drude.....	- 11 -
B. Puissance électrique - Effet Joule.....	- 13 -
IV. Points clés du Chapitre EM1	- 14 -
Chapitre EM2 Champs électrique en régime stationnaire. Condensateur.....	- 15 -
I. L'interaction coulombienne.....	- 17 -
A. Nature de l'interaction électrostatique	- 17 -
B. Comparaison avec l'interaction gravitationnelle	- 17 -
C. Distribution de charges	- 18 -
II. Champ électrostatique	- 20 -
A. Concept de champ électrique	- 20 -
B. Champ électrostatique produit par une charge ponctuelle.....	- 21 -
C. Généralisation au champ créé par une distribution de charges ponctuelles	- 21 -
D. Champ créé par une distribution continue de charges.....	- 22 -
III. Energie potentielle et potentiel électrostatique	- 22 -
A. Circulation du champ électrostatique.....	- 22 -
B. Energie potentielle électrostatique et potentiel.....	- 23 -
IV. Lignes de champ. Surfaces équipotentiels	- 24 -
A. Lignes de champ.....	- 24 -
B. Surfaces équipotentiels.....	- 25 -
V. Particularité des distributions de charge.....	- 26 -
A. Principe de Curie	- 26 -
B. Considérations de symétrie.....	- 27 -
C. Considérations d'invariance	- 28 -
D. Applications.....	- 28 -
VI. Equations de Maxwell de l'électrostatique - Théorème de Gauss.....	- 30 -
A. Les équations de Maxwell en électrostatique	- 30 -
B. Théorème de Gauss.....	- 31 -
VII. Condensateurs	- 38 -
A. Présentation	- 38 -
B. Influence électrostatique	- 39 -
C. Généralités sur les condensateurs	- 40 -

D.	Condensateur plan	- 40 -
E.	Rôle des isolants	- 42 -
F.	Description énergétique des condensateurs	- 43 -
VIII.	Points clés du Chapitre EM2	- 43 -
<u>Chapitre EM3 Champ magnétique en régime stationnaire. Force de Laplace</u>		<u>- 45 -</u>
I.	Champ magnétique et caractéristiques	- 46 -
A.	Les aimants	- 46 -
B.	Champ magnétique créé par des courants permanents filiformes	- 46 -
C.	Champ magnétique	- 47 -
D.	Lignes de champ magnétique	- 48 -
E.	Propriétés de symétries et d'invariances du champ magnétostatique	- 50 -
II.	Equations de Maxwell Thomson et de Maxwell Ampère	- 52 -
A.	Equation de Maxwell Thomson (ou Maxwell flux)	- 52 -
B.	Equation de Maxwell Ampère. Théorème d'Ampère	- 52 -
C.	Exemples de calcul de champ B	- 54 -
III.	Force de Laplace	- 57 -
A.	Expression	- 57 -
B.	Exemple : la définition de l'Ampère	- 59 -
IV.	Analogie entre les champs électrostatique et magnétostatique	- 60 -
V.	Points clés du Chapitre EM3	- 61 -
<u>Chapitre EM4 Equations de Maxwell, ARQS ; Relations de passage et Bilan de Poynting</u>		<u>- 62 -</u>
I.	Bases de l'électromagnétisme	- 62 -
A.	Les équations de Maxwell	- 62 -
B.	Relation de conservation de la charge	- 63 -
C.	Forme intégrale des équations de Maxwell. Analyse des équations	- 64 -
D.	Postulat d'ensemble de l'électromagnétisme	- 65 -
E.	Approximation des régimes quasi-stationnaires	- 65 -
II.	Relations de passage à la traversée d'une nappe de charges ou de courants surfaciques	- 67 -
A.	Définition de la densité surfacique de charges	- 67 -
B.	Définition de la densité surfacique de courants	- 68 -
C.	Relations de passage	- 68 -
III.	Le potentiel électromagnétique (H.P.)	- 69 -
A.	Mise en évidence	- 69 -
B.	Jauge de Lorentz	- 69 -
IV.	Energie électromagnétique	- 70 -
A.	Densité volumique des forces de Lorentz	- 70 -
B.	Bilan énergétique	- 71 -
V.	Points clés du Chapitre EM4	- 73 -

Chapitre EM5 Induction électromagnétique dans l'ARQS	- 74 -
I. Le phénomène d'induction	- 76 -
A. Observations expérimentales	- 76 -
B. Loi de Faraday	- 77 -
C. Loi de Lenz	- 77 -
D. Lien avec l'équation de Maxwell-Faraday	- 78 -
II. Cas d'un conducteur mobile dans un champ magnétique stationnaire : rails de Laplace	- 79 -
A. Position du problème et loi de Faraday	- 79 -
B. Équation du mouvement	- 79 -
C. Aspect énergétique	- 80 -
III. Cas d'un conducteur fixe dans un champ magnétique variable	- 81 -
A. Cas d'un conducteur filiforme : chauffage par induction	- 81 -
B. Cas d'un conducteur massif : courants de Foucault	- 83 -
IV. Induction propre et inductance mutuelle	- 87 -
A. Inductance propre	- 87 -
B. Induction mutuelle	- 89 -
C. Énergie magnétique des circuits filiformes	- 92 -
VI. Points clés du Chapitre EM5	- 95 -
Chapitre EM6 Milieux magnétiques	- 96 -
I. Aimant permanent et dipôle magnétique	- 97 -
A. Définitions	- 97 -
B. Champ magnétique créé par un dipôle magnétique	- 98 -
C. Actions subies par un dipôle magnétique	- 99 -
II. Milieu magnétique	- 100 -
A. Vecteur aimantation	- 100 -
B. Interprétation de l'aimantation de la matière : Magnéton de Bohr	- 101 -
C. Interprétation de l'aimantation de la matière : les courants d'aimantation	- 103 -
D. Équations de Maxwell dans les milieux magnétiques	- 103 -
E. Théorème d'Ampère et loi de Lenz-Faraday	- 104 -
III. Matériaux ferromagnétiques	- 105 -
A. Définition	- 105 -
B. Étude expérimentale d'un matériau ferromagnétique (Cf. TP 12)	- 105 -
C. Cycle d'hystérésis	- 107 -
IV. Circuit magnétique	- 111 -
A. Canalisation des lignes de champ	- 111 -
B. Électroaimant	- 112 -
C. Bobine à noyau de fer doux	- 114 -
D. Aspects énergétiques	- 115 -
V. Applications	- 116 -
A. Application : stockage sur bande magnétique	- 116 -

B. Application aux aimants permanents	- 117 -
VI. Points clés du Chapitre EM6	- 118 -
<u>TD Chapitre EM1 Transport de charges et conduction métallique</u>	<u>- 119 -</u>
<u>TD Chapitre EM2 Champ électrique en régime stationnaire - Condensateur</u>	<u>- 122 -</u>
<u>TD Chapitre EM3 Champ magnétique en régime stationnaire. Force de Laplace.....</u>	<u>- 128 -</u>
<u>TD Chapitre EM4 : Equations de Maxwell dans l'ARQS</u>	<u>- 133 -</u>
<u>TD Chapitre EM5 : Induction électromagnétique</u>	<u>- 137 -</u>
<u>TD Chapitre EM6 Milieux magnétiques</u>	<u>- 144 -</u>
<u>Extrait de concours</u>	<u>- 147 -</u>
I. Etude d'un hautparleur électrodynamique (D'après E3a 2021)	- 147 -
II. Pôles géographiques et magnétiques (D'après Mines Ponts 2019).....	- 149 -
III. Orage et foudre (D'après CCINP 2015)	- 151 -

Chapitre EM1

Transport de charges et conduction métallique

CE QUE DIT LE PROGRAMME

2.1. Transport de charge	
2.1.1. Conservation de la charge	
Densité volumique de charge électrique ρ , vecteur densité de courant électrique $\mathbf{j}$.	Passer d'une description microscopique (porteurs de charges, vitesse des porteurs) aux grandeurs mésoscopiques ρ et $\mathbf{j}$.
Intensité du courant électrique.	Écrire l'intensité comme le flux du vecteur densité de courant électrique à travers une surface orientée.
Bilan de charge. Équation locale de la conservation de la charge.	Établir, en coordonnées cartésiennes, l'équation locale traduisant la conservation de la charge électrique. Énoncer l'équation locale et en interpréter chacun des termes.
Régime stationnaire.	Définir une ligne de courant et un tube de courant. Exploiter le caractère conservatif du vecteur densité de courant électrique en régime stationnaire et relier cette propriété à la loi des nœuds usuelle de l'électrocinétique.
2.1.2. Conducteur ohmique	
Loi d'Ohm locale.	Relier le vecteur densité de courant au champ électrique dans un conducteur ohmique. Citer des ordres de grandeur de la conductivité.
Modèle de Drude.	Établir, en régime stationnaire, une expression de la conductivité électrique à l'aide d'un modèle microscopique.
Résistance d'un conducteur cylindrique.	Établir l'expression de la résistance d'un câble cylindrique parcouru uniformément par un courant parallèle à son axe.
Puissance électrique. Effet Joule.	Établir l'expression de la puissance volumique reçue par un conducteur ohmique. Interpréter l'effet Joule.

I. CONDUCTEURS ET ISOLANTS ; DENSITÉ VOLUMIQUE DE CHARGE

A. Porteurs de charges ; Conducteurs et isolants

On appelle **conducteur** un corps dans lequel les porteurs de charges peuvent se déplacer « librement » sous l'action d'un champ électrique même très faible.

Dans le cas contraire on parle d'**isolant**.

Pour de nombreux conducteurs (conducteurs ohmiques) on peut introduire la notion de *conductivité*. Plus la conductivité est grande, 'meilleur' est le conducteur.

Exemples : Conducteurs : métaux, carbone, solutions ioniques ... Isolants : verres, plastiques, bois, air ...

Dans un milieu conducteur on distingue alors des porteurs de charge fixes et des porteurs de charge mobiles. On suppose pour l'instant qu'il n'existe qu'un seul type de porteur de charge fixe et qu'un seul type de porteur de charge mobile. Ces porteurs de charge ont les caractéristiques suivantes :

Caractéristique	Charge fixe	Charge mobile
Charge	q_f	q_m
Densité de particules	n_f^*	n_m^*
Vitesse	$\vec{0}$	$\vec{v}_l$

B. Densité volumique de charge

En général, la densité de porteurs de charge est très grande (typiquement, pour le cuivre, il y a environ 10^{29} électrons par m^3).

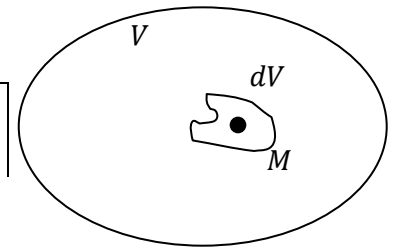
Ainsi, on va décrire le milieu à l'aide de grandeurs moyennes, obtenues en faisant la moyenne sur un très grand nombre de particules, contenues dans un volume mésoscopique.

Considérons un volume V chargé. Plaçons-nous à un instant t au niveau d'un point M de V entouré par un volume élémentaire dV .

On appelle **densité volumique de charge**, la grandeur locale définie par le rapport de la quantité élémentaire δQ de charge et le volume élémentaire dV considéré.

$$\rho(M, t) = \frac{\delta Q}{dV}$$

En C.m^{-3}



Remarques :

- (1) Si la charge est répartie uniformément sur l'ensemble du volume, alors ρ est constante dans l'espace et on peut alors écrire : $\rho = \frac{Q}{V}$
- (2) On notera bien δQ et non pas dQ car il s'agit de quantité élémentaires (notées δ) et non de variation (notées d).
- (3) On peut noter également d^3V le volume élémentaire et δ^3Q la charge élémentaire dans ce volume

Avec les notations proposées précédemment, on a :

$$\delta Q = (n_f^* q_f + n_m^* q_m) dV$$

On a donc :

$$\rho = n_f^* q_f + n_m^* q_m$$

On peut alors définir les densités volumiques de charges fixes et de charges mobiles :

$$\rho_f(M, t) = n_f^* q_f \quad \text{et} \quad \rho_m(M, t) = n_m^* q_m$$

On remarque assez facilement que $\rho = \rho_f + \rho_m$

II. COURANT ELECTRIQUE, VECTEUR DENSITE DE COURANT ET LOI DE CONSERVATION DE LA CHARGE

A. Notion de courant électrique ; Intensité du courant

On appelle **courant électrique** tout mouvement d'ensemble des porteurs de charge.

On appelle **intensité** d'un courant électrique à travers une surface (S) la charge (mobile) totale qui traverse cette surface par unité de temps.

Autrement dit, si la charge mobile δQ_m traverse pendant le petit intervalle de temps dt , une surface (S) l'intensité I s'écrit :

$$I = \frac{\delta Q_m}{dt}$$

L'intensité s'exprime dans le système international en Ampère (symbole A).

Cette unité s'exprime facilement par rapport aux unités de la charge et du temps : l'ampère est l'intensité d'un courant qui transporte un coulomb en une seconde :

$$A [=] C \cdot s^{-1}$$

B. Vecteur densité de courant

Soit n^* le nombre de porteurs de charges par unité de volume, q la charge de chacun des porteurs et $\vec{v}$ la vitesse d'ensemble de ces porteurs. (Une vitesse caractéristique faite sur un volume mésoscopique. (Cf. mécanique des fluides))

On définit, le **vecteur densité de courant**, noté $\vec{j}$, la grandeur vectorielle traduisant *localement* le transport de charges électriques.

Le vecteur densité de courant $\vec{j}$ s'écrit alors :

$$\vec{j}(M, t) = n_m^* q_m \vec{v}(M, t) = \rho_m \vec{v}(M, t)$$

Il s'exprime en $A \cdot m^{-2}$.

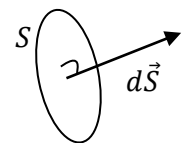
Remarque :

- (1) Il ne faut pas confondre ρ_m et ρ . En effet, dans un métal, ρ est nulle si les électrons ont une vitesse uniforme (le milieu est localement neutre) mais ρ_m n'est pas nulle
- (2) S'il y a plusieurs types de porteurs de charge (électrolyte, par exemple) on a $\vec{j} = \sum_i n_i^* q_i \vec{v}_i$.

On peut établir le lien entre l'intensité I et le vecteur densité de courant $\vec{j}$.

Dans le cas général on peut dire que pour une intensité I traversant une surface S , son lien avec le vecteur densité de courant $\vec{j}$ s'écrit :

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_S \rho_m \vec{v} \cdot d\vec{S}$$



où $d\vec{S}$ est le vecteur surface élémentaire perpendiculaire à la surface S . Cette définition est la définition générale d'un **débit**.

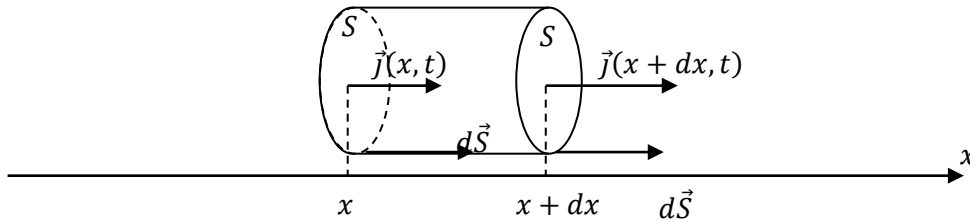
C. Conservation de la charge électrique

i. Démonstration à une dimension

Considérons une portion de conducteur cylindrique de section S . Plaçons-nous dans le cas où la concentration de porteurs de charge mobiles ne dépend que de l'abscisse x et du temps $n_m^*(x, t)$. Le vecteur densité de courant est alors suivant le vecteur $\vec{e}_x$ et ne dépend également que de x et de t .

$$\vec{j}(x, t) = j(x, t)\vec{e}_x$$

Effectuons un bilan sur les charges mobiles présentes dans le cylindre de section S , de longueur dx et de volume $d\tau = Sdx$.



• BILAN SPATIAL :

Dénombrons le nombre de charge mobiles dans le volume considéré entre les abscisses x et $x + dx$.

- La charge **entrante** par la face située à l'abscisse x est :

$$\delta Q_e = \delta Q_x = \iint \vec{j}(x, t) \cdot d\vec{S} \vec{e}_x dt = \iint j(x, t) \cdot d\vec{S} dt = j(x, t) S dt$$

- La charge sortante par la face située à l'abscisse $x + dx$ est :

$$\delta Q_s = \delta Q_{x+dx} = \iint \vec{j}(x + dx, t) \cdot d\vec{S} \vec{e}_x dt = \iint j(x + dx, t) \cdot d\vec{S} dt = j(x + dx, t) S dt$$

La charge effectivement échangée entre l'extérieur et le volume étudié est :

$$\delta^2 Q = \delta Q_e + (-\delta Q_s) = (j(x, t) - j(x + dx, t)) S dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$\delta^2 Q = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} S dx dt$$

Remarque : On fait ici le choix d'un bilan 'simple' en orientant les vecteurs normaux suivant le sens de déplacement des charges. Ainsi les grandeurs manipulées sont positives

• BILAN TEMPOREL :

De plus la charge contenue dans le cylindre a **varié** entre t et $t + dt$ de la quantité :

$$d^2 Q = \delta Q(t + dt) - \delta Q(t) = (\rho(x, t + dt) - \rho(x, t)) S dx$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2 Q = \frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} S dx dt$$

• LOI DE CONSERVATION :

Les charges électriques peuvent se déplacer mais elles ne peuvent ni se créer ni disparaître : c'est ce qu'on appelle la **conservation de la charge électrique**.

Les deux bilans précédents s'égalisent donc, tel que la variation de la charge dans le volume soit uniquement due aux transferts :

$$d^2 Q = \delta^2 Q$$

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} S dx dt = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} S dx dt$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation à 1 dimension** de la charge :

$$\frac{\partial \rho(x, t)}{\partial t} = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x}$$

ii. Conservation de la charge électrique en trois dimensions

On peut généraliser cette relation entre la densité volumique de charge ρ et le vecteur densité de courant $\vec{j}$ à trois dimensions :

Loi locale de conservation de la charge :

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Remarques :

- (1) Où $\frac{\partial}{\partial t}$ désigne la dérivée partielle de ρ par rapport au temps et div un opérateur vectoriel dépend de l'espace.
- (2) Cette équation de conservation est similaire à d'autres équations de conservation que nous démontrerons plus tard dans l'année (notamment en mécanique des fluides, phénomènes de transport, énergie électromagnétique...)

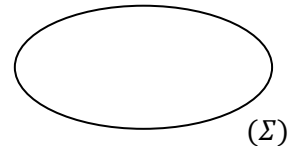
iii. Interprétation non locale du bilan : bilan macroscopique (HP)

a. Mise en équation sur un bilan macroscopique

Considérons un domaine macroscopique d'espace de volume V de charge Q , fixe dans le référentiel d'étude, et limité par une surface de contrôle fermée (Σ)
Pendant la durée dt , ce domaine traversé par l'écoulement subit une variation de charge $-dQ$ (avec $dQ > 0$) :

$$-dQ = Q(t + dt) - Q(t) = - \frac{dQ}{dt} dt$$

Cette variation est égale au flux massique sortant (algébrique) de masse traversant (Σ) durant le même temps dt :



$$\delta Q = D_{m, \text{sortant}} dt = \oint_S (\rho \vec{v}) \cdot d\vec{S} dt = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} dt$$

Ainsi,

$$- \frac{dQ}{dt} dt = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} dt$$

Soit l'équation globale de conservation de la charge :

$$\frac{dQ}{dt} + \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

b. Utilisation des théorèmes d'Ostrogradski

Les deux relations locales et non locales sont reliées par le théorème d'Ostrogradski. En effet, si on intègre la relation locale sur le volume :

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau + \iiint_V \text{div} (\rho \vec{v}) d\tau = 0$$

Le volume restant invariable au cours du temps on peut écrire :

$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho \, d\tau + \iiint_V \operatorname{div}(\rho \vec{v}) \, d\tau = 0$$

Or le théorème d'Ostrogradski nous permet d'écrire que :

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} \, d\tau$$

Et on peut noter :

$$\frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_V \rho \, d\tau$$

Ainsi on retrouve la loi globale :

$$\boxed{\frac{dQ}{dt} + \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0}$$

D. Régime continu ou permanent ; loi de Kirchhoff

Le régime **permanent** ou **stationnaire** est défini par le fait que toutes les dérivées partielles du temps sont nulles :

$$\frac{\partial}{\partial t} = 0$$

Aussi, la densité volumique de charge ne dépend plus explicitement du temps $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

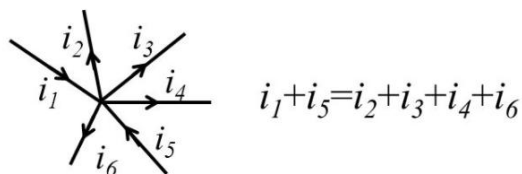
On a en **régime permanent** ou **stationnaire** :

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{soit localement : } \operatorname{div}(\vec{j}) = \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

Ainsi, **en régime permanent, le débit de charge (le courant électrique) se conserve : ENTREE = SORTIE**. On dit que $\vec{j}$ est à **flux conservatif**.

Conséquence pratique :

On peut appliquer au débit de charge en régime permanent **la loi de Kirchhoff** en termes de nœuds (*Loi des nœuds*) le débit de charge convergeant vers un nœud est égal au débit charge qui en part :



Remarque : On trouve aussi le terme de **stationnaire** pour désigner le régime continu ou permanent.

Approximation des régimes quasi stationnaire

On montre (on se contentera de l'admettre ici) que la loi de Kirchhoff reste valable en **régime variable**, tant que **les phénomènes de propagation sont négligeables** : c'est ce qu'on appelle **l'approximation des régimes quasi-stationnaires**. (A.R.Q.S.)

Remarque : cette approximation reste valable pour des signaux de fréquence $f \ll 300 \text{ MHz}$. (Cf. EM4)

III. CONDUCTEUR OHMIQUE

A. Cas de la conduction ohmique, modèle de Drude

i. Tension entre deux points d'un réseau

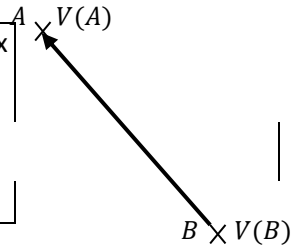
Le **potentiel scalaire**, noté V est une notion introduite en **électrostatique**. Le potentiel traduit la répartition des charges ρ dans un volume et donc caractérise l'état électrique du milieu. Il s'exprime en Volt. Ce potentiel est directement relié au champ électrostatique $\vec{E}$ (en $V.m^{-1}$) régnant dans le milieu par la relation :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

Un potentiel étant une grandeur *non mesurable*, on définit alors la notion de **tension** entre deux points A et B d'un réseau. Cette tension est la différence de potentiel entre ces deux points :

$$U_{AB} = V_A - V_B$$

La tension est une grandeur algébrique qui s'exprime en Volt (V).



ii. Description microscopique

On adopte la description microscopique de la conduction électrique proposée par Drude en 1900

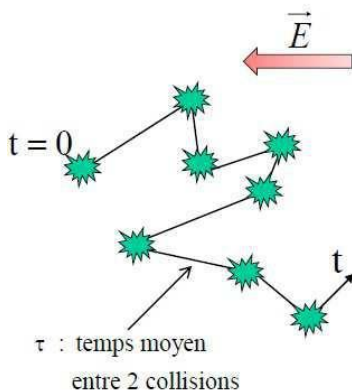
Modèle de Drude :

Sous l'action du champ électrique, les porteurs de charge mobiles d'un conducteur sont accélérés et se mettent en mouvement. Du fait des chocs et des interactions avec les autres charges du milieu, ces porteurs de charge subissent un effet global de freinage qui limite leur accélération. Dans un modèle simple, on peut considérer que la force de freinage est une force de frottement fluide.



Paul Drude 1863-1906

Considérons alors un porteur de charge mobile dans le conducteur. Ce porteur de charge mobile, de charge q_m et de masse m_m est soumis, dans un référentiel supposé galiléen, à :



- La force électrique : $\vec{F} = q_m \vec{E}$
- La force de frottement fluide : $\vec{f}_f = -\alpha \vec{v}$

Le poids étant négligé, on applique la loi fondamentale de la dynamique :

$$m_m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{f}_f$$

On obtient alors une équation différentielle du premier ordre, en posant $\frac{1}{\tau} = \frac{\alpha}{m_m}$:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{1}{\tau} \vec{v} = \frac{q_m}{m_m} \vec{E}$$

Représentation des collisions dans le modèle de Drude.

τ est une durée liée aux interactions entre un porteur de charge mobiles et le réseau de charges fixes et elle représente la durée caractéristique entre deux collisions.

L'équation, en admettant qu'en l'absence initial de champ le porteur de charge est fixe :

$$\vec{v} = \frac{q_m \tau}{m_m} (1 - e^{-t/\tau}) \vec{E}$$

On constate que sous l'effet des frottements, le porteur de charge atteint, à la suite d'un régime transitoire, une vitesse limite :

$$\vec{v}_{lim} = \frac{q_m \tau}{m_m} \vec{E} = \frac{q_m}{\alpha} \vec{E} = \mu \vec{E}$$

Où $\mu = \frac{q_m \tau}{m_m} = \frac{q_m}{\alpha}$ est appelé **mobilité** (souvent donnée positivement)

Si le conducteur possède n_m^* porteurs de charge mobiles par unité de volume, la densité volumique de courant $\vec{j}$ est donnée par :

$$\vec{j} = n_m^* q_m \vec{v} = \frac{n_m^* q_m^2 \tau}{m_m} (1 - e^{-t/\tau}) \vec{E}$$

Aussi, on aboutit au bout que quelque τ , à la loi d'ohm locale :

$$\vec{j} = \frac{n_m^* q_m^2 \tau}{m_m} \vec{E} = \gamma \vec{E}$$

On dit alors qu'un conducteur est un *conducteur ohmique* si le lien entre le champ $\vec{E}$ qui met les porteurs de charge en mouvement et le vecteur densité de courant $\vec{j}$ qui traduit le mouvement d'ensemble s'écrit :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \text{ Loi d'ohm locale}$$

Où $\gamma > 0$ est une caractéristique du matériau appelée *conductivité*, exprimée en Siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$).

L'inverse de la conductivité est appelée **résistivité** $\rho = 1/\gamma$ et s'exprime en $\Omega \cdot m$

Ordre de grandeur :

Milieux	γ en $S \cdot m^{-1}$
Métaux (type cuivre)	10^7
Solutions électrolytiques (solution de KCl à 1 mol.L ⁻¹)	10
Semi-conducteur (type silicium à T ambiant)	$3 \cdot 10^{-4}$
Isolant (type verre)	10^{-12}

Remarques :

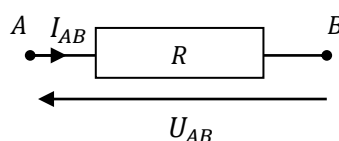
- (1) La conductivité est d'autant plus forte que le coefficient de frottement $\alpha = m_m/\tau$ est faible
- (2) En écrivant $\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V$ on obtient $\vec{j} = -\gamma \vec{\text{grad}} V$.
Cette écriture relie la cause V à l'effet $\vec{j}$; i.e. une différence de potentiel entraîne un courant. Nous retrouverons cette forme d'équation dans d'autre phénomène dit de *diffusion*.

Cette loi d'ohm locale sera réinvestie en cours d'électromagnétisme. Pour ce qui est du cours d'électrocinétique, on a besoin d'un bilan global sur le circuit considéré.

On montre (Cf. TD) que cette loi d'ohm locale est compatible avec la loi d'ohm vu en électrocinétique lorsqu'un résistor soumis à une tension U_{AB} est traversé par un courant I_{AB} allant de A à B :

$$U_{AB} = V_A - V_B = R I_{AB} \quad \text{Loi d'ohm}$$

R étant la **résistance** du conducteur. C'est une grandeur positive, mesurée en Ohms (Ω).



Il est nécessaire de respecter la convention « récepteur » : la "flèche" de la tension est opposée à la "flèche" du courant. En convention générateur, il faut introduire un signe -

Remarques :

- (1) Les fils de connexion, reliant les différents éléments du réseau, sont des conducteurs de résistance négligeable ($R \rightarrow 0$). Il en découle que **la différence de potentiel entre deux points d'un réseau relié par un fil de connexion est nulle**.
- (2) Ce calcul montre que la loi d'Ohm $U = RI$ ne s'applique qu'en convention récepteur : la "flèche" de la tension est opposée à la "flèche" du courant. En convention générateur, il faut introduire un signe $-$.

Dans le cas d'un conducteur cylindrique de section S et de longueur l on montre (Cf. TD) que la résistance s'écrit :

$$R = \frac{l}{\gamma S}$$

OG : fil métallique cylindrique de section $S = 1 \text{ mm}^2$ et de longueur $\ell = 1 \text{ m}$; $R = 0,1 \Omega$

iii. Critiques du modèle

La donnée de la conductivité γ et de la densité volumique de porteurs n^* permettent de déterminer le paramètre phénoménologique τ du modèle.

Pour un métal comme le cuivre : $n_{Cu}^* \simeq 3.10^{28} \text{ m}^{-3} \Rightarrow \tau_{Cu} = \frac{m\gamma}{n^*q^2} \simeq 3.10^{-14} \text{ s}$

Pour un semi-conducteur comme le silicium non dopé : $n_{Si}^* \simeq 3.10^{16} \text{ m}^{-3} \Rightarrow \tau_{Si} = \frac{m\gamma}{n^*q^2} \simeq 10^{-12} \text{ s}$

C'est donc légitimement que nous avons pu négliger le régime transitoire lors de l'établissement du courant. Ces ordres de grandeurs nous indiquent que le résultat obtenu reste valable si le champ électrique varie avec le temps, mais suffisamment lentement à l'échelle de la durée τ , ce qui correspond à des fréquences inférieures à 10^{12} ou 10^{14} Hz (domaine ultraviolet). Si T est la durée caractéristique de variation de $\vec{E}$, la loi d'Ohm est valable uniquement pour : $T \gg \tau$ ce qui correspond à l'approximation des régimes lentement variables, encore appelée **approximation des régimes quasi-stationnaires**.

La loi d'Ohm $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ n'est généralement vérifiée que dans l'approximation des régimes quasistationnaires (A.R.Q.S.).

On appelle **libre parcours moyen** la distance que parcourt un électron entre deux collisions. À 373 K, il vaut environ 300 Å. On rappelle que le paramètre de maille du cristal de cuivre est de l'ordre de 3 Å.

Aussi, l'hypothèse selon laquelle les électrons réalisent des collisions avec les ions du réseau n'est donc pas bonne. Pour comprendre la conductivité électrique, il faut alors avoir recours à un **modèle quantique**.

Néanmoins, le modèle de Drude, bien que basé sur des hypothèses fausses, donne permet de retrouver certains résultats expérimentaux : c'est un modèle phénoménologique.

B. Puissance électrique - Effet Joule

i. Puissance reçue par des porteurs de charge

Considérons une charge q_m en mouvement à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ électrique $\vec{E}$. Cette charge est soumise à la force électrique :

$$\vec{F}_e = q_m \vec{E}$$

La puissance reçue par cette charge ponctuelle vaut

$$P = \vec{F}_e \cdot \vec{v} = q_m \vec{E} \cdot \vec{v}$$

Considérons désormais un conducteur de volume $d^3\tau$ de densité volumique de charge mobile ρ_m . La charge mobile contenue dans ce volume vaut

$$\delta^3 q = \rho_m d^3 \tau$$

La puissance élémentaire reçue par ce volume chargé vaut donc

$$\delta P = \rho_m \vec{E} \cdot \vec{v} d^3 \tau = \vec{j} \cdot \vec{E} d^3 \tau$$

Aussi, la **puissance volumique reçue** par un conducteur fixe dans un champ électrique $\vec{E}$ vaut :

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

ii. Effet Joule

Pour un conducteur ohmique, on a $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ aussi on peut écrire :

La **puissance volumique reçue** par un conducteur **ohmique** fixe dans un champ électrique $\vec{E}$ vaut :

$$p = \frac{j^2}{\gamma} = \gamma E^2 > 0$$

Ainsi, la puissance électrique reçue par le conducteur est bien une puissance cédée par un champ électrique aux porteurs de charge mobiles du conducteur.

Pour un conducteur cylindrique de longueur ℓ et de section S , on a :

$$P = \iiint p d^3 \tau = \frac{j^2}{\gamma} S \ell = I^2 \frac{\ell}{\gamma S} = R I^2$$

On retrouve ainsi la puissance électrique reçue par un résistor de résistance R . Cette puissance électrique sera ensuite entièrement dissipée par transfert thermique : c'est l'**effet Joule**.

On rappelle alors un résultat important vu en thermodynamique :

L'énergie reçue par travail électrique par un résistor vaut :

$$\delta W_{elec} = R I_{AB}^2 dt$$

Ce travail sera ensuite dissipé par effet Joule (i.e. transfert thermique) *a priori* intégralement, ce qui entraîne une variation d'énergie interne nulle pour le résistor (Cf. T1) :

$$\Delta U_{résistor} = 0$$

IV. POINTS CLES DU CHAPITRE EM1

Savoir définir la densité volumique de charge et le vecteur densité de courant.

Distinguer charge fixe et charge mobile

Savoir définir de deux façon l'intensité électrique

Savoir établir la loi de conservation de la charge et la généraliser en 3D

Cas du régime stationnaire : définir ligne de courant et conservation du flux : loi de Kirchhoff

Définir la loi d'ohm locale et connaître qq OG de conductivité (notamment le cuivre)

Connaitre l'expression du champ électrique en fonction du potentiel électrique.

Savoir définir une tension en fonction d'une ddp

Connaitre le modèle de Drude permettant d'obtenir une expression de la conductivité

Savoir retrouver l'expression de la résistance électrique en coordonnées cylindriques (Cf. TD)

Savoir établir l'expression de la puissance volumique reçue par un conducteur ohmique.

Interpréter l'effet Joule (lien avec la thermodynamique)

ChapitreEM2

Champs électrique en régime stationnaire.

Condensateur.

CE QUE DIT LE PROGRAMME

4.1. Symétries des champs électrique et magnétique	
Symétries pour le champ électrique, caractère polaire du champ électrique.	Exploiter les symétries et invariances d'une distribution de charges pour en déduire des propriétés des champs électrique
4.2. Champ électrique en régime stationnaire	
Équations de Maxwell-Gauss et de Maxwell-Faraday.	Citer les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Faraday en régime variable et en régime stationnaire.
Potentiel scalaire électrique.	Relier l'existence du potentiel scalaire électrique au caractère irrotationnel du champ électrique. Exprimer une différence de potentiel comme une circulation du champ électrique.
Propriétés topographiques.	Associer l'évasement des tubes de champ à l'évolution de la norme du champ électrique en dehors des sources. Représenter les lignes de champ connaissant les surfaces équipotentielles et inversement. Évaluer la valeur d'un champ électrique à partir d'un réseau de surfaces équipotentielles.
Équation de Poisson.	Établir l'équation de Poisson reliant le potentiel à la densité volumique de charge.
Théorème de Gauss.	Énoncer et appliquer le théorème de Gauss. Établir le champ électrique et le potentiel créés par une charge ponctuelle, une distribution de charge à symétrie sphérique, une distribution de charge à symétrie cylindrique. Exploiter le théorème de superposition.
Distribution surfacique de charge.	Utiliser le modèle de la distribution surfacique de charge. Établir le champ électrique créé par un plan infini uniformément chargé en surface.
Énergie potentielle électrique d'une charge ponctuelle dans un champ électrique extérieur.	Établir la relation entre l'énergie potentielle d'une charge ponctuelle et le potentiel. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique à une particule chargée dans un champ électrique.

Champ gravitationnel.	Établir les analogies entre les champs électrique et gravitationnel.
4.3. Condensateur	
Phénomène d'influence électrostatique.	Décrire qualitativement le phénomène d'influence électrostatique.
Capacité d'un condensateur plan.	Déterminer l'expression du champ d'un condensateur plan en négligeant les effets de bord. Déterminer l'expression de la capacité.
Rôle des isolants.	Prendre en compte la permittivité du milieu dans l'expression de la capacité.
Densité volumique d'énergie électrique.	Déterminer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique dans le cas du condensateur plan à partir de celle de l'énergie du condensateur. Citer l'expression de la densité volumique d'énergie électrique.

Les interactions fondamentales La physique actuelle parvient à décrire les phénomènes observables à l'aide de quatre interactions dites fondamentales :

- L'interaction gravitationnelle
- L'interaction électromagnétique
- L'interaction forte
- L'interaction faible

L'**interaction électromagnétique** s'exerce entre toutes les particules porteuses d'une caractéristique appelée charge électrique. Cette interaction, attractive ou répulsive, est à la base de nombreux phénomènes :

- La cohésion de l'atome résulte des interactions entre les électrons et les protons qu'il contient.
- La liaison chimique permet à des atomes de s'associer, par l'intermédiaire d'électrons, pour former des molécules.
- La cohésion de la matière condensée est due à des interactions électromagnétiques (cristaux ioniques, liaisons de Van der Waals ...)
- Le contact entre solides et les forces de frottement sont décrits par des interactions électromagnétiques au niveau microscopique.
- La lumière et tous les phénomènes optiques sont décrits grâce aux ondes électromagnétiques

L'**interaction forte** est une interaction attractive qui s'exerce entre les différents constituants du noyau et qui permet de maintenir sa cohésion. L'**interaction faible** se manifeste dans de nombreux processus de désintégration de particules. Les interactions faible et forte sont à très courte portée et ne doivent être prises en compte que pour l'étude des très petites échelles. La plupart des phénomènes peuvent donc être interprétés à l'aide des interactions gravitationnelle et électromagnétique qui, elles, ont une portée infinie.

On appelle **électromagnétisme** l'étude de l'ensemble des phénomènes liés aux interactions entre particules chargées. L'objet d'étude le plus général est un ensemble D de particules chargées qui peut être en mouvement par rapport à un référentiel R donné. Cet ensemble est désigné sous le nom de **distribution de charges**. Nous commencerons à étudier une partie de l'électromagnétisme appelée **électrostatique**. Cette discipline étudie le champ électrique $\vec{E}$ créé par une distribution de charges fixes par rapport au référentiel d'étude. Le champ ainsi créé est indépendant du temps (permanent). Ce domaine a des applications très variées. Nous pouvons citer comme exemples très différents le stockage d'énergie dans des *supercondensateurs* utilisés dans des voitures électriques ou l'ouverture de canaux ioniques lors du transfert de l'information électrique le long des neurones.

I. L'INTERACTION COULOMBIENNE**A. Nature de l'interaction électrostatique**

Les interactions électriques peuvent être décrites en associant aux particules de matière une quantité physique, la *charge électrique*. C'est une grandeur scalaire, algébrique, additive, souvent notée q et exprimée en Coulomb (C).

Il existe des particules de charge positive (protons, cations...), de charge négative (électrons, anions...) ou encore de charge nulle, dites *électriquement neutres* (neutrons, atomes...).

Deux particules se repoussent si leurs charges sont de même signe, et s'attirent si leurs charges électriques sont de signes opposés.

L'expression de la force d'interaction électrostatique entre deux charges électriques *ponctuelles* fut établie expérimentalement par Coulomb en 1784. Il montra que cette interaction suit, comme l'*interaction gravitationnelle*, une loi inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare les charges.

Plus précisément,

La force électrostatique qualifiée de *coulombienne* qui s'exerce entre deux particules chargées A_1 et A_2 est inversement proportionnelle au carré de la distance entre elles et proportionnelle aux charges électriques respectives q_1 et q_2 :

$$\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}^{(e)}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|^3} \overrightarrow{A_1 A_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \overrightarrow{u_{12}}$$

Où $\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} F \cdot m^{-1}$ représente la permittivité du vide (ou $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 m \cdot F^{-1}$)

Et

$$\overrightarrow{u_{12}} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\overrightarrow{A_1 A_2}}{\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|}$$

B. Comparaison avec l'interaction gravitationnelle**i. Rappel**

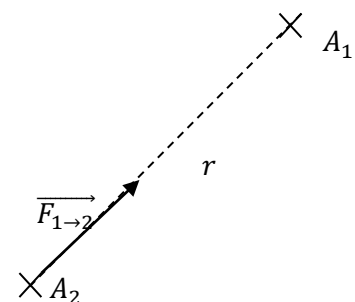
Un point matériel A_2 subit de la part d'un autre point matériel A_1 une force d'expression :

$$\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}^{(g)}} = -G \frac{m_1 m_2}{\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|^3} \overrightarrow{A_1 A_2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \overrightarrow{u_{12}}$$

Où

$$\overrightarrow{u_{12}} = \frac{\vec{r}}{r} = \frac{\overrightarrow{A_1 A_2}}{\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|}$$

La grandeur $G = 6,67 \cdot 10^{-11} N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$ est une constante universelle.

**ii. Importance mutuelle des deux interactions**

Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène, constitué d'un proton et d'un électron, distants de $a_B = 52,9 \text{ pm}$, on a

$$F_{1 \rightarrow 2}^{(e)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a_B^2} \quad \text{et} \quad F_{1 \rightarrow 2}^{(g)} = G \frac{m_p m_e}{a_B^2}$$

$$\frac{F_{1 \rightarrow 2}^{(e)}}{F_{1 \rightarrow 2}^{(g)}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 \cdot G} \cdot \frac{e^2}{m_p m_e} = \frac{9 \cdot 10^9}{6,67 \cdot 10^{-11}} \cdot \frac{(1,6 \cdot 10^{-19})^2}{1,67 \cdot 10^{-27} \cdot 0,91 \cdot 10^{-30}} \approx 2 \cdot 10^{39} \gg 1$$

L'interaction coulombienne est donc considérablement plus forte que l'interaction gravitationnelle et ceci se généralise à la majorité des systèmes autres que l'atome d'hydrogène, impliquant des charges électriques. Ainsi,

Généralement, on néglige la force d'interaction gravitationnelle devant la force d'interaction coulombienne dans les problèmes impliquant des charges électriques.

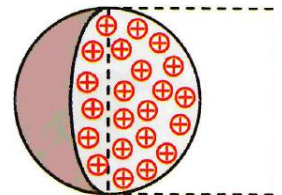
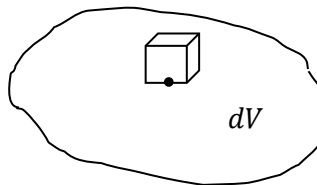
C. Distribution de charges

En règle générale, la force électrostatique que subit une particule chargée n'est pas due à la présence d'une simple charge ponctuelle. Cette force peut être créée par une distribution de charges : continue ou discrète.

i. Densité volumique de charges

Comme en mécanique pour la masse volumique, on définit la *charge électrique volumique* ρ_e en effectuant localement le rapport de la quantité de charge δQ dans le volume élémentaire dV qui la contient :

$$\rho_e = \frac{\delta Q}{dV}$$



On l'appelle plus communément **densité volumique de charges** et elle s'exprime en $C \cdot m^{-3}$.

La charge totale de la distribution est alors la somme (continue si le système est un milieu continu) des charges de chaque élément de volume :

$$Q = \iiint \rho_e \cdot dV$$

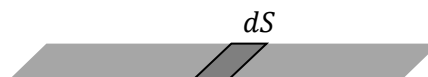
ii. Distribution surfacique de charges

Dans le cas où le volume contenant les charges électriques présente une de ses trois dimensions ε très fine par rapport aux deux autres, on ne considère plus ce volume que comme une surface ($\varepsilon \rightarrow 0$). On parle alors de **densité surfacique de charges** et s'exprime en $C \cdot m^{-2}$:

$$\sigma_e = \frac{\delta Q}{dS}$$



devient :



La charge totale de la distribution est alors la somme (continue si le système est un milieu continu) des charges de chaque élément de surface :

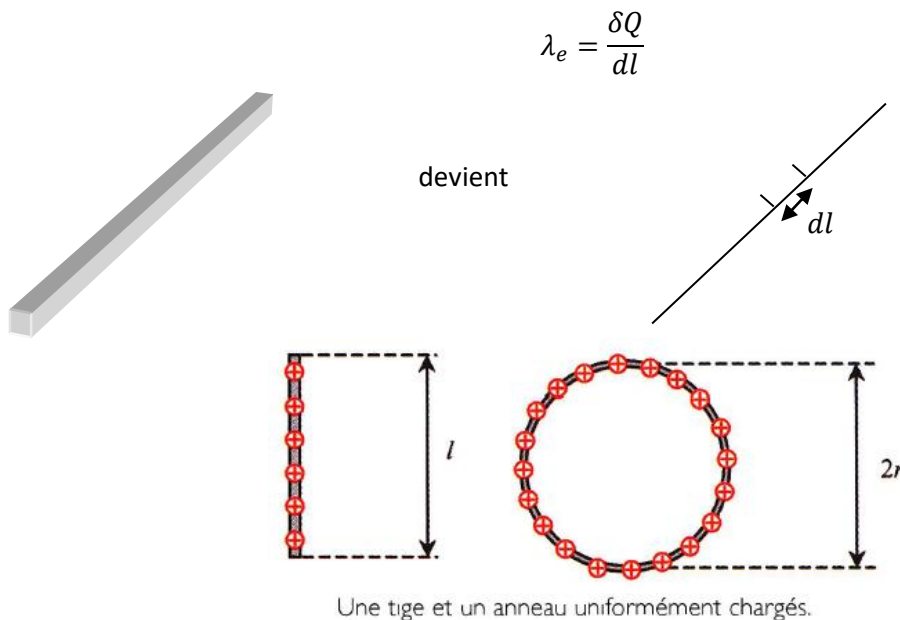
$$Q = \iint \sigma_e \cdot dS$$



Disque uniformément chargé en surface. Boule uniformément chargée en surface.

iii. Densité linéique de charges

Dans le cas où le volume contenant les charges électriques présente deux de ses trois dimensions très fines par rapport à la dernière, on ne considère plus ce volume que comme une ligne. On parle alors de **densité linéique de charges** et s'exprime en $C.m^{-1}$:



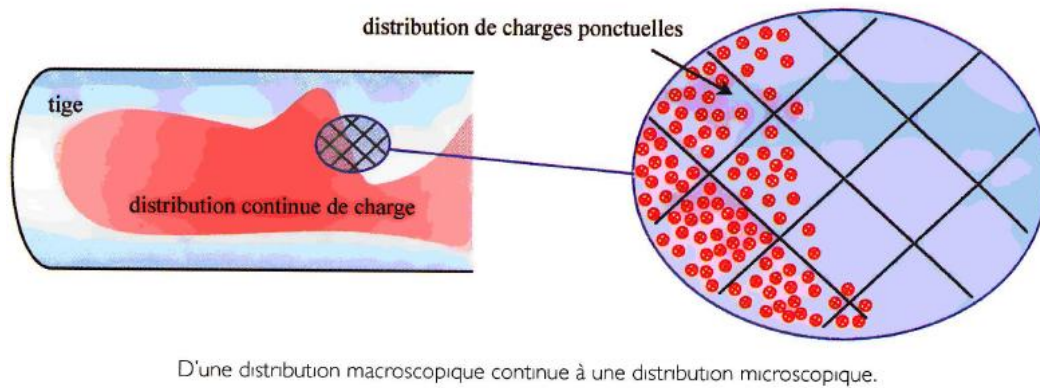
Une tige et un anneau uniformément chargés.

La charge totale de la distribution est alors la somme (continue si le système est un milieu continu) des charges de chaque élément de longueur :

$$Q = \int \lambda_e \cdot dl$$

iv. Modèle de la charge ponctuelle

Lorsque la répartition réelle de charge occupe, au voisinage d'un point P , un volume V très faible devant la distance d'observation, la distribution est assimilée à une *charge ponctuelle*. La charge ponctuelle permet de bien représenter les charges élémentaires fondamentales dans tous les problèmes où les distances caractéristiques sont supérieures au picomètre. Elle est donc adaptée pour décrire les particules chargées fondamentales (électrons, protons...)



Remarque : Seule la distribution volumique correspond au cas réel. Les distributions surfaciques, linéiques et ponctuelles ne sont que des modélisations.

Les expériences fondamentales de la fin du XIX^{ème} siècle, menées notamment par Thomson (découverte de l'électron), Perrin et Rutherford (découverte de proton et modèle planétaire de l'atome) ont montré (voir cours d'Architecture de la matière en chimie) que la matière était formée de particules élémentaires : les protons, les neutrons et les électrons. Les protons et les électrons sont des particules portant des charges de signes opposés $q = \pm e = \pm 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ où e est la charge élémentaire (ou quantum de charge).

La matière étant formée de ces particules élémentaires, toutes les particules connues ont une charge de la forme : $q = Z e$ où Z est un entier relatif.

L'ensemble des expériences d'électromagnétisme indiquent que la charge totale d'un système isolé est constante au cours du temps : on parle de **conservation de la charge**.

De plus, la charge totale d'un système a la même valeur, quel que soit le référentiel dans lequel on la mesure : on parle d'**invariance de la charge**.

II. CHAMP ELECTROSTATIQUE

A. Concept de champ électrique

Soit une région de l'espace où l'on trouve une distribution (D) de charges électriques. Cette région chargée crée dans son environnement un **champ électrique** $\vec{E}$.

Toute particule chargée M , présente dans cet environnement, subit une force électrique telle que :

$$\vec{F}_{(D) \rightarrow M} = q \cdot \vec{E}$$

Où q est la charge portée par la particule M

Le champ électrique $\vec{E}$ a, en tout point de l'espace, une direction, un sens, et une norme exprimée en volt par mètre ($\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$).

Lorsque ce champ électrique ne dépend pas du temps mais uniquement des coordonnées d'espace : $\vec{E}(M, t) = \vec{E}(M)$ alors il est appelé champ **électrostatique**.

Quelques ordres de grandeurs sont à connaître :

Exemple	Ordre de grandeur
Ondes radio	$10^{-1} \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$
Atmosphère par beau temps	♥ 10^1 - $10^2 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ ♥
Téléphone portable à 30 cm	$25 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$
Atmosphère par temps orageux	$10^4 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$
Champ disruptif de l'air	♥ $3\cdot 10^6 \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$ ♥
Orbite de l'électron de l'atome d'hydrogène	$5\cdot 10^{11} \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$

B. Champ électrostatique produit par une charge ponctuelle

On a vu que la force électrostatique qui s'exerce sur une particule chargée A_2 par une autre particule chargée A_1 s'écrit :

$$\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}^{(e)}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\overrightarrow{A_1 A_2}\|^3} \overrightarrow{A_1 A_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \overrightarrow{u_{12}}$$

Elle peut se réécrire :

$$\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}^{(e)}} = q_2 \cdot \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \overrightarrow{u_{12}} \right)$$

On peut alors préciser davantage la signification de cette force subie par A_2 de la part de A_1 : A_1 crée dans l'espace qui l'entoure un champ électrique $\overrightarrow{E_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r^2} \overrightarrow{u_{12}}$. Etant dans l'entourage de A_1 , A_2 ressent le champ électrique par l'intermédiaire de la force électrostatique $\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}^{(e)}} = q_2 \cdot \overrightarrow{E_1}$.

Réciproquement, A_2 elle-même chargée crée aussi dans son entourage un champ électrique $\overrightarrow{E_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r^2} \overrightarrow{u_{21}}$ dont A_1 va subir la force électrostatique : $\overrightarrow{F_{2\rightarrow 1}^{(e)}} = q_1 \cdot \overrightarrow{E_2}$

Exemple : Le champ électrique produit par un proton à la distance a_B a pour valeur :

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{+e}{a_B^2} \approx 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1,6 \cdot 10^{-19}}{(52,9 \cdot 10^{-12})^2} \approx 5 \cdot 10^{11} \text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$$

Remarques :

- ♦ On vérifie bien que $\overrightarrow{F_{2\rightarrow 1}^{(e)}} = -\overrightarrow{F_{1\rightarrow 2}^{(e)}}$.
- ♦ Par analyse dimensionnelle, on remarque que la dimension d'un champ électrique correspond à celle d'une force sur une charge. Il serait tentant de choisir le $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$. Cependant, l'unité SI du champ électrique n'est pas le $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ mais le $\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$. (Nous verrons que le champ électrique est relié au potentiel).

C. Généralisation au champ créé par une distribution de charges ponctuelles

Le champ électrostatique produit par un ensemble de charges électriques sur une particule chargée A est la *somme vectorielle* des champs produits par chacune de ces charges sur A .

Remarque : Si l'ensemble des charges électriques constitue une distribution discrète de charges, alors la somme correspond à une somme discrète $\sum$ sur chaque charge.

Si l'ensemble des charges électriques constitue une distribution continue volumique (ou surfacique ou linéique) de charges, alors la somme correspond à une intégrale sur le volume (ou la surface ou la ligne).

D. Champ créé par une distribution continue de charges

On décompose la distribution (D) (fil, disque, sphère...) en éléments de charge δq autour d'un point P de la distribution. On calcule le champ élémentaire créé en M ($r = PM$) comme si δq est une charge ponctuelle donc :

$$d\vec{E}(M) = \frac{\delta q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

Puis on intègre sur l'ensemble de la distribution :

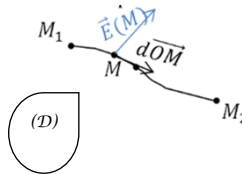
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_{(D)} \frac{\vec{r}}{r^3} \delta q$$

Avec $\delta q = \rho \cdot dV$ ou $\sigma \cdot dS$ ou $\lambda \cdot dl$ où ρ , σ et λ sont les distributions de charges volumique, surfacique ou linéique au point P de (D) autour duquel on a choisi l'élément de volume dV ou de surface dS ou de longueur dl de la distribution des charges.

III. ENERGIE POTENTIELLE ET POTENTIEL ELECTROSTATIQUE

A. Circulation du champ électrostatique

Considérons une distribution de charges (D) quelconque, créant en tout point M , de charge q , de son environnement un champ électrique $\vec{E}(M)$. Imaginons un déplacement élémentaire $d\vec{OM}$ du point M :



On appelle **circulation élémentaire de champ électrique** $\vec{E}$ la grandeur suivante :

$$\delta C = \vec{E} \cdot d\vec{OM}$$

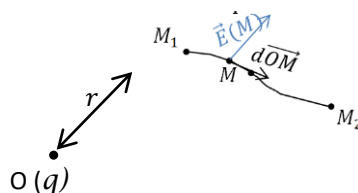
Remarque : On peut noter qu'il s'agit du travail élémentaire de la force électrique associée à $\vec{E}$, divisé par la charge q de la particule subissant $\vec{F}$:

$$\frac{\delta W}{q} = \frac{1}{q} \cdot (\vec{F} \cdot d\vec{OM}) = \frac{1}{q} \cdot (q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{OM}) = \vec{E} \cdot d\vec{OM} = \delta C$$

On obtient ensuite la **circulation du champ électrique** $\vec{E}$ en intégrant la circulation élémentaire sur le chemin total :

$$C = \int_{M_1}^{M_2} \vec{E} \cdot d\vec{OM}$$

Exemple : Circulation du champ électrostatique créée par une charge ponctuelle q :



On a vu que le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle q sur une particule chargée à une distance r s'écrit :

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{u}_r \quad \text{où} \quad \vec{u}_r = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM}$$

On peut donc calculer la circulation élémentaire du champ électrique :

$$\delta C = \vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \vec{u}_r \right) \cdot \left(dr \vec{u}_r + r d\theta \cdot \vec{u}_\theta + r \sin \theta \cdot d\varphi \cdot \vec{u}_\varphi \right) = \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Ainsi, en intégrant sur le chemin complet :

$$C = \int_{r_1}^{r_2} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \left[\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_{r_1}^{r_2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right]$$

Cette circulation ne dépend que de l'état initial et de l'état final : elle est *conservative*.

Généralisation : La circulation d'un champ électrostatique est conservative, quelle que soit la distribution de charges la créant.

Si l'état final est le même que l'état initial, on dit que l'on intègre sur un contour fermé : alors la circulation est nulle :

$$C = \oint_{M_1}^{M_2=M_1} \vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} = 0$$

B. Energie potentielle électrostatique et potentiel

Calculons le travail élémentaire de la force électrostatique $\vec{F}$ créée par une distribution de charge quelconque sur une particule chargée de charge q :

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM} = q \cdot \vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} = q \cdot \delta C = -dE_p$$

Car la force électrostatique est une force conservative.

On obtient alors : $\delta C = \frac{\delta W}{q} = \frac{-dE_p}{q} = -d \left(\frac{E_p}{q} \right) = -dV$ où **V est le potentiel électrique.**

Récapitulatif :

- Comme on calcule l'énergie potentielle associée à une force en passant par le calcul du travail élémentaire δW , on calcule le potentiel associé à un champ électrique en passant par le calcul de la circulation élémentaire :

$$\delta C = \vec{E} \cdot d\overrightarrow{OM} = -dV$$

- L'énergie potentielle associée à une force électrostatique créée par un champ électrique $\vec{E}$ s'obtient en intégrant la différentielle suivante :

$$dE_p = q \cdot dV$$

- En divisant par q l'expression $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$, on obtient la relation locale entre $\vec{E}$ et V :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

Exemples de potentiels :

- Potential créé par une charge ponctuelle q : on a $dV = -\delta C = \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, en intégrant entre deux positions M et M_∞ , on obtient :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

- ♦ Potentiel crée par une distribution discrète de charges ponctuelles q_i : on ajoute la contribution de chacune des charges ponctuelles au potentiel :

$$V(M) = \sum \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

IV. LIGNES DE CHAMP. SURFACES EQUIPOTENTIELLES

A. Lignes de champ

Une *ligne de champ* est une courbe tangente en chacun de ses points au vecteur champ et qui est orientée dans le sens du champ. Elle est définie aussi par

$$\vec{E} = k. d\vec{OM} \text{ ou } \vec{E} \times d\vec{OM} = \vec{0}$$

➤ Propriétés :

- Une ligne de champ ne sera jamais une courbe fermée
- Deux lignes de champ ne peuvent pas se croiser sauf si le champ est nul ou n'est pas défini en ce point (charge ponctuelle elle-même par exemple)
- Plus les lignes de champ se resserrent, plus le champ est important
- Si les lignes de champs sont parallèles alors le champ est uniforme
- Si l'on se déplace sur une ligne de champ dans le sens du champ, alors $\vec{E} \cdot d\vec{OM} > 0$ donc $dV < 0$: les lignes de champ sont orientées dans le sens des potentiels décroissants

➤ Equation des lignes de champ

Les lignes de champ sont définies par $\vec{E} = k. d\vec{OM}$, ce qui implique l'égalité des rapports des composantes de $d\vec{OM}$ sur celles de $\vec{E}$.

- Si le système de coordonnées choisi est le système cartésien alors :

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = k. \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

D'où les relations :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$$

- Si le système de coordonnées choisi est le système cylindrique alors :

$$\begin{pmatrix} E_r \\ E_\theta \\ E_z \end{pmatrix} = k. \begin{pmatrix} dr \\ r. d\theta \\ dz \end{pmatrix}$$

D'où les relations :

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r. d\theta}{E_\theta} = \frac{dz}{E_z}$$

- Si le système de coordonnées choisi est le système sphérique alors :

$$\begin{pmatrix} E_r \\ E_\theta \\ E_\phi \end{pmatrix} = k. \begin{pmatrix} dr \\ r. d\theta \\ r. \sin \theta. d\phi \end{pmatrix}$$

D'où les relations :

$$\frac{dr}{E_r} = \frac{r. d\theta}{E_\theta} = \frac{r. \sin \theta. d\phi}{E_\phi}$$

Intégrées, ces relations donnent accès aux équations des lignes de champ.

B. Surfaces équipotentielles

Une *surface équipotentielle* est l'ensemble des points tels que le potentiel soit égal à une constante :

$$dV = 0$$

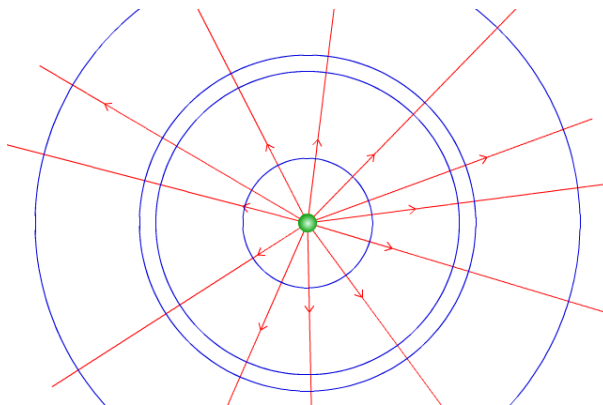
Or la variation élémentaire de potentiel est liée à la circulation élémentaire :

$$\delta C = \vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV = 0$$

Ainsi, les surfaces équipotentielles correspondent à $\vec{E} \cdot d\vec{OM} = 0$ donc $\vec{E} \perp d\vec{OM}$:

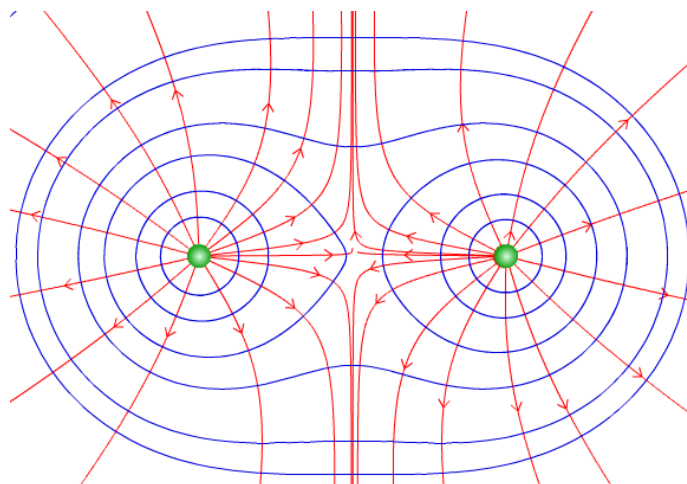
Les lignes de champs sont orthogonales aux surfaces équipotentielles

Exemples :



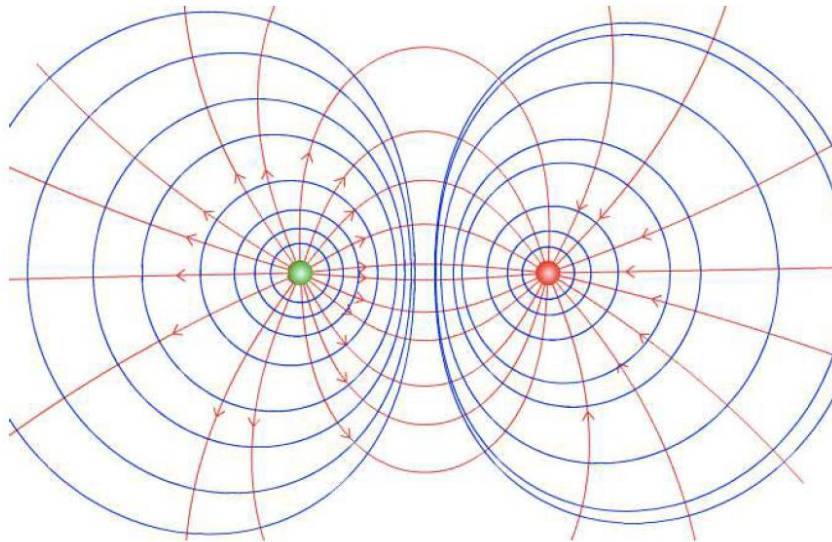
Champ créé par une charge ponctuelle (positive)

(Lignes de champ en rouge et surfaces équipotentielles en bleu qui sont des sphères)



Champ créé par deux charges ponctuelles de même signe de charge (positive), (en 2D)

(Lignes de champ en rouge et surfaces équipotentielles en bleu)



Champ créé par deux charges ponctuelles de signe positive (à gauche), négative (à droite), (en 2D)

C. Propriétés de continuité (admisses)

- Pour une distribution de charges volumique :
Le champ et le potentiel qui en résultent sont partout définis et continus (c'est le seul cas réel).
- Pour une distribution de charges surfacique :
Le potentiel qui en résulte est partout défini et continu.
Le champ qui en résulte est défini partout mais il est discontinu à la traversée de la surface.
- Pour une distribution de charges linéique :
Le champ et le potentiel qui en résultent ne sont pas définis sur la distribution (c'est comme pour la charge ponctuelle).

V. PARTICULARITE DES DISTRIBUTIONS DE CHARGE

Il s'agit de calculer le champ électrique créé par une distribution de charge donnée (On considérera ici une distribution volumique (D) de charges de densité volumique ρ . On pourrait faire le même travail qui va être fait avec des densités surfaciques ou linéiques de charges.)

Calculer un **champ vectoriel**, c'est établir sa **direction**, son **sens** et sa norme en tout point de l'espace. On va notamment montrer ici qu'il est possible de déterminer la direction du champ en un point quelconque avant de faire le moindre calcul en s'appuyant sur les propriétés de **symétrie** et d'**invariance**.

A. Principe de Curie

Le **principe de Curie** est fondamental en physique (Pierre Curie prix Nobel en 1903 avec Marie Curie et Henry Becquerel). Il se résume à « il n'y a pas de génération spontanée de dissymétrie » et s'énonce ainsi :

« Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. La réciproque n'est pas vraie, les effets produits peuvent être plus symétriques que les causes. »



Pierre Curie (1859-1906)

Marie Curie (1867-1934)

B. Considérations de symétrie

i. Plan de symétrie

(D) admet un **plan de symétrie** (π) si la densité locale de charge en P' est égale à la densité locale de charge en P , P et P' étant symétrique par rapport à (π):

$$\rho(P) = \rho(P') \text{ avec } P' = \text{sym}_{\pi}(P)$$

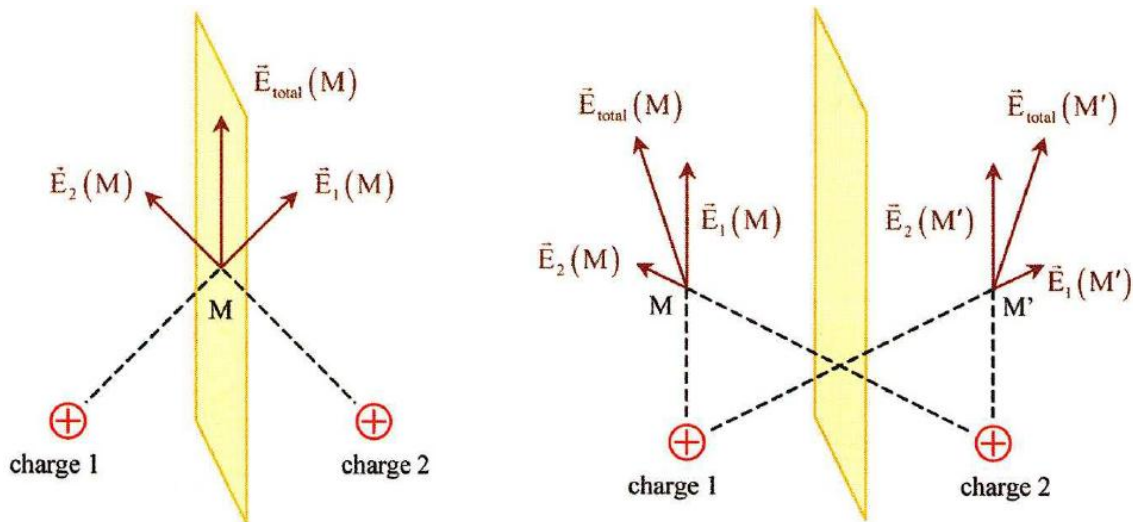
Soient M et M' deux points de l'espace symétriques l'un de l'autre par rapport à (π) :

$$\vec{E}(M') = \text{sym}_{\pi}(\vec{E}(M)) \text{ avec } M' = \text{sym}_{\pi}(M)$$

En un point appartenant à un plan de symétrie d'une distribution de charges, le champ électrostatique appartient à ce plan.

Ainsi, s'il existe plusieurs plans de symétrie pour une distribution de charges, le champ électrostatique en un point commun à tous ces plans doit appartenir à **tous** ces plans.

Remarque : On dit que le champ E est un **vrai vecteur** (ou **vecteur polaire**)



(À gauche) Champ électrostatique en un point d'un plan de symétrie. (À droite) Champ en un point extérieur à un plan de symétrie.

ii. Plan d'antisymétrie

(D) admet un **plan d'antisymétrie** (π^*) si la densité locale de charge en P' est égale à l'opposé de densité locale de charge en P , P et P' étant symétrique par rapport à (π^*) :

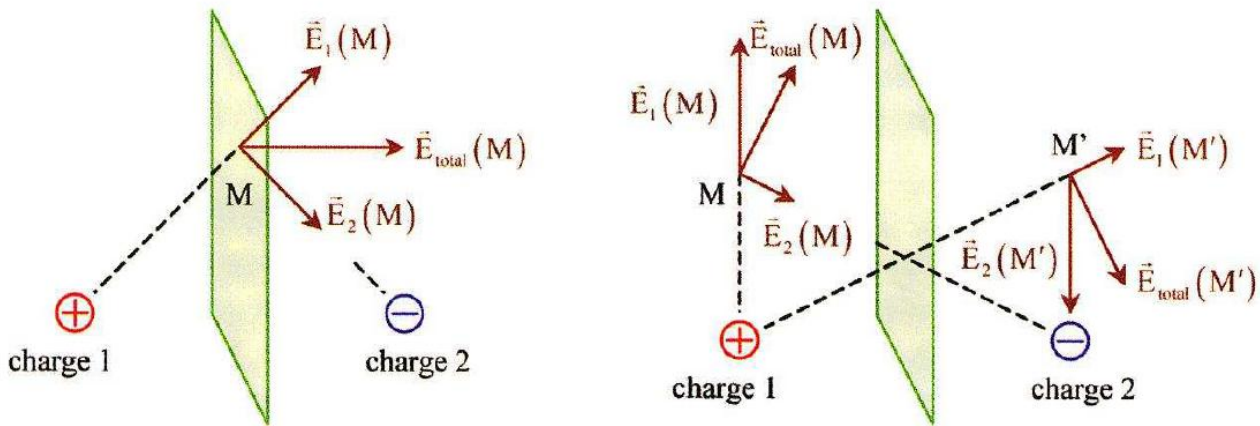
$$\rho(P) = -\rho(P') \text{ avec } P' = \text{sym}_{\pi^*}(P)$$

Soient M et M' deux points de l'espace symétriques l'un de l'autre par rapport à (π^*):

$$\vec{E}(M') = -\text{sym}_{\pi^*}(\vec{E}(M)) \text{ avec } M' = \text{sym}_{\pi^*}(M)$$

En un point appartenant à un plan d'antisymétrie d'une distribution de charges, le champ électrostatique est normal à ce plan.

Ainsi, s'il existe plusieurs plans d'antisymétrie pour une distribution de charges, le champ électrostatique en un point commun à tous ces plans doit être normal à **tous** ces plans.



(À gauche) Champ électrostatique en un point d'un plan d'anti-symétrie. (À droite) Champ en un point extérieur à un plan d'anti-symétrie.

C. Considérations d'invariance

i. Invariances par translation le long d'un axe

Une distribution de charge est **invariante par translation le long d'un axe** (Δ) si la densité locale de charge est la même en tout point M' obtenu par translation de M le long de cet axe.

Très souvent, cet axe correspond à un des trois axes de la base choisie pour étudier le système.

Le champ électrostatique qui dépend à priori des trois coordonnées d'espace, ne dépend alors pas de la coordonnée suivant (Δ).

ii. Invariances par rotation autour d'un axe

Une distribution de charge est **invariante par rotation autour d'un axe** (Δ) si la densité locale de charge est la même en tout point M' obtenu par rotation de M autour de cet axe.

Très souvent, cet axe correspond à un des trois axes de la base choisie pour étudier le système. Le champ électrostatique qui dépend à priori des trois coordonnées d'espace, ne dépend alors pas de l'angle de cette rotation.

D. Applications

i. Cas d'un cylindre illimité de densité volumique de charges constante

Système de coordonnées adaptée : cylindrique

Donc à priori, on s'intéresse à :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, \theta, z) \cdot \vec{e}_r + E_\theta(r, \theta, z) \cdot \vec{e}_\theta + E_z(r, \theta, z) \cdot \vec{e}_z$$

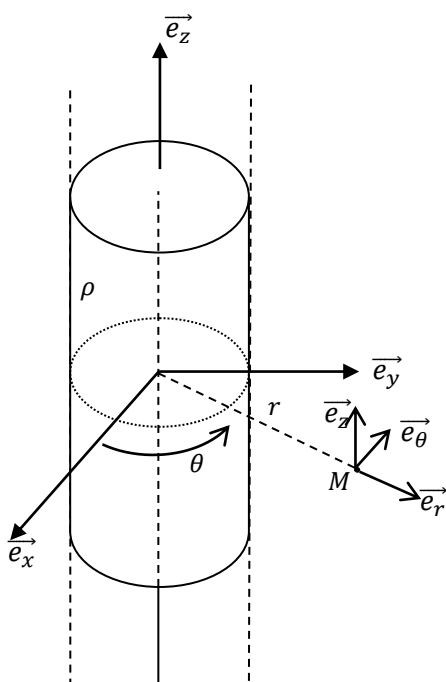
Symétries : Les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à ces deux plans à la fois :

Le champ ne peut être que suivant $\vec{e}_r$, axe commun aux deux plans, donc :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, \theta, z) \cdot \vec{e}_r$$

Invariances : La distribution est invariante par translation le long de l'axe porté par $\vec{e}_z$ et par rotation d'angle θ , donc

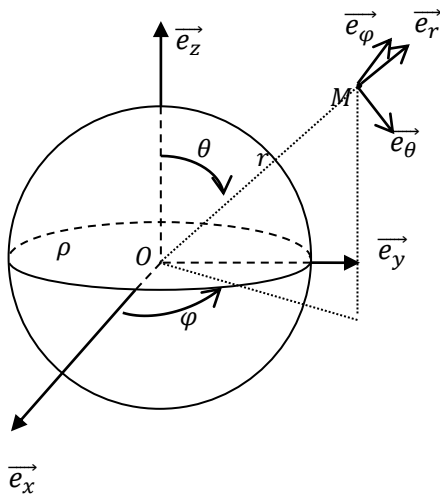
$$E_r(r, \theta, z) = E_r(r)$$



Finalement :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = E_r(\mathbf{r}) \cdot \vec{e}_r$$

ii. Cas d'une sphère de densité volumique de charges constante



Système de coordonnées adaptée : sphérique

Donc à priori, on s'intéresse à :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{E}(r, \theta, \varphi) = E_r(r, \theta, \varphi) \cdot \vec{e}_r + E_\theta(r, \theta, \varphi) \cdot \vec{e}_\theta + E_\varphi(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\varphi$$

Symétries : Tous les plans passant par OM sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à tous ces plans à la fois :

Le champ ne peut être que suivant $\vec{e}_r$, axe commun aux deux plans, donc :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{E}(r, \theta, \varphi) = E_r(r, \theta, \varphi) \cdot \vec{e}_r$$

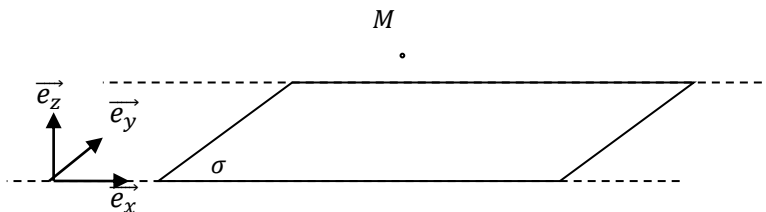
Invariances : La distribution est invariante par rotation d'angle θ et d'angle φ , donc

$$E_r(r, \theta, \varphi) = E_r(r)$$

Finalement :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = E_r(\mathbf{r}) \cdot \vec{e}_r$$

iii. Cas d'un plan infini chargé en surface uniformément



Système de coordonnées adaptée : cartésiennes

Donc à priori, on s'intéresse à :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{E}(x, y, z) = E_x(x, y, z) \cdot \vec{e}_x + E_y(x, y, z) \cdot \vec{e}_y + E_z(x, y, z) \vec{e}_z$$

Symétries : Les plans $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à ces deux plans à la fois.

Le champ ne peut être que suivant $\vec{e}_z$, axe commun aux deux plans, donc :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{E}(x, y, z) = E_z(x, y, z) \cdot \vec{e}_z$$

Invariances : La distribution est invariante par translation le long des axes portés par $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$, donc $E_z(\cancel{x}, \cancel{y}, z) = E_z(z)$

Finalement :

$$\vec{E}(\mathbf{M}) = E(z) \cdot \vec{e}_z$$

Remarque importante : Le champ dans le plan de la distribution est nul car pour un point M appartenant à ce plan, le champ doit appartenir à ce plan, or $\vec{E}$ est porté par $\vec{e}_z$.

VI. EQUATIONS DE MAXWELL DE L'ELECTROSTATIQUE - THEOREME DE GAUSS**A. Les équations de Maxwell en électrostatique****i. Enoncé**

Considérons un milieu disposant de charges électriques définies par une densité volumique de charges : $\rho(M)$. On énonce alors deux équations de Maxwell (1864) dans le cadre de l'électrostatique :

MAXWELL-GAUSS:

$$\text{div } \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0}$$

Avec ε_0 permittivité du vide $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} F.m^{-1}$

L'équation de Maxwell Gauss relie le champ électrostatique à ses sources, c'est-à-dire aux charges, par l'intermédiaire d'une grandeur scalaire, le flux

MAXWELL-FARADAY:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M) = 0$$

L'équation de Maxwell Faraday dit que le champ électrostatique est irrotationnel : Le rotationnel traduit la façon dont un champ tourne autour d'un contour fermé

ii. Maxwell-Faraday : circulation conservative du champ électrique

L'équation de Maxwell Faraday traduit le fait qu'un champ électrostatique est à circulation conservative. Ceci se retrouve, grâce au théorème de Stokes qui permet de transformer cette relation en l'intégrant pour une surface donnée s'appuyant sur un contour $d\vec{l}$:

$$\iint \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M) \cdot d\vec{S} = 0$$

En considérant cette surface indépendante du temps, on peut écrire :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

On retrouve alors la propriété énoncée plus haut qui nous a permis de déterminer l'énergie potentielle électrostatique.

En utilisant l'équation de Maxwell Faraday, $\overrightarrow{\text{rot}} (\vec{E}) = \vec{0}$ et les relations sur les opérateurs qui permettent d'écrire que pour un scalaire quelconque U : $\overrightarrow{\text{rot}} (\overrightarrow{\text{grad}} U) = 0$, on peut postuler l'existence d'un champ scalaire, nommé V tel que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$$

où V est appelé **potentiel scalaire** (en Volt)

iii. Maxwell-Gauss : théorème de Gauss

Considérons un volume V entouré par une surface fermée S . Intégrons la relation locale de Maxwell Gauss sur tout ce volume :

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{E}(M) d\tau = \iiint_V \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0} d\tau$$

Grâce au théorème d'Ostrogorski, on peut alors écrire : le **théorème de Gauss** liant le champ $\vec{E}$ électrique aux charges sources :

$$\oiint_S \vec{E}(M) d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

Où $Q_{int} = \iiint_V \rho(M) d\tau$ représente la charge totale dans le volume V

iv. Equation de Poisson du potentiel scalaire

En combinant l'équation de Maxwell-Gauss $\operatorname{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0}$ et la conséquence de Maxwell Faraday $\vec{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V$ on a :

$$\operatorname{div} (-\overrightarrow{\operatorname{grad}} V) = \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0}$$

On fait alors apparaitre l'opérateur laplacien scalaire $\Delta = \operatorname{div} (\overrightarrow{\operatorname{grad}})$. Aussi:

En régime statique, le potentiel scalaire V , vérifie l'équation de Poisson de l'électrostatique :

$$\Delta V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

B. Théorème de Gauss

i. Enoncé

Le flux du champ électrostatique à travers une surface **fermée**, dite *surface de Gauss*, quelconque est égal à la charge totale contenue à l'intérieur de celle-ci, divisée par la permittivité du vide ε_0 :

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$$

$$\text{avec } Q_{int} = \iiint_V \rho_e \cdot dV \quad \text{ou} \quad Q_{int} = \iint_S \sigma_e \cdot dS \quad \text{ou} \quad Q_{int} = \int_L \lambda_e \cdot dl$$

Remarques : toutes les charges contribuent à la création du champ $\vec{E}$ mais seules les charges intérieures à la surface choisie contribuent au flux.

ii. Analogie gravitationnelle

Grâce à l'analogie entre force électrique et force gravitationnelle, on peut écrire le **théorème de « Gauss gravitationnel »** (Démonstration en TD) :

$$\operatorname{div} \vec{g} = -4\pi G \rho \qquad \oiint_S \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4G M_{int}$$

Où G désigne la constante de gravitation universelle ($G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$), $\vec{g}$ le champ gravitationnel en un point M de l'espace, ρ la masse volumique du milieu considéré et M_{int} la masse contenue dans la surface de Gauss.

iii. Méthode d'application du théorème de Gauss

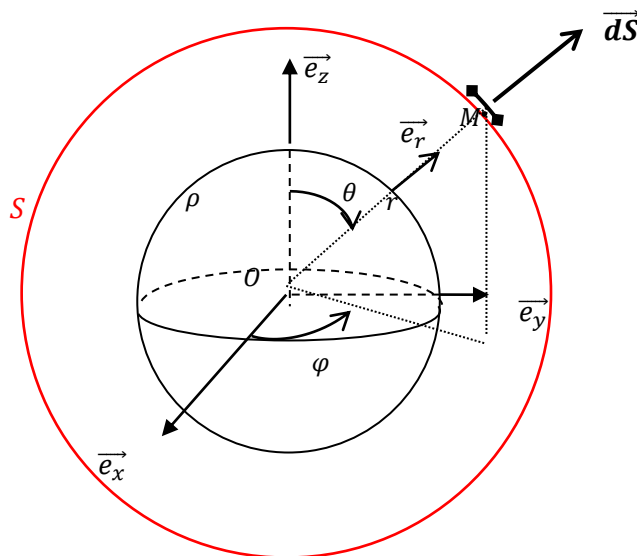
Appelons M le point où l'on désire calculer le champ. L'application du théorème de Gauss peut se faire en 6 étapes :

- (1) Rechercher les invariances et symétries de la distribution après avoir choisi le système de coordonnées adaptée au problème. En déduire celles du champ.
- (2) Choisir une surface de Gauss fermée S . **Celle-ci doit passer par M .** Son choix doit aussi tenir compte des symétries, de manière à se placer dans les meilleures conditions pour le calcul du flux ; en général, où le champ est constant.
- (3) Exprimer le flux de $\vec{E}(M)$. La surface est généralement décomposable en plusieurs parties distinctes à travers lesquelles il faut déterminer l'expression du flux. Sur ces différentes parties, le champ $\vec{E}$ doit donc être de préférence : soit constant et normal à la surface d'où $\vec{E} \cdot \vec{dS} = E \cdot dS$ (en particulier au niveau du point de calcul de M) ; soit coplanaire à la surface d'où $\vec{E} \cdot \vec{dS} = 0$ (contribution nulle au flux).
- (4) Evaluer la charge Q_{int} contenue à l'intérieur de S .
- (5) Appliquer le théorème de Gauss pour pouvoir relier les expressions du champ et de la charge.
- (6) Revenir à l'expression vectorielle du champ.

Remarque : L'utilisation du théorème de Gauss n'est pas toujours possible. En effet, elle est réservée aux cas où la géométrie du problème est simple.

iv. Applications

- **Cas d'une sphère de densité volumique de charges constante**



Système de coordonnées adaptée : sphérique

Symétries : Tous les plans passant par OM sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à tous ces plans à la fois :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, \varphi) = E_r(r, \theta, \varphi) \cdot \vec{e}_r$$

Invariances : La distribution est invariante par rotation d'angle θ et d'angle φ , donc

$$E_r(r, \theta, \varphi) = E_r(r)$$

Finalement : $\vec{E}(M) = E_r(r) \cdot \vec{e}_r$

Enoncé du théorème : $\oiint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

Surface de Gauss : On choisit une sphère de rayon $r = OM$

Calcul du flux: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E(r) \cdot \vec{e}_r \cdot d\vec{S} \cdot \vec{e}_r = \oint_S E(r) \cdot dS$ or $E(r)$ ne dépend que de r et l'intégrale se fait sur la surface de Gauss choisie dont r est constant : $E(r)$ est donc constant sur la surface :

$$\oint_S E(r) \cdot dS = E(r) \cdot \oint_S dS = E(r) \cdot S = E(r) \cdot 4\pi r^2$$

Calcul de Q_{int} : Ici, tout dépend si le point M se trouve à l'intérieur ou l'extérieur de la sphère chargée :

- Calcul en un point à l'extérieur de la sphère chargée $r > R$:

$$Q_{int} = \iiint_V \rho \cdot dV = \rho \cdot \iiint_V dV = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$$

Car la charge intérieure à la surface de Gauss est la sphère chargée complète de rayon R .

- Calcul en un point à l'intérieur de la sphère chargée $r < R$:

$$Q_{int} = \iiint_V \rho \cdot dV = \rho \cdot \iiint_V dV = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3$$

Car la charge intérieure à la surface de Gauss est le morceau de sphère chargée de rayon r .

Calcul de $\vec{E}$: On différencie alors le champ électrostatique créé en un point à l'intérieur de la sphère chargée :

$\vec{E}_{int}$ pour $r < R$ et celui créé en un point à l'extérieur : $\vec{E}_{ext}$ pour $r > R$:

- Si $r > R$ alors on peut écrire d'après le théorème de Gauss :

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{\epsilon_0}$$

D'où

$$\boxed{\vec{E}_{ext}(M) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r}$$

- Si $r < R$ alors on peut écrire d'après le théorème de Gauss :

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{\epsilon_0}$$

D'où

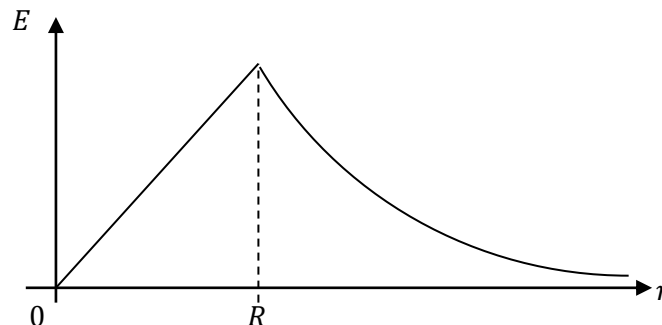
$$\boxed{\vec{E}_{int}(M) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \vec{e}_r}$$

Remarque :

1. On peut vérifier la continuité du champ à la traversée de la sphère chargée en $r = R$:

$$\vec{E}_{int=ext}(M) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0} \vec{e}_r$$

On peut donc tracer E en fonction de r :



2. Pour $r > R$, on retrouve le champ électrostatique créé par une charge ponctuelle Q égale à la totalité de la charge de la sphère placée O :

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \text{ d'où } E(r) = \frac{Q_{int}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Calcul du potentiel $V(r)$: $\delta C = \vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV$ ici $E(r).dr = -dV$

- Si $r > R$ alors

$$E_{ext}(r).dr = -dV \quad i.e. \quad \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}.dr = -dV$$

Donc

$$\frac{dV}{dr} = -\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

Donc

$$V_{ext}(M) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r} + cste$$

Or on considère que pour $r \rightarrow +\infty$, $V(r) = 0$

D'où

$$V_{ext}(M) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}$$

- Si $r < R$ alors

$$E_{int}(r).dr = -dV \quad i.e. \quad \frac{\rho r}{3\epsilon_0}.dr = -dV \quad i.e. \quad \frac{dV}{dr} = -\frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

Donc

$$V_{int}(M) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + cste$$

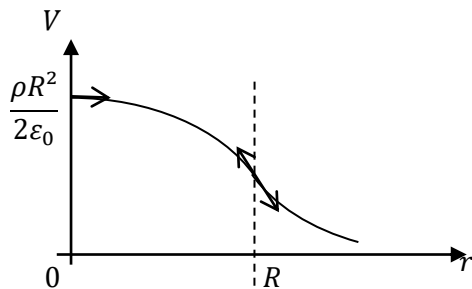
Or on considère que V est continu à la surface de la sphère donc :

$$\frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 R} = -\frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} + cste \quad i.e. \quad cste = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$$

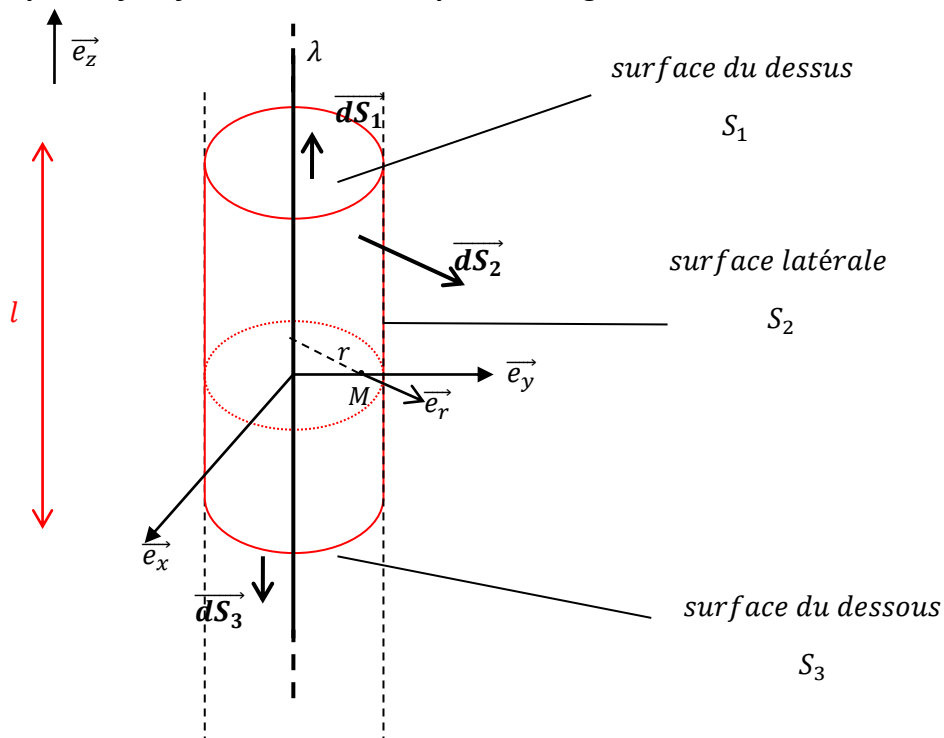
D'où

$$V_{int}(M) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}$$

On peut ainsi tracer V en fonction de r :



- **Champ créé par un fil infini de densité linéique de charge constante**



Système de coordonnées adaptée : cylindrique

Symétries : Les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à ces deux plans à la fois :

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(r, \theta, z) = E_r(r, \theta, z) \cdot \vec{e}_r$$

Invariances : La distribution est invariante par translation le long de l'axe porté par $\vec{e}_z$ et par rotation d'angle θ , donc

$$E_r(r, \theta, z) = E_r(r)$$

Finalement :

$$\vec{E}(M) = E(r) \cdot \vec{e}_r$$

Enoncé du théorème : $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

Surface de Gauss : On choisit un cylindre d'axe Oz , de rayon r et de hauteur l

Calcul du flux :

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$

Donc

$$0 + \iint_{S_2} E(r) \cdot \vec{e}_r \cdot dS_2 \cdot \vec{e}_r + 0 = \iint_{S_2} E(r) \cdot dS_2$$

Or $E(r)$ ne dépend que de r et l'intégrale se fait sur la surface S_2 dont r est constant : $E(r)$ est donc constant sur la surface :

$$\iint_{S_2} E(r) \cdot dS_2 = E(r) \cdot \iint_{S_2} dS_2 = E(r) \cdot S_2 = E(r) \cdot 2\pi r \cdot l$$

Calcul de Q_{int} : Ici,

$$Q_{int} = \int_l \lambda \cdot dl = \lambda \cdot \int_l dl = \lambda \cdot l$$

Calcul de $\vec{E}$: D'après le théorème de Gauss :

$$E(r) \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{\lambda \cdot l}{\epsilon_0}$$

Finalement,

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot \vec{e}_r}$$

Calcul du potentiel $V(r)$: $\delta C = \vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV$ ici $E(r) \cdot dr = -dV$ donc

$$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot dr = -dV$$

Donc

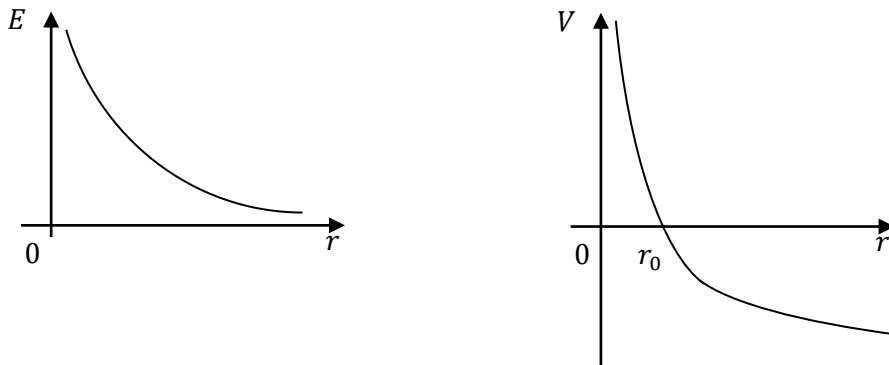
$$\frac{dV}{dr} = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln r + cste$$

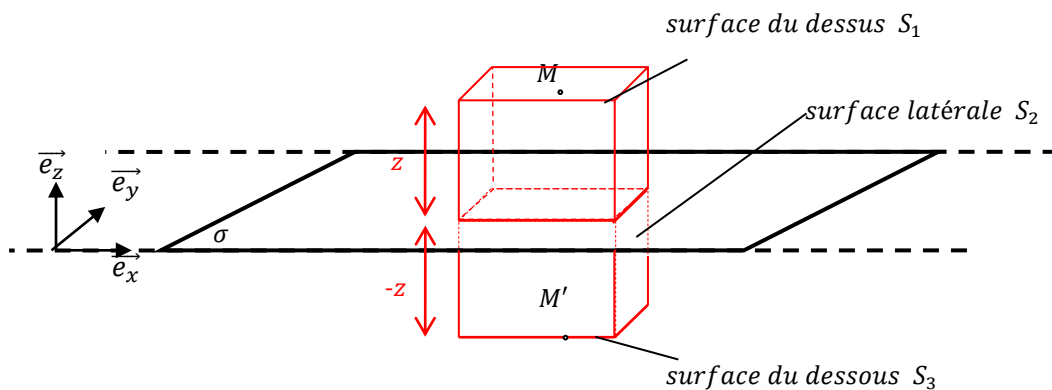
Si l'on considère que $V(r) = 0$ pour $r = r_0$ alors

$$V(r) = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln \frac{r}{r_0}$$

Si l'on trace E et V en fonction de r :



- **Champ créé par un plan infini de charge surfacique constante**



Système de coordonnées adaptée : cartésiennes

Symétries : Les plans $(M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ sont des plans de symétrie de la distribution des charges donc le champ électrostatique en M doit appartenir à ces deux plans à la fois.

$$\vec{E}(M) = \vec{E}(x, y, z) = E_z(x, y, z) \cdot \vec{e}_z$$

Invariances : La distribution est invariante par translation le long des axes portés par $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$, donc

$$E_z(x, y, z) = E_z(z)$$

Finalement :

$$\vec{E}(M) = E(z) \cdot \vec{e}_z$$

Surface de Gauss: On choisit un pavé de hauteur $2z$ symétrique par rapport au plan chargé. Soit M' le symétrique de M par rapport au plan : $\vec{E}(M') = -\vec{E}(M)$

Calcul du flux:

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$

Donc

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + 0 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3 &= \iint_{S_1} E(z) \cdot \vec{e}_z \cdot d^2S_1 \cdot \vec{e}_z + 0 + \iint_{S_3} (-E(z) \cdot \vec{e}_z) \cdot (-dS_3 \cdot \vec{e}_z) \\ &= 2 \iint_{S_1} E(z) \cdot dS_1 = 2 \cdot E(z) \cdot \iint_{S_1} dS_1 = 2 \cdot E(z) \cdot S_1 \end{aligned}$$

Car $E(z)$ ne dépend que de z et l'intégrale se fait sur la surface S_1 dont z est constant : $E(z)$ est donc constant sur la surface.

Calcul de Q_{int} : Ici,

$$Q_{int} = \iint_{S_1} \sigma \cdot dS = \sigma \cdot \iint_{S_1} dS = \sigma \cdot S_1$$

Calcul de $\vec{E}$: D'après le théorème de Gauss :

$$2 \cdot E(z) \cdot S_1 = \frac{\sigma \cdot S_1}{\epsilon_0}$$

Finalement,

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \vec{e}_z \quad \text{pour } z > 0} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{E}(M) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \vec{e}_z \quad \text{pour } z < 0}$$

Remarque : Ici, sur le plan, il n'y a pas de continuité du champ à la traversée du plan et $E = 0$.

Calcul du potentiel $V(r)$: $\delta \vec{C} = \vec{E} \cdot d\vec{OM} = -dV$ ici $E(z) \cdot dz = -dV$ donc

- Pour $\boxed{z > 0}$

$$\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot dz = -dV$$

Donc

$$\frac{dV}{dz} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Donc

$$V(z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot z + cste$$

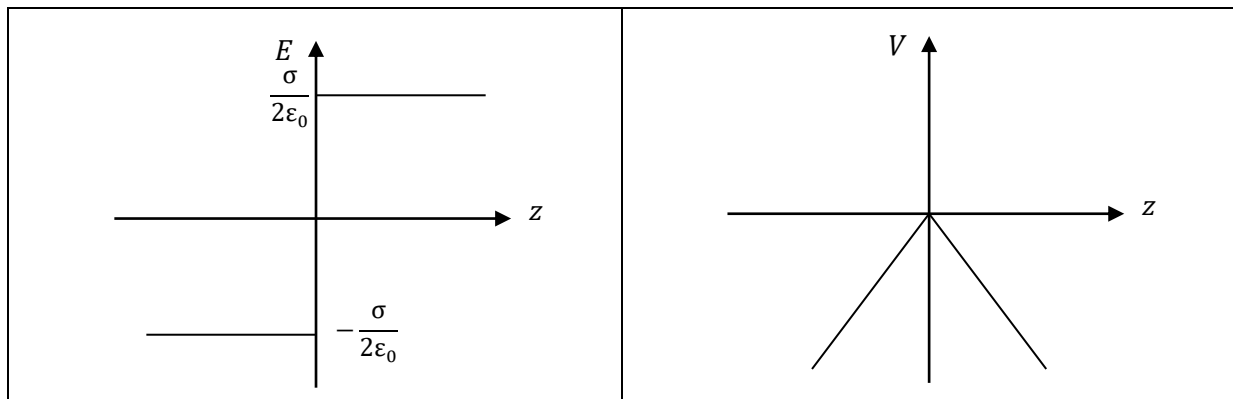
Si l'on considère que $V(0) = 0$ (nécessairement continu):

$$\boxed{V(z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot z}$$

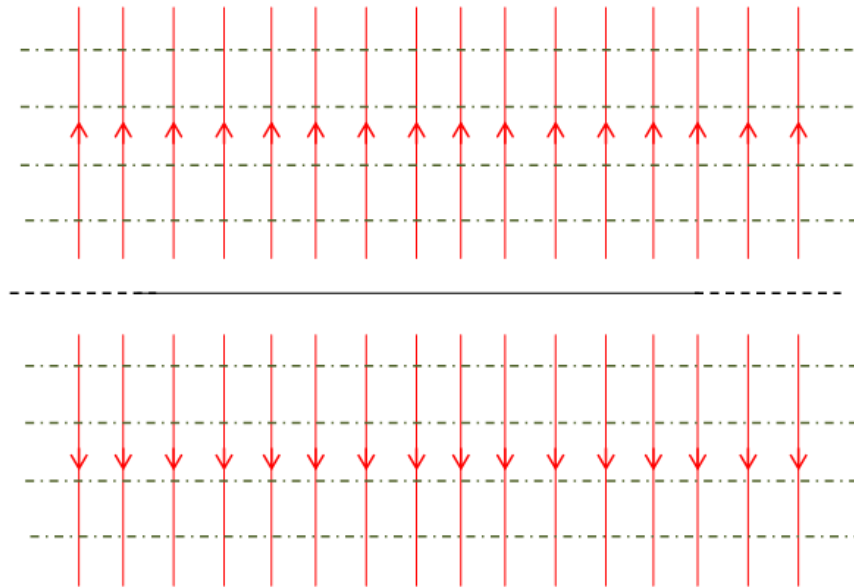
- Pour $\boxed{z < 0}$,

$$\boxed{V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot z}$$

Si l'on trace E et V en fonction de z :



Si l'on trace les lignes de champ et les surfaces équipotentielles :



VII. CONDENSATEURS

A. Présentation

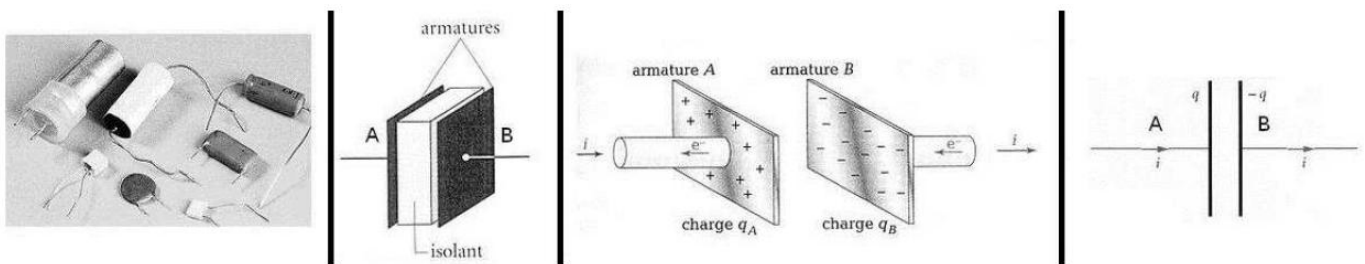
Le condensateur est un composant électronique extrêmement répandu. Citons quelques applications : les condensateurs servent à filtrer, lisser des tensions, éviter les discontinuités de tension, créer des circuits résonants ...

Par ailleurs, les condensateurs sont des "réservoirs" d'énergie électrique : lorsqu'on charge un condensateur, il acquiert une certaine énergie qu'il pourra restituer en se déchargeant.

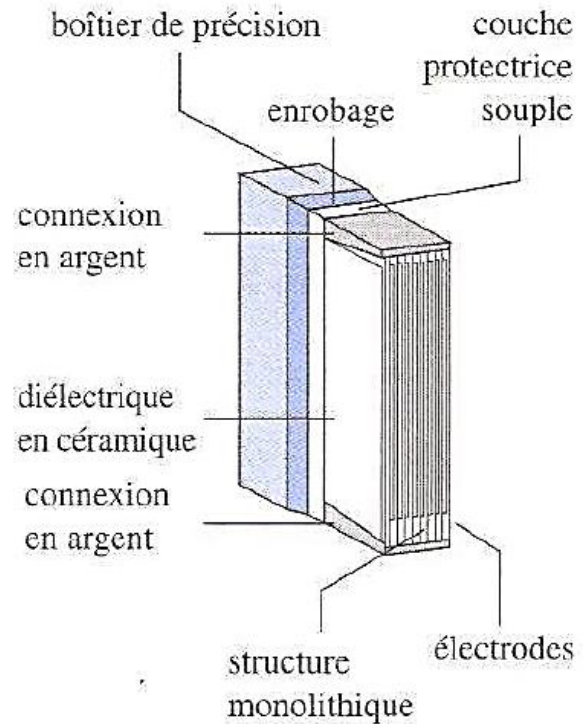
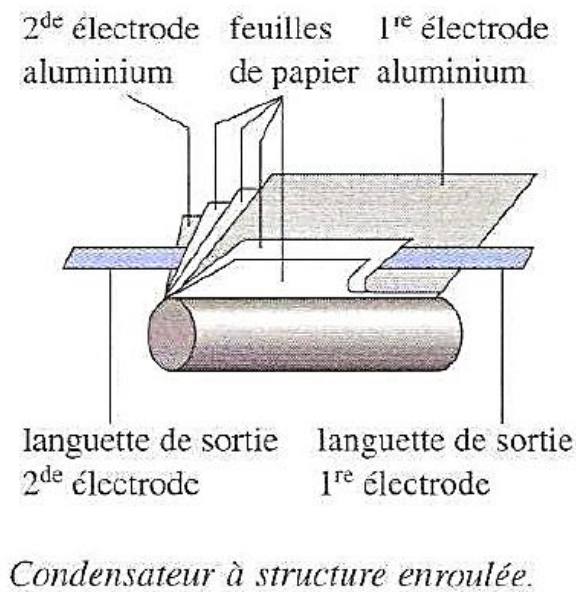
Cependant, nous n'avons pas encore étudié en détail la constitution d'un condensateur. Celui-ci est constitué de deux armatures métalliques entre lesquelles se trouve un milieu isolant appelé diélectrique.

Nous nous intéresserons dans ce cours uniquement au condensateur plan, dont les électrodes sont planes.

Ces électrodes étant chargées, nous allons donc pouvoir calculer le champ électrique créé par un condensateur et déterminer l'expression de sa **capacité**.



Quelques condensateurs et représentation d'un condensateur plan.

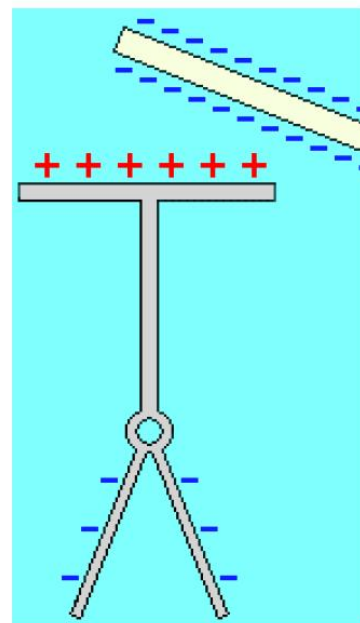


Différentes structures de condensateurs

B. Influence électrostatique

i. Charge par influence

Un **électroscope** est une machine simple permettant de déterminer si un système est ou non chargé. Lorsqu'un objet chargé entre en contact avec le disque métallique de l'électroscope, la charge se répartit sur l'ensemble des parties métalliques en contact avec ce disque. Notamment, les deux feuilles de métal juxtaposées se chargent du même signe et donc se repoussent.

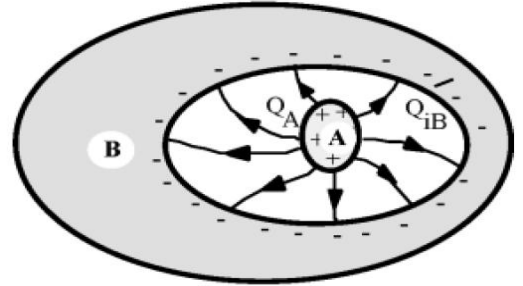


(À gauche) Charge de l'électroscope lorsqu'on le touche avec un objet chargé. (À droite) Schéma indiquant la répartition des charges sur l'électroscope.

En approchant un bâton électrisé à proximité du plateau de l'électroscope, on remarque que les feuilles métalliques s'écartent. En effet, en approchant le bâton d'ébonite, chargé négativement, du plateau métallique, les électrons du métal sont repoussés, et comme le cuivre est conducteur, ils peuvent y circuler et vont donc à l'autre extrémité de la structure métallique. Les feuilles de l'électroscope se retrouvent donc chargées négativement et se repoussent, c'est la charge par influence (durant laquelle l'ensemble de la structure métallique reste neutre).

ii. Influence totale

Supposons maintenant qu'on mette un conducteur A, chargé, dans une cavité creusée dans un autre conducteur B. La face interne du conducteur B va se charger par influence, avec une charge de signe opposé à celle de A. On dit que les deux conducteurs sont en influence totale.



Remarque : Le conducteur A influence donc la totalité de la surface du conducteur B et inversement

Deux conducteurs A et B sont en état d'**influence totale** si **toute ligne de champ partant de l'un aboutit à l'autre**

C. Généralités sur les condensateurs

On appelle **condensateur**, un ensemble de deux armatures (surfaces de conducteurs) en **influence totale** et de l'espace entre les armatures.

On appelle **capacité du condensateur** le coefficient C tel que :

$$Q_1 = C(V_1 - V_2) = CU$$

où $U = V_1 - V_2$ est la tension aux bornes du condensateur avec V_1 le potentiel de l'armature portant la charge Q_1 .

Remarques :

- (1) C s'exprime en Farad (F).
- (2) C est nécessairement positif car si $V_1 > V_2$, les lignes de champ quittent 1 pour aller sur 2 donc 1 est chargé positivement.
- (3) C ne dépend que de la géométrie du condensateur

On considère deux conducteurs A et B. La face intérieure de B est en influence totale avec la surface de A. On note Q_A la charge portée par A et Q_{B_i} la charge portée par la surface intérieure de B.

Choisissons une surface fermée Σ dont la frontière est contenue dans le conducteur B. On applique le théorème de Gauss sur cette surface fermée. On admettra que le champ électrique est nul dans le volume des conducteurs (valable car les conducteurs sont en équilibre).

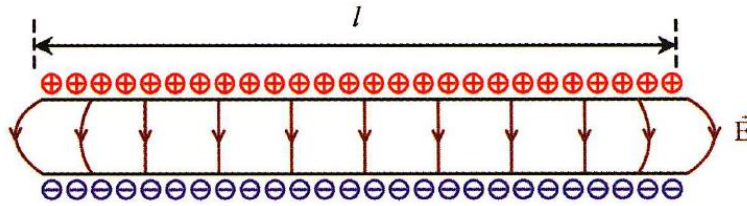
Comme $\vec{E} = \vec{0}$ dans B, on obtient : $Q_{int} = Q_A + Q_{B_i} = 0$.

Dans un condensateur, les charges portées par les surfaces des armatures en vis-à-vis sont opposées.

D. Condensateur plan

On appelle **condensateur plan** un ensemble de deux conducteurs plans infinis, d'épaisseur négligeable, parallèles entre eux.

Dans la pratique, les conducteurs ont une surface S et sont distants de e . Le modèle du condensateur plan est réalisé en bonne approximation si e est négligeable devant les dimensions des plaques. La charge surfacique peut être supposé uniforme.



Remarque : Si l'on néglige les effets de bord, on peut supposer que les plaques sont en état d'influence totale.

Pour calculer le champ créé par les deux armatures d'un condensateur plan, on va utiliser *le théorème de superposition*.

Théorème de superposition :

Le champ électrostatique créé par plusieurs distributions de charge est égal à la somme des champs électrostatiques créés par chacune des distributions charges.

Cela revient à dire que le lien entre les causes (les charges) et leurs effets (le champ) est linéaire.

Considérons un condensateur dont l'armature 1, située en $z = -e/2$, porte une densité surfacique $\sigma_1 = +\sigma$ positive (charge totale Q) et l'armature 2, située en $z = e/2$, porte une densité $\sigma_2 = -\sigma$ négative (charge totale $-Q$). L'armature 1 a un potentiel V_1 et l'armature 2 un potentiel V_2 .

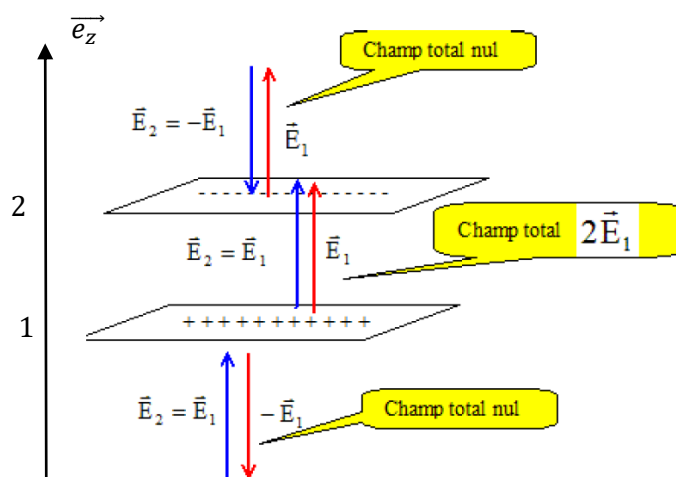
Nous avons déterminé dans le chapitre précédent le champ électrique créé par un plan infini Oxy , de charge surfacique σ . Ainsi on peut écrire :

Pour l'armature 1 :

$$\vec{E}(M) = +\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = \vec{E}_1 \quad \text{pour } z > -e/2 \quad \text{et} \quad \vec{E}_1(M) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = -\vec{E}_1 \quad \text{pour } z < -e/2$$

Pour l'armature 2 :

$$\vec{E}_2(M) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = -\vec{E}_1 \quad \text{pour } z > e/2 \quad \text{et} \quad \vec{E}_2(M) = -\frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = \vec{E}_1 \quad \text{pour } z < e/2$$



À l'aide du théorème de superposition, on obtient donc :

$$\vec{E} \left(-\frac{e}{2} < z < \frac{e}{2} \right) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z - \frac{-\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z \quad \text{et} \quad \vec{E}(z > e/2 \text{ ou } z < -e/2) = \vec{0}$$

Le champ électrique créé par un condensateur plan est uniforme entre les armatures et nul à l'extérieur.

De l'expression du champ électrique on déduit la différence de potentielle appliquée au surface S du condensateur. On a :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V = -\frac{dV}{dz} \vec{e}_z$$

D'où :

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = - \int_{-e/2}^{e/2} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} dz$$

$$V_2 - V_1 = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} e$$

Sachant en outre que $Q = \sigma \cdot S$ et en posant $U = V_1 - V_2 > 0$, on peut écrire :

$$U = \frac{Q}{S\varepsilon_0} e$$

Soit :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

Autre méthode : Équation de Laplace (en l'absence de densité volumique de charge dans l'isolant)

$$\Delta V = 0 \quad \text{i.e.} \quad V(z) = Az + B \quad \text{i.e.} \quad V(z) = \frac{V_2 - V_1}{e} z + \frac{V_1 + V_2}{2}$$

Aussi,

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V = \frac{V_1 - V_2}{e} \vec{e}_z = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_z = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} \cdot \vec{e}_z$$

Soit :

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{e}$$

E. Rôle des isolants

La capacité d'un condensateur plan placé dans le vide, constitué par des armatures de surface $S = 10 \text{ cm}^2$ et séparées de $e = 1 \text{ mm}$ est $C \simeq 8,8 \text{ pF}$.

Cette valeur est très faible puisqu'en général les capacités des condensateurs utilisés en électronique vont de quelques picofarads à quelques microfarads. Pour augmenter cette valeur, on peut :

- Placer un matériau isolant entre les armatures : la permittivité diélectrique du vide ε_0 est alors remplacée par celle, notée $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ du milieu diélectrique utilisé. L'expression de la capacité du condensateur plan devient :

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{e}$$

Où ε_r est la permittivité relative de l'ordre de 2 ou 3 pour les condensateurs à film plastique. Elle peut être de quelques milliers pour les condensateurs à céramique.

Matériaux	Air sec	Mica	Papier paraffiné	Polystyrène	Verre	Céramique	Titanate de baryum
Permittivité relative ε_r	1	5 à 6	4 à 6	2,3	7	10 à 3000	500 à 15000

- Diminuer l'écartement entre les armatures. (Attention à la valeur de tension de claquage ou du champ disruptif !)

- Augmenter la surface de ses armatures mais en limitant son encombrement, ce qui justifie les structures enroulées ou feuilletées des condensateurs utilisés en électronique.

F. Description énergétique des condensateurs

i. Énergie électrique emmagasinée

Considérons un condensateur plan initialement déchargé. On insère le condensateur dans un circuit afin de réaliser sa charge. On souhaite déterminer l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur à la fin de sa charge (instant t_1). On note Q la charge du condensateur à l'instant t_1 . La différence de potentiel aux bornes du condensateur est $\Delta V = U = \frac{Q}{C}$. L'énergie reçue par travail électrique par le condensateur entre les instants t_0 et t_1 s'écrit :

$$W = \int_{t_0}^{t_1} u i dt = \int_{Q(t_0)}^{Q(t_1)} u \delta Q = \int_{Q(t_0)}^{Q(t_1)} \frac{Q}{C} \delta Q = \frac{Q^2(t_1) - Q^2(t_0)}{2C} = \frac{Q^2}{2C}$$

Lorsqu'un condensateur accumule la charge $Q = CU$, il stocke l'énergie : $\epsilon_c = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$

ii. Densité volumique d'énergie électrique

Une fois le condensateur chargé, il existe un champ électrostatique non nul entre les armatures. On peut associer au champ électrostatique une énergie. En effet, on a $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$ et $U = Ee$ donc :

$$\epsilon_c = \frac{1}{2} \epsilon_0 S E^2 e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \vartheta$$

avec $\vartheta = Se$ le volume situé entre les armatures.

Accumuler une charge électrique dans le condensateur revient à emmagasiner de l'énergie en créant un champ électrique tel qu'au champ électrostatique on associe une densité volumique d'énergie :

$$w_{el} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Remarques :

- (1) Ce résultat est généralisable à tout problème électrostatique impliquant des conducteurs à l'équilibre.
- (2) On remarque que l'énergie du champ est d'autant plus grande que le champ est intense

VIII. POINTS CLES DU CHAPITRE EM2

Connaitre l'expression de la force électrostatique de Coulomb, lien avec la force de gravitation

Savoir comparer en OG force de pesanteur et force électrostatique

Connaitre les différents types de distribution de charges : volumique (réalité), surfacique et linéique (modèles)

Connaitre et savoir appliquer le principe de superposition des champs électriques

Savoir que le champ électrostatique est à circulation conservative : connaitre l'écriture globale et locale (savoir faire le lien avec les forces conservatives)

Connaitre l'équation de Maxwell Faraday en régime statique

Savoir définir le potentiel électrique

Ligne de champ : définition et interprétation. Lien avec les surfaces équipotentielles

Connaitre le principe de Curie et savoir l'appliquer au champ électrostatique

Connaitre l'équation de Maxwell Gauss en régime statique : écriture locale et globale (Théorème de Gauss)

Savoir retrouver l'équation de Poisson

Connaitre différents exemples d'utilisation du théorème de Gauss : fil chargé, cylindre chargé, sphère chargée, plan chargé (répartition linéique, surfacique ou volumique) : savoir déterminer et représenter le champ E et le potentiel V (référence des potentiels)

Condensateur : influence totale, définition de la capacité,

Savoir calculer la capacité d'un condensateur plan,

Connaitre l'utilisation des isolants,

Savoir réaliser un bilan énergétique sur un condensateur et connaitre la définition de la densité volumique d'énergie électrique.

Chapitre EM3

Champ magnétique en régime stationnaire. Force de Laplace

CE QUE DIT LE PROGRAMME

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.1. Symétries des champs électrique et magnétique	
Symétries pour le champ magnétique, caractère axial du champ magnétique.	Exploiter les symétries et invariances d'une distribution de courants pour en déduire des propriétés des champs magnétique.
4.4. Champ magnétique en régime stationnaire	
Équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Thomson.	Énoncer les équations de Maxwell-Ampère et Maxwell-Thomson en régime variable et en régime stationnaire
Conservation du flux magnétique.	Exploiter la conservation du flux magnétique et ses conséquences sur les lignes de champ magnétique.
Théorème d'Ampère.	Énoncer et appliquer le théorème d'Ampère. Établir l'expression du champ magnétique créé par un fil épais et infini, par un solénoïde infini en admettant que le champ extérieur est nul, et par une bobine torique.
Forces de Laplace.	Exprimer les forces de Laplace s'exerçant sur un conducteur filiforme et sur une distribution volumique de courant.

Quand on parle de magnétisme, nous parlons généralement d'aimants, de pôle nord et de pôle sud. Nous allons voir dans ce chapitre que les champs magnétiques peuvent être créés par des courants électriques c'est-à-dire plus simplement des charges électriques en mouvement. Ainsi, une charge électrique placée dans l'environnement d'une distribution de charges mobiles ne subira plus seulement le champ électrique $\vec{E}$ créé par cette distribution mais aussi son champ magnétique $\vec{B}$ car elle est en mouvement. La force électromagnétique résultante s'écrira :

$$\vec{F} = q.(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Dans cette expression très générale de la force électromagnétique, on distingue deux parties :

- La première, indépendante de la vitesse, est la force électrique ; $\vec{E}$ est le *champ électrique*, une généralisation du champ électrostatique (s'il dépend du temps)
- La seconde $\vec{F}_m = q (\vec{v} \times \vec{B})$ dépend de la vitesse de la particule et lui est orthogonale ; on l'appelle la *force magnétique* et $\vec{B}$ est le champ magnétique.

L'ensemble $(\vec{E}, \vec{B})$ forme le *champ électromagnétique*.

En 1819, le physicien danois Oersted observe la déviation d'une boussole au voisinage d'un fil métallique parcouru par un courant continu. Les expériences ultérieures d'Ampère, Laplace, Biot et Savart dans les années 1820 précisent la notion de champ magnétique.

Nous verrons que la création d'un champ magnétostatique est due à des courants. Le lien entre sources et champ magnétique est explicité par l'équation de Maxwell-Ampère dont la forme intégrale s'appelle le théorème d'Ampère.



Hans Christian Oersted
(1777-1851)

I. CHAMP MAGNETIQUE ET CARACTERISTIQUES

A. Les aimants

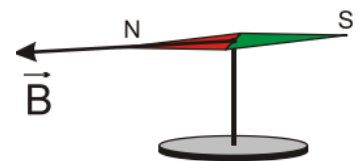
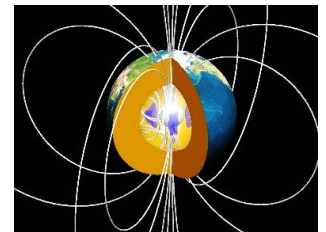
Un **aimant** est un corps capable d'attirer le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages contenant beaucoup de fer (tel que l'acier) ; ces corps sont appelés corps **ferromagnétiques**.

La force exercée par un aimant est appelée force magnétique.

On classe les aimants en deux catégories :

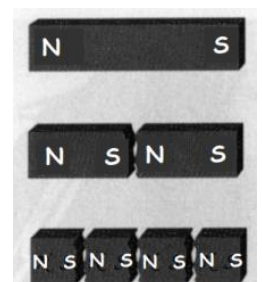
- Aimants naturels : la magnétite découverte dans l'antiquité (Région de Grèce), constituée essentiellement de Fe_3O_4 .
La Terre est un gigantesque aimant dû aux mouvements de convection des roches terrestres en fusion autour de son noyau.

Aimants artificiels : on distingue les aimants permanents tels que le barreau aimanté, l'aimant en U, l'aiguille magnétique, et les aimants temporaires tels que les électroaimants. Ces aimants sont constitués de matières ferromagnétiques.



Tout aimant possède 2 **pôles** : pôle Nord (N) et pôle Sud (S). Les pôles se trouvent généralement aux extrémités de l'aimant. **Ce sont les régions de l'aimant où la force d'attraction est la plus forte.**

Tout aimant « coupé en deux » possède un pôle Nord et un pôle sud : **il est impossible d'isoler un pôle magnétique** comme le montre le schéma ci-contre.



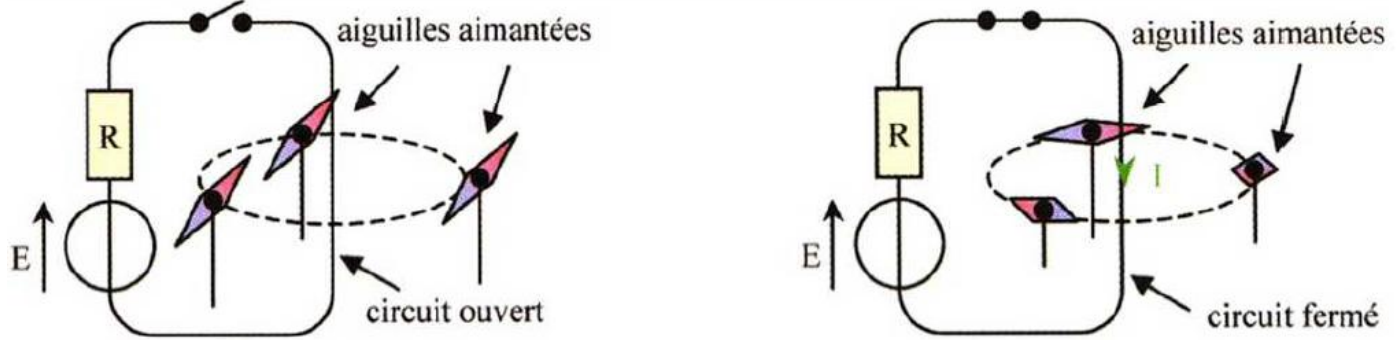
Lorsque l'aimant est mobile, il s'oriente tel que son pôle N pointe vers le pôle nord géographique.

B. Champ magnétique créé par des courants permanents filiformes

i. Action d'un courant sur un aimant

Le physicien Danois Oersted observe en 1819 qu'une aiguille aimantée est déviée quand on l'approche d'un fil parcouru par un courant continu I . Elle se déplace **perpendiculairement au fil et à la normale au fil, c'est-à-dire de façon orthoradiale**.

Cette expérience est la preuve que les courants, comme les aimants, créent des champs magnétiques.



Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil. Leur sens est donné par la règle de la main droite.

Dans un circuit électrique, on crée entre deux points du circuit une différence de potentiel (constante) à l'aide d'un générateur. Ceci a pour conséquence l'apparition d'un champ électrostatique $\vec{E}$ car il existe un lien entre différence de potentiel et champ électrostatique :

$$U = V_2 - V_1 = \int_{M_1}^{M_2} \vec{E} \cdot d\vec{OM}$$

En présence d'un champ électrostatique, des particules chargées sont mises en mouvement sous l'effet de la force $\vec{F} = q\vec{E}$: il y a apparition d'un courant électrique. Suivant le matériau considéré, les charges en mouvement peuvent être de plusieurs types :

- Électrons libres dans les conducteurs métalliques.
- Ions positifs et négatifs dans les solutions électrolytiques.

C'est le déplacement de ces charges électriques qui crée dans leur environnement un champ magnétique d'autant plus fort que la vitesse des charges (et donc le courant I) est élevée.

ii. Distributions de courants

Comme en électrostatique, il existe trois types de distributions de courant : volumique, surfacique et linéique. Tout est une question une fois de plus des dimensions du circuit.

Courant volumique	Courant surfacique	Courant linéique

C. Champ magnétique

Un aimant (ou électroaimant) crée donc une perturbation du milieu dans lequel il est plongé, ce qui se traduit par l'application d'une force magnétique sur toute particule chargée. Cette perturbation du milieu est appelée **champ magnétique** noté $\vec{B}$.

Remarque : Le champ magnétique est défini à partir d'un produit vectoriel donc rigoureusement, il s'agit d'un **pseudo-vecteur** ou **vecteur axial**. Ce vecteur ne possède pas de point d'application.

Le champ magnétique $\vec{B}$ est un **vecteur** ; Il en possède donc toutes les caractéristiques :

- Une **direction** : pour la trouver, il suffit de placer dans l'environnement étudié, une aiguille aimantée dont on connaît le pôle sud et le pôle nord. Celle-ci va **s'orienter parallèlement au champ magnétique**.
- Un **sens** : du **pôle** sud de l'aiguille vers son pôle nord.
- Une **valeur** : B qui est donnée en **Tesla** (T). Pour le mesurer on utilise un appareil spécifique le **teslamètre**. On donne ci-dessous quelques ordres de grandeurs des champs magnétiques :

Champ magnétique terrestre	Aimant courant	Electroaimant ordinaire	Champ en IRM	Bobine supraconductrice	Record de champ artificiel	Champ interstellaire	Champ dans une tâche solaire	Dans un tokamak	Champ dans une étoile à neutrons
$10^{-5}T$	$10^{-3}T$	$1T$	$1T$	$20T$	$91,4T$	$10^{-2}T$	$0,1T$	$5T$	$108T$

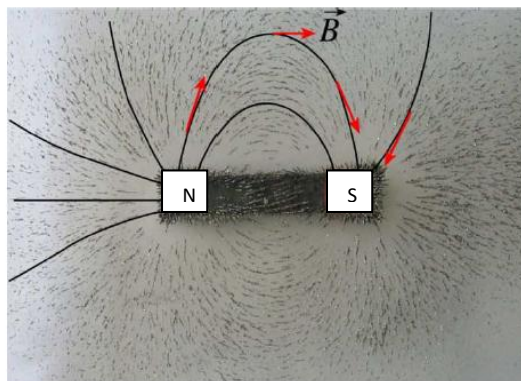
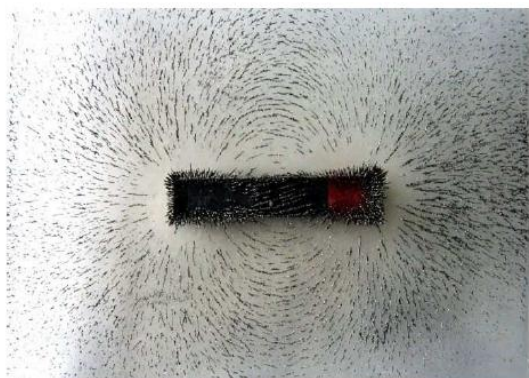
Etant donné que le champ magnétique est une grandeur vectorielle : **Si on superpose plusieurs champs magnétiques, le champ résultant est la somme vectorielle de chacun de ces champs.**

Remarque : Parfois le champ magnétique (notamment celui d'induction Cf. EM5) est donné en Gauss. (Attention à la confusion avec les champs électriques !). La correspondance en unité SI : $1G = 10^{-4}T$

D. Lignes de champ magnétique

i. Rappel sur les lignes de champs

Les lignes de champ magnétiques sont des lignes tangentes en tout point au champ magnétique et orientées dans le sens du champ. Elles peuvent être visualisées à l'aide de limaille de fer (les grains s'orientent dans la direction de $\vec{B}$, dessinant ainsi les lignes de champ comme on peut le constater sur la figure ci-dessous :



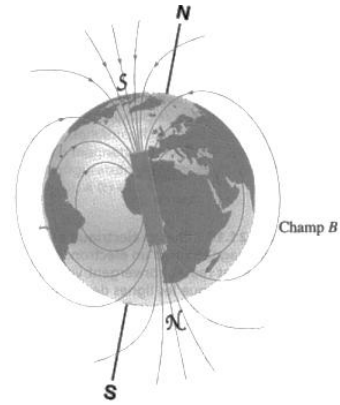
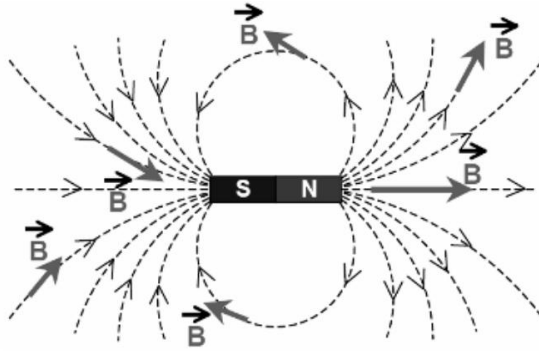
Par convention, les lignes de champs en dehors de l'aimant sortent du pôle nord et se dirigent vers le pôle sud.

Remarque : Les lignes de champ magnétostatique tourbillonnent autour des sources de courants (elles ne divergent pas à partir de celles-ci, c'est une différence fondamentale avec le champ $\vec{E}$)

ii. Exemples de spectres

On appelle *spectre magnétique* l'ensemble des lignes de champ.

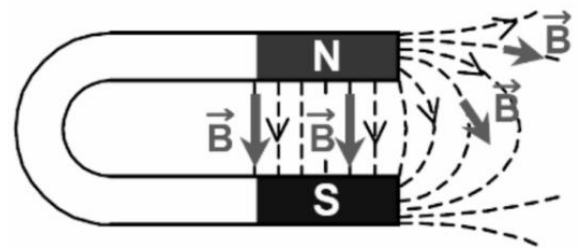
- Spectre magnétique créée par un aimant droit :



Remarque : On comprend alors aisément la forme des lignes de champ du champ magnétique terrestre

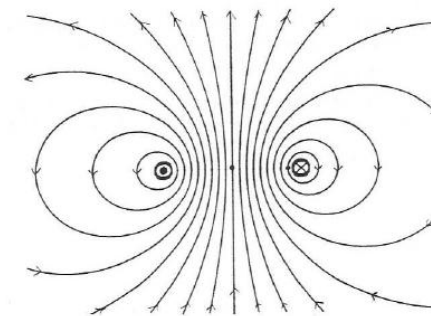
- Spectre magnétique créée par un aimant en U :

On voit que les lignes de champs situées entre les deux branches de l'aimant en U sont parallèles : les vecteurs champs magnétiques ont même sens, même direction et même valeur. Ceci est la caractéristique d'un champ magnétique uniforme.



- Spectre magnétique créée par une spire circulaire :

La figure ci-dessous représente les lignes de champ magnétique créée par une spire circulaire parcourue par un courant permanent.

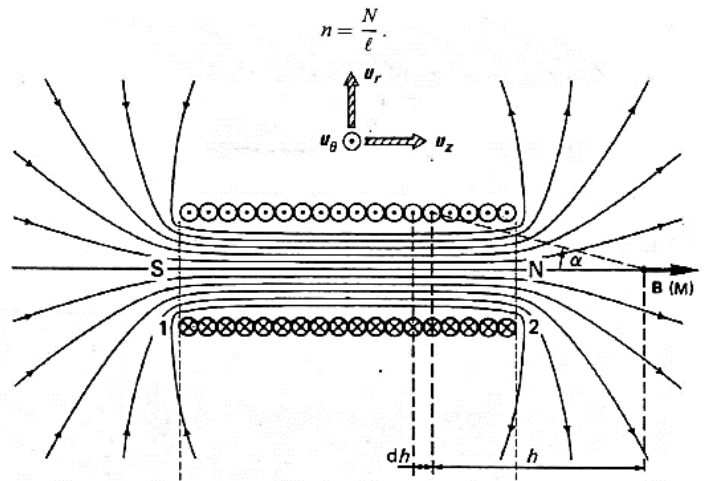
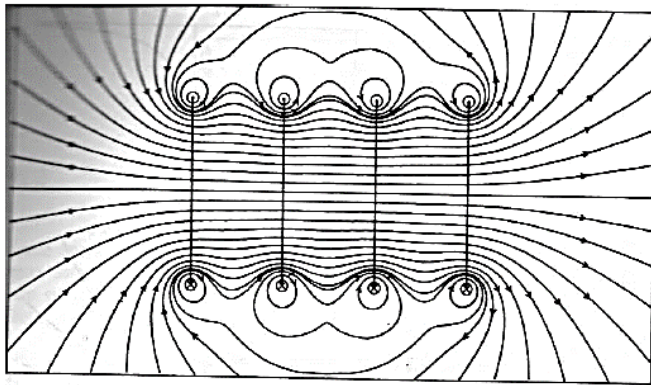


On remarque que :

- Le plan π_S contenant la spire est un plan de symétrie pour la distribution de courant. En chacun des points de ce plan de symétrie, le champ magnétostatique est orthogonal à π_S . Par ailleurs, le champ est antisymétrique par rapport au plan π_S .
- Tout plan perpendiculaire au plan de la spire et passant par son centre est un plan d'antisymétrie pour la distribution de courants. En particulier, le plan médian perpendiculaire au plan de la figure est un plan d'antisymétrie. On remarque que le champ est symétrique par rapport à ce plan d'antisymétrie.
- Les lignes de champ encerclent les sources de courant et se referment sur elles-mêmes

- Spectre magnétique créée par un ensemble de spires coaxiales :

La figure ci-dessous représente les lignes de champ magnétostatique créée par un ensemble de 4 spires (à gauche) et par un grand nombre de spires coaxiales (à droite)



On remarque que :

- Le plan π_S médian de la distribution de courant et orthogonal à l'axe des spires est un plan de symétrie pour la distribution de courant. On remarque que le champ est antisymétrique par rapport au plan π_S .
- Tout plan contenant l'axe de la distribution de courant est un plan d'antisymétrie pour la distribution de courants. En particulier, le plan perpendiculaire au plan de la figure et contenant l'axe des spires est un plan d'antisymétrie. On remarque que le champ est symétrique par rapport à ce plan d'antisymétrie.
- Les lignes de champ encerclent les sources de courant et se referment sur elles-mêmes. Dans le cas du solénoïde, les lignes de champ ne peuvent se refermer qu'à l'extérieur du dispositif.

iii. Equation des lignes de champ

Une ligne de champ magnétique est parallèle au champ magnétique en chacun de ses points ce qui se traduit par :

$$\vec{B} = k \cdot d\vec{OM} \quad \text{ou} \quad \vec{B} \times d\vec{OM} = \vec{0}$$

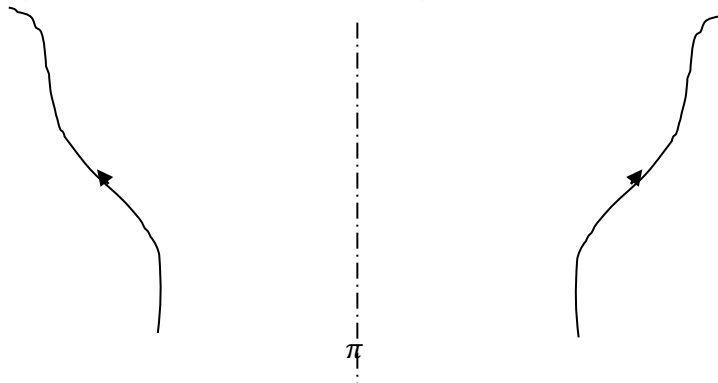
Exemple : en coordonnées cartésiennes :

$$\frac{dx}{B_x} = \frac{dy}{B_y} = \frac{dz}{B_z}$$

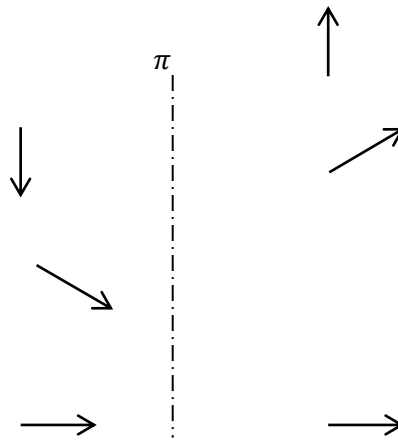
E. Propriétés de symétries et d'invariances du champ magnétostatique

i. Symétries et antisymétries

➤ Plan de symétrie (sens du courant I et non de $\vec{B}$!!!)



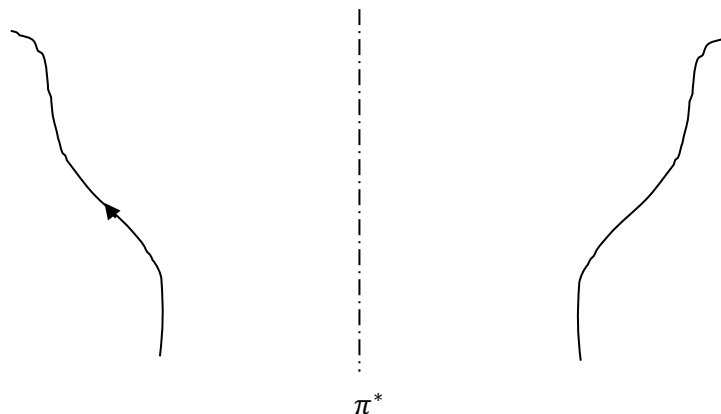
$$\vec{B}(\vec{M}') = -\text{sym}_{\pi}(\vec{B}(\vec{M})) \quad \text{avec} \quad \vec{M}' = \text{sym}_{\pi}(\vec{M}) :$$



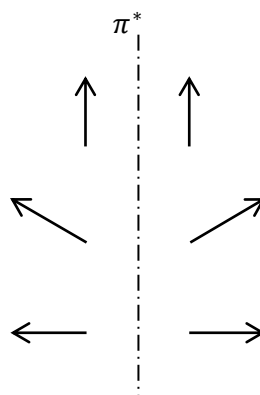
En un point appartenant à un plan de symétrie d'une distribution de courants, le champ magnétostatique est orthogonal à ce plan.

Ainsi, s'il existe plusieurs plans de symétrie pour une distribution de courants, le champ magnétostatique en un point commun à tous ces plans doit être orthogonal à **tous** ces plans.

➤ Plan d'antisymétrie (sens du courant I et non de $\vec{B}$)



$$\vec{B}(\vec{M}') = \text{sym}_{\pi^*}(\vec{B}(\vec{M})) \text{ avec } M' = \text{sym}_{\pi^*}(M)$$



En un point appartenant à un plan d'antisymétrie d'une distribution de courants, le champ magnétostatique appartient à ce plan.

Ainsi, s'il existe plusieurs plans d'antisymétrie pour une distribution de courants, le champ magnétostatique en un point commun à tous ces plans doit appartenir à **tous** ces plans.

ii. Invariances

Les propriétés d'invariances sont les mêmes que pour le champ électrostatique $\vec{E}$. D'après le principe de Curie, le champ magnétostatique possède les mêmes propriétés d'invariance que la distribution qui le crée.

Si une distribution de courant est invariante par translation suivant un vecteur $\vec{e}_x$, alors les composantes du champ magnétostatique ne dépendent pas de la variable x associée.

Si une distribution de courant est invariante par rotation, repérée par un angle θ , autour d'un axe Δ , alors les composantes du champ magnétostatique ne dépendent pas de θ .

II. EQUATIONS DE MAXWELL THOMSON ET DE MAXWELL AMPERE**A. Equation de Maxwell Thomson (ou Maxwell flux)**

Le champ magnétique est à flux conservatif. Cette propriété s'exprime localement par l'équation de Maxwell Thomson :

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

Soit d'un point de vue globale, le flux à travers une surface fermée quelconque, du champ magnétostatique créé par un système quelconque est toujours nul :

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

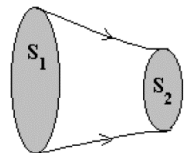
Remarques :

- (1) Cette propriété est également valable en régime variable
- (2) Le flux s'exprime en Weber (symbole Wb).
- (3) Pour le champ électrostatique, le flux n'est pas conservé : Maxwell Gauss $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$.

Si on considère un tube de champ de section S_1 et $S_2 \ll S_1$, normales au champ magnétostatique et en considérant B uniforme sur chaque section, on trouve :

$$B_1 S_1 = B_2 S_2 \text{ i.e. } B_2 = B_1 \frac{S_1}{S_2} \gg B_1$$

où B_1 et B_2 sont les valeurs du champ magnétostatique respectivement sur les section S_1 et S_2 .



Le champ magnétostatique est d'autant plus **intense** que les lignes de champ se **resserrent** et vice-versa.

Le champ magnétostatique est **uniforme** dans les zones où les lignes de champ sont parallèles.

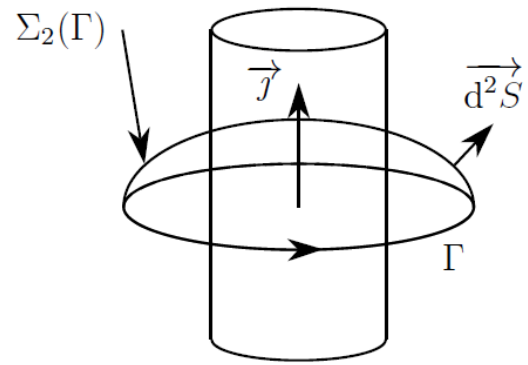
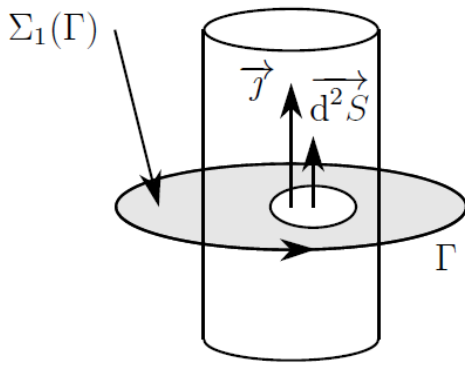
B. Equation de Maxwell Ampère. Théorème d'Ampère

Equation de Maxwell-Ampère en régime statique :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Avec μ_0 perméabilité magnétique du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$; $\vec{j}$ vecteur densité de courant de charges en A.m^{-2}

Considérons une surface ouverte Σ quelconque s'appuyant sur le contour Γ :



Intégrons la relation locale de Maxwell-Ampère sur cette surface :

$$\iint_{\Sigma} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M) d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \mu_0 \vec{j}(M) d\vec{S}$$

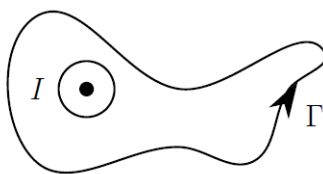
Grâce au théorème de Stokes, on peut alors écrire : le **théorème d'Ampère en régime permanent** liant le champ magnétique $\vec{B}$ aux courants sources :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacée}}$$

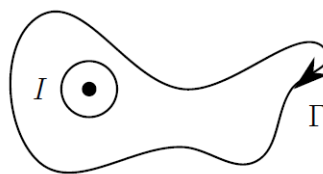
Où $I_{\text{enlacée}} = \iint_{\Sigma} \vec{j}(M) d\vec{S}$ représente la **somme algébrique** des courants enlacés par le contour

Une fois choisie l'orientation du contour Γ , l'intensité enlacée $I_{\text{enlacée}}$ est comptée algébriquement suivant la règle du *tire-bouchon* :

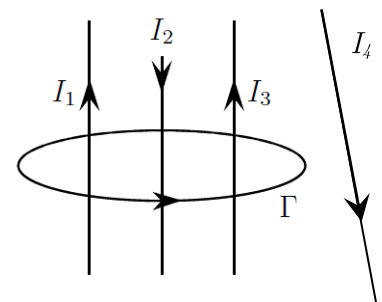
- Si tourner le long de Γ fait visser dans le sens du courant $I_{\text{enlacée}} > 0$
- Si tourner le long de Γ fait visser dans le sens opposé du courant $I_{\text{enlacée}} < 0$



$$I_{\text{enlacée}} > 0$$



$$I_{\text{enlacée}} < 0$$



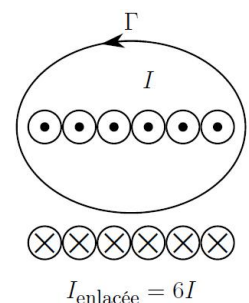
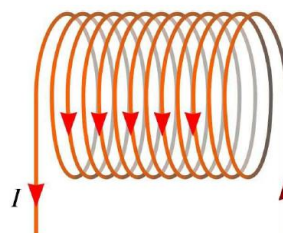
$$I_{\text{enlacée}} = I_1 - I_2 + I_3$$

Si le contour Γ choisi enlace N fois un conducteur traversé par l'intensité I ,

$$I_{\text{enlacée}} = NI$$

et

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 NI$$



$$I_{\text{enlacée}} = 6I$$

Remarque : Or régime statique on a l'équation de Maxwell Ampère et le théorème d'Ampère généralisés :

$$\text{rot } \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \quad \text{i.e.} \quad \oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 I + \iint \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} d\vec{S}$$

C. Exemples de calcul de champ $\vec{B}$

i. Méthode de calcul

Appelons M le point où l'on désire calculer le champ. L'application du théorème d'Ampère peut se faire en trois étapes :

- (1) Rechercher les invariances et symétries de la distribution après avoir choisi le système de coordonnées adaptée au problème. En déduire celles du champ.
- (2) Choisir un contour d'Ampère fermée Γ **que l'on oriente arbitrairement. Celui-ci doit passer par M .** Son choix doit aussi tenir compte des symétries, de manière à se placer dans les meilleures conditions pour le calcul de la circulation ; en général, où le champ est constant.
- (3) Exprimer la circulation $\mathcal{C}$ en fonction de $\vec{B}(M)$. Le contour est généralement décomposable en plusieurs parties distinctes sur lesquels il faut déterminer l'expression de la circulation. Sur ces différentes parties, le champ $\vec{B}$ doit donc être de préférence : soit constant et parallèle au vecteur tangent au contour d'où $\vec{B} \cdot d\vec{OM} = B \cdot dOM$ (en particulier au niveau du point de calcul de M) ; soit perpendiculaire au plan contenant le contour d'où $\vec{B} \cdot d\vec{OM} = 0$ (contribution nulle à la circulation).

Evaluer $I_{\text{enlacé}}$, le courant qui traverse la surface délimitée par le contour.

Appliquer le théorème d'Ampère pour pouvoir relier les expressions du champ et du courant enlacé. Revenir alors à l'expression vectorielle du champ.

L'utilisation du théorème d'Ampère n'est pas toujours possible. En effet, elle est réservée aux cas où la géométrie du problème est simple.

ii. Champ créé par un cylindre infini

On considère un conducteur cylindrique infini d'axe $(O, \vec{e}_z)$, de section circulaire de rayon R . Le cylindre est parcouru par un courant de densité volumique homogène :

$$\vec{j} = j \vec{e}_z$$

À l'aide du théorème d'Ampère, on va déterminer le champ magnétostatique en tout point de l'espace.

1. Invariances et symétries

Le plan $(\vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est plan de symétrie pour la distribution de courant : le champ en tout point est donc de la forme

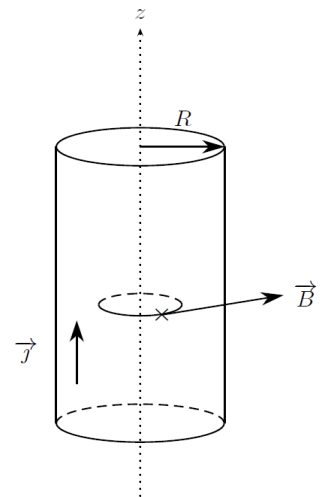
$$\vec{B} = B_\theta \vec{e}_\theta$$

Il y a invariance par translation parallèlement à (Oz) (on néglige les effets de bord) et par rotation (homogénéité de la répartition) autour de (Oz) donc

$$B_\theta = B_\theta(r)$$

2. Choix d'un contour d'Ampère

Les lignes de champ sont des cercles centrés sur (Oz) et la norme du champ est la même en tout point d'une ligne de champ. On choisit donc comme contour d'Ampère un cercle d'axe (Oz) et de rayon r .



$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B_{\theta}(r) \vec{e}_{\theta} \cdot r d\theta \vec{e}_{\theta} = 2\pi r B_{\theta}$$

3. Application du théorème d'Ampère

- A l'intérieur du cylindre :

$$I_{enlacée} = \iint \vec{j} d\vec{S} = \iint_{r=0, \theta=0}^{r=r, \theta=2\pi} j \vec{e}_z \cdot r dr d\theta \vec{e}_z = j\pi r^2$$

On a alors pour tout point à l'intérieur du cylindre :

$$B_{\theta}(r \leq R) = \mu_0 \frac{j r}{2}$$

- A l'extérieur du cylindre :

$$I_{enlacée} = \iint \vec{j} d\vec{S} = \iint_{r=0, \theta=0}^{r=R, \theta=2\pi} j \vec{e}_z \cdot r dr d\theta \vec{e}_z = j\pi R^2$$

On a alors pour tout point à l'extérieur du cylindre :

$$B_{\theta}(r \geq R) = \mu_0 \frac{j R^2}{2r}$$

Remarque : Le champ est continu à la traversée du cylindre (distribution volumique de courant).

iii. Champ créé par un fil infini

On cherche à déterminer le champ magnétostatique créé par un fil infini d'axe Oz et parcouru par un courant d'intensité I. On se ramène donc au cas précédent où $r \geq R$ i.e. pour lequel $B_{\theta} = \mu_0 \frac{j R^2}{2r}$. En utilisant l'expression du courant I, on a immédiatement :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi \cdot r} \cdot \vec{e}_{\theta}$$

iv. Champ créé sur l'axe d'un solénoïde infini

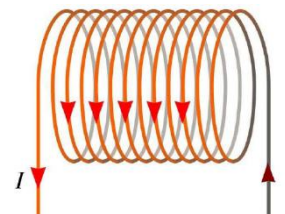
Un solénoïde est un enroulement de spires sur un cylindre de rayon R parcourues par un courant I. On néglige l'hélicité. Le solénoïde est composé de N spires sur une longueur l

On considère un solénoïde circulaire infini d'axe $(O, \vec{e}_z)$, parcouru par un courant d'intensité I constante et comportant n **spires par unité de longueur**.

On peut parler de solénoïde infini si sa longueur l est très grande devant son rayon R.

À l'aide du théorème d'Ampère, on va déterminer le champ magnétostatique à l'intérieur du solénoïde, en admettant que le champ est nul à l'extérieur (On le montre en assimilant un solénoïde infini à un tore de révolution de rayon infini ; Cf. prochain exemple)

1. Invariances et symétries

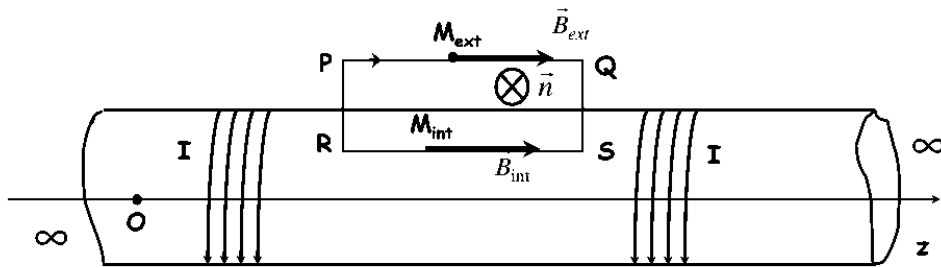


Tout plan perpendiculaire à l'axe (Oz) est plan de symétrie pour la distribution de courant : le champ en tout point est donc de la forme : $\vec{B}(M) = B_z \vec{e}_z$

Il y a invariance par translation parallèlement à (Oz) (on néglige les effets de bord) et par rotation autour de (Oz) (homogénéité de la répartition) donc $B_z = B_z(r)$.

2. Choix d'un contour d'Ampère

On choisit un contour rectangulaire de longueur L, à cheval entre l'intérieur et l'extérieur du solénoïde. À l'intérieur, le contour passe par le point M_{int} où on souhaite calculer le champ.



$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = B_{\text{ext}} PQ - B_z(r) RS = -B_z(r) RS$$

3. Application du théorème d'Ampère

On calcule le courant enlacé (attention à l'orientation) :

$$I_{\text{enlacée}} = N_{\text{spire}} I = -n PQ I$$

On aboutit à :

$$-B_z(r) RS = -\mu_0 n PQ I \quad \text{i.e. } B_z(r) = \mu_0 n I$$

On remarque donc que le champ magnétique :

$$\vec{B}(M) = \mu_0 n I \vec{e}_z$$

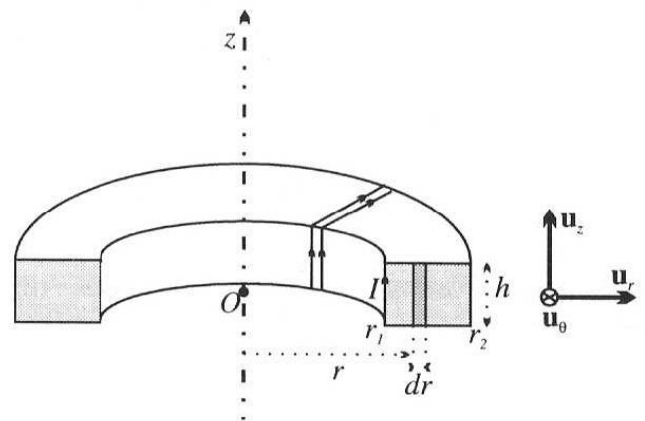
ne dépend pas de r : le champ magnétique est donc uniforme à l'intérieur d'un solénoïde infini, où n est le **nombre de spires par unité de longueur**.

v. Champ créé par une bobine torique

Soit, en coordonnées cylindriques d'axe $(O, \vec{e}_z)$, une spire rectangulaire S contenue dans le plan $\theta = 0$ ayant ses côtés définis par $r = r_1, r = r_2$ et $z = \pm h/2$. La spire S est orientée positivement par le vecteur $\vec{e}_\theta$.

Une bobine torique est modélisée par une distribution D de N ($N \gg 1$) spires déduites de S par des rotations autour de $(O, \vec{e}_z)$ d'angle $\theta_p = p \frac{2\pi}{N}$, $p = 1, \dots, N$ et parcourues par la même intensité I .

On cherche à déterminer le champ magnétique créé par cette bobine.



1. Invariances et symétries

Le plan passant par le point M de coordonnées (r, θ, z) et contenant l'axe $(O, \vec{e}_z)$ du tore est un plan de symétrie pour la distribution de courant. Le champ magnétostatique au point M est nécessairement perpendiculaire au plan de symétrie passant par M. On en déduit, en coordonnées cylindriques : $\vec{B}(M) = B_\theta \vec{e}_\theta$

La distribution de courant est invariante par rotation d'un angle θ autour de l'axe $(O, \vec{e}_z)$ du tore. On en déduit que la norme du champ magnétostatique ne dépend pas de l'angle θ : $B_\theta(r, z)$

Finalement, on a : $\vec{B}(M) = B_\theta(r, z) \vec{e}_\theta$

2. Choix d'un contour d'Ampère

Choisissons comme contour fermé Γ un cercle d'axe $(O, \vec{e}_z)$, de rayon r , de cote z et orienté dans le sens de $+\vec{e}_\theta$.

Le théorème d'Ampère appliqué à ce contour s'écrit :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \oint_{\Gamma} B_\theta(M) r d\theta \vec{e}_\theta = \mu_0 I_{\text{enlacée}}$$

3. Application du théorème d'Ampère

Le contour Γ est caractérisé par $r = C^{te}$ et $z = C^{te}$. La circulation du champ magnétostatique sur Γ se calcule aisément :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \int_0^{2\pi} B_\theta(r, z) r d\theta = 2\pi r B_\theta(r, z)$$

En ce qui concerne le courant enlacé, on remarque que $|z| > h/2$ le contour Γ n'enlace aucun courant.

Supposons alors que $|z| < h/2$

- Pour $r < r_1$, le contour Γ n'enlace aucun courant.
- Pour $r > r_2$, le contour Γ enlace autant de courants comptés positivement que de courants comptés négativement. L'intensité des courants enlacés est donc nulle pour $r > r_2$.
- Pour $r_1 < r < r_2$, le contour Γ enlace N spires traversées par le même courant d'intensité I .

Finalement, le théorème d'Ampère devient :

$$2\pi r B_\theta(r, z) = \begin{cases} 0 & \text{si } |z| > \frac{h}{2} \\ 0 & \text{si } |z| < \frac{h}{2} \text{ et } r < r_1 \\ \mu_0 N I & \text{si } |z| < \frac{h}{2} \text{ et } r_1 < r < r_2 \\ 0 & \text{si } |z| < \frac{h}{2} \text{ et } r > r_2 \end{cases}$$

Le champ est donc confiné à l'intérieur du tore et vaut :

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{à l'intérieur du tore} \\ \vec{0} & \text{sinon} \end{cases}$$

III. FORCE DE LAPLACE

A. Expression

i. Effet Hall (Hors programme)

Cet effet a été découvert par Edwin Herbert Hall en 1880 : il a mis en évidence l'existence d'une tension perpendiculaire à un fil parcouru par un courant d'intensité I et soumis à l'action d'un champ magnétique perpendiculairement au fil. Il a également obtenu des mesures quantitatives du phénomène mettant en évidence la proportionnalité de la tension à I et à B et son caractère inversement proportionnel à la largeur du fil.

On étudie ici le modèle classique permettant d'expliquer cet effet.

On considère une plaque de métal supposée rectangulaire et d'épaisseur négligeable. Un courant d'intensité I la parcourt et on soumet l'ensemble à un champ magnétique perpendiculaire à la plaque.

On suppose que les porteurs de charges sont des électrons : ils sont animés d'un mouvement rectiligne de vitesse $\vec{v}$ dans le sens opposé à I par définition du sens conventionnel du courant.

Quand on applique le champ magnétique, ils subissent une force d'origine magnétique :

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

qui dévie leur trajectoire.

Les électrons ont donc tendance à s'accumuler sur un des côtés de la plaque de métal créant une accumulation de charges négatives de ce côté et une accumulation de charges positives de l'autre.

L'accumulation de charges de part et d'autre de la plaque engendre un déséquilibre qui provoque l'apparition d'un champ électrique, appelé *champ de Hall*, $\vec{E}_H$.

Les électrons subissent alors l'action conjuguée de deux forces :

- une magnétique $\vec{F}_{mag} = q\vec{v} \times \vec{B}$ liée au champ magnétique $\vec{B}$
- une électrique $\vec{F}_{elec} = q\vec{E}_H$ due à l'apparition du champ électrique $\vec{E}_H$

Du fait des orientations relatives des deux champs, la force électrique est de même direction mais de sens opposé à la force magnétique. La force électrique tend donc à s'opposer à l'accumulation de charges.

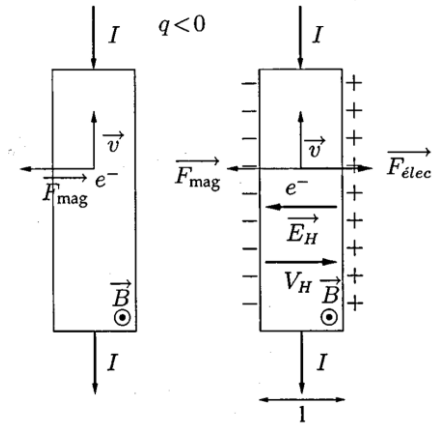
Cependant tant que le module du champ électrique $\vec{E}_H$ est inférieur au module de $\vec{v} \times \vec{B}$, la force résultante est dans le sens du champ magnétique $\vec{B}$ et les électrons sont toujours déviés dans le même sens que précédemment. Cela augmente le déséquilibre et donc le module du champ $\vec{E}_H$. Il s'agit du *régime transitoire*.

Arrive en effet un instant où les normes de $\vec{E}_H$ et $\vec{v} \times \vec{B}$ deviennent égales. Les forces d'origine électrique et d'origine magnétique s'équilibrent et les deux effets magnétique et électrique (dû au déséquilibre des charges) se compensent. On a atteint le *régime permanent* : la force résultante est nulle et les électrons ne sont plus déviés.

On en déduit que :

$$q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E}_H = \vec{0} \quad i.e. \quad \vec{E}_H = -\vec{v} \times \vec{B}$$

Remarque : On a donc apparition d'une tension dite *tension de Hall* : $V_H = -R_H \frac{IB}{e}$ en notant la *constante de Hall* : $R_H = \frac{1}{n \cdot q}$; c'est une *grandeur algébrique* dépendant du signe des porteurs de charges. La tension de Hall est donc proportionnelle à la norme du champ magnétique. En amplifiant cette tension, (ou en jouant sur R_H en utilisant des semi-conducteurs), on obtient des capteurs capables de mesurer les champs magnétiques : c'est le principe des sondes à effet Hall



Ce modèle rend relativement bien compte de la réalité pour des métaux comme le cuivre, l'argent, l'or, le sodium ou le magnésium. Par contre, pour le fer ou le plomb, les valeurs expérimentales ne correspondent pas à celles du modèle notamment au niveau du signe. Pour expliquer ces différences, il faut recourir à la mécanique quantique.

ii. Force de Lorentz et force de Laplace

L'effet Hall permet d'expliquer le mécanisme de transfert donnant lieu à la force de Laplace s'exerçant sur un conducteur de section S et de longueur l parcouru par un courant I .

Le champ de Hall agit non seulement sur les porteurs de charges qui sont animés d'un mouvement mais également sur les charges fixes. L'action d'un champ magnétique sur des charges immobiles ne donne pas lieu à une force ; en revanche, un champ électrique induit une force sur toutes les charges qu'elles soient mobiles ou non : $\vec{F} = q\vec{E}$.

Par conséquent, les charges fixes du conducteur ne subissent pas d'action directe du champ magnétique mais l'existence de l'effet Hall implique qu'elles subissent la force de Lorentz :

$$\vec{F} = q\vec{E}_H = -q\vec{v} \times \vec{B}$$

Dans un élément de volume $d\tau = Sdl$, on a une densité de charges fixes ρ_f :

$$\rho_f = \frac{dq}{d\tau} = -\rho_m$$

opposée à la densité de charges mobiles ρ_m , du fait de la *neutralité électrique* du conducteur. Les charges mobiles subissent une force électrique et magnétique tandis que les charges fixes ne sont soumises qu'à la force électrique. La portion de conducteur correspondante subit donc une force :

$$d\vec{F} = \rho_f d\tau \vec{E}_H + \rho_m d\tau \vec{E}_H + \rho_m d\tau \vec{v} \times \vec{B} = \rho_m \vec{v} \times \vec{B} d\tau = \vec{j} \times \vec{B} d\tau$$

Or $d\tau = Sdl$, d'où

$$d\vec{F} = \vec{j} \times \vec{B} d\tau = \vec{j} Sdl \times \vec{B}$$

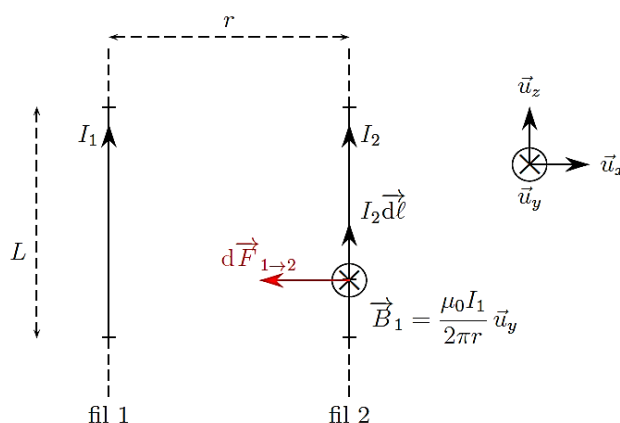
Ce qui peut encore s'écrire :

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

qui est l'expression de la *force élémentaire de Laplace* s'exerçant sur un élément de conducteur dl parcouru par un courant I et soumis à un champs magnétique.

B. Exemple : la définition de l'Ampère

On considère deux fils rectilignes infinis, parallèles entre eux et distants de $r = 1\text{ m}$, traversés par le même courant, de même sens et de même intensité constante $I_1 = I_2 = I$. Déterminer la force de Laplace exercée par un fil sur une longueur $L = 1\text{ m}$ de l'autre si $I = 1\text{ A}$.



Le champ magnétostatique créé par le fil 1 en un point M du fil 2 vaut :

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \vec{u}_y$$

Où le trièdre $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est représenté sur la figure ci-contre.

La force élémentaire de Laplace exercée par le fil 1 sur un élément de courant $I_2 d\vec{l} = I_2 dl \vec{u}_z$ du fil 2 vaut donc :

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dl \vec{u}_z \times \vec{u}_y = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dl \vec{u}_x$$

La force de Laplace qui s'exerce sur une longueur L du fil 2 vaut alors :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \int d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} L \vec{u}_x$$

On remarque que la force de Laplace entre deux fils parcourus par un courant de même sens est une force attractive !

Pour $I_1 = I_2 = I = 1A$, $r = 1m$ et $L = 1m$ on a :

$$\|\vec{F}_{1 \rightarrow 2}\| = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2.10^{-7} N$$

La valeur de cette force permet de définir l'ampère (A), qui est l'une des unités fondamentales du système d'unités international (S.I.).

L'ampère est l'intensité d'un courant continu qui, maintenu dans deux fils distants de 1 m, produit entre eux une force de 2.10^{-7} N par unité de longueur (1954).

IV. ANALOGIE ENTRE LES CHAMPS ELECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE

Ce tableau met en valeur les grandes similarités qui existent entre ces deux champs.

	Champ électrostatique $\vec{E}(M)$	Champ magnétostatique $\vec{B}(M)$
Symétries	Vecteur polaire	Vecteur axial
Plan de symétrie	Plan de symétrie pour les charges = plan de symétrie pour le champ $\vec{E}$	Plan de symétrie pour les courants = plan d'antisymétrie pour le champ $\vec{B}$
Plan d'antisymétrie	Plan d'antisymétrie pour les charges = plan d'antisymétrie pour le champ $\vec{E}$	Plan d'antisymétrie pour les courants = plan de symétrie pour le champ $\vec{B}$
Divergence	$\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\text{div} \vec{B} = 0$
Conséquence topographique	Divergence (convergence) des lignes de courants à partir (vers) les charges	Conservation du flux magnétique
Rotationnel	$\text{rot} \vec{E} = \vec{0}$	$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$
Conséquence topographique	Lignes de courants ouvertes	Lignes de courants fermées et s'enroulant autour des courants
Théorème intégral	Théorème de Gauss $\oiint_S \vec{E}(M) d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$	Théorème d'Ampère $\oint_\Gamma \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacée}}$
Continuité des champs	A la traversée d'une distribution volumique de charges	A la traversée d'une distribution volumique de courants
Potentiel (conséquence de Maxwell)	$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$	$\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} A$ (HP)
Densité volumique d'énergie	$\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$	$\frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$ (démon EM4)

V. POINTS CLES DU CHAPITRE EM3

Connaitre la notion d'aimant : définition, pôle, expérience d'Oersted

Savoir reconnaître qualifier une distribution des courants : volumique (réel), surfacique et linéique (modèles)

Connaitre la définition d'un champ magnétique : OG et unité

Lignes de champ : définition, représentations connues pour : un aimant droit, Terre, aimant en U, spire circulaire et spires coaxiales

Connaitre les lois de symétrie (Principe de Curie) appliquées au champ magnétostatique

Connaitre l'équation de Maxwell Thomson : conservation du flux magnétique : écriture locale et globale

Connaitre l'équation de Maxwell Ampère en magnétostatique : écriture locale et globale (Théorème d'Ampère)

Connaitre la convention d'orientation des surfaces : règle de la main droite

Connaitre quelques exemples d'utilisation du théorème d'Ampère : cylindre infini, fil infini, solénoïde, bobine torique

Force de Laplace : expression (lien avec l'effet Hall : HP)

Connaitre en lien avec le EM2 les analogies électrostatique et magnétostatique

Chapitre EM4

Equations de Maxwell, ARQS ; Relations de passage et Bilan de Poynting

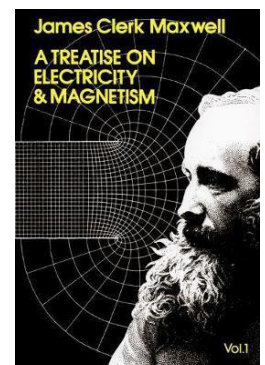
CE QUE DIT LE PROGRAMME

4.5. Électromagnétisme dans l'ARQS	
Courants de déplacement.	Établir la compatibilité des équations de Maxwell avec la conservation de la charge.
ARQS magnétique.	Simplifier les équations de Maxwell et l'équation de conservation de la charge dans l'ARQS en admettant que les courants de déplacement sont négligeables. Étendre le domaine de validité des expressions des champs magnétiques obtenues en régime stationnaire.
Relations de passage du champ électromagnétique en présence d'une distribution surfacique de charge ou de courant.	Interpréter le vecteur densité de courant surfacique comme un modèle pour décrire un déplacement de charges à travers un domaine d'épaisseur faible devant l'échelle de description. Utiliser les relations de passage fournies.
6.1.3. Bilan de Poynting de l'énergie électromagnétique dans un milieu quelconque	
Densité volumique d'énergie électromagnétique et vecteur de Poynting. Équation locale de Poynting.	Identifier les différents termes de l'équation locale de Poynting. Exprimer la puissance rayonnée à travers une surface à l'aide du vecteur de Poynting.

Les chapitres précédents étudient les propriétés électromagnétiques d'un milieu dans lequel existent des charges et des courants permanents. Dans ce cas, le champ électrique est uniquement dû à la répartition de charge immobile dans le référentiel d'étude et le champ magnétique à celle de courant.

Ce chapitre aborde l'étude plus générale des régimes variables, pour lesquels les grandeurs électromagnétiques dépendent du temps. Ces régimes révèlent, en plus du lien de cause à effet entre le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ et les sources $(\rho, \vec{j})$, une influence mutuelle entre le champ électrique et le champ magnétique.

L'élaboration de cette théorie de l'électromagnétisme s'est échelonnée sur plusieurs siècles. La théorie développée par James Clerk Maxwell unifie toutes ces théories en un ensemble cohérent qui repose sur un système d'équations encore utilisées aujourd'hui.



I. BASES DE L'ELECTROMAGNETISME

A. Les équations de Maxwell

Considérons un milieu disposant de charges électriques (fixes ou en mouvement). On peut alors définir localement :

une densité volumique de charges : $\rho(M, t)$ en $C.m^{-3}$

un vecteur densité de courant de charges : $\vec{j}(M, t)$ en $A.m^{-2}$

Ces sources $\rho(M, t)$ et $\vec{j}(M, t)$ créent des champs électromagnétiques $[\vec{E}, \vec{B}]$ liés entre eux par les 4 équations de Maxwell (1864) :

Maxwell-Gauss:

$$\text{div } \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$$

Maxwell-Faraday:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

Maxwell-Flux:

$$\text{div } \vec{B}(M, t) = 0$$

Maxwell-Ampère:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}(M, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$

Avec μ_0 perméabilité magnétique du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H.m^{-1}$ et ϵ_0 permittivité du vide $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} F.m^{-1}$

Les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère relient directement les champs à leurs sources, en faisant intervenir les distributions de charges et de courants. Les lois $\rho(M, t)$ et $\vec{j}(M, t)$ dépendront du milieu étudié. Toutefois, les densités volumiques de charges et de courants sont parfois difficiles à exprimer. En effet, le champ électromagnétique peut induire dans la matière des dipôles électriques et magnétiques microscopiques, qui, à leur tour, créent un champ électromagnétique. On distingue alors d'une part les véritables densités de charges et de courants ρ_{libres} et $\vec{j}_{libre}$ et, d'autre part, les densités de charges et de courants induites $\rho_{lié}$ et $\vec{j}_{lié}$ (Cf. EM6) :

$$\rho = \rho_{libres} + \rho_{lié} \quad \vec{j} = \vec{j}_{libre} + \vec{j}_{lié}$$

Les équations de Maxwell-Flux et Maxwell-Faraday sont des **relations dites de structure** qui **resteront valable dans tous les milieux**.

B. Relation de conservation de la charge

On peut remarquer que la relation de conservation de la charge est contenue dans les équations de Maxwell :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \text{div} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\text{div } \vec{E})$$

Or la divergence d'un rotationnel est nulle et $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ d'où :

$$\mu_0 \text{div } \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) = 0$$

On retrouve alors l'équation de conservation de la charge :

$$\text{div } \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

C. Forme intégrale des équations de Maxwell. Analyse des équations

i. Maxwell-Flux : conservation du flux du champ magnétique

L'équation de Maxwell-Flux stipule que le flux du champ magnétique se conserve. Grâce à au théorème d'Ostrogradski on peut écrire :

$$\oiint \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S} = 0$$

ii. Maxwell-Faraday : Phénomène d'induction

L'équation de Maxwell Faraday traduit le fait qu'un champ magnétique variable dans le temps est source d'un champ électrique à circulation non conservative. Ceci se retrouve, grâce au théorème de Stokes qui permet de transformer cette relation en l'intégrant pour une surface donnée s'appuyant sur un contour $d\vec{l}$:

$$\iint \vec{\text{rot}} \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{S} = - \iint \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

En considérant cette surface indépendante du temps, on peut écrire :

$$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\phi}{dt}$$

Où e représente la force électromotrice et ϕ le flux magnétique. Cette loi dite de Faraday, constitue le fondement de l'**induction**.

Remarque : Ce phénomène se visualise facilement, en bougeant un aimant devant une bobine (formant un circuit filiforme de contour $d\vec{l}$). On constate qu'il apparaît une *d.d.p.* aux bornes de celle-ci, lorsque l'aimant est mobile, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique créé par l'aimant interceptant la surface droite de la bobine, fluctue dans le temps. (Cf. EM5)

iii. Maxwell-Gauss : théorème de Gauss

Considérons un volume V entouré par une surface fermée S . Intégrons la relation locale de Maxwell Gauss sur tout ce volume :

$$\iiint_V \text{div} \vec{E}(M, t) d\tau = \iiint_V \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} d\tau$$

Grâce au théorème d'Ostrogorski, on peut alors écrire : le **théorème de Gauss** liant le champ $\vec{E}$ électrique aux charges sources :

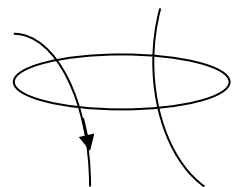
$$\oiint_S \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

Où $Q_{int} = \iiint_V \rho(M, t) d\tau$ représente la charge totale dans le volume V

iv. Maxwell-Ampère

a. Courant de déplacement

L'équation de Maxwell Ampère possède en régime variable le terme $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$ appelé **courant de déplacement** :



$$\vec{J}_D(M, t) = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$

Ainsi un champ électrique variable dans le temps possède la propriété, au même titre qu'un courant de créer un champ magnétique.

Remarque : ce « courant » a un rôle fondamental dans le fonctionnement d'un condensateur.

b. Théorème d'Ampère

Considérons une surface fermée S formée par un contour C . Intégrons la relation locale de Maxwell-Ampère sur cette surface :

$$\iint_S \vec{\text{rot}} \vec{B}(M) d\vec{S} = \iint_S \mu_0 \vec{J}(M) d\vec{S} + \iint_S \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} d\vec{S}$$

Grâce au théorème de Stokes, on peut alors écrire : le **théorème d'Ampère** liant le champ magnétique $\vec{B}$ aux courants sources :

$$\oint_C \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 I + \iint_S \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} d\vec{S}$$

Où $I = \iint_S \vec{J}(M) d\vec{S}$ représente la somme algébrique des courants enlacés par le contour C

D. Postulat d'ensemble de l'électromagnétisme

Le postulat d'ensemble de l'électromagnétisme est constitué des équations de Maxwell, de la force de Lorentz et du principe de superposition.

Remarque : Il faudrait également rajouter l'expression du vecteur de Poynting (Cf. Plus loin)

E. Approximation des régimes quasi-stationnaires

i. Expressions des équations de Maxwell en ordre de grandeur

Il existe deux types d'ARQS : l'une qualifiée d'ARQS magnétique, étudiée dans ce chapitre, l'autre qualifiée d'ARQS électrique. Alors que l'ARQS électrique se présente comme un écart à l'électrostatique, l'ARQS magnétique constitue un écart à la magnétostatique. En effet, ce régime étant variable, le champ magnétique n'est pas créé par un courant permanent mais par un courant variable.

Il est courant de dénommer l'ARQS magnétique par le qualificatif simple ARQS.

Considérons un circuit électrique de dimension caractéristique L et parcouru par un signal électromagnétique de fréquence f et donc de période $T = 1/f$.

Bien que le phénomène de propagation se fasse à grande vitesse, cette dernière n'est pas infinie. Ainsi toute variation d'un champ en un lieu quelconque de l'espace affectera le champ en un autre point du circuit distant de L après un temps $\Delta t = \frac{L}{c}$, où c s'apparente à la vitesse de transmission de l'information électromagnétique dans le circuit.

L'équation de Maxwell-Faraday, permet de déterminer l'ordre de grandeur relatif des champs électriques et magnétiques :

$$\|\vec{rot} \vec{E}\| \cong \frac{E}{L} \quad \text{et} \quad \left\| \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right\| \cong \frac{B}{T} \quad \text{soit} \quad \frac{E}{L} = \frac{B}{T}$$

Ecrivons de même l'équation de Maxwell Ampère en OG :

$$\frac{B}{L} = \mu_0 j + \frac{L}{c^2 T^2} B$$

Aussi le terme $\frac{L}{c^2 T^2} B$ apparaît comme un écart à la forme obtenue en régime stationnaire. Lorsque cet écart est infiniment petit devant les autres termes, on peut le négliger et considérer que l'équation de Maxwell Ampère conserve la même forme qu'en régime stationnaire. Cette approximation est possible si et seulement si :

$$\frac{L}{c^2 T^2} B \ll \frac{B}{L} \quad \text{i.e.} \quad \frac{L^2}{c^2 T^2} = \frac{(\Delta t)^2}{T^2} \ll 1 \quad \text{i.e.} \quad L \ll cT$$

Le terme $\frac{(\Delta t)^2}{T^2}$ est donc un infirment petit d'ordre 2 dans l'ARQS magnétique. Aussi, dans le cadre de l'**ARQS magnétique** on se place au **premier ordre** en $\frac{L}{cT}$

ii. Définition

Si ce temps $\Delta t \ll T$, où T est la période d'évolution du signal, alors on peut dire que la modification des champs a lieu de façon quasi instantanée en tout point du circuit.

On dira que l'on est dans le cadre de l'**ARQS magnétique** (ou ARQS) si la vitesse de propagation peut être considéré comme infini, c'est-à-dire si lorsque le système de dimension caractéristique L est le siège d'un phénomène de durée T alors : $L \ll cT$.

Avec un circuit $L = 1m$ et $c = 3.10^8 m.s^{-1}$ la condition $L \ll cT$ est vérifiée pour $T \gg 0,3.10^{-8}s$ soit $f \ll 300 MHz$.

iii. Conséquences locales

Dans le cadre de l'ARQS magnétique, les équations de Maxwell sont modifiées, mais N'ont PAS la forme du régime statique ! (Hormis celles relatives au champ $\vec{B}$)

Equations de Maxwell dans le cadre de l'ARQS en présence d'une densité de courant $\vec{j}(M, t)$

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E}(M, t) &= \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \\ \vec{rot} \vec{E}(M, t) &= - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \\ \text{div} \vec{B}(M, t) &= 0 \\ \vec{rot} \vec{B}(M, t) &= \mu_0 \vec{j}(M, t) \end{aligned}$$

Remarques :

- (1) En fait seul le terme de courant de déplacement est négligeable devant $\vec{j}$ (à condition que celui-ci **existe** !!!!)
- (2) En effet considérer $\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \rightarrow 0$ revient bien à **considérer c infini**.
- (3) On peut remarquer que l'équation de Maxwell Faraday est inchangée, **le phénomène d'induction est donc toujours présent dans le cadre de l'ARQS**.

iv. Conséquences globales

Les conséquences globales se tirent naturellement des équations de Maxwell et de leurs conséquences (comme la loi de conservation de la charge) dans le cadre de l'ARQS magnétique.

Dans l'A.R.Q.S., le vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$ est à flux conservatif, comme en régime stationnaire :

$$\text{div } \vec{j} = 0 \quad \text{i. e.} \quad \oint \vec{j} d\vec{S} = 0$$

Aussi, si la surface enlace un nœud de circuit électrique, on retrouve la loi de Kirchhoff encore appelée loi des nœuds : Dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires A.R.Q.S. magnétique, la somme des courants algébriques arrivant à un nœud de circuit électrique est nulle.

Dans l'ARQS magnétique, on retrouve le même théorème d'Ampère qu'en magnétostatique. Ainsi, tous les calculs de champs magnétiques réalisés dans le chapitre EM3 restent valable dans l'ARQS.

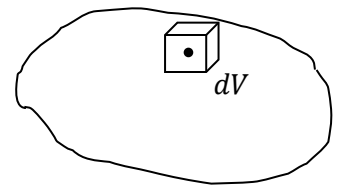
II. RELATIONS DE PASSAGE A LA TRAVERSEE D'UNE NAPPE DE CHARGES OU DE COURANTS SURFACIQUES

A. Définition de la densité surfacique de charges

Les équations de Maxwell décrivent le champ électromagnétique créé par des distributions volumiques de charges et de courants, qui seules ont une réalité physique. Toutefois, il est souvent commode de modéliser les répartitions fortement localisées au voisinage d'une surface par des répartitions surfaciques.

On définit la **densité volumique de charge** $\rho(M, t)$ en effectuant localement le rapport de la quantité de charge δQ dans le volume élémentaire dV qui la contient :

$$\rho = \frac{\delta Q}{dV}$$



Dans le cas où le volume contenant les charges électriques présente une de ses trois dimensions ε très fine par rapport aux deux autres, on ne considère plus ce volume que comme une surface ($\varepsilon \rightarrow 0$). On parle alors de **densité surfacique de charges** notée σ et s'exprime en $C.m^{-2}$:

$$\sigma(M, t) = \frac{\delta Q}{dS} = \int \rho(P, t) dz$$



devient :



La charge totale de la distribution est alors la somme (continue si le système est un milieu continu) des charges de chaque élément de volume :

$$Q = \iint \sigma(M, t) \cdot dS$$

Remarques :

- (1) ATTENTION ! Ne pas confondre la densité surfacique de charges et la conductivité, qui s'expriment avec la même lettre mais n'ont pas la même unité !!!
- (2) Dans le cas où le volume contenant les charges électriques présente deux de ses trois dimensions très fines par rapport à la dernière, on ne considère plus ce volume que comme une ligne. On parle alors de **densité linéique de charges** et s'exprime en $C.m^{-1}$: $\lambda = \frac{\delta Q}{dl}$

- (3) Lorsque la répartition réelle de charge occupe, au voisinage d'un point P , un volume V très faible devant la distance d'observation, la distribution est assimilée à une *charge ponctuelle*. La charge ponctuelle permet de bien représenter les charges élémentaires fondamentales dans tous les problèmes où les distances caractéristiques sont supérieures au picomètre. Elle est donc adaptée pour décrire les particules chargées fondamentales (électrons, protons...)

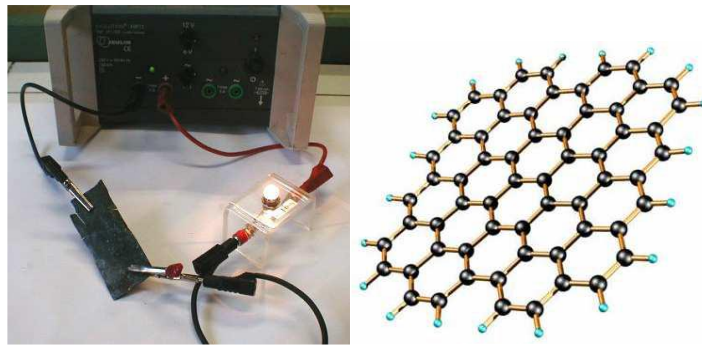
B. Définition de la densité surfacique de courants

De même pour une répartition de courants volumiques concentrée au voisinage d'une surface (S), on définit la **densité de courants surfaciques ou superficiels** $\vec{j}_s$ exprimée en $A.m^{-1}$ par :

$$\vec{j}_s(M, t) = \int \vec{j}(P, t) dz$$

Où l'intégrale est calculée le long d'une normale $\vec{n}(M)$.

Cela sera notamment valable lorsqu'un conducteur électrique possède une dimension transversale très inférieure aux autres dimensions



À gauche, la plaque de zinc conduit le courant sous la forme d'un courant surfacique. À droite, une molécule de graphène, uniquement constituée d'atomes de carbone. Les électrons de conduction de la structure se déplacent sur une surface mono-atomique !

C. Relations de passage

Pour que les densités de charges et de courants surfaciques soient non-nulles, il faut que les densités de charges et de courants volumiques qu'elles représentent tendent vers l'infini. Les équations de Maxwell ne peuvent donc pas être écrites en un point de la surface où les charges et les courants sont localisés.

L'idée est d'utiliser les équations de Maxwell sous forme intégrale au voisinage de la surface car les intégrales de ρ et de $\vec{j}$ sont finies.

Nous allons ainsi établir des relations entre les champs de part et d'autre de la surface, appelées **relations de passage du champ électromagnétique**. (Nous admettrons ici ces résultats mais nous nous proposons de les démontrer en TD.)

Les relations de passages des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ au travers d'une nappe de charges et de courants surfaciques (séparant les milieux (1) et (2)) dont les densités sont notées σ et $\vec{j}_s$ s'expriment selon les composantes normales à ce plan, indicé n et tangentes à ce plan indicé t . On a ainsi :

En présence de charges surfaciques, la **composante normale du champ électrique** est **discontinue** :

$$\vec{E}_{2n} - \vec{E}_{1n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

La **composante normale** du **champ magnétique** est toujours **continue** :

$$\vec{B}_{2n} = \vec{B}_{1n}$$

En présence de courants surfaciques, la **composante tangentielle du champ magnétique** est **discontinue** :

$$\vec{B}_{2t} - \vec{B}_{1t} = \mu_0 \vec{J}_s \times \vec{n}_{1 \rightarrow 2}$$

La composante **tangentielle du champ électrique** est toujours **continue** :

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$$

III. LE POTENTIEL ELECTROMAGNETIQUE (H.P.)

A. Mise en évidence

Les équations de Maxwell Flux et de Maxwell Faraday donnent :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \quad \text{div} \vec{B}(M, t) = 0$$

Or les relations sur les opérateurs permettent d'écrire que pour un champ quelconque $\vec{R}$: $\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{R}) = 0$.

Puisque $\text{div} \vec{B} = 0$, il existe donc un champ vectoriel, nommé **potentiel vecteur** et noté communément $\vec{A}$ tel que $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{B}$. En réinjectant cette relation dans Maxwell Faraday, on peut écrire :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}}{\partial t} \quad \text{i.e.} \quad \overrightarrow{\text{rot}} \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}$$

Or les relations sur les opérateurs permettent d'écrire que pour un scalaire quelconque U : $\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} U) = \vec{0}$.

Il existe donc un champ scalaire, nommé V tel que $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$

On aboutit donc aux liens entre les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ et les grandeurs $\vec{A}$ et V :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{B} \quad \vec{E} = - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\text{grad}} V$$

$\vec{A}$ et V sont appelés respectivement potentiel vecteur et potentiel scalaire, constituant le couple potentiel électromagnétique $[V, \vec{A}]$. Ils sont un outil commode de détermination des champs.

Remarque : Si l'on se ramène au régime statique, on retrouve la relation $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$. Le choix de la notation V et du signe $-$ rend cette relation cohérente avec le potentiel électrostatique en régime permanent.

B. Jauge de Lorentz

i. Non unicité des potentiels électrostatique

Considérons un couple $[V, \vec{A}]$ associé à un champ $[\vec{E}, \vec{B}]$. On pose, en introduisant f champ scalaire quelconque :

$$\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f \quad \text{et} \quad V' = V - \frac{\partial f}{\partial t}$$

On a

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}' = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f) = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \underbrace{\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f)}_{\vec{0}} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{B}$$

Et :

$$\begin{aligned}
 -\overrightarrow{\text{grad}}V' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} &= -\overrightarrow{\text{grad}}\left(V - \frac{\partial f}{\partial t}\right) - \frac{\partial(\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}f)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}}V + \overrightarrow{\text{grad}}\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \frac{\partial(\overrightarrow{\text{grad}}f)}{\partial t} \\
 &= -\overrightarrow{\text{grad}}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}
 \end{aligned}$$

Ainsi, le couple $[V', \vec{A}']$ est lui aussi associé au champ $[\vec{E}, \vec{B}]$.

Ainsi le couple $[V, \vec{A}]$ n'est pas unique pour un champ $[\vec{E}, \vec{B}]$ donné

ii. Jauge de Lorentz

Pour restreindre le nombre des couples de potentiel, on impose une condition supplémentaire à V et à $\vec{A}$ condition appelée **Jauge de Lorentz** :

$$\text{div} \vec{A} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

Remarque :

- (1) Une Jauge n'assure pas l'unicité des potentiels, il permet seulement d'en diminuer le nombre !
- (2) En régime statique la Jauge de Lorentz devient la Jauge de Coulomb : $\text{div} \vec{A} = 0$

IV. ENERGIE ELECTROMAGNETIQUE

A. Densité volumique des forces de Lorentz

i. Définition

Une particule chargée de masse m , de charge q et animée d'une vitesse $\vec{v}_{M/R}$ par rapport à un référentiel (R) subit dans un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$ une *force de Lorentz* :

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}_{M/R} \times \vec{B})$$

Si on considère un milieu de volume $d\tau$ constitué d'un ensemble de charges, on peut définir une densité volumique de charge ρ . La résultante de chaque des forces appliquées à chaque charge contenue dans le volume $d\tau$ s'écrit :

$$d\vec{F} = \rho(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})d\tau$$

Avec $\vec{j} = \rho \vec{v}$ représente la densité de courant associé aux seules charges mobiles.

Ainsi, on peut définir une densité volumique de force électromagnétique :

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B}$$

ii. Puissance de la force de Lorentz

A partir de l'expression de la force de Lorentz, on peut calculer la puissance reçue par les charges de $d\tau$. En se limitant aux charges mobiles de vitesse non nulle, on a :

$$dP = d\vec{F} \cdot \vec{v} = (\rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B})d\tau \cdot \vec{v} = \left(\rho \vec{E} \cdot \vec{v} + \underbrace{(\vec{j} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}}_0 \right) d\tau = \rho(\vec{E} \cdot \vec{v})d\tau$$

On en déduit la puissance volumique cédée par le champ électromagnétique aux charges mobiles, exprimée en $W \cdot m^{-3}$:

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

Le champ électrique peut céder de l'énergie à la matière, mais pas le champ magnétique.

B. Bilan énergétique

i. Principe. Equation locale de la conservation de l'énergie

On considère un système constitué d'un volume V limité par une surface fermée S , dans lequel on définit en chaque point une densité de charges ρ et une densité de courant $\vec{j}$ et dans lequel règne un champ électromagnétique $[\vec{E}, \vec{B}]$. Déterminons l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique à partir des équations de Maxwell :

On sait que la puissance volumique cédée par le champ électromagnétique aux charges mobiles est $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$. En utilisant l'équation de Maxwell Ampère, on peut écrire :

$$\vec{j}(M, t) = \frac{\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

D'où,

$$p = \vec{j} \cdot \vec{E} = \left(\frac{\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) \cdot \vec{E} - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t}$$

Or on peut remarquer que :

$$\text{div} \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) - \frac{1}{\mu_0} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) \cdot \vec{E}$$

Ainsi,

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) - \text{div} \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) - \frac{\varepsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t}$$

Enfin, l'équation de Maxwell Faraday, donne $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ d'où :

$$\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = -\frac{1}{\mu_0} \vec{B} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{1}{2\mu_0} \frac{\partial B^2}{\partial t}$$

On aboutit donc à :

$$\boxed{\vec{j} \cdot \vec{E} = -\text{div} \left(\vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0} \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 \right)}$$

ii. Densité volumique d'énergie électromagnétique et Vecteur de Poynting

On définit la **densité volumique d'énergie électromagnétique**, en $J \cdot m^{-3}$:

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$$

On définit le **vecteur courant d'énergie** ou **vecteur de Poynting**, (qui joue le même rôle que le vecteur $\vec{j}$ pour le transport de charge, ou $\vec{j}$ pour le transport de particules...) :

$$\vec{I} = \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{\mu_0}$$

Il s'exprime en $W \cdot m^{-2}$

Remarque : En régime statique (ou dans l'ARQS) on peut associer une densité d'énergie électrique $w_E = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$ au champ $\vec{E}$ et une densité d'énergie $w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$ au champ $\vec{B}$. On ne peut pas faire cette distinction en régime variable à cause du couplage des champs : la densité d'énergie $w = \frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$ est associée à l'ensemble du champ électromagnétique

iii. Equation locale et globale. Analyse

Ainsi l'équation locale de conservation de l'énergie électromagnétique peut s'écrire :

$$\boxed{\frac{\partial w}{\partial t} + \text{div} \vec{II} = -\vec{j} \cdot \vec{E}}$$

On retrouve ainsi une forme proche des lois de conservation déjà rencontrée (Cf. MF2, T4 et T5) avec la présence d'un terme de source qui traduit la possibilité de passage d'énergie du champ à la matière.

Cette puissance peut servir à accélérer les charges (accélérateurs de particules) ou bien elle se dissipe par transfert thermique dans des milieux conducteurs (effet Joule).

On peut naturellement donner un équivalent global à cette relation en intégrant sur l'ensemble du volume V , on a :

$$\iiint_V \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + \iiint_V \text{div} \vec{II} d\tau = - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

En utilisant les théorèmes d'Ostrogradski, on peut écrire la loi globale de conservation (ou théorème de Poynting) :

$$\iiint_V \frac{\partial w}{\partial t} d\tau + \oint_S \vec{II} \cdot d\vec{S} = - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

$$\frac{d \epsilon_m}{dt} + \oint_S \vec{II} \cdot d\vec{S} = - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

Où $\epsilon_m = \iiint_V w d\tau$ est l'énergie électromagnétique totale de l'onde.

Remarque : L'identification des deux termes de la relation de conservation avec $\iiint_V \frac{\partial w}{\partial t} d\tau$ et $\oint_S \vec{II} \cdot d\vec{S}$ n'est pas la seule théorie possible, mais elle est la seule confirmée par l'expérience. Ce choix est un postulat supplémentaire de l'électromagnétisme.

iv. Application : bilan énergétique pour un fil conducteur

Considérons un fil conducteur de longueur L , assimilé à un conducteur cylindrique de rayon a et d'axe Oz . Noton $i(t)$ l'intensité du courant qui traverse le fil. On suppose que le courant est uniforme dans le conducteur et on se place dans l'ARQS. Le champ magnétique créé par le fil est de la forme (Cf. EM3)

$$\vec{B}(M, t) = \begin{cases} \frac{\mu_0 i(t) r}{2\pi a^2} \vec{e}_\theta & r \leq a \\ \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \vec{e}_\theta & r > a \end{cases}$$

Le champ électrique à l'intérieur du conducteur ohmique est lié à la densité volumique de courant par la loi d'ohm (Cf. EM1) :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \quad \text{i.e.} \quad \vec{E} = \frac{i(t)}{\gamma \pi a^2} \vec{e}_z$$

Le théorème de Poynting donne :

$$\frac{d\epsilon_m}{dt} = - \oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} - \iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau$$

Or

$$\iiint_V \vec{j} \cdot \vec{E} d\tau = j^2 \frac{L\pi a^2}{\gamma} = \frac{i^2}{\gamma\pi a^2} L = Ri^2$$

$$\oint_S \vec{\Pi} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \oint_S \left(\frac{i(t)}{\gamma\pi a^2} \vec{e}_z \times \underbrace{\frac{\mu_0 i(t)}{2\pi a}}_{\text{en } r=a} \vec{e}_\theta \right) \cdot dS \vec{e}_r = - \frac{i^2}{2\gamma\pi^2 a^3} L 2\pi a = -Ri^2$$

Aussi $\frac{d\epsilon_m}{dt} = 0$ la puissance électromagnétique recue par le conducteur $P = Ri^2$ correspond à la puissance rayonnée par le champ électromagnétique à travers la surface latérale du conducteur. Aussi dans l'ARQS l'énergie électromagnétique contenue dans le câble ne varie pas. Un résultat proposé en thermodynamique et validé dans cette étude. (Cf. T1)

V. POINTS CLES DU CHAPITRE EM4

Connaitre les 4 Equations de Maxwell dans le vide : expression unité et définition des grandeurs : formes locales et intégrales

Savoir démontrer l'équation de conservation de la charge à partir des équations de Maxwell

Connaitre les 4 postulats de l'électromagnétisme

Savoir définir l'ARQS magnétique : approche en termes d'OG pour les équations de Maxwell, définition, OG de la fréquence maximale, conséquences locales et globales

Connaitre l'expression des relations de passage des champs E et B au passage d'un dioptré de charges ou de courants (démon HP)

Potentiels scalaire V et vecteur A issus des équations de Maxwell (HP) jauge de Lorentz (HP)

Savoir retrouver l'équation de conservation de l'énergie (locale et globale) à partir des équations de Maxwell

Savoir définir (+unité) le vecteur de Poynting, la densité volumique d'énergie électromagnétique

Savoir faire un bilan d'énergie sur un exemple simple : fil conducteur parcouru par un courant

Chapitre EM5

Induction électromagnétique dans l'ARQS

CE QUE DIT LE PROGRAMME DE SUP

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.7.3. Lois de l'induction	
Flux d'un champ magnétique Flux d'un champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté.	Évaluer le flux d'un champ magnétique uniforme à travers une surface s'appuyant sur un contour fermé orienté plan.
Loi de Faraday Courant induit par le déplacement relatif d'une boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur. Sens du courant induit.	Décrire, mettre en œuvre et interpréter des expériences illustrant les lois de Lenz et de Faraday.
Loi de modération de Lenz.	Utiliser la loi de Lenz pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.
Force électromotrice induite, loi de Faraday.	Utiliser la loi de Faraday en précisant les conventions d'algèbrisation.
1.7.4. Circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps	
Auto-induction Flux propre et inductance propre.	Différencier le flux propre des flux extérieurs. Utiliser la loi de modération de Lenz. Évaluer et citer l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine de grande longueur. Mesurer la valeur de l'inductance propre d'une bobine.
Étude énergétique.	Réaliser un bilan de puissance et d'énergie dans un système siège d'un phénomène d'auto-induction en s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.
Cas de deux bobines en interaction Inductance mutuelle entre deux bobines.	Déterminer l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en « influence totale ». Mesurer la valeur de l'inductance mutuelle entre deux bobines et étudier l'influence de la géométrie.
Circuits électriques à une maille couplés par le phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.	Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante. Établir le système d'équations en régime sinusoïdal forcé en s'appuyant sur des schémas électriques équivalents.

1.7.5. Circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire	
Conversion de puissance mécanique en puissance électrique. Rail de Laplace. Spire rectangulaire soumise à un champ magnétique extérieur uniforme et en rotation uniforme autour d'un axe fixe orthogonal au champ magnétique.	Interpréter qualitativement les phénomènes observés. Écrire les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe. Effectuer un bilan énergétique. Citer des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.
Freinage par induction.	Expliquer l'origine des courants de Foucault et en citer des exemples d'utilisation.

CE QUE DIT LE PROGRAMME DE SPE

4.5. Électromagnétisme dans l'ARQS	
Induction.	Relier la circulation du champ électrique à la dérivée temporelle du flux magnétique.
Courants de Foucault.	Décrire la géométrie des courants de Foucault dans le cas d'un conducteur cylindrique soumis à un champ magnétique parallèle à son axe, uniforme et oscillant. Exprimer la puissance dissipée par effet Joule en négligeant le champ propre et expliquer le rôle du feuilletage.
Énergie magnétique. Densité volumique d'énergie magnétique.	Exprimer l'énergie magnétique d'une bobine seule ou de deux bobines couplées en fonction des coefficients d'inductance et des intensités. Déterminer, à partir de l'expression de l'énergie magnétique, l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique dans le cas d'une bobine modélisée par un solénoïde long. Citer l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.
Couplage partiel, couplage parfait.	Établir, dans le cas de deux bobines couplées, l'inégalité $M^2 \leq L_1 L_2$.

Nous avons vu jusqu'alors que la présence de courants, même stationnaires, étaient à l'origine de la présence d'un champ magnétique $\vec{B}$. Ceci avait déjà été constaté lorsque Michael Faraday se demanda vers 1830, si la réciproque était vraie, à savoir : "*la présence d'un champ magnétique peut-elle être à l'origine de la présence d'un courant ?*". Nous allons voir que c'est la variation de $\vec{B}$ qui crée un courant appelé courant induit.

L'objet de ce chapitre est d'étudier la possibilité d'induire des courants électriques à l'aide d'un champ magnétique. On parle alors de **phénomène d'induction**.

Ce domaine est riche en applications comme le chauffage ou le freinage par induction, le transformateur électrodynamique, le haut-parleur électrodynamique et le train à lévitation magnétique.

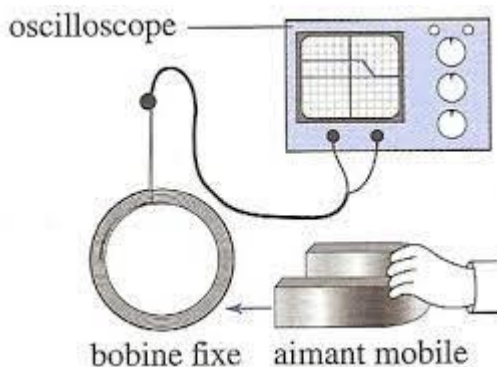
Dans tout ce chapitre, on se place dans le cadre de l'ARQS magnétique, définie le chapitre EM4, ce qui est légitime étant données les dimensions des systèmes considérés et les fréquences des signaux utilisés.

Nous commencerons par présenter de façon générale le phénomène d'induction. Nous rappellerons ensuite un exemple fondamental vu en première année : les rails de Laplace. Enfin, nous généraliserons l'étude du phénomène d'induction à un conducteur massif, ce qui fera apparaître la notion de courants de Foucault.

I. LE PHENOMENE D'INDUCTION

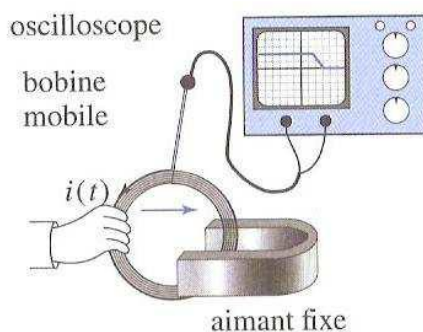
A. Observations expérimentales

Approchons ou éloignons un aimant d'une bobine immobile reliée à un oscilloscope :



- lorsque l'aimant est fixe, il n'y a pas de différence de potentiel aux bornes de la bobine
- lorsqu'on approche l'aimant, on observe, au cours du déplacement, un pic de tension aux bornes de la bobine
- lorsqu'on éloigne l'aimant, on observe, au cours du déplacement, un pic de tension de signe opposé
- l'amplitude du pic est d'autant plus grande que le déplacement est rapide

Laissons désormais l'aimant immobile et déplaçons la bobine au voisinage de l'aimant :



- lorsque la bobine est fixe, il n'y a pas de différence de potentiel aux bornes de la bobine
- lorsque l'on approche la bobine, il apparaît, au cours du déplacement, un pic de tension aux bornes de la bobine
- lorsque l'on éloigne la bobine, il apparaît, au cours du déplacement, un courant de signe opposé dans la bobine
- l'amplitude du pic est d'autant plus grande que le déplacement est rapide

De même, si l'on relie la bobine à un galvanomètre, on réalise les observations suivantes :

- lorsque l'aimant est fixe, il n'y a pas de courant dans la bobine
- lorsque l'on approche l'aimant, il apparaît un courant dans la bobine
- lorsque l'on éloigne l'aimant, il apparaît un courant de signe opposé dans la bobine

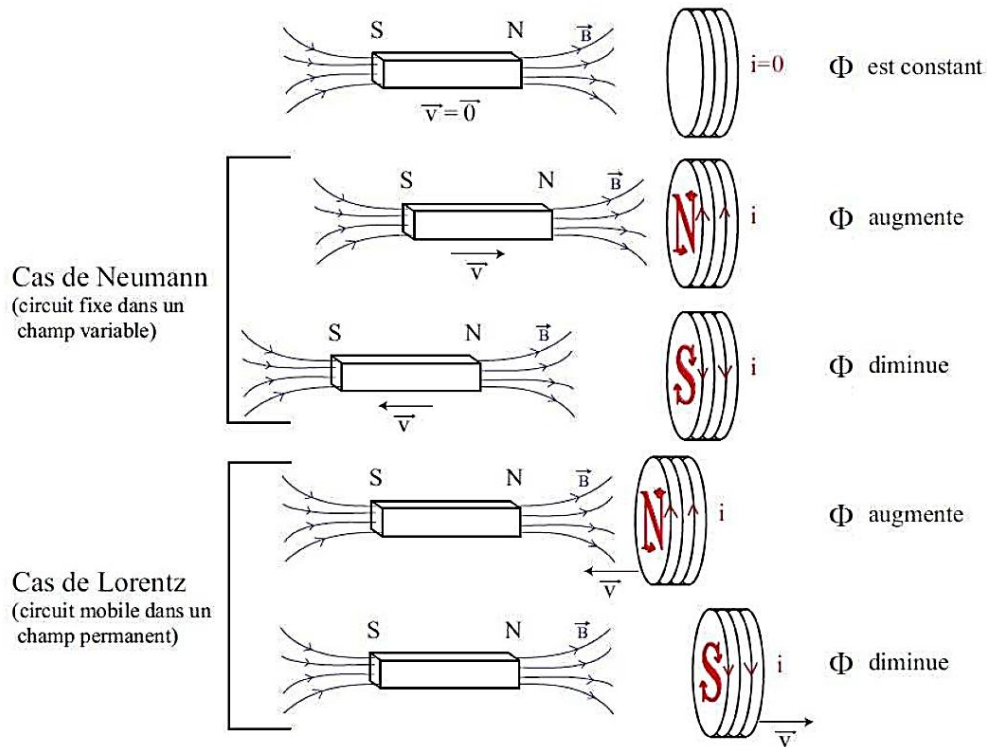
Les observations sont similaires si le circuit est mobile et l'aimant est fixe. Ces expériences illustrent le **phénomène d'induction**.

Le phénomène au cours duquel une force électromotrice (f.e.m.) (donc un courant) est générée par l'action d'un champ électromagnétique est appelé induction électromagnétique. Ce phénomène se présente sous deux formes :

- l'**induction de Neumann** correspond à l'action d'un champ $\vec{B}$ variable sur un conducteur fixe
- l'**induction de Lorentz** correspond à l'action d'un champ $\vec{B}$ permanent sur un conducteur en mouvement

B. Loi de Faraday

Ces deux types d'expériences ont amené Faraday à écrire que : « *Quand le flux du champ magnétique Φ à travers un circuit fermé change, il apparaît un courant électrique.* » Il en déduisit qu'il apparaît alors une force électromotrice e d'autant plus importante que le flux du champ magnétique à travers le circuit varie rapidement (voir figure ci-dessous) :

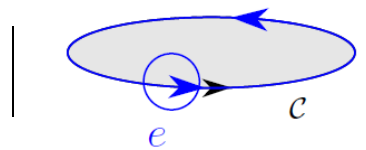


Loi de Faraday :

Lorsqu'un circuit subit une variation de flux $d\Phi$ du champ magnétique pendant un intervalle de temps dt , il apparaît dans le circuit une force électromotrice (f.e.m.) e telle que :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Le signe du flux Φ et de la force électromotrice e sont déterminés par le choix d'orientation du circuit (et de sa normale d'après la règle de la main droite).



On oriente le circuit de façon à ce que le vecteur normal aux spires soit dirigé vers la droite. Aussi si on regarde la figure ci-dessus :

- Premier cas : le flux augmente donc e et i sont négatifs lorsqu'on les dessine dans le sens de l'orientation du contour. Sur le schéma, on a représenté le sens réel du courant positif.
- Deuxième cas : le flux diminue donc e et i sont positifs lorsqu'on les dessine dans le sens de l'orientation du contour. Sur le schéma, on a représenté le sens réel du courant positif.
- Le troisième cas s'apparente au premier cas et le quatrième cas s'apparente au deuxième cas.

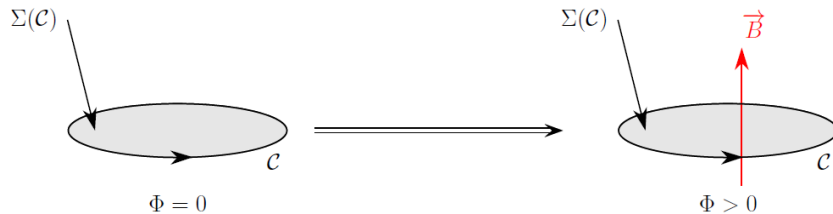
C. Loi de Lenz

Considérons un circuit filiforme C orienté dans un sens conventionnel arbitraire. On note $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à la surface du circuit, orienté d'après la règle du tire-bouchon (à partir du sens conventionnel choisi). On

suppose que ce circuit est purement résistif et l'on note R sa résistance équivalente. On impose brusquement un champ magnétique $\vec{B}$ dans le sens de $\vec{n}$. Le flux du champ magnétique à travers le circuit augmente donc brusquement, passant d'une valeur nulle à une valeur positive :

$$\Phi = \iint_{\Sigma(C)} \vec{B} d\vec{S} \quad \text{augmente}$$

où on a noté $\Sigma(C)$ la surface définie par le circuit, d'élément de surface $d\vec{S} = dS\vec{n}$.

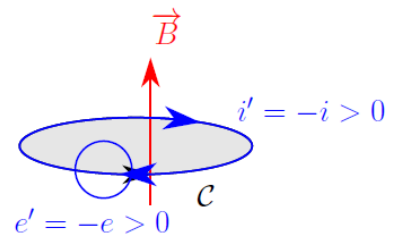


Pendant la durée dt , le flux a varié de $d\Phi > 0$. Il apparaît alors dans le circuit une force électromotrice

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} < 0$$

La force électromotrice est opposée au sens conventionnel choisi. On en déduit le courant "induit" qui circule dans C : $i = \frac{e}{R} < 0$. Le courant "induit" circule dans le sens opposé au sens conventionnel choisi.

Ce courant génère un champ magnétique "induit", orienté suivant la règle du tire-bouchon. Le champ "induit" est donc orienté suivant $\vec{n}$ ce qui tend à diminuer le flux du champ magnétique à travers $\Sigma(C)$.

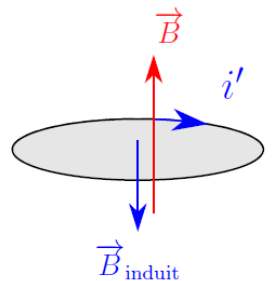


Ainsi, le phénomène d'induction tend à limiter l'augmentation du flux magnétique.

Ce résultat est en réalité général et constitue la **loi de Lenz**¹.

Loi de Lenz :

Les effets (magnétiques, électrocinétiques et mécaniques) de l'**induction** se produisent de façon à **s'opposer à ses causes**



Remarques :

- (1) La loi de Lenz se retrouve dans le signe "-" de la loi de Faraday. Aussi parlera-t-on de la loi de Lenz-Faraday.
- (2) On peut également interpréter la loi de Lenz avec l'apparition d'une force de Laplace s'opposant à l'approche de l'aimant. Le sens de parcours du courant induit dans le circuit rend ce dernier équivalent à un aimant dont le pôle nord est orienté vers le pôle nord de l'aimant permanent, comme le montre la figure du §B ; il y a donc répulsion.

D. Lien avec l'équation de Maxwell-Faraday

Soit un contour C fermé et fixe et notons $\Sigma(C)$ une surface (fixe) s'appuyant sur le contour C et dont la normale est orientée, à partir de l'orientation de C , suivant la règle du tire-bouchon. Calculons la circulation sur C du champ électrique $\vec{E}$.

¹ Lenz était contemporain de Faraday, de sorte que la loi de Faraday est parfois également appelée loi de Lenz-Faraday
Electromagnétisme PSI

$$\begin{aligned}
 \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \iint \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{S} \quad (\text{Th. de Stokes}) \\
 &= - \iint \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Eq. M.F.}) \\
 &= - \frac{d}{dt} \iint \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S} \quad (S \text{ fixe})
 \end{aligned}$$

En posant Φ le flux du champ magnétique à travers la surface s'appuyant sur le contour fermé et orienté C.

En considérant cette surface indépendante du temps, on peut écrire :

$$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\phi}{dt}$$

Où e représente la force électromotrice et ϕ le flux magnétique. Cette loi dite de Faraday, constitue le fondement de l'**induction**.

II. CAS D'UN CONDUCTEUR MOBILE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE STATIONNAIRE : RAILS DE LAPLACE

A. Position du problème et loi de Faraday

On considère un barreau conducteur mobile, de longueur ℓ , posé sur un ensemble de deux rails parallèles. Le circuit est fermé par un barreau fixe, perpendiculaire aux rails.

L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et permanent, perpendiculaire au plan des rails : $\vec{B} = \vec{B}_0$.

On suppose de plus que les rails sont sans résistance, tandis que le barreau possède une résistance R . On lance le barreau parallèlement aux rails à la vitesse initiale $\vec{v}_0$ dans le référentiel du laboratoire. On note $\vec{v}_e$ la vitesse du barreau à un instant quelconque.

Orientons le circuit dans le sens positif indiqué sur la figure. Comme nous sommes dans le cas de l'induction de Lorentz, la force électromotrice d'induction vaut donc, au niveau du barreau mobile :

$$e_{MN} = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Remarque : Seul le barreau est en mouvement dans le champ magnétique permanent. La force électromotrice reste donc localisée sur le barreau mobile.

Nous pouvons calculer le flux du champ magnétique à travers le circuit déformable :

$$\Phi = \iint_{MNOP} \vec{B} \cdot d\vec{S} = B\ell x \quad \text{i.e.} \quad \frac{d\Phi}{dt} = B\ell \dot{x} = B\ell v_e$$

Puis

$$e_{MN} = -B\ell v_e$$

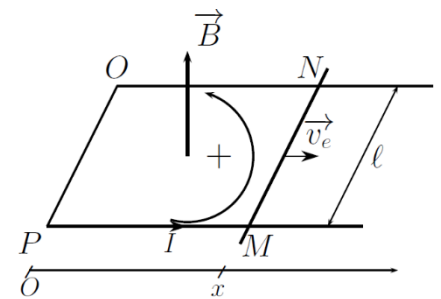
B. Équation du mouvement

i. Équation électrique

Le barreau est le siège d'un phénomène d'induction de Lorentz. Il apparaît au niveau du barreau mobile une force électromotrice $e = -B\ell \dot{x}$. L'intensité du courant qui traverse le circuit vaut donc :

$$i = - \frac{B\ell \dot{x}}{R}$$

où le courant est compté algébriquement dans le sens MNOP.



ii. Équation mécanique

Un conducteur parcouru par un courant d'intensité i et plongé dans un champ magnétique est soumis aux efforts de Laplace. Ici, la résultante des efforts de Laplace exercés sur le barreau mobile vaut :

$$\vec{F}_L = \int_M^N i d\vec{l} \times \vec{B} = i\ell B \vec{e}_x = -\frac{B^2 \ell^2}{R} \dot{x} \vec{e}_x$$

En remplaçant i par sa valeur.

La loi de Laplace s'apparente donc à une force de frottement fluide de type $-\alpha \vec{v}$ où $\alpha = \frac{B^2 \ell^2}{R} > 0$ est le coefficient de frottement fluide. La force de frottement est d'autant plus intense que le champ magnétique est intense, que le barreau est long et que sa résistance est faible (fort courant induit).

Remarques :

- (1) Le barreau métallique en mouvement dans un champ magnétique permanent est soumis à l'induction de Lorentz. Il apparaît donc un courant induit dans le barreau métallique.
- (2) Le barreau métallique, parcouru par un courant et plonge dans un champ magnétique, subit les efforts de Laplace. Ces efforts génèrent une force de frottement fluide qui s'oppose au mouvement du barreau. On retrouve bien la loi de Lenz : les effets de l'induction s'opposent aux causes qui lui ont donné naissance.

Le principe fondamental de la dynamique appliqué au barreau et projeté sur $\vec{e}_x$ conduit à

$$m\ddot{x} = -\alpha \dot{x}$$

L'intégration de cette équation est immédiate et fournit :

$$\dot{x} = K e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ avec } \tau = \frac{m}{\alpha}$$

où K est une constante d'intégration. À la date $t = 0$, $\dot{x}(t = 0) = v_0 = K$. On en déduit

$$\dot{x} = v_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Le barreau freine mais ne s'arrête pas. La durée caractéristique du freinage est de l'ordre de $\tau = \frac{m}{\alpha}$.

Cette durée est d'autant plus courte que le barreau est léger et le coefficient de frottement est grand (grand champ magnétique, petite résistance électrique).

Remarque : ce système peut être utilisé pour ralentir un véhicule mais pas pour l'arrêter. L'arrêt total d'un véhicule nécessite la présence de frottements solides (freins à disques ou à tambour).

On peut alors déduire l'évolution de l'intensité dans le circuit qui s'obtient aisément à partir de l'équation électrique :

$$i = -\frac{B\ell\dot{x}}{R} = -\frac{B\ell v_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

L'intensité est maximale initialement et tend exponentiellement vers 0 avec une durée caractéristique τ .

C. Aspect énergétique

Rassemblons les équations électrique et mécanique

$$Ri = -B\ell\dot{x} \qquad m\ddot{x} = -i\ell B$$

En multipliant par i la première équation, on obtient un bilan de puissance électrique :

$$Ri^2 = -B\ell\dot{x}i$$

La puissance dissipée par effet Joule Ri^2 est égale à la puissance électrique ei fournie par la force électromotrice induite.

En multipliant l'équation mécanique par la vitesse $\dot{x}$ de la barre, on obtient un bilan de puissance mécanique :

$$m\ddot{x}\dot{x} = -\alpha\dot{x}\dot{x} = +i\ell B\dot{x} \quad i.e. \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) = i\ell B\dot{x}$$

La puissance cinétique de la barre est égale à la puissance des efforts qu'elle subit : on retrouve le théorème de la puissance cinétique. On constate que :

$$ei = -i\ell B\dot{x} = -F_L\dot{x}$$

La puissance mécanique fournie par la tige pour s'opposer aux forces de Laplace $P_{méca} = -F_L\dot{x}$ est égale

à la puissance électrique qu'elle reçoit $P_{élec} = ei$. Il y a une **conversion électromécanique** avec un rendement de 100%.

Remarque : Ce résultat est en fait général : les phénomènes d'induction sont caractérisés par une conversion électromécanique parfaite.

En sommant les deux équations relatives au bilan de puissance électrique et mécanique, on obtient :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) + Ri^2 = +i\ell B\dot{x} - B\ell\dot{x}i \quad i.e. \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right) = -Ri^2 < 0$$

La variation d'énergie cinétique est égale à l'énergie dissipée par effet Joule. L'énergie cinétique de la barre est intégralement dissipée par effet Joule.

Lors d'un problème d'induction de Lorentz, la conversion électromécanique possède un rendement de 100% de sorte que

$$P_{Laplace} + P_{élec} = 0$$

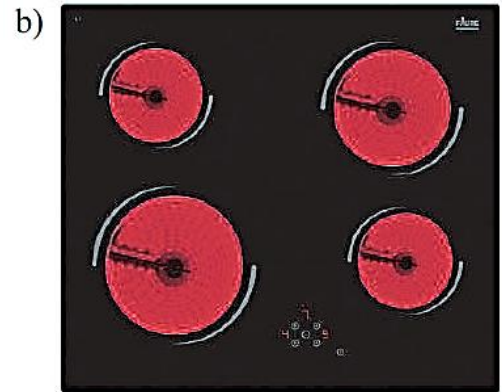
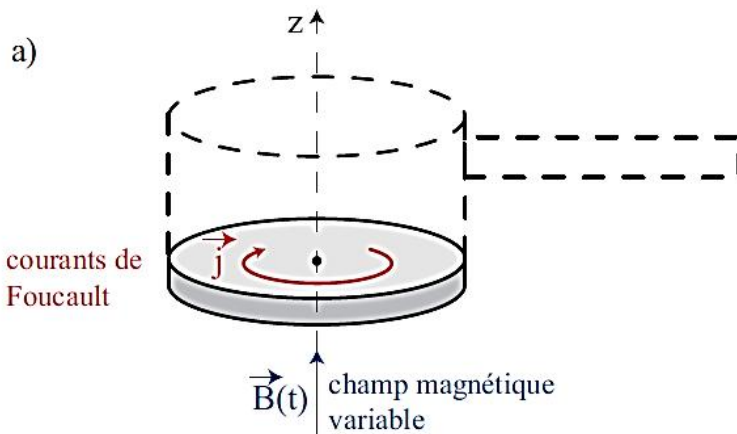
- Si $P_{Laplace} < 0$, le travail des forces de Laplace est résistant. Ceci implique que $P_{élec} = -P_{Laplace} < 0$. Le conducteur fournit l'énergie électrique grâce à la f.e.m. induite (e et i sont orientés en convention générateur donc $e \times i$ représente la puissance fournie par la f.e.m. induite).
On constate que l'énergie perdue par transfert mécanique est gagnée par transfert électrique, avec un rendement de 100% : il y a conversion mécanique $\rightarrow$ électrique (**fonctionnement générateur**).
- Si $P_{Laplace} > 0$, le travail des forces de Laplace est moteur. Cela implique que $P_{élec} = -P_{Laplace} < 0$. Le conducteur consomme de l'énergie électrique (puissance électrique fournie négative) pour pouvoir se déplacer : il y a conversion électrique $\rightarrow$ mécanique (**fonctionnement moteur**).

III. CAS D'UN CONDUCTEUR FIXE DANS UN CHAMP MAGNETIQUE VARIABLE

A. Cas d'un conducteur filiforme : chauffage par induction

La présence d'un champ magnétique variable (généré par un enroulement de fils parcourus par un courant alternatif sous la plaque à induction), vertical, donné par $\vec{B} = B_0 \cos \omega t \vec{e}_z$, donne naissance à des boucles de courants induits appelés **courants de Foucault** dans un disque conducteur (fond d'une casserole par exemple).

Ces courants circulant dans le fond de la casserole cèdent de l'énergie au milieu par transfert thermique (effet Joule) par l'intermédiaire de la puissance de la force de Lorentz. Le fond de la casserole peut ainsi être porté à très haute température et permettre la cuisson des aliments.



Intéressons-nous à une spire "découpée" dans le fond de la casserole. Cette spire de centre O , d'axe (Oz) , de rayon a et de résistance R est plongée dans un champ magnétique extérieur, uniforme et dépendant du temps $\vec{B} = B_0 \cos \omega t \vec{e}_z$. On cherche l'intensité du courant traversant la spire ainsi que la puissance dissipée par effet Joule.

Remarque : La spire est fixe et le champ magnétique variable : la spire est le siège d'un phénomène d'induction de Neumann

Orientons la spire dans le sens conventionnel positif représenté sur le schéma. La normale à la surface est donc orientée suivant $+\vec{e}_z$, d'après la règle du tire-bouchon.

Le flux du champ magnétique à travers la spire vaut :

$$\Phi = \iint_{\Sigma(C)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} S \vec{e}_z$$

où l'on a utilisé le fait que le champ était uniforme sur la surface $\Sigma(C)$. On en déduit :

$$\Phi = B_0 \cos(\omega t) \pi a^2$$

D'après la loi de Lenz-Faraday, la force électromotrice induite dans le circuit vaut :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = \omega B_0 \sin(\omega t) \pi a^2$$

où e est orientée dans le sens conventionnel choisi. On en déduit l'intensité parcourant la spire :

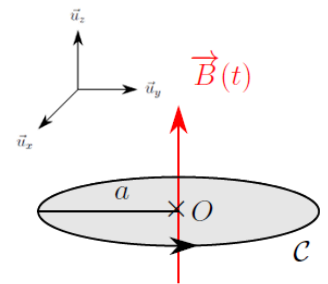
$$i(t) = \frac{e}{R} = \frac{\omega B_0 \pi a^2}{R} \sin(\omega t)$$

La spire se comporte comme un générateur de tension. La puissance fournie par un tel générateur est entièrement dissipée par transfert thermique (effet Joule) et vaut :

$$P_J = e(t)i(t) = Ri^2(t) = \frac{\omega^2 B_0^2 \pi^2 a^4}{R} \sin^2(\omega t)$$

Aussi en valeur moyenne on obtient :

$$\langle P_J \rangle = \frac{\omega^2 B_0^2 \pi^2 a^4}{2R}$$



Ce modèle simple illustre donc le principe du chauffage à induction. Un conducteur ohmique est placé dans un champ magnétique. Le phénomène d'induction de Neumann est à l'origine de courants induits dans le conducteur, appelés **courant de Foucault**. Ces courants entraînent un échauffement du conducteur par effet Joule. L'effet est d'autant plus important que :

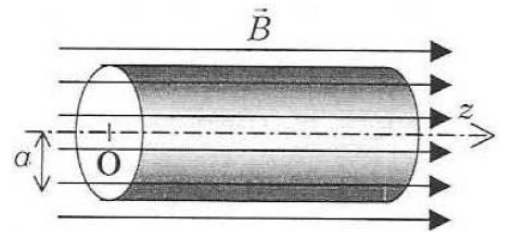
- la fréquence est élevée (P_J varie en ω^2)
- que le champ magnétique est intense (P_J varie en B_0^2)
- que le conducteur est grand (P_J varie en S^2 où S est la surface de la spire).

Remarque : Les cellules de notre corps étant très faiblement conductrices, et donc la résistance R étant très grande, on peut passer la main au-dessus des plaques à induction sans risque, et même poser la main sur la plaque quelques minutes après avoir utilisé la plaque pour cuisiner (par contact avec la casserole, la plaque de cuisson emmagasine tout de même un peu d'énergie qu'elle rayonne rapidement).

B. Cas d'un conducteur massif : courants de Foucault

i. Position du problème

Un cylindre métallique de rayon a et de longueur ℓ est immobile dans un champ magnétique uniforme $B_0 \cos \omega t$, parallèle à l'axe $(O, \vec{e}_z)$ du cylindre et variant sinusoïdalement dans le temps avec une pulsation ω . Le métal possède une perméabilité magnétique μ_0 et de conductivité électrique γ .



Sous l'effet du champ électromagnétique variable, il va apparaître des courants induits volumiques, appelés courants de Foucault.

On cherche à déterminer l'expression du vecteur densité de courants de Foucault.

Quand un conducteur non filiforme est le siège d'un phénomène d'induction, des courants volumiques prennent naissance à l'intérieur de celui-ci : ces courants sont appelés **courants de Foucault**

ii. Mise en équation

On se place dans le cadre de l'ARQS magnétique. Le champ électrique en tout point du conducteur vérifie les équations de Maxwell :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \quad \text{div} \vec{E}(M, t) = 0$$

Le vecteur densité de courant induit s'écrit $\vec{j} = \gamma \vec{E}$.

Dans la suite du problème, on négligera le champ créé par $\vec{j}$. Ainsi, le conducteur sera soumis uniquement au champ extérieur $\vec{B} = B_0 \cos \omega t \vec{e}_z$.

iii. Détermination du champ électrique et des courants induits

Symétries et invariances

Le plan $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie pour $\vec{B}$ donc un plan d'antisymétrie pour $\vec{E}$. Ainsi, $\vec{E}(M, t)$ est orthogonal à ce plan et

$$\vec{E}(M, t) = E_\theta(M, t) \vec{e}_\theta$$

Le problème (la distribution de courant créant $\vec{B}$ et les composantes de $\vec{B}$) est invariant par translation parallèlement à (Oz) et par rotation autour de (Oz) donc :

$$\vec{E} = E_\theta(r, t) \vec{e}_\theta$$

Expression du champ électrique induit Pour calculer $\vec{E}(M, t)$, on utilise l'équation reliant $\vec{E}(M, t)$ aux variations temporelles de $\vec{B}(M, t)$: c'est l'équation de Maxwell-Faraday. On peut également utiliser sa formulation intégrale :

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \iint \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Etant donnée la géométrie de $\vec{E}$, on choisit comme contour Γ un cercle d'axe (Oz) et de rayon r. Par ailleurs, $\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} = -\omega B_0 \sin \omega t \vec{e}_z$. On a donc :

$$2\pi r E_\theta(r, t) = \omega B_0 \sin(\omega t) \pi r^2$$

$$\vec{E}(r, t) = \frac{1}{2} \omega B_0 r \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

Expression des courants induits

On utilise la loi d'Ohm locale pour déterminer les courants induits :

$$\vec{j} = \frac{1}{2} \gamma \omega B_0 r \sin(\omega t) \vec{e}_\theta$$

iv. Puissance dissipée dans le conducteur

La puissance volumique reçue par les porteurs de charges est :

$$P_{vol} = \vec{j} \cdot \vec{E} = \frac{1}{4} \gamma \omega^2 r^2 B_0^2 \sin^2(\omega t)$$

La puissance dissipée dans tout le cylindre à l'instant t est obtenue par intégration sur les variables d'espace :

$$P_{tot} = \iiint_{\text{cylindre}} P_{vol} r dr d\theta dz = \frac{1}{4} \gamma B_0^2 \omega^2 \int_{r=0}^a r^3 dr \int_{\theta=0}^{2\pi} d\theta \int_{z=0}^{\ell} dz \sin^2(\omega t)$$

$$P_{tot} = \frac{\pi}{8} \gamma \ell B_0^2 \omega^2 a^4 \sin^2(\omega t)$$

Soit en moyenne :

$$\langle P_{tot} \rangle = \frac{\pi}{16} \gamma \ell B_0^2 \omega^2 a^4$$

Dans le cadre de l'ARQS magnétique, un conducteur métallique soumis à un champ magnétique sinusoïdal est le siège de courants de Foucault et reçoit une puissance électromagnétique dissipée par effet Joule. Cette puissance est proportionnelle :

- au carré de la fréquence du champ inducteur
- à la conductivité du métal
- au carré du champ magnétique inducteur

Le facteur de proportionnalité dépend de la géométrie du dispositif.

Remarque : On a supposé dans ce calcul que le champ magnétique créé par les courants induits est négligeable devant le champ inducteur. En ordre de grandeur, le champ électrique induit vaut $E \approx \omega aB$ donc $j \approx \gamma \omega aB$.

Ce courant induit crée un champ magnétique induit $\vec{B}_i$ vérifiant $\vec{\text{rot}} \vec{B}_i = \mu_0 \vec{j}$, donc, en ordre de grandeur :

$$\frac{B_i}{a} \approx \mu_0 j \approx \mu_0 \gamma \omega aB$$

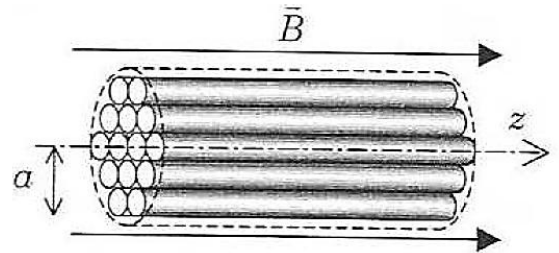
Le champ magnétique induit est négligeable devant le champ magnétique inducteur dès que :

$$B_i \ll B \quad \text{i.e.} \quad a \ll \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \gamma \omega}}$$

Dès que a devient de l'ordre de $\delta = \frac{2}{\sqrt{\mu_0 \gamma \omega}}$, appelée **épaisseur de peau**, (Cf O6) les résultats précédents ne sont plus valables.

v. Influence du feuilletage

On remplace le cylindre métallique par un grand nombre N de tiges cylindriques isolées de même métal, de longueur ℓ et de section $s \sim S/N$. On cherche à déterminer l'expression de la puissance dissipée par effet Joule dans ce cas.



D'après ce que nous venons de voir, Chaque petit cylindre de rayon a_0 (et de section $s = \pi a_0^2$) dissipe une puissance moyenne :

$$\langle P_0 \rangle = \frac{\pi}{16} \gamma \ell B_0^2 \omega^2 a_0^4 = \frac{1}{16\pi} \gamma \ell B_0^2 \omega^2 s^2$$

Aussi, la puissance moyenne totale dissipée dans l'ensemble des cylindres vaut

$$\langle P_{tot} \rangle_{\text{feuilletage}} = N \langle P_0 \rangle = \frac{N}{16\pi} \gamma \ell B_0^2 \omega^2 s^2$$

Or la section globale du conducteur massif est $S = Ns$ d'où :

$$\langle P_{tot} \rangle_{\text{feuilletage}} = \frac{\langle P_{tot} \rangle}{N}$$

Le fait de diviser le grand cylindre métallique en N cylindres parallèles de petit rayon, isolés les uns des autres permet de diviser par N la puissance moyenne dissipée par les courants de Foucault.

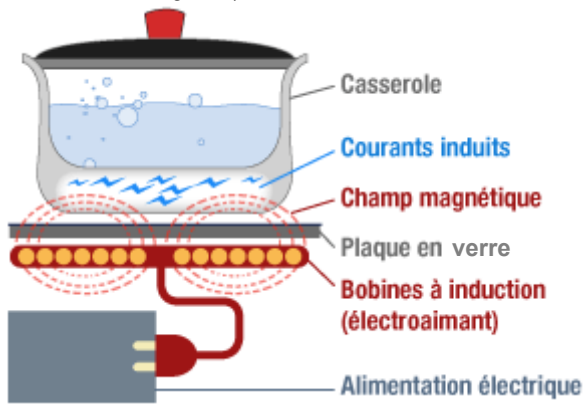
Le fait d'utiliser des matériaux feuilletés permet de diminuer la puissance dissipée par effet Joule du fait des courants de Foucault. Plus le feuilletage est important, plus cette diminution sera significative.

vi. Applications

La puissance dissipée par effet Joule chauffe le matériau. Ce phénomène peut être recherché ou au contraire à éviter.

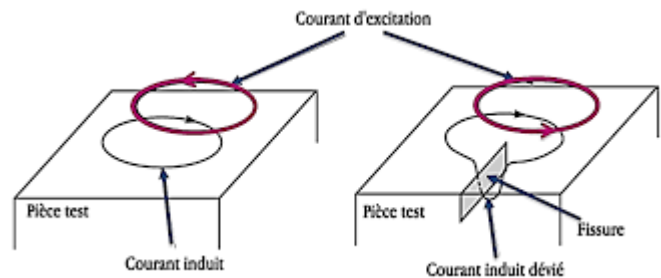
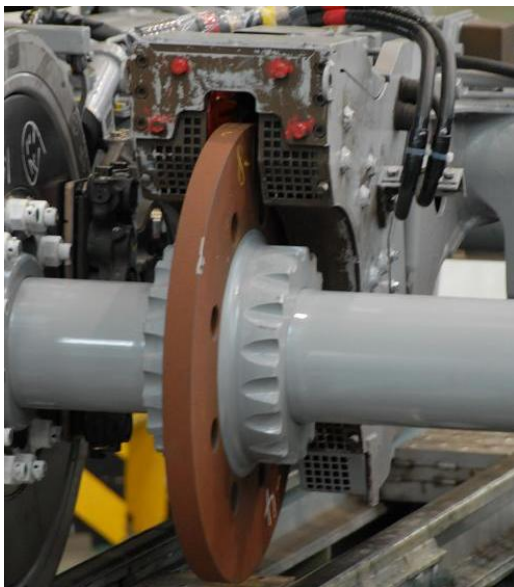
Utilisation de l'effet Joule

- (1) Les dispositifs de plaques à induction permettent de chauffer le fond métallique des ustensiles de cuisine, donc les aliments. L'intérêt est que ce ne sont pas les plaques qui chauffent, ce qui est beaucoup plus sûr pour l'utilisateur.



Cet effet est également utilisé pour faire fondre des matériaux, dans des fours à induction.

- (2) Le freinage par induction : un conducteur mobile (solidaire de l'essieu ou de l'arbre de transmission) est placé dans un champ magnétique stationnaire, les courants de Foucault dissipent alors de l'énergie mécanique par effet Joule et freinent le conducteur. Cette technique est utilisée pour le freinage des poids lourds, des autocars ou du TGV. En effet, elle permet le freinage sans qu'il y ait de contact et donc de risque d'échauffement important qui nuit à l'efficacité du freinage « classique » (dans lesquels deux pièces frottent l'une contre l'autre).
- (3) Le contrôle non destructif de la qualité de pièces métalliques utilise également les courants de Foucault. S'il y a existence d'une fissure, alors la géométrie des courants de Foucault et donc le champ magnétique induit, est modifiée. Ainsi la fissure est détectée et ce type de contrôle est non destructif.



Frein par courant de Foucault sur un train à grande vitesse (à gauche) contrôle non destructif principe (à droite)

Minimisation de l'effet Joule

Cependant, dans certaines situations, on cherche à minimiser la puissance perdue par effet Joule. C'est le cas dans les machines tournantes, transformateurs, électro-aimants ...

Tous ces dispositifs sont donc constitués de matériaux feuilletés.



Carcasse d'un transformateur (à gauche) et d'un alternateur (à droite)

IV. INDUCTION PROPRE ET INDUCTANCE MUTUELLE

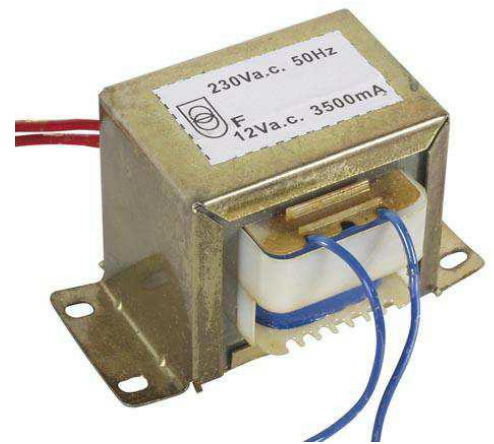
Lorsqu'un solénoïde est parcouru par un courant variable, il crée un champ magnétique variable. Le flux de ce champ à travers le solénoïde varie, ce qui génère une f.é.m. induite.

Ainsi, le champ propre créé par le solénoïde génère un phénomène inductif : on parle d'induction propre.

Par ailleurs, si deux solénoïdes sont en présence et que l'un des deux est parcouru par un courant variable, il crée un champ magnétique variable. Ce champ a un flux variable à travers chaque solénoïde, ce qui génère une f.é.m. induite aux bornes des deux solénoïdes.

On voit donc que le phénomène d'induction de Neumann permet de coupler deux circuits : on parle d'**induction mutuelle**.

Ce phénomène est notamment à la base du fonctionnement des transformateurs, que nous étudierons en détail dans un chapitre ultérieur. Nous verrons enfin que la présence d'un champ magnétique dans un circuit implique l'existence d'une énergie magnétique reçue par le circuit.



A. Inductance propre

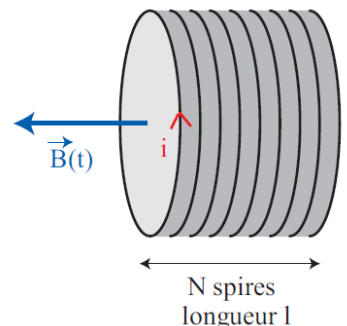
i. Exemple

Exercice : On considère une bobine, assimilable à un solénoïde infini, comportant $N = 500$ spires, de rayon $a = 2$ cm et de longueur $\ell = 10$ cm. Cette bobine est parcourue par un courant d'intensité $i(t)$ variable, l'A.R.Q.S. étant supposée valable.

1. Déterminer le champ magnétique créé par cette bobine en tout point de l'espace.
 2. En déduire le flux magnétique qui traverse la bobine.
 3. Appliquer la loi de Lenz-Faraday et montrer que l'on retrouve le comportement électrocinétique d'une bobine dont on précisera l'inductance.
 4. Déterminer la valeur numérique de l'inductance. Commentaire ?
1. Si la bobine est parcourue par un courant d'intensité $i(t)$ lentement variable, elle génère un champ magnétique, assimilable à celui d'un solénoïde infini, c'est-à-dire :

$$\vec{B}(t) = \frac{\mu_0 N i(t)}{\ell} \vec{e}_z$$

où $\vec{e}_z$ porte l'axe du solénoïde et est orienté à partir du sens conventionnel $i > 0$.



2. Orientons le circuit dans le sens conventionnel $i > 0$. Le flux de ce champ magnétique à travers la bobine elle-même vaut :

$$\Phi_{propre} = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

où l'on a utilisé le fait que le champ était uniforme. La surface $\vec{S}$ définie par les N spires de la bobine vaut $\vec{S} = N\pi a^2 \vec{e}_z$ et où le vecteur surface est colinéaire et de même sens que $\vec{B}$ (du fait de l'orientation conventionnelle). On en déduit :

$$\Phi_{propre} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{\ell} i(t)$$

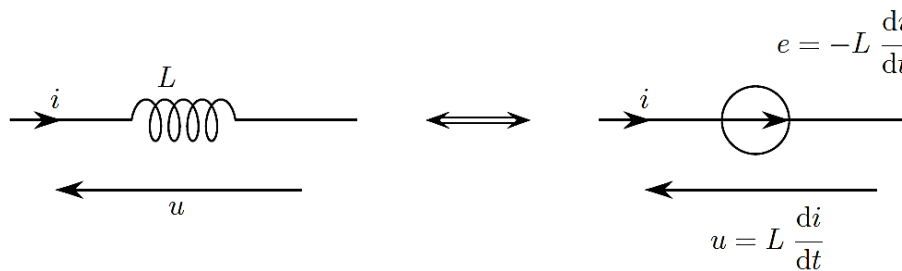
3. La loi de Lenz-Faraday conduit à

$$e = - \frac{d\Phi_{propre}}{dt} = - \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{\ell} \frac{di(t)}{dt}$$

où e et Φ_{propre} sont orientés dans le sens conventionnel $i > 0$. On pose $L = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{\ell}$ de sorte que $e = -L \frac{di(t)}{dt}$. En notant $u = -e$ la tension aux bornes d'une bobine en convention récepteur, on trouve :

$$u = L \frac{di(t)}{dt}$$

On retrouve le comportement électrocinétique d'une bobine d'inductance L (convention récepteur).



4. L'application numérique fournit $L = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 500^2 \times \pi \times (2 \cdot 10^{-2})^2}{0,1} \approx 4 \text{ mH}$. La valeur de L est relativement faible malgré les dimensions importantes de la bobine. Le henry (H) est une grande unité.

Remarque : on vérifie que μ_0 s'exprime en $\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$ dans le système d'unité international (système S.I.)

ii. Inductance propre

Un circuit électrique C parcouru par un courant crée un champ magnétique. Le flux de ce champ magnétique à travers le circuit C lui-même est appelé *flux propre*.

Le champ magnétique créé par un circuit filiforme C traversé par un courant $i(t)$ lentement variable est proportionnel² à $i(t)$:

$$B \propto i(t)$$

Le flux propre Φ_{propre} est donc lui aussi proportionnel à $i(t)$:

$$\Phi_{propre} = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S} \propto i(t)$$

² A condition que l'approximation des régimes quasi-stationnaires soit valable, ce qui est le cas pour des signaux électriques de basse fréquence (fréquence inférieure à 1 GHz pour un circuit d'environ 1 m).

$$\Phi_{propre} = Li$$

où L est un facteur géométrique.

Remarque : Si on oriente le circuit dans le sens $i > 0$, $\vec{B}$ et $d\vec{S}$ sont de même sens de sorte que $\Phi_{propre} > 0$ si $i > 0$.
On en déduit que $L > 0$.

L'**inductance propre** (ou **coefficient d'auto-induction**) d'un circuit électrique, notée L , est définie par :

$$\Phi_{propre} = Li$$

où Φ_{propre} est le flux propre du circuit et i l'intensité du courant qui traverse le circuit.

L'inductance propre est un coefficient positif $L > 0$ qui **ne dépend que de la géométrie du conducteur**.

iii. Induction propre et f.é.m. induite

Un circuit électrique C parcouru par un courant d'intensité $i(t)$ variable est le siège d'un phénomène d'induction de Neumann. Il apparaît donc une force électromotrice e_p telle que :

$$e_p = - \frac{d\Phi_{propre}}{dt}$$

Dans le cas d'une bobine où $\Phi_{propre} = Li$, on trouve bien $e_p = -L \frac{di}{dt}$.

La variation du flux propre d'un circuit filiforme donne naissance à un phénomène d'auto-induction (ou induction propre). Il apparaît alors dans le circuit une force électromotrice :

$$e_p = - \frac{d\Phi_{propre}}{dt} = - \frac{d(Li)}{dt}$$

où e_p est orienté dans le sens conventionnel $i > 0$.

Si le circuit est fixe et indéformable, $L = cste$ et :

$$e_p = -L \frac{di}{dt}$$

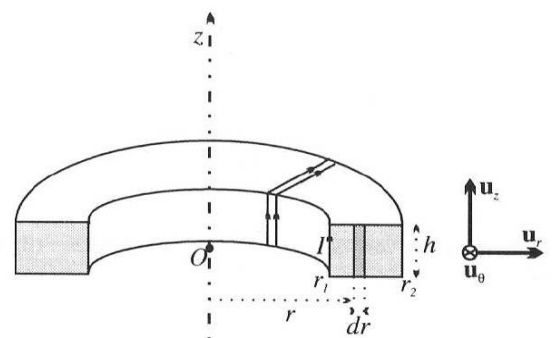
Remarque : D'après la loi de Lenz, un circuit d'inductance propre L réagit de manière à s'opposer aux causes de l'induction, ici aux variations de l'intensité qui le traverse. On retrouve le fait qu'une bobine lisse le courant.

B. Induction mutuelle

i. Exemple

Exercice : Considérons une bobine torique constituée de $N = 500$ spires rectangulaires parcourues par un courant d'intensité I . Ce tore enlace un fil rectiligne infini, s'identifiant à l'axe (Oz) du tore, et parcouru par un courant d'intensité i . On note $r_1 = 10 \text{ cm}$ et $r_2 = 12 \text{ cm}$ les rayons intérieurs et extérieurs du tore et $h = 2 \text{ cm}$ la hauteur des spires.

1. Déterminer le champ magnétique créé par le tore dans l'A.R.Q.S.
2. En déduire l'inductance propre L du tore.
3. Déterminer le champ magnétique créé par le fil dans l'A.R.Q.S.



4. En déduire le flux du champ magnétique créé par le fil à travers le tore. Montrer que $\Phi_{\text{fil} \rightarrow \text{tore}} = Mi$ et donner l'expression de M .

1. En un point M donné, le plan passant par M et contenant l'axe (Oz) du tore est un plan de symétrie pour la distribution de courant du tore. Le champ magnétique étant un pseudo vecteur, il est orthogonal, au point M, à ce plan. Le champ magnétique est donc orthoradial. Par ailleurs, la distribution de courant parcourant le tore est invariante par rotation autour de l'axe (Oz). On en déduit que le champ magnétique créé par le tore ne dépend que de r et z (et pas de l'angle θ repérant la rotation autour de (Oz)) :

$$\overrightarrow{B_{\text{tore}}} = B(r, z) \overrightarrow{e_\theta}$$

Choisissons comme contour d'Ampère un cercle C d'axe (Oz) et de rayon r , orienté suivant $+\overrightarrow{e_\theta}$. Appliquons le théorème d'Ampère sur ce contour :

$$\oint_C \overrightarrow{B_{\text{tore}}} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enlacée}}$$

La circulation du champ magnétique se simplifie sur C en

$$\oint_C \overrightarrow{B_{\text{tore}}} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\theta=0}^{2\pi} B(r, z) r d\theta = 2\pi r B(r, z)$$

L'intensité enlacée par le contour n'est non nulle que si le contour appartient à l'intérieur du tore, aussi : $\overrightarrow{B_{\text{tore}}} =$

$$\begin{cases} \vec{0} & \text{à l'extérieur du tore} \\ \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \overrightarrow{e_\theta} & \text{à l'intérieur du tore} \end{cases}$$

2. Le flux du champ magnétique créé par le tore à travers l'une de ses spires vaut :

$$\Phi_{1\text{spire}} = \iint_{1\text{spire}} \overrightarrow{B_{\text{tore}}} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^h \int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} I$$

où l'on a orienté les spires dans le sens de I. On en déduit le flux à travers les N spires du tore :

$$\Phi_{\text{propre}} = N \Phi_{1\text{spire}} = LI$$

Avec :

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

AN :

$$L = 0,182 \text{ mH}$$

C'est une valeur faible mais non négligeable.

3. Le champ magnétique créé par le fil rectiligne infini à une distance r de l'axe (Oz) vaut $\overrightarrow{B_{\text{fil}}} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \overrightarrow{e_\theta}$

4. Le flux de ce champ magnétique à travers les N spires du tore vaut

$$\Phi_{\text{fil} \rightarrow \text{tore}} = \iint_{N\text{spire}} \overrightarrow{B_{\text{fil}}} \cdot d\vec{S} = \int_{z=0}^h \int_{r=r_1}^{r_2} \frac{\mu_0 i}{2\pi r} dr dz = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} i = Mi(t)$$

Avec :

$$M = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

AN :

$$M = 3,6 \cdot 10^{-7} \text{ mH}$$

La valeur de l'inductance mutuelle est extrêmement faible.

Remarque : Si l'on avait orienté les spires du tore différemment, le flux magnétique $\Phi_{fil \rightarrow tore}$ aurait été opposé et on aurait trouvé $M = -\frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{r_2}{r_1}$

ii. Inductance mutuelle

Considérons deux circuits filiformes C_1 et C_2 parcourus par les intensités respectives i_1 et i_2 .

Lorsqu'un courant, d'intensité i_1 , traverse le circuit C_1 , ce dernier crée un champ magnétique B_1 , proportionnel à i_1 :

$$B_1 \propto i_1$$

Le flux $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ du champ B_1 à travers le circuit C_2 est de la forme :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = \iint_{\Sigma(C_2)} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 \propto i_1$$

où l'orientation de C_2 est choisie arbitrairement. $\Phi_{1 \rightarrow 2}$ est donc proportionnel à i_1 , le coefficient de proportionnalité ne dépendant que de la forme et de la position relative des circuits C_1 et C_2 . On notera

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{12} i_1$$

où le signe de M_{12} dépend du choix d'orientation relative des deux circuits.

Soient deux circuits électriques filiformes C_1 et C_2 parcourus par des courants d'intensités respectives i_1 et i_2 . Le flux à travers C_2 du champ magnétique créé par C_1 est proportionnel à i_1 :

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M_{12} i_1$$

où M_{12} est appelé **inductance mutuelle** (ou **coefficient d'induction mutuelle**) de C_1 vers C_2 .

De la même manière

$$\Phi_{2 \rightarrow 1} = M_{21} i_2$$

On admet que les coefficients d'induction mutuelle M_{12} et M_{21} vérifient :

$$M_{12} = M_{21} = M \quad \text{théorème de Neumann}$$

L'inductance mutuelle est un coefficient purement géométrique dont le signe n'est pas fixé et dépend de l'orientation choisie pour les circuits.

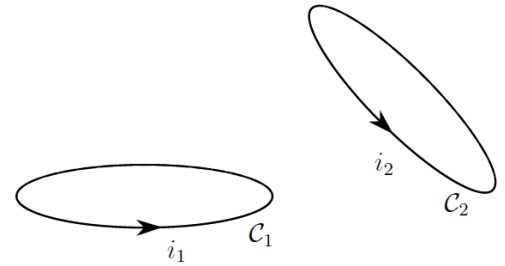
iii. Induction mutuelle et f.é.m. induite

Considérons deux circuits filiformes C_1 et C_2 en interaction mutuelle. Les flux à travers chaque circuit s'écrivent respectivement :

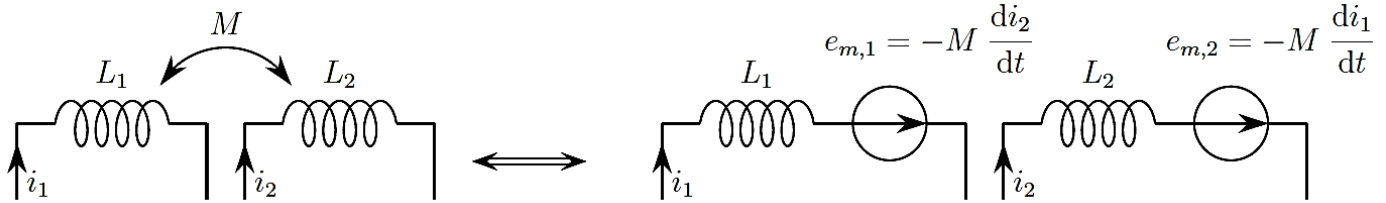
$$\Phi_1 = \Phi_{1propre} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M i_2 \text{ et } \Phi_2 = \Phi_{2propre} + \Phi_{1 \rightarrow 2} = L_2 i_2 + M i_1$$

Les lois de Faraday s'écrivent donc pour les deux circuits, en considérant les coefficients d'induction propre et mutuelle constants :

$$e_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} \text{ et } e_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$$



Les circuits agissent donc l'un sur l'autre, et on dit qu'ils sont **couplés**.



Soient deux circuits électriques filiformes C_1 et C_2 parcourus par des courants d'intensités respectives i_1 et i_2 . La variation du flux à travers C_2 du champ magnétique créé par C_1 donne naissance à un phénomène d'induction mutuelle. Il apparaît alors dans le circuit C_2 une force électromotrice due au couplage des deux circuits :

$$e_{m,2} = -\frac{d\Phi_{1 \rightarrow 2}}{dt} = -\frac{d(M i_1)}{dt}$$

où $e_{m,2}$ est orienté dans le sens conventionnel choisi.

Si les circuits sont fixes et indéformables, $M = C^{te}$ et :

$$e_{m,2} = -M \frac{di_1}{dt}$$

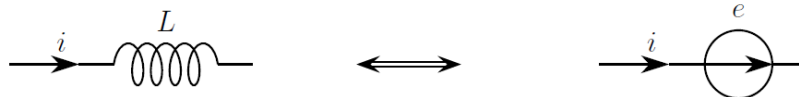
Remarque : Le phénomène d'induction mutuelle se superpose au phénomène d'induction propre.

C. Énergie magnétique des circuits filiformes

i. Cas d'un circuit isolé

- **Énergie magnétique**

Considérons un circuit électrique filiforme, assimilable à un dipôle d'inductance L .



La puissance reçue par un tel dipôle, traversé par un courant d'intensité i vaut

$$P = u_L i = -e i = L i \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{L i^2}{2} \right) = \frac{d \epsilon_{mag}}{dt}$$

Le circuit d'inductance L stocke donc une énergie ϵ_{mag} sous forme d'interaction magnétique :

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \Phi i$$

Où Φ est le flux magnétique à travers le circuit.

- **Densité volumique d'énergie magnétique**

Si de l'énergie est stockée sous forme magnétique, c'est qu'une énergie est associée à la présence d'un champ magnétique. Cherchons à relier l'énergie magnétique au champ magnétique sur l'exemple simple d'un solénoïde infini. On considère un solénoïde très long, de section S et de longueur ℓ , comportant N spires et traversé par un courant i . On sait que l'énergie stockée sous forme magnétique est de la forme :

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \Phi i$$

où L est l'inductance propre du solénoïde et $\Phi = Li$ est le flux propre du solénoïde. Mais le flux propre est le flux du champ magnétique à travers le solénoïde, soit :

$$\Phi = NBS$$

où l'on a utilisé le fait que le champ était uniforme à l'intérieur du solénoïde.

Par ailleurs, le champ magnétique créé par le solénoïde vaut (Cf. EM3) : $B = \frac{\mu_0 Ni}{\ell}$ i. e. $i = \frac{B\ell}{\mu_0 N}$

L'énergie magnétique stockée par le solénoïde vaut donc : $\epsilon_{mag} = \frac{B^2 \ell}{2\mu_0} S$

L'énergie magnétique est le produit d'un terme ne dépendant que de B par le volume $V = S\ell$ du solénoïde. Le terme $\frac{B^2}{2\mu_0}$ est donc une énergie volumique, encore appelée **densité volumique d'énergie magnétique**. (Cf. EM4)

On associe au champ magnétique $\vec{B}$ la **densité volumique d'énergie magnétique**, en $J \cdot m^{-3}$:

$$w_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

L'énergie magnétique d'une distribution de courant vaut :

$$\epsilon_{mag} = \iiint w_B dV = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} dV$$

Où l'intégration porte sur l'ensemble de l'espace.

Remarques :

1. Cette relation a été établie dans le cas particulier du solénoïde infini. On admet toutefois la généralité de cette expression dans un milieu de perméabilité μ_0 .
2. La densité d'énergie magnétique est d'autant plus grande que le champ magnétique est intense.
3. On note l'analogie entre les expressions des densités volumiques d'énergie magnétique et électrique :

$$w_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad w_E = \frac{\epsilon_0}{2} E^2$$

• Application au calcul d'inductance

Exercice : Considérons une bobine torique constituée de $N = 500$ spires rectangulaires parcourues par un courant d'intensité I . On note $r_1 = 10$ cm et $r_2 = 12$ cm les rayons intérieurs et extérieurs du tore et $h = 2$ cm la hauteur des spires.

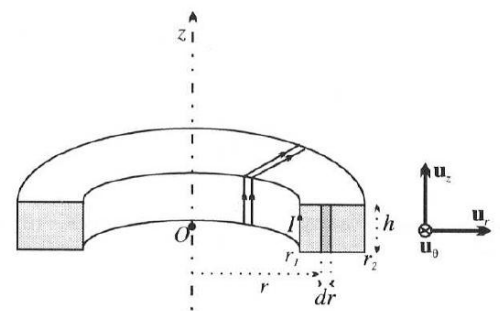
1. Calculer le champ magnétique créé par le tore en tout point de l'espace.
 2. Déterminer la valeur de l'inductance propre du tore en exprimant l'énergie magnétique de deux façons différentes.
1. Nous avons dans un exemple précédent montré que :

$$\vec{B}_{tore} = \begin{cases} \vec{0} & \text{à l'extérieur du tore} \\ \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{à l'intérieur du tore} \end{cases}$$

2. La densité volumique d'énergie magnétique vaut :

$$w_B = \begin{cases} 0 & \text{à l'extérieur du tore} \\ \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 r^2} & \text{à l'intérieur du tore} \end{cases}$$

L'énergie magnétique stockée par le tore vaut :



$$\epsilon_{mag} = \iiint_{tore} w_B dV = \int_{r=r_1}^{r=r_2} \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h \frac{\mu_0 N^2 I^2}{8\pi^2 r^2} r dr d\theta dz$$

$$\epsilon_{mag} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

Par ailleurs, on sait que $\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} L I^2$, aussi par identification :

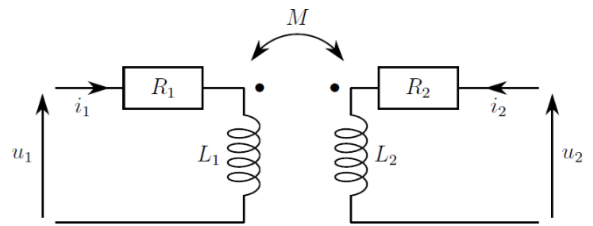
$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$$

ii. Cas de deux circuits filiformes couplés

• Énergie magnétique

Considérons deux circuits filiformes, fixes et indéformables en influence mutuelle.

Les sources situées au niveau des circuits primaire et secondaire génèrent respectivement les tensions u_1 et u_2 . Les lois des mailles appliquées aux circuits primaire et secondaire conduisent à :



$$u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Phi_1}{dt} \quad \text{avec} \quad \Phi_1 = L_1 i_1 + M i_2 \quad u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Phi_2}{dt} \quad \text{avec} \quad \Phi_2 = L_2 i_2 + M i_1$$

La puissance fournie par les sources vaut :

$$P_{sources} = u_1 i_1 + u_2 i_2 = \underbrace{R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2}_{P_J} + \underbrace{i_1 \frac{d\Phi_1}{dt} + i_2 \frac{d\Phi_2}{dt}}_{P_{mag}}$$

La puissance fournie par les sources est en partie dissipée par effet Joule et en partie stockée sous forme magnétique. La puissance magnétique stockée vaut :

$$P_{mag} = i_1 \frac{d\Phi_1}{dt} + i_2 \frac{d\Phi_2}{dt} = i_1 \left(L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \right) + i_2 \left(L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \right)$$

$$P_{mag} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 \right) = \frac{d\epsilon_{mag}}{dt}$$

où ϵ_{mag} est l'énergie stockée sous forme magnétique

L'énergie magnétique stockée par un ensemble de deux circuits filiformes en interaction mutuelle vaut

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} (\Phi_1 i_1 + \Phi_2 i_2) + M i_1 i_2 = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$

où L_1 et L_2 sont les inductances propres de chacun des circuits et M leur inductance mutuelle.

• Couplage parfait, couplage partiel

Dans le cas de deux circuits couplés par induction mutuelle, l'énergie magnétique est aussi due à la présence d'un champ magnétique. Comme la densité volumique d'énergie magnétique est positive, l'énergie magnétique l'est aussi. On en déduit :

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2 > 0$$

Or,

$$\epsilon_{mag} = i_2^2 \left(\frac{1}{2} L_1 x^2 + Mx + \frac{1}{2} L_2 \right)$$

avec $x = \frac{i_1}{i_2}$. Le polynôme en x dans la parenthèse est positif et ne peut changer de signe. Il n'admet donc pas de racines réelles ; son discriminant doit donc être négatif :

$$M^2 - L_1 L_2 \leq 0 \quad i.e. \quad M^2 \leq L_1 L_2$$

Lorsque $M^2 = L_1 L_2$, le couplage entre deux circuits est maximal : on parle de **couplage parfait**. Cela signifie que toutes les lignes de champ créées par un circuit passent à travers l'autre.

Lorsque $M = 0$, il n'y a **aucun couplage**.

Lorsque $0 < M^2 < L_1 L_2$, on parle de **couplage partiel**. Cela signifie que seules certaines lignes de champ créées par un circuit passent à travers l'autre.

VI. POINTS CLES DU CHAPITRE EM5

Définir le phénomène d'induction et distinguer le cas de Neumann et de Lorentz

Connaitre l'équation de Maxwell Faraday et sa forme intégrale (loi de Lenz-Faraday) : attention à la convention d'orientation

Cas de Lorentz :

Connaitre l'exemple du Rail de Laplace : équation électrique et mécanique.

Savoir décrire l'évolution de la vitesse et du courant en fonction du temps.

Connaitre l'application au freinage.

Savoir réaliser un bilan d'énergie : cas moteur et cas générateur.

Cas de Neumann :

- Cas d'un circuit filiforme : connaitre l'exemple du chauffage par courant de Foucault dans une plaque à induction (expression de la puissance électrique dissipée par effet Joule, commentaire en dépendance)
- Cas d'un conducteur massique dans un champ B : savoir retrouver l'expression de la densité de courant induit et bilan de puissance. Commentaire en dépendance. Influence du feuilletage sur le bilan de puissance.

Applications.

Définition de l'inductance propre d'un circuit. Expression de la loi des bobines : représentation dipole actif ou dipole passif (attention à la convention)

Définition de l'inductance mutuelle

Savoir réaliser un bilan d'énergie sur un circuit filiforme.

Connaitre l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.

Savoir déterminer une inductance propre et mutuelle donc un exemple simple

Connaitre la notion de couplage parfait, nul ou partiel

Chapitre EM6

Milieux magnétiques

CE QUE DIT LE PROGRAMME

4.6. Milieux ferromagnétiques	
Aimant permanent, champ magnétique créé dans son environnement.	Décrire, à partir d'une formule fournie exprimant le champ d'un dipôle magnétique, le champ créé par un aimant à grande distance et représenter qualitativement les lignes de champ magnétique.
Actions subies par un dipôle magnétique dans un champ magnétique extérieur.	Utiliser les expressions fournies de l'énergie potentielle, de la résultante et du moment. Décrire qualitativement l'évolution d'un dipôle magnétique dans un champ magnétique extérieur.
Magnéton de Bohr.	Établir l'expression du magnéton de Bohr dans le cadre du modèle de Bohr.
Aimantation d'un milieu magnétique.	Définir le champ d'aimantation d'un milieu magnétique.
Courants d'aimantation.	Associer à une distribution d'aimantation une densité volumique de courants liés équivalente, l'expression étant admise.
Vecteurs champ magnétique, excitation magnétique et aimantation. Équation de Maxwell-Ampère écrite avec le vecteur excitation magnétique.	Définir le vecteur excitation magnétique. Écrire l'équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique. Interpréter qualitativement que les sources de l'excitation magnétique sont les courants électriques libres, et que celles de champ magnétique sont les courants électriques libres et l'aimantation.
Milieu ferromagnétique.	Représenter l'allure des cycles d'hystérésis (excitation magnétique, aimantation) et (excitation magnétique, champ magnétique) d'un milieu ferromagnétique. Distinguer milieu dur et milieu doux ; citer des exemples de matériaux. Tracer le cycle d'hystérésis d'un milieu ferromagnétique.
Milieu ferromagnétique doux.	Modéliser un milieu doux par une relation constitutive linéaire. Définir la perméabilité relative et donner un ordre de grandeur.
Circuit magnétique avec ou sans entrefer.	Décrire l'allure des lignes de champ dans un circuit magnétique en admettant que les lignes de champ sortent orthogonalement à l'interface dans un entrefer.

Électroaimant.	Exprimer le champ magnétique produit dans l'entrefer d'un électroaimant.
Inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux modélisé linéairement.	Établir l'expression de l'inductance propre de la bobine à noyau. Vérifier l'expression de l'énergie magnétique : $E_{mag} = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0\mu_r} d\tau.$
Pertes d'une bobine réelle à noyau.	Exprimer le lien entre l'aire du cycle hystérésis et la puissance moyenne absorbée. Décrire les différents termes de pertes d'une bobine à noyau : pertes fer par courants de Foucault et par hystérésis, pertes cuivre.

Dans le cours d'électromagnétisme, nous avons donné les équations de Maxwell dans un milieu ayant les propriétés électriques et magnétiques du vide.

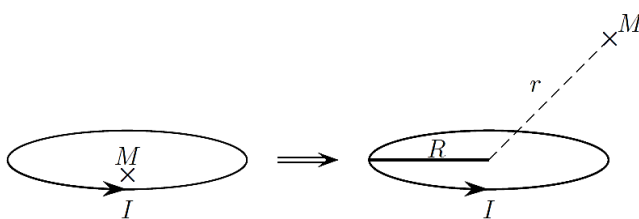
Cependant, en conversion de puissance, nous allons devoir étudier des milieux particuliers, appelés milieux ferromagnétiques, qui ont la particularité de canaliser les lignes de champ magnétique. Nous verrons qu'il faudra alors modifier les équations de Maxwell pour traduire le comportement du champ électromagnétique dans ces milieux.

Les aimants permanents sont un exemple de milieu ferromagnétique. Nous commencerons donc par nous intéresser au champ créé par un aimant permanent à l'aide de la notion de dipôle magnétique.

I. AIMANT PERMANENT ET DIPOLE MAGNETIQUE

A. Définitions

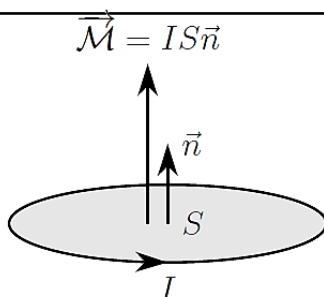
On appelle **dipôle magnétique** un ensemble de courants permanents circulant dans un volume petit devant la distance d'observation. En particulier, une "petite" boucle de courant est assimilable à un dipôle magnétique.



Dipôle magnétique

Une spire de rayon R parcourue par un courant et observée à une distance $r > R$ se comporte comme un dipôle magnétique : on parle d'**approximation dipolaire**.

Remarque : Un aimant est constitué de courants permanents microscopiques et se comporte comme un dipôle.



Le **moment dipolaire magnétique** $\vec{M}$ d'un circuit filiforme plan est défini par :

$$\vec{M} = I\vec{S}$$

où I est l'intensité du courant et $\vec{S} = S\vec{n}$ est le vecteur surface de la distribution, orienté à partir de I d'après la règle de la main droite.

Il s'exprime en $A \cdot m^2$.

B. Champ magnétique créé par un dipôle magnétique

i. Expression

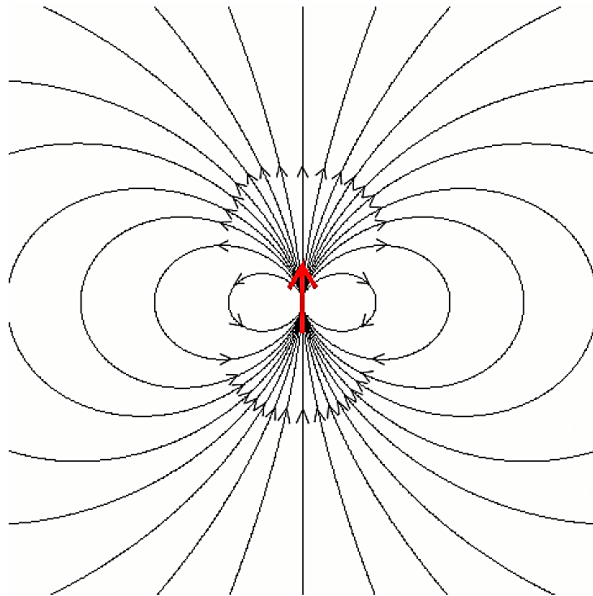
On admet l'expression du champ magnétique créé par un dipôle magnétique (Obtenu par la loi de Biot et Savart (H.P)) : Le champ magnétique créé en un point M, à grande distance, par un dipôle magnétique de moment magnétique $\vec{M}$ est en coordonnées sphériques d'axe $(O, \vec{M})$:

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \times \frac{2 M \cos \theta \vec{e}_r + M \sin \theta \vec{e}_\theta}{r^3}$$

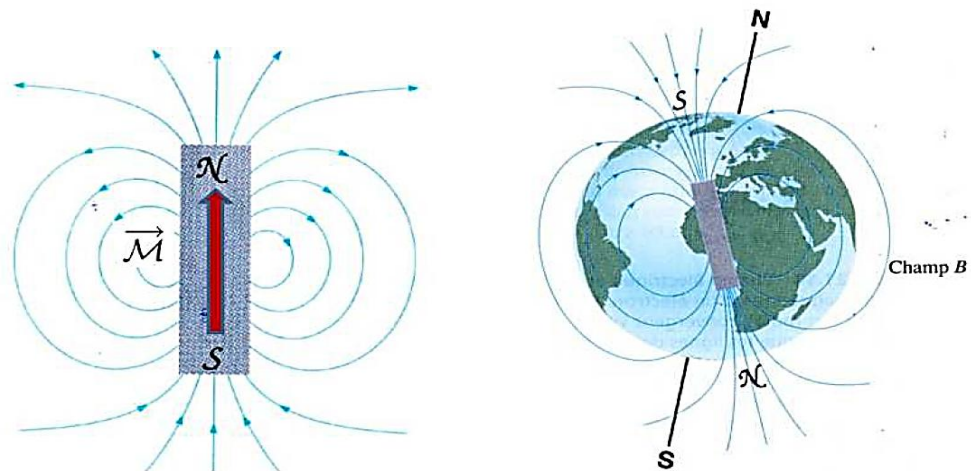
Remarque : on admettra cette expression qui se démontre par la loi de Biot et Savart (H.P.)

ii. Carte de champ

À partir de l'expression du champ magnétique, on peut donc tracer la carte de champ d'un dipôle magnétique observé à grande distance (on ne distingue pas la boucle de courant du dipôle) :



Si l'on compare cette carte de champ à celle créée par un aimant permanent, on remarque qu'elles sont identiques :



Les aimants sont constitués d'un très grand nombre de dipôles magnétiques microscopiques dont les moments magnétiques sont alignés. En première approximation, un aimant peut être assimilé à un dipôle. De même les mouvements de convection dans le noyau métallique terrestre génèrent une distribution de courant dipolaire à grande distance du noyau.

On peut donc étendre la notion de moment magnétique aux aimants. L'ordre de grandeur du moment d'un aimant usuel est d'environ $10 \text{ A} \cdot \text{m}^2$ et celui de la Terre d'environ $10^{23} \text{ A} \cdot \text{m}^2$.

iii. Champ géomagnétique

La formule des composantes du champ magnétique d'un dipôle magnétique permet de calculer la norme du champ géomagnétique au centre de la France métropolitaine, avec $R = 6300 \text{ km}$ et $\theta = 42^\circ$.

Ce champ magnétique est créé dans le noyau ferreux de la Terre : il est assimilable, en première approximation, à celui d'un dipôle dont le moment magnétique est dirigé du pôle nord géographique vers le pôle sud géographique. La norme de ce champ vaut :

$$B = \|\vec{B}\| = \sqrt{B_r^2 + B_\theta^2} \simeq 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$$

On retrouve l'ordre de grandeur du champ mesuré expérimentalement.

Remarque : A la Réunion $\theta = -21^\circ$, on a $B \simeq 7,6 \cdot 10^{-5} \text{ T}$ soit sensiblement le même ordre de grandeur.

C. Actions subies par un dipôle magnétique

On admet les expressions suivantes, dans le cas d'un aimant modélisé par son moment magnétique $\vec{M}$

Lorsqu'un aimant permanent de moment magnétique $\vec{M}$ est plongé dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}_{ext}$, il possède une énergie potentielle :

$$\epsilon_p = - \vec{M} \cdot \vec{B}_{ext}$$

Les actions mécaniques de Laplace sur l'aimant s'écrivent alors :

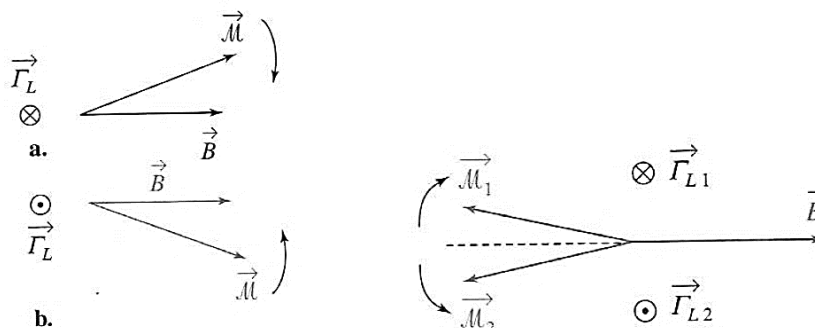
- Résultante

$$\vec{F} = -\text{grad} \epsilon_p = \text{grad}(\vec{M} \cdot \vec{B}_{ext})$$

- Moment

$$\vec{T} = \vec{M} \times \vec{B}_{ext}$$

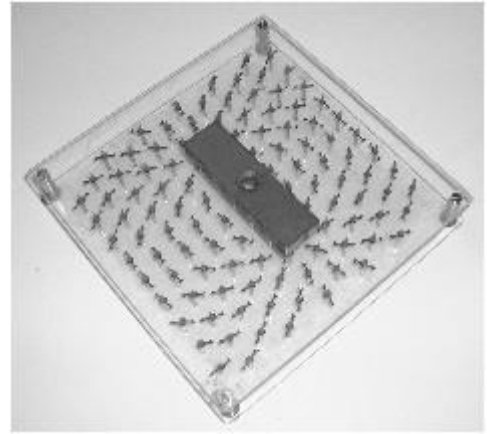
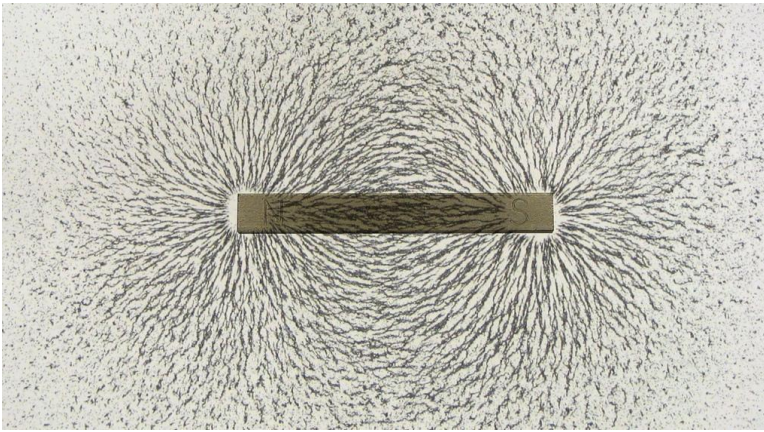
Le moment exercé sur l'aimant tend à aligner $\vec{M}$ sur le vecteur $\vec{B}_{ext}$. Ce résultat est cohérent avec l'expression de l'énergie potentielle. Celle-ci est minimale lorsque $\vec{M}$ et $\vec{B}_{ext}$ sont colinéaires et de même sens.



(À gauche) Le couple tend à aligner $\vec{M}$ et $\vec{B}$ pour atteindre une position d'équilibre stable.

(À droite) La position d'équilibre est instable : une petite perturbation induit un couple qui écarte $\vec{M}$ de sa position d'équilibre.

Remarque : C'est le principe de fonctionnement des boussoles. La boussole est un petit dipôle qui s'oriente dans le sens du champ magnétique terrestre et repère le pôle nord magnétique.



La limaille de fer ayant des propriétés magnétiques (moment dipolaire non nul), elle s'oriente le long du champ magnétique et permet d'observer les lignes de champ magnétique. C'est sur ce principe que fonctionnent les boussoles, qui possèdent un moment magnétique permanent

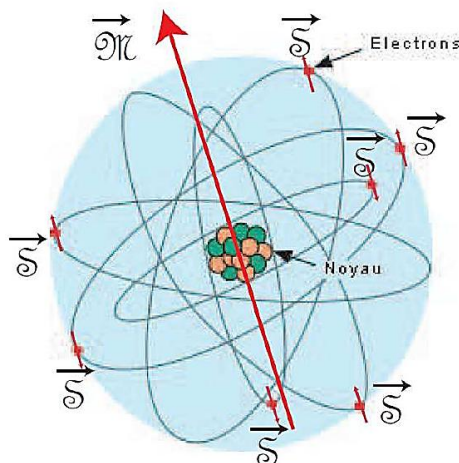
On remarque par ailleurs que la résultante des actions du champ extérieur n'est non nulle que si le champ est non uniforme. En supposant que le champ $\vec{B}_{ext}$ n'ait qu'une composante selon $\vec{e}_x$ qui croisse avec x , on voit que l'aimant subit une résultante dirigée selon $+\vec{e}_x$.

La force magnétique exercée par un champ magnétique extérieur sur un aimant tend à attirer l'aimant vers les zones de champ magnétique intense.

II. MILIEU MAGNETIQUE

A. Vecteur aimantation

Les champs magnétiques sont généralement créés par des distributions de courant. Toutefois, certains matériaux, comme les aimants par exemple, génèrent un champ magnétique sans toutefois être traversés par un courant. Ce champ magnétique ne peut être que d'origine microscopique et s'interprète alors comme le champ créé par une multitude de dipôles magnétiques à l'échelle atomique ou moléculaire.



Le moment orbital et le spin des électrons génèrent un moment dipolaire magnétique à l'échelle microscopique.

Au niveau mésoscopique, dans un volume $d\tau$ centré sur un point P , il existe un moment magnétique $\delta\vec{\mathcal{M}}(P)$, proportionnel à $d\tau$ et résultant de la somme des moments magnétiques élémentaires :

$$\delta\vec{\mathcal{M}}(P) = \vec{M}(P) d\tau$$

Le vecteur $\vec{M}$ défini comme le moment magnétique par unité de volume est appelé **vecteur aimantation** et s'exprime en $A.m^{-1}$.

$$\vec{M}(P) = \frac{\delta \vec{M}(P)}{d\tau}$$

L'orientation des dipôles magnétiques est a priori aléatoire et l'existence d'un moment magnétique à l'échelle macroscopique implique un ordre particulier : les moments magnétiques doivent être majoritairement alignés selon une direction privilégiée (voir partie III).

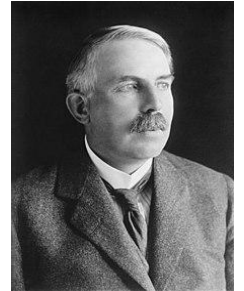
B. Interprétation de l'aimantation de la matière : Magnéton de Bohr

i. Modèle de Bohr

La composition d'un atome, la répartition des charges négatives autour d'un noyau positif ont été découverts aux horizons de 1912.

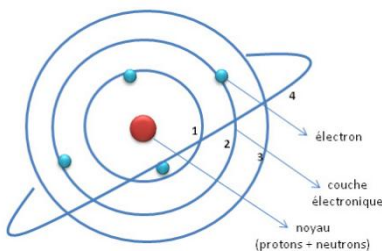
Ce n'est qu'en 1932 que **Rutherford** assisté de **Chadwick** mettra en évidence la présence de particules neutres de masse comparable à celle d'un proton au sein du noyau.

Ernest Rutherford 1871-1937



Un défi de taille reste encore à expliquer : l'émission de lumière par des atomes. Or, à cette époque, il est parfois admis que l'émission de photons (de lumière) correspond à une énergie. Autrement dit, si l'atome émet de la lumière, c'est qu'il perd de l'énergie ! Or, les électrons ne semblent pas s'écraser sur le noyau ou les atomes subitement disparaître et devenir instables !

Afin de rendre compte de cette stabilité atomique, Niels **Bohr** crée en 1913 un nouveau modèle d'atome :



Les orbites des électrons ne sont pas quelconques mais "quantifiées" (c'est à dire que tous les électrons se trouvant sur une même orbite possède la même énergie et que cette quantité d'énergie ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais une de celles définies pour une couche existante).; seules certaines orbites particulières sont permises pour l'électron (correspondant dont à une certaine

quantité d'énergie). Ce n'est que lorsque celui-ci saute d'une orbite à l'autre qu'il peut émettre (ou absorber) de la lumière.



Niels Bohr 1885-1962



Selon le modèle de Bohr, l'électron tourne autour du noyau, sur une couche électronique bien définie*.



Par apport thermique, électrique ou radiatif d'énergie l'électron excité saute sur une couche électronique plus énergétique.



L'électron est sur une couche électronique plus énergétique. Cette situation est **instable** et le besoin de stabilité l'amène à perdre cette énergie pour se rapprocher du noyau. L'électron revient sur sa couche électronique, à son état fondamental. Lors de son retour, il libère, de l'énergie : lumière (photons), transfert thermique ou électrique

ii. Moment magnétique atomique

Dans une description classique d'un atome, l'attraction électrique exercée par le noyau sur l'électron (masse m_e charge $-e$) orbitant autour de lui est une force Coulombienne (en l'absence de champ magnétique extérieur). Aussi le moment cinétique de l'électron est constant et le mouvement est plan :

$$\vec{L} = \vec{r} \times m_e \vec{v} = m_e r^2 \omega_0 \vec{n}$$

Où $\vec{n}$ est le normal au plan de la trajectoire et $\omega_0 = \frac{v}{r}$ pulsation de la révolution de l'électron.

Cette orbite de l'électron peut être assimilée à une boucle de courant d'intensité $I = -\frac{e}{T}$ avec $T = 2\pi/\omega_0$. Aussi, un tel dipôle magnétique peut être caractérisé par son moment magnétique atomique, noté $\vec{\mu}$:

$$\vec{\mu} = IS\vec{n} = I\pi r^2 \vec{n} = -\frac{e}{2} r^2 \omega_0 \vec{n}$$

Ainsi, en l'absence de champ magnétique, $\vec{\mu}$ et $\vec{L}$ sont proportionnels :

$$\vec{\mu} = \gamma_e \vec{L} \quad \text{avec} \quad \gamma_e = -\frac{e}{2m_e}$$

Où γ_e est le **rapport gyromagnétique** de l'électron.

Remarque : dans le cas de plusieurs électrons, il suffit d'ajouter vectoriellement les différentes contributions de chacun et la relation de proportionnalité reste vraie

iii. Quantification du moment magnétique orbital : magnéton de Bohr

D'après le modèle de Borh (puis confirmé par la mécanique quantique), le moment cinétique orbital $\vec{L}$ est quantifié par le quantum de moment cinétique $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1,05.10^{-34} \text{ J.s}$. La projection de $\vec{L}$ sur une direction quelconque donne :

$$L_z = n\hbar$$

Où n est un entier positif, négatif ou nul.

Ainsi, le moment magnétique atomique est lui aussi quantifié :

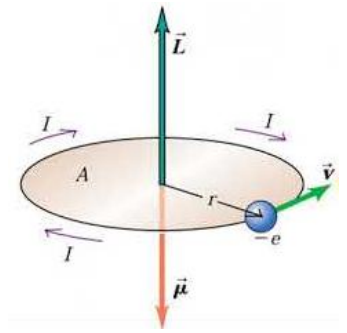
$$\mu = \gamma_e n\hbar$$

Dans le cas d'un électron $n = -1$ aussi

On obtient l'expression du quantum de moment magnétique ou **magnéton de Bohr** :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,27.10^{-24} \text{ J.T}^{-1}$$

Remarque : on voit que le magnéton dépend de la masse de manière inversement proportionnel. Aussi le magnéton nucléaire $\mu_n = \frac{m_e}{m_p} \mu_B$. Or comme $m_p \gg m_e$ on a $\mu_B \gg \mu_n$: **les propriétés magnétiques de la matière sont essentiellement attribuées aux électrons** : Le magnéton de Bohr μ_B , donne donc un ordre de grandeur du moment magnétique atomique.



C. Interprétation de l'aimantation de la matière : les courants d'aimantation

Pour tenter d'expliquer l'aimantation de la matière, Ampère suggéra l'existence de boucles de courant internes au matériau, à l'échelle microscopique. En réalité, le magnétisme résulte des moments magnétiques quantiques (Cf. plus haut).

Toutefois, tout se passe comme si le champ magnétique dû aux moments magnétiques du matériau était créé par une distribution volumique de courants, appelés **courant d'aimantation**.

Dans un milieu magnétique, le vecteur aimantation $\vec{M}$ est équivalent à une distribution de **courants liés** décrits par une densité volumique de courant d'aimantation :

$$\vec{j}_{\text{liés}} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{M})$$

Remarque : L'indice "liés" signifie que ces courants sont liés au matériau et ne sont pas de vrais courants dus à des porteurs de charge mobiles et extractibles du matériau.

D. Équations de Maxwell dans les milieux magnétiques

Compte tenu de ce qui est énoncé plus haut, l'équation de Maxwell Ampère rencontrée au chapitre EM4 s'en trouve modifiée :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \left(\vec{j}_{\text{libres}} + \vec{j}_{\text{liés}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \right)$$

Comme $\vec{j}_{\text{liés}} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{M})$, on peut donc écrire :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \left(\vec{j}_{\text{libres}} + \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{M}) + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \right)$$

Soit :

$$\overrightarrow{\text{rot}} (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) = \mu_0 \left(\vec{j}_{\text{libres}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Dans un milieu magnétique, on définit le vecteur $\vec{H}$, appelé **excitation magnétique**, par

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

Qui s'exprime en $A.m^{-1}$ (identique à celle de $\|\vec{M}\|$) *Remarque* : dans le vide $\vec{M} = \vec{0}$, on retrouve alors que $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

Dans un milieu magnétique, les équations de Maxwell doivent tenir compte de la présence de courant d'aimantation. Seule l'équation de Maxwell-Ampère fait intervenir les courants : c'est donc la seule à être modifiée :

Maxwell-Gauss:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Maxwell-Faraday:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Maxwell-Flux:

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

Maxwell-Ampère:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Avec $\vec{j}_{\text{libre}}$ la densité de courant libre μ_0 perméabilité magnétique du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H.m^{-1}$ et ε_0 permittivité diélectrique du vide $\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} F.m^{-1}$

Remarques :

- (1) C'est donc l'excitation magnétique qui est reliée aux courants libres et non le champ magnétique.
- (2) Les équations de Maxwell dans un milieu aimanté font intervenir les champs $\vec{B}$ et $\vec{H}$ qui sont reliés via le vecteur aimantation $\vec{M}$. Dans certains cas, il est possible d'introduire une relation constitutive entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$.

E. Théorème d'Ampère et loi de Lenz-Faraday

i. Loi de Lenz-Faraday

L'équation de Maxwell-Faraday dans un milieu magnétique prend la même forme que dans le vide car elle ne fait pas intervenir les sources. On a donc

$$\begin{aligned}\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} &= \iint \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) \cdot d\vec{S} \quad (\text{Th. de Stokes}) \\ &= - \iint \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Eq. M.F.}) \\ &= - \frac{d}{dt} \iint \vec{B}(M, t) \cdot d\vec{S} \quad (S \text{ fixe})\end{aligned}$$

En posant Φ le flux du champ magnétique à travers la surface s'appuyant sur le contour fermé et orienté C.

En considérant cette surface indépendante du temps, on peut écrire :

$$e = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\phi}{dt}$$

Où e représente la force électromotrice et ϕ le flux magnétique. Cette loi dite de Faraday, constitue le fondement de l'**induction** et **reste applicable dans les milieux magnétiques**.

ii. Théorème d'Ampère

L'équation de Maxwell-Ampère étant modifiée, le théorème d'Ampère est lui aussi modifié. En calculant la circulation de l'excitation magnétique sur un contour fermé orienté C, on obtient :

$$\iint \overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} \cdot d\vec{S} = \iint \vec{j}_{\text{libre}} \cdot d\vec{S} + \iint \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Grâce au théorème de Stokes, on peut alors écrire : le **théorème d'Ampère** liant le champ $\vec{B}$ électrique aux courants sources :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \iint \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

Où $I = \iint \vec{j}_{\text{libre}}(M) \cdot d\vec{S}$ représente la somme algébrique des courants enlacés par le contour

On s'intéressera essentiellement à des régimes basse fréquence (A.R.Q.S. magnétique, Cf. EM4) de sorte que les courants de déplacement $\iint \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ puissent être négligés.

Dans un milieu magnétique et dans l'hypothèse de l'ARQS, le **théorème d'Ampère** lie l'excitation magnétique $\vec{H}$ aux courants enlacés libre :

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{enlacé, libre}}$$

Où $I_{\text{enlacé, libre}} = \iint \vec{j}_{\text{libre}} \cdot d\vec{S}$ représente la somme algébrique des courants libres enlacés par le contour C.

Aussi, Dans l'ARQS magnétique, les sources de l'excitation magnétique $\vec{H}$ sont les courants électriques libres et celles du champ magnétique $\vec{B}$ sont les courants électriques libres **et** l'aimantation.

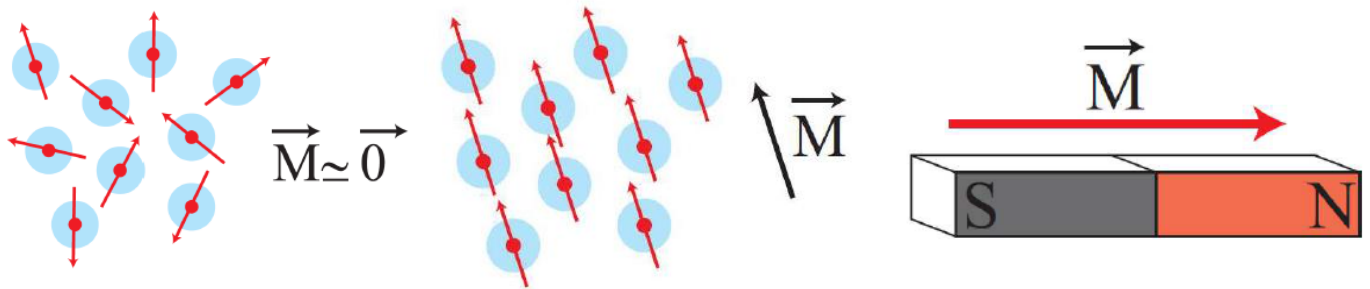
Remarque : L'étude des symétries et des invariances de la distribution de courant libre s'applique au vecteur $\vec{H}$ et non au vecteur $\vec{B}$ a priori.

III. MATERIAUX FERROMAGNETIQUES

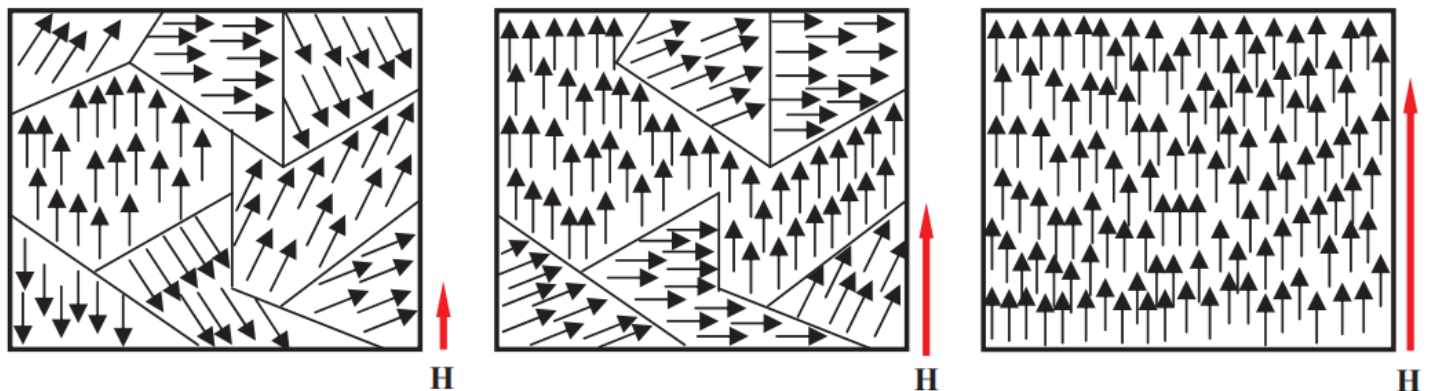
A. Définition

On appelle **matériau ferromagnétique** un corps qui présente un moment magnétique macroscopique non nul, même en l'absence de champ magnétique.

Remarque : Ce phénomène s'interprète par l'existence d'interactions entre les moments magnétiques microscopiques. Ces interactions conduisent à l'existence de domaines, appelées *domaines de Weiss*, au sein desquelles le moment magnétique est uniforme et non-nul.



Généralement, l'isotropie des matériaux conduit à un moment magnétique macroscopique nul (gauche). Les champs magnétiques créés spontanément par certains matériaux s'interprètent par l'alignement de dipôles magnétiques microscopiques (droite).



Domaine de Weiss dans un matériau ferromagnétique et influence de l'intensité du champ magnétique (le champ magnétique imposé est croissant de la gauche vers la droite)

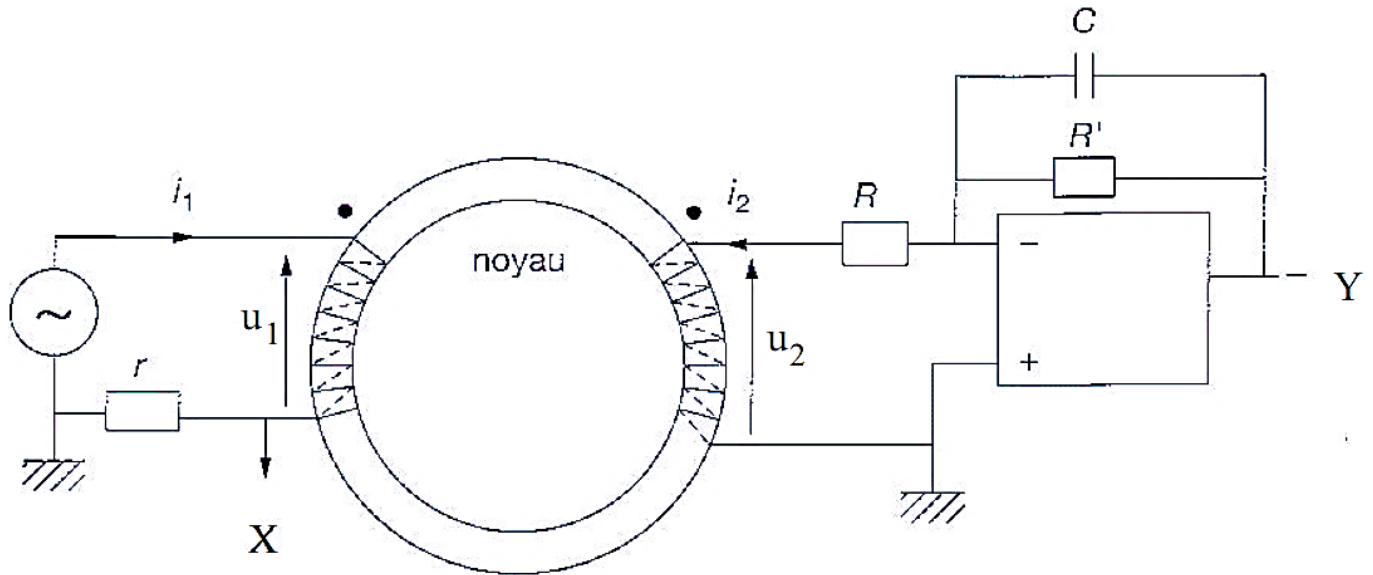
Exemple : Les aimants permanents sont des matériaux ferromagnétiques.

B. Étude expérimentale d'un matériau ferromagnétique (Cf. TP 12)

La relation entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$ dans un milieu magnétique peut être étudiée expérimentalement à l'aide du montage de la figure ci-dessous.

Deux bobinages (un bobinage primaire comportant N_1 spires et un secondaire en comportant N_2) sont enroulés autour d'un tore ferromagnétique. On suppose que l'épaisseur du tore est très petite devant son rayon moyen et on note ℓ son périmètre moyen.

On supposera que le champ magnétique et l'excitation magnétique sont colinéaires dans le matériau ferromagnétique. On oriente les bobinages dans le sens des courants représentés sur la figure.



• Mesure de l'excitation magnétique $\vec{H}$

Invariances et symétries : on admet qu'un milieu ferromagnétique canalise les lignes de champ magnétique. Ainsi, le champ magnétique est orthoradial, et l'excitation magnétique aussi. Par ailleurs, le champ magnétique étant à flux conservatif, il reste le même à travers chaque section du matériau. Il y a donc invariance par rotation d'angle θ :

$$\vec{H} = H(r, z)\vec{e}_\theta$$

On choisit comme contour d'Ampère un cercle de rayon r et orienté dans le même sens que les vecteurs surface $d\vec{S}_1$ et $d\vec{S}_2$.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{enlacé, libre}} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} I_{\text{enlacé, libre}} = N_1 i_1 + N_2 i_2 \\ \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^{2\pi} H(r, z) \vec{e}_\theta \cdot r d\theta \vec{e}_\theta = 2\pi r H(r, z) \end{cases}$$

En supposant que H est quasiment uniforme à l'échelle de la section et en assimilant le périmètre du contour d'Ampère au périmètre moyen du tore, on obtient :

$$H\ell = N_1 i_1 + N_2 i_2$$

En choisissant $N_1 \gg N_2$ et une amplitude $i_{2, \max}$ faible (grande résistance d'entrée pour le montage pseudo-intégrateur), on obtient :

$$H\ell = N_1 i_1$$

La tension lue sur la voie X de l'oscilloscope correspondant à $r i_1$, celle-ci est proportionnelle à l'excitation magnétique :

$$V_X = \frac{r\ell}{N_1} H$$

• Mesure du champ magnétique $\vec{B}$

La tension aux bornes de l'enroulement secondaire est :

$$u_2 = N_2 S \frac{dB}{dt}$$

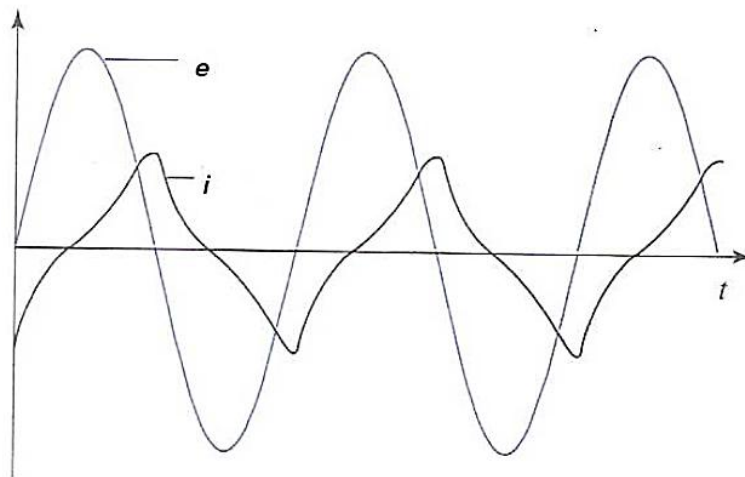
où S est la section du circuit magnétique et B la composante de $\vec{B}$ selon $\vec{e}_\theta$.

Sous réserve que la fréquence utilisée soit suffisamment élevée pour que le montage à ALI puisse être assimilé à un intégrateur ($\omega \gg \frac{1}{R'C}$), la sortie de l'intégrateur est alors une fonction affine du champ magnétique B :

$$V_Y = -\frac{1}{RC} \int u_2 dt = -\frac{1}{RC} N_2 S B + V_0$$

En choisissant $V_Y = 0$ quand $B = 0$ donc $V_0 = 0$

Appliquons une tension e sinusoïdale aux bornes du bobinage et utilisons un matériau ferromagnétique. La figure ci-dessous représente la tension aux bornes de la bobine et le courant qui la traverse en fonction du temps.



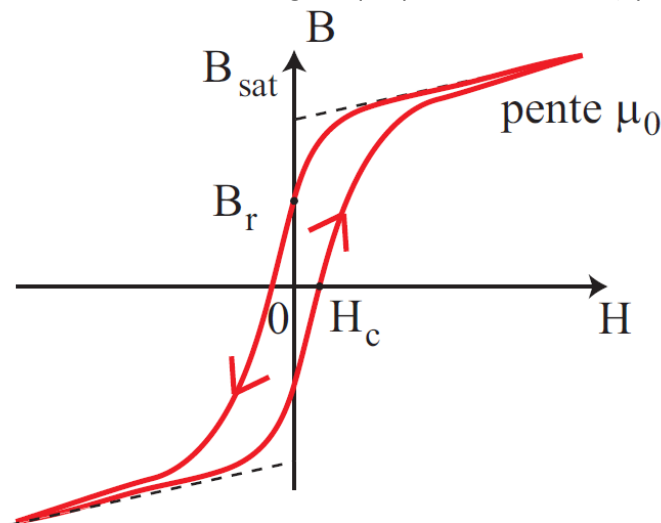
Bien que la tension soit sinusoïdale, le courant n'est pas sinusoïdal. Or e et B d'une part et i et H d'autre part sont reliés par une relation linéaire. On en déduit que la relation entre $\vec{B}$ et $\vec{H}$ n'est pas une relation linéaire.

En utilisant le mode XY de l'oscilloscope, on peut représenter $-V_Y$ en fonction de V_X . Cette courbe correspond, à des coefficients de proportionnalité près, à la courbe $B = B(H)$.

C. Cycle d'hystérésis

i. Description du cycle d'hystérésis

Le montage précédent appliqué à un matériau ferromagnétique permet d'obtenir (après traitement) la courbe $B(H)$.



On constate que les valeurs prises par le champ magnétique dépendent du sens de variation de l'excitation magnétique. On parle de **phénomène d'hystérésis** et la relation entre B et H est représentée sur un cycle d'hystérésis.

La courbe $B = B(H)$ d'un matériau ferromagnétique décrit un cycle d'hystérésis. La relation entre B et H **n'est pas linéaire** et **dépend des états antérieurs** du milieu magnétique.

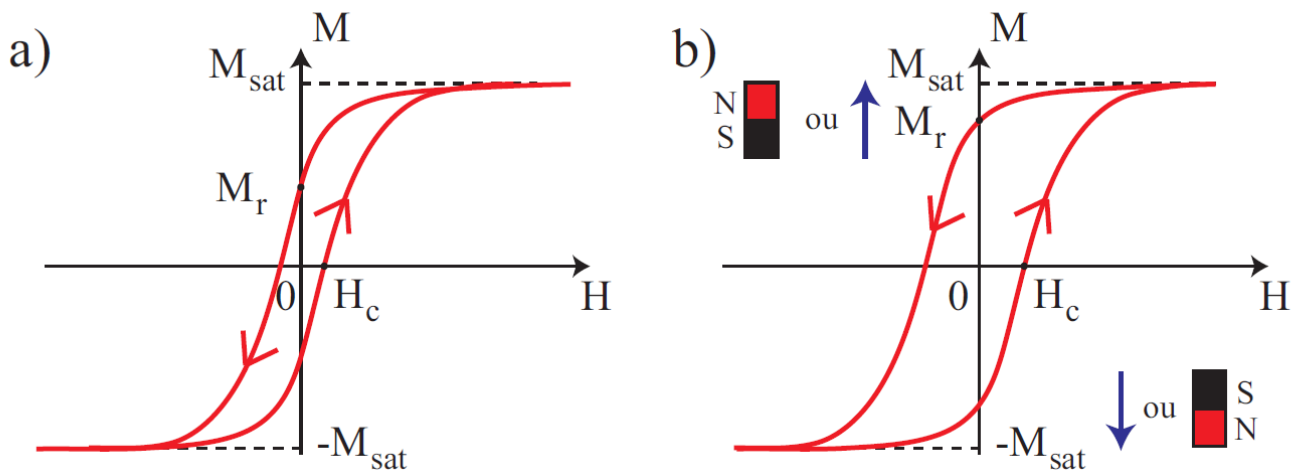
On constate que, pour des **valeurs élevées de l'excitation magnétique**, B est une fonction affine de H de pente μ_0 . On a donc :

$$B = \mu_0 H + C^{te} \text{ pour } H \text{ grand}$$

Or par définition de l'excitation magnétique $B = \mu_0(H + M)$, cela implique une saturation de l'aimantation $M_{sat} = C^{te}$:

$$M = \pm M_{sat} \text{ pour } |H| \text{ grand}$$

On peut alors tracer un cycle d'hystérésis donnant M en fonction de H en utilisant la relation : $\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H}$



Un matériau ferromagnétique est caractérisé par un cycle d'hystérésis représentant le champ B ou l'aimantation M en fonction de l'excitation magnétique H .

1. On appelle **champ rémanent** et **aimantation rémanente** les valeurs positives B_r et M_r de B et M lorsque l'excitation s'annule.
2. On appelle **excitation coercitive** (ou **champ coercitif**) la valeur positive H_c de H pour laquelle le champ B s'annule.
3. Lorsque l'**excitation magnétique atteint des valeurs élevées**, l'aimantation atteint un maximum caractérisé par une **aimantation de saturation** $\pm M_{sat}$.

La taille du cycle d'hystérésis dépend de l'amplitude de l'excitation et de la nature du matériau ferromagnétique.

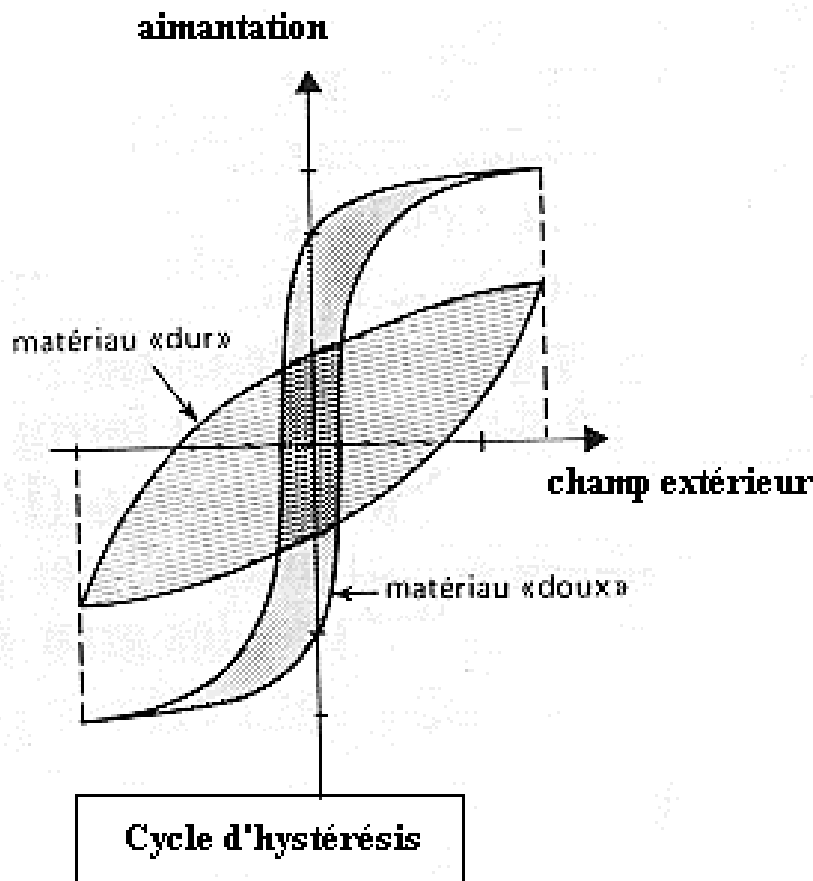
Remarques :

- (1) Lorsqu'un matériau ferromagnétique qui a subi une saturation est placé dans les conditions où l'excitation extérieure $\vec{H}$ est nulle, le vecteur aimantation $\vec{M}$ peut prendre les valeurs $\pm M_r$ selon l'évolution antérieure. On retrouve la notion de fonction mémoire décrite en électronique.
- (2) On peut également définir l'excitation coercitive comme la valeur de H permettant d'annuler M .

ii. Milieu doux et milieu dur

On distingue différents types de matériaux ferromagnétiques :

- ★ les matériaux ferromagnétiques **doux** ont un cycle d'hystérésis **étroit**. L'excitation coercitive est faible (inférieur à 100 A.m^{-1})
- ★ les matériaux ferromagnétiques **durs** ont un cycle d'hystérésis **large**. L'excitation coercitive est élevée (supérieur à $1\,000 \text{ A.m}^{-1}$)



Ordre de grandeurs :

		Champ coercitif $H_c (A.m^{-1})$	Champ rémanent $B_r (T)$
Matériaux doux	Fer au silicium	8	1,4
	Ferrite manganèse zinc	100	0,35
Matériaux durs	Acier (fer au carbone)	4.10^3	1,0
	Alnico (aimants permanent)	5.10^4	0,7

iii. Approximation linéaire :

Dans un **milieu ferromagnétique doux** et à condition que l'aimantation ne soit pas saturée, on pourra utiliser l'approximation linéaire :

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = \chi_m \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad \text{et donc} \quad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

Avec χ_m **susceptibilité magnétique** (sans unité)

avec $\mu_r = 1 + \chi_m \approx C^{te}$ est la **perméabilité relative du matériau**.

$\mu = \mu_0 \mu_r$ est la perméabilité du milieu (en $H.m^{-1}$).

Remarques :

(1) Lorsque le milieu est le vide, l'aimantation est nulle de sorte que $\vec{M} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{H} = \vec{0}$ i.e. $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$. On a bien

$\mu_r = 1$ dans le vide.

(2) On distingue différents milieux magnétiques :

- les milieux **diamagnétiques** sont tels que $\mu_r \leq 1$: l'**aimantation s'oppose** au **champ** magnétique appliqué
- les milieux **paramagnétiques** sont tels que $\mu_r \approx 1$: l'**aimantation** est relativement **faible** et dans le sens du champ magnétique
- les milieux **ferromagnétiques** sont tels que $\mu_r \gg 1$: l'**aimantation** est **très importante** et s'accompagne d'effets **non-linéaires**.

(3) Tous les milieux sont diamagnétiques. En effet, sous l'action d'un champ magnétique, les électrons se mettent à tourner autour des lignes de champ magnétique. D'après la loi de Lenz, leurs mouvements, assimilables à des petites boucles de courant, génèrent un champ qui s'oppose au champ magnétique appliqué. Un milieu paramagnétique est aussi diamagnétique mais le diamagnétisme est masqué.

(4) La perméabilité relative des milieux paramagnétiques et ferromagnétiques dépend de la température.

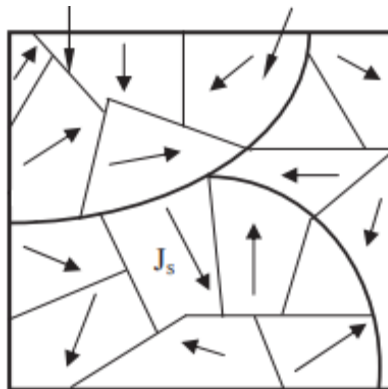
Pour les ferromagnétique, μ_r est de la forme :

$$\mu_r \propto \frac{1}{T - T_c}$$

pour $T < T_c$ où T est la température du matériau et T_c une température critique, appelée **température de Curie**. Pour $T > T_c$, le caractère ferromagnétique disparaît et $\mu_r \rightarrow 1$. On peut ainsi désaimanter un aimant en augmentant sa température ! <http://phymain.unisciel.fr/temperature-de-curie-du-fer/>

iv. Interprétation microscopique

Le phénomène d'hystérésis s'interprète au niveau microscopique par l'existence de domaines, appelés **domaines de Weiss**. La dimension caractéristique de ces domaines est de l'ordre de grandeur de la portée des interactions entre les moments magnétiques du matériau. Au sein de ces domaines, l'aimantation est quasi-uniforme même en l'absence de champ magnétique extérieur.



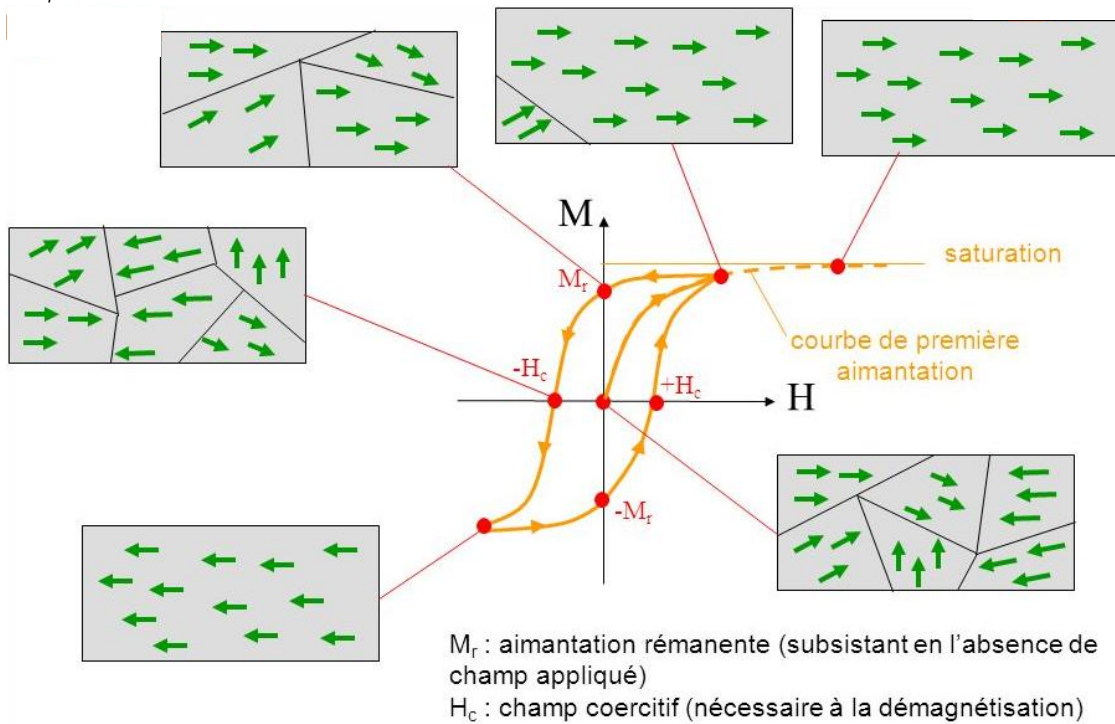
Les interactions à moyenne portée des moments magnétiques entre eux peuvent conduire à leur alignement.

Il peut donc exister une aimantation rémanente, c'est-à-dire une aimantation pour une excitation magnétique nulle.

Pour annuler l'aimantation, il faut donc appliquer une excitation magnétique opposée à l'aimantation. On comprend l'existence de l'excitation coercitive.

Enfin, pour des valeurs élevées de l'excitation magnétique, tous les moments dipolaires sont alignés et l'aimantation atteint un maximum. On comprend alors l'existence d'une saturation pour l'aimantation.

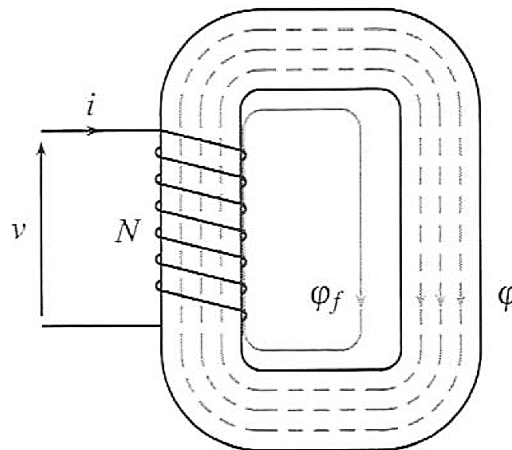
La figure ci-dessous résume le comportement des dipôles magnétiques en fonction du point représentatif sur le cycle d'hystérésis.



IV. CIRCUIT MAGNETIQUE

A. Canalisation des lignes de champ

Afin d'expliquer pourquoi les lignes de champ restent canalisées dans le ferromagnétique, on se place dans le cas simplifié d'un milieu doux non saturé, caractérisé par sa perméabilité μ . Une bobine, entourée sur un noyau ferromagnétique, crée deux flux : un flux ϕ qui reste canalisé et un flux ϕ_f qui se boucle dans l'air. On parle de **flux de fuite**.



En appliquant le théorème d'Ampère sur une ligne de champ, on obtient : $H = \frac{Ni}{\ell}$ puis $B = \mu \frac{Ni}{\ell}$, cela induit un flux à travers une section droite S :

$$\phi = BS = \frac{\mu NiS}{\ell}$$

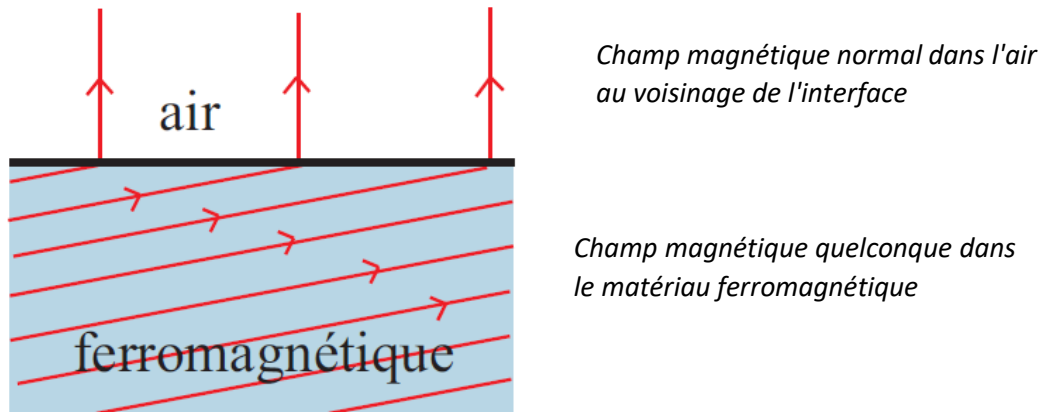
On procède de même pour le flux de fuite : $H_f = \frac{Ni}{\ell_f}$ puis $B_f = \mu_0 \frac{Ni}{\ell_f}$ cela induit un flux à travers une section droite S_f :

$$\phi_f = B_f S_f = \frac{\mu Ni S_f}{\ell_f}$$

$$\frac{\phi_f}{\phi} = \frac{B_f S_f}{BS} = \frac{\mu_0 S_f \ell}{\mu S \ell_f} = \frac{1}{\mu_r} \frac{S_f \ell}{S \ell_f} \ll 1 \quad \text{car } \mu_r \gg 1$$

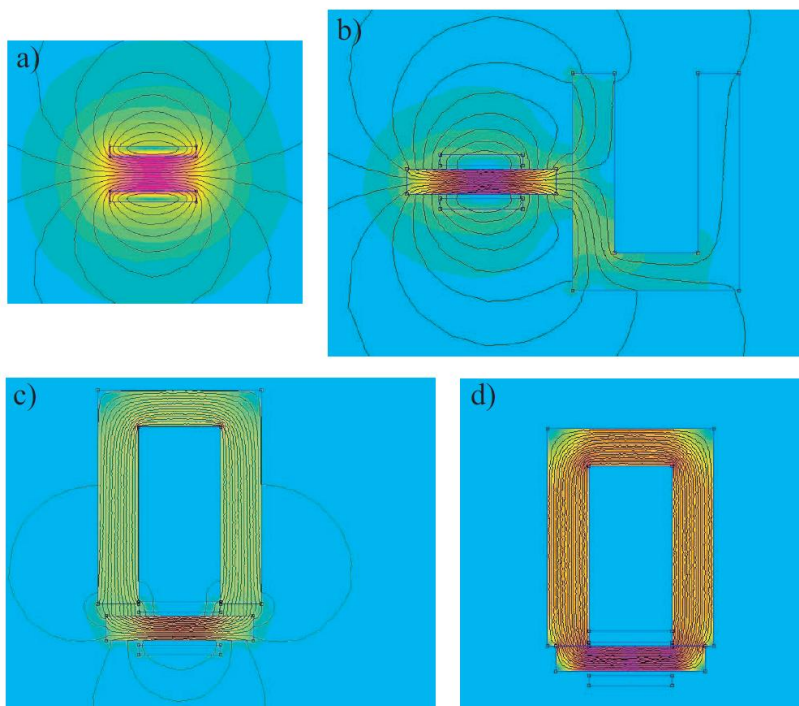
On pourra alors négliger le flux de fuite ϕ_f et supposer que les lignes de champ restent dans le milieu ferromagnétique.

On peut également montrer que les lignes de champ à l'extérieur du matériau sont quasiment normales à la surface tandis que les lignes de champ dans le milieu ferromagnétique sont quasiment tangentes à la surface.



On constate que le matériau ferromagnétique "canalise" les lignes de champ magnétique. On pourra donc considérer qu'une section de matériau ferromagnétique est un tube de champ.

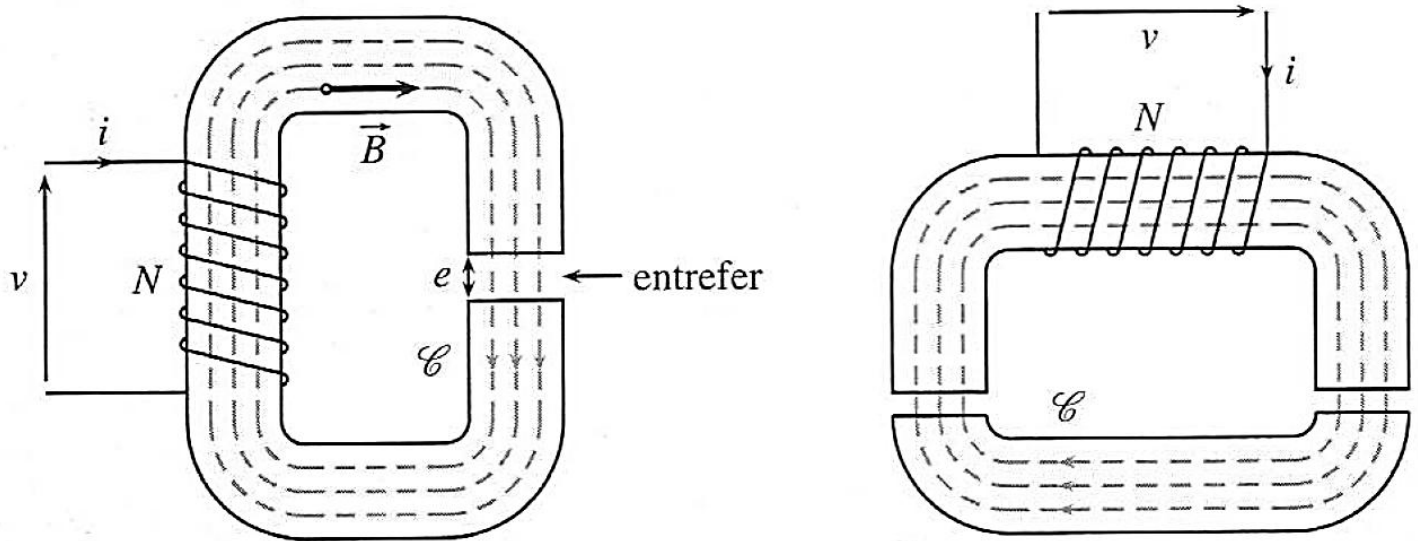
Exemples de lignes de champ magnétique :



B. Électroaimant

Un électroaimant est un circuit magnétique alimenté par une bobine enroulée autour du ferromagnétique. Le circuit magnétique est interrompu par une ou plusieurs zones nommées entrefer. Les électroaimants sont utilisés pour créer un champ magnétique bien déterminé dans l'entrefer ou pour lever ou attirer des masses ferromagnétiques.

On s'intéresse ici à la valeur du champ magnétique dans l'entrefer.



(À gauche) Électroaimant simple avec un entrefer. (À droite) Électroaimant de levage.

On note S la section droite du ferromagnétique, ℓ sa longueur et e l'épaisseur de l'entrefer. Soit B_f et H_f le champ et l'excitation magnétiques dans le ferromagnétique et B_e et H_e dans l'entrefer.

On admet que les lignes de champ sortent orthogonalement à l'interface entre le ferromagnétique et l'entrefer.

Si les effets de bord sont négligeables, c'est-à-dire si l'épaisseur e de l'entrefer est faible devant une largeur caractéristique du circuit magnétique (par exemple $\sqrt{S}$), alors les lignes de champ restent parallèles dans l'entrefer.

Conservation du flux magnétique : $SB_f = SB_e$ donc $B_f = B_e$

Théorème d'Ampère : on choisit un contour assimilé à une ligne de champ de longueur $\ell + e$ (ℓ dans le ferromagnétique et e dans l'entrefer). On a alors :

$$\ell H_f + e H_e = Ni$$

Relation entre $\vec{B}_e$ et $\vec{H}_e$: l'air étant un milieu amagnétique, on a $\vec{B}_e = \mu_0 \vec{H}_e$.

En combinant toutes ces relations, on obtient :

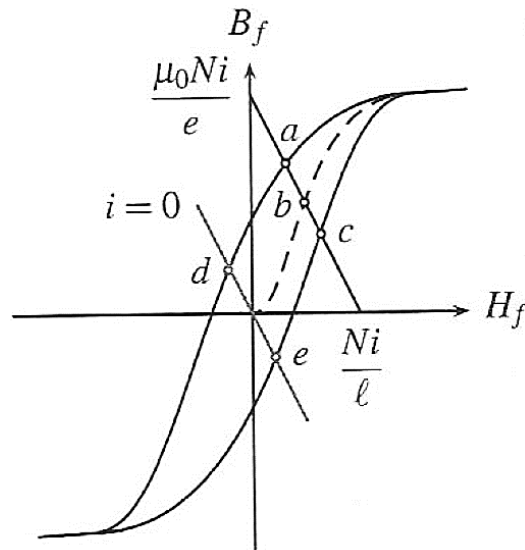
$$\ell H_f + \frac{e B_f}{\mu_0} = Ni$$

Il reste à connaître une relation entre B_f et H_f . Pour cela, on supposera que le ferromagnétique est un milieu doux non saturé linéaire. On a donc $B_f = \mu H_f$ puis

$$B_f = \mu_0 \frac{Ni}{\frac{\ell}{\mu_r} + e} \simeq \frac{\mu_0 Ni}{e}$$

On remarque que plus l'entrefer est étroit, plus le champ créé est important.

Remarque : Si jamais le matériau ferromagnétique n'est pas linéaire, la relation qui unit B_f à H_f est le cycle d'hystérésis. La résolution n'est pas analytique, mais graphique. On cherche le point de fonctionnement du circuit, qui est à l'intersection des deux courbes liant B_f et H_f : le cycle d'hystérésis et la droite d'équation $\ell H_f + \frac{e B_f}{\mu_0} = Ni$.

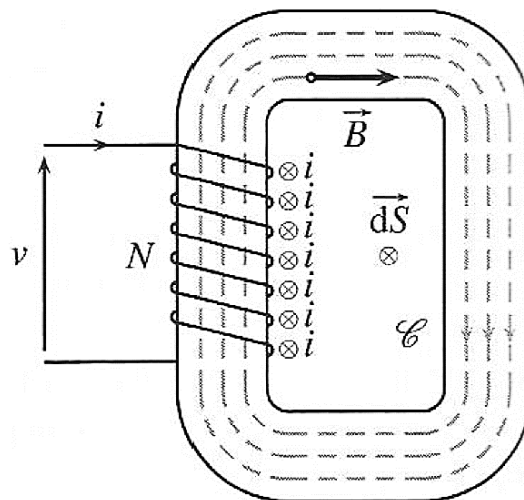


La valeur du champ dépend de la valeur de i mais aussi du **passé** du ferromagnétique (première aimantation, excitation croissante ou excitation décroissante)

C. Bobine à noyau de fer doux

i. Inductance propre

On enroule un fil de cuivre (N spires parcourues par un courant i) autour d'un matériau ferromagnétique de forme toroïdale, qu'on supposera doux, non saturé et linéaire. On a ainsi créé une bobine à noyau de fer.



En appliquant le théorème d'Ampère sur une ligne de champ, on obtient :

$$H = \frac{Ni}{\ell} \text{ puis } B = \mu \frac{Ni}{\ell}$$

Le flux du champ magnétique créé par la bobine à travers elle-même (flux propre) s'écrit :

$$\Phi_p = NSB = \mu \frac{N^2 S}{\ell} i$$

On identifie ainsi l'inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux

L'**inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux** non saturé, de section droite S , de longueur moyenne ℓ et de perméabilité μ est :

$$L = \frac{N^2 S \mu}{\ell}$$

ii. Énergie magnétique

À partir du théorème d'Ampère, on exprime l'intensité i :

$$i = \frac{H\ell}{N} = \frac{B\ell}{\mu N}$$

Connaissant l'expression de l'inductance propre L de la bobine, on obtient l'expression de l'énergie magnétique stockée par la bobine à noyau de fer doux :

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \frac{N^2 S \mu}{\ell} \frac{B^2 \ell^2}{\mu^2 N^2} = \frac{1}{2} \frac{S \ell}{\mu} B^2$$

On remarque que cette expression s'identifie à :

$$\epsilon_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0} V$$

où V est le volume du matériau ferromagnétique.

L'énergie magnétique stockée dans un ferromagnétique doux, non saturé, est :

$$\epsilon_{mag} = \iiint \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0} dV$$

La densité volumique d'énergie magnétique stockée dans un ferromagnétique doux est donc :

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0}$$

D. Aspects énergétiques

i. Courants de Foucault

Un **matériau ferromagnétique est en général un bon conducteur**. Ce matériau, soumis à un champ magnétique variable, est le siège de courants de Foucault conduisant à une **dissipation d'énergie par effet Joule**. La puissance dissipée est proportionnelle :

- à la **conductivité** du matériau
- au **carré** de la **fréquence**
- au **carré** de la **section** des tôles
- au **carré** de la valeur maximale du **champ magnétique**

Pour **minimiser** ces pertes dans une masse métallique importante, celle-ci doit être **feuilletée**, c'est-à-dire constituée de tôles de faible épaisseur isolées les unes des autres (Cf. EM5)

ii. Pertes dues à l'hystérésis

Reprenons le matériau torique utilisé pour tracer le cycle d'hystérésis. Supposons que le courant i_2 est négligeable devant i_1 et que les pertes par courants de Foucault et par effet Joule dans le primaire sont négligeables. La puissance dissipée dans le circuit est alors uniquement due aux propriétés ferromagnétiques du tore. On rappelle les relations obtenues précédemment :

$$H = \frac{N_1 i_1}{\ell} \quad u_1 = -e_1 = \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 S \frac{dB}{dt}$$

La puissance dissipée s'écrit :

$$P = u_1 i_1 = S \ell H \frac{dB}{dt} = V H \frac{dB}{dt}$$

La puissance moyenne reçue par le matériau ferromagnétique sur une période T , c'est-à-dire sur un cycle d'hystérésis, vaut :

$$\langle P_{fer} \rangle = \frac{V}{T} \int_0^T H \frac{dB}{dt} dt = Vf \int_{cycle} H dB$$

où V est le volume du matériau, f est la fréquence et $\int_{cycle} H dB$ représente l'aire du cycle d'hystérésis.

On parle de **pertes par hystérésis**.

Remarque : L'aire du cycle d'hystérésis dépend de la fréquence : l'aire est d'autant plus grande que la fréquence est élevée.

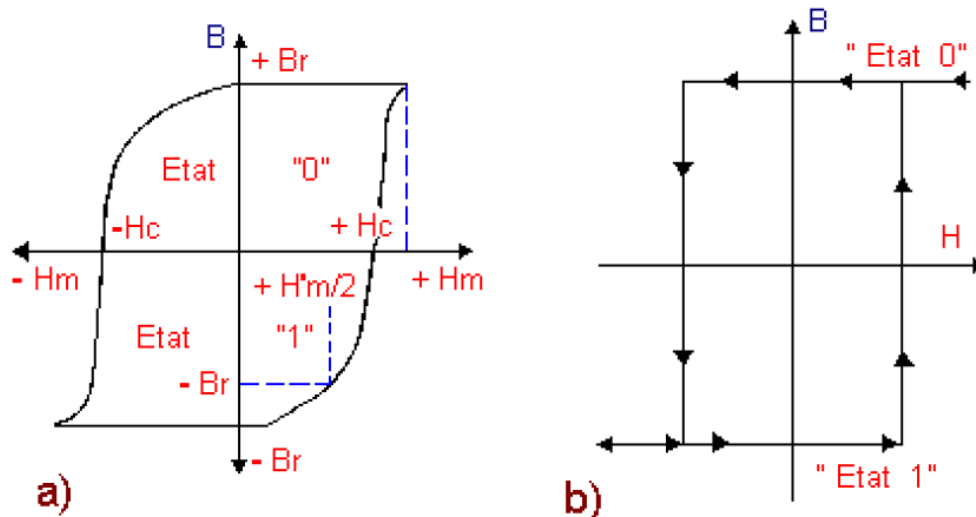
iii. Pertes cuivre

Les pertes cuivre sont les pertes par effet Joule dans les fils de cuivre de la bobine

V. APPLICATIONS

A. Application : stockage sur bande magnétique

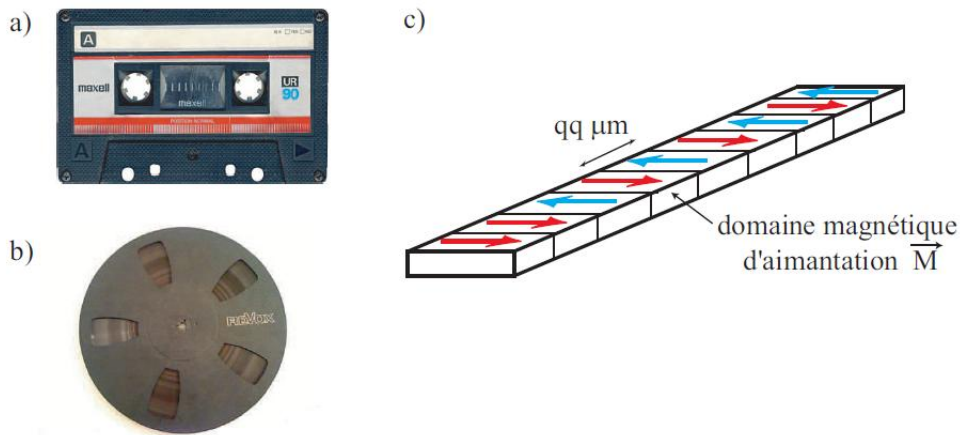
Certaines ferrites de cuivre et de manganèse (ferroxcube) présentent des caractéristiques particulièrement intéressantes. En effet leur cycle d'hystérésis est quasiment rectangulaire :



De tels matériaux peuvent être employés pour stocker de l'information sous forme de données binaires ("0" ou "1") définies par la valeur de l'aimantation dans les différents domaines magnétiques.

C'est sur ce principe que fonctionne le stockage de l'information sur bandes magnétiques. L'application d'un champ d'excitation magnétique permet d'écrire sur la bande magnétique. La détection du champ magnétique créé par l'aimantation permet la lecture des données³.

³ Le stockage de données sur les disques durs actuels fonctionne sur un principe proche, mais nécessitant une technologie plus perfectionnée et reposant sur l'existence d'une magnétorésistance géante au niveau de la bande magnétique. C'est ce principe qui a d'ailleurs valu le prix Nobel de physique au français Albert Fert en 2007.



Supports magnétiques de stockage d'information :

a) cassette audio et b) bande magnétique c) Enregistrement des données sous forme binaire sur une bande magnétique grâce à l'orientation du vecteur aimantation

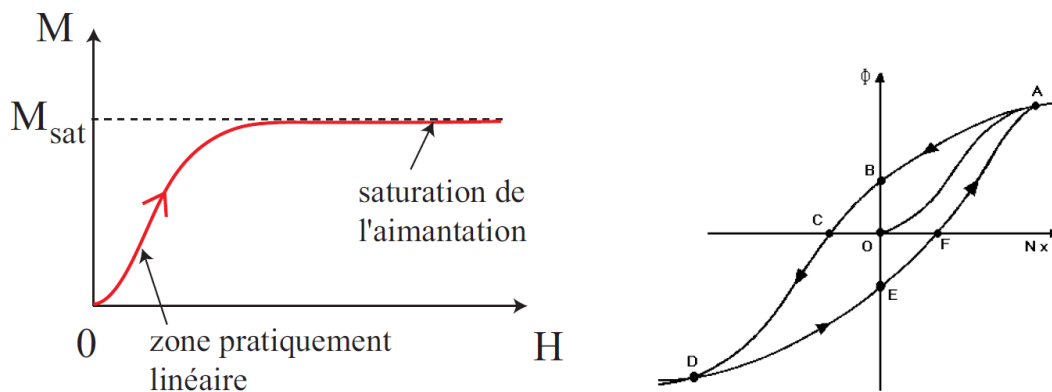
B. Application aux aimants permanents

i. Courbe de première aimantation

Une fois conçu un matériau ferromagnétique, l'orientation de ses moments magnétiques est aléatoire : l'aimantation est donc nulle et l'excitation magnétique est nulle.

Afin de fabriquer un aimant permanent, il faut donc faire en sorte que tous les dipôles magnétiques soient alignés. On place alors un bobinage autour du matériau magnétique et on applique un courant de manière à soumettre le matériau à une excitation magnétique croissante. En augmentant progressivement l'intensité du courant, l'excitation magnétique augmente et l'aimantation augmente jusqu'à la saturation du matériau. La courbe $M = f(H)$ obtenue est appelée courbe de **première aimantation**.

Une fois la saturation obtenue, on ramène le courant à 0 : l'excitation magnétique s'annule et le milieu conserve son aimantation rémanente.

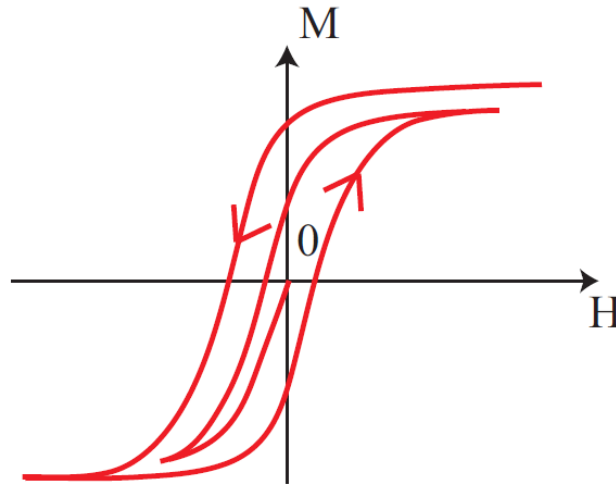


Remarque : Les aimants ne peuvent être fabriqués qu'à partir de matériaux ferromagnétiques durs sinon ils seraient désaimantés au voisinage de faibles courants.

ii. Désaimantation

Avec le temps, les aimants se désaimantent : l'aimantation peut diminuer de quelques % par an pour les moins bons aimants ou quelques % par millénaire pour les meilleurs matériaux.

Toutefois, il est possible de désaimanter un aimant. Pour revenir à l'état dans lequel l'aimantation est nulle en l'absence d'excitation extérieure, on fait décrire au système des cycles d'amplitude de plus en plus petite, en diminuant progressivement l'amplitude de l'excitation sinusoïdale appliquée.



VI. POINTS CLES DU CHAPITRE EM6

Savoir définir la notion de dipôle magnétique : définition d'un moment dipolaire magnétique

Savoir exploiter l'expression du champ magnétique en fonction du moment dipolaire pour décrire le comportement du champ B à grande distance d'un aimant. Donner OG pour la Terre.

Connaitre l'expression de l'action mécanique (force et moment) de la force de Laplace en fonction du moment magnétique.

Savoir définir le vecteur aimantation M .

Connaitre le modèle de Bohr et la quantification du moment cinétique

Savoir définir le moment magnétique orbital et retrouver l'expression du moment magnétique de l'électron (magnéton de Bohr) + OG

Connaitre la notion de courants d'aimantation (liés) et excitation magnétique H .

Connaitre les équations de Maxwell dans un milieu magnétique. Formes locale et globale, conséquences.

Milieu ferromagnétique : définition, notion de domaine de Weiss.

Connaitre le montage permettant d'obtenir l'allure du cycle d'hystérésis $B(H)$: notion de champ et aimantation rémanents, excitation coercitive et aimantation de saturation.

Savoir distinguer un matériau dur et un matériau doux.

Connaitre l'approximation linéaire des milieux doux. Notion de perméabilité relative (voire de susceptibilité).

Définition des milieux ferromagnétique, paramagnétique et diamagnétique. Notion de température de Curie.

Savoir que les lignes de champ sont canalisées par un matériau ferromagnétique. Application à l'électroaimant

Retrouver l'expression de l'inductance propre d'une bobine à noyau de fer doux.

Connaitre l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique.

Savoir réaliser un bilan d'énergie : pertes fer : pertes par courant de Foucault et pertes par hystérésis (lien avec l'aire du cycle) ; pertes cuivre. Minimisation des pertes.

Connaitre quelques applications: stockage magnétique et aimant permanent

TD Chapitre EM1

Transport de charges et conduction métallique

Données pour le cuivre

Masse volumique du cuivre : $\mu_{Cu} = 8,8 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

Masse molaire du cuivre : $M_{Cu} = 63,6 \text{ g.mol}^{-1}$

Conductivité du cuivre $\sigma = 6 \cdot 10^7 \text{ S.m}^{-1}$

Exercice n°1 :

Soit un fil de cuivre cylindrique de section $S = 1 \text{ mm}^2$ et parcouru par un courant $I = 10 \text{ A}$. Sachant que le réseau métallique du cuivre peut être assimilé à un réseau d'ions fixes Cu^+ et à des électrons mobiles (un électron libre par atome) :

- 1) Calculer le nombre d'électrons libres par unité de volume n^* .
- 2) Calculer la vitesse d'ensemble v des charges mobiles.

Un fil de cuivre de section $S = 2,5 \text{ mm}^2$ est parcouru par un courant de $I = 10 \text{ A}$.

- 1) Combien d'électrons vont traverser une section de ce fil pendant une seconde ?
- 2) Dans quelle longueur l de fil ces électrons mobiles étaient-ils contenus si on admet que chaque atome de cuivre libère un électron.

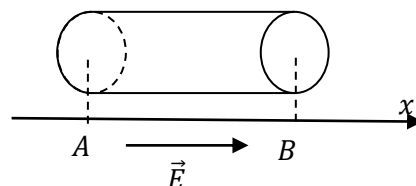
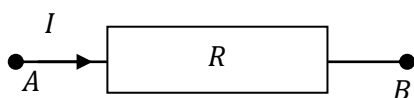
Exercice n°2 :

Le L.E.P., collisionneur d'électrons et de positons du C.E.R.N. à Genève a une circonférence $C = 27 \text{ km}$. Environ $n = 2 \cdot 10^{12}$ électrons et positons sont injectés dans l'anneau et ces derniers, après accélération ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière.

- 1) Quelle est l'intensité I associée à la boucle de courant constituée par ce faisceau de particules ?
Les électrons et positons forment en fait des paquets et le paramètre utile est la luminosité L du faisceau, nombre de particules d'un paquet traversant une unité de surface par unité de temps : $L = 2 \cdot 10^{31} \text{ particules.s}^{-1}.\text{cm}^{-2}$.
- 2) Que pensez-vous de la densité de courant j associée (en électricité, un fil de cuivre de section $1,5 \text{ mm}^2$ est prévu pour une intensité inférieure à 10 A) ?

Exercice n°3 :

Un conducteur ohmique de cuivre, caractérisé par sa conductivité γ a la forme d'un cylindre de longueur L et de section droite S . Il est parcouru par un courant I supposé uniformément réparti dans sa section. On suppose que le champ $\vec{E}$ est uniforme dans tout le cylindre. On désigne par $\vec{e}_x$ le vecteur unitaire porté par Ox .



- 1) Déterminer le lien entre le champ électrique $\vec{E}$ et la tension U_{AB} aux bornes du dipôle.
- 2) Donner l'expression de I en fonction du vecteur $\vec{j}$.
- 3) En déduire l'expression de I en fonction de r et la composante j du vecteur $\vec{j}$.
- 4) Montrer alors que l'expression de la résistance R du conducteur peut se mettre sous la forme :

$$R = \frac{L}{\gamma \pi r^2}$$

- 5) Faire l'AN. On donne $L = 1\text{cm}$, $r = 1\text{mm}$.

Exercice n°4 : Conservation de la charge en géométrie sphérique

On considère une distribution de courants radiaux volumiques à symétrie sphérique

$$\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$$

entre deux sphères concentriques de rayons a et b .

1. Établir l'expression de $j(r)$ en fonction du courant total transporté entre ces deux sphères.
2. Commenter la conservation de la charge.

Exercice n°5 :

L'argent est un excellent conducteur métallique. On suppose que les électrons libres de vitesse $\vec{v} = -v\vec{e}_x$ sont soumis au champ électrique local $\vec{E} = E\vec{e}_x$ et à une force de frottement $\vec{F} = -\frac{m}{\tau}\vec{v}$.

- 1) En négligeant le poids, écrire l'équation différentielle en v traduisant le mouvement d'un électron.
- 2) Donner la solution en régime permanent. En déduire l'expression de la mobilité μ sachant que $\vec{v} = \mu\vec{E}$.
- 3) Donner la solution générale $v(t)$. Sachant qu'à $t = 0$, $v = 0$. Représenter $v(t)$.
- 4) Interpréter graphiquement τ . Justifier la dénomination de « temps de relaxation » pour τ . Calculer τ pour $\mu = -5.25 \cdot 10^{-3} \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}$.
- 5) En déduire en régime permanent le vecteur $\vec{j}$, puis la conductivité γ de l'argent si $n^* = 7.4 \cdot 10^{22} \text{électrons} \cdot \text{cm}^{-3}$.
- 6) En assimilant τ à la durée moyenne entre deux collisions entre les électrons et le réseau ionique, et en déterminant la vitesse de déplacement à 25°C, évaluer le libre parcours moyen ℓ des électrons de conduction. Comparer le libre parcours moyen à la distance interatomique au sein de l'argent (paramètre de maille de l'argent : $a = 4,086 \text{\AA}$.)
- 7) Déterminer l'expression de la puissance électrique volumique reçue par les porteurs de charge d'un conducteur ohmique. Retrouver cette expression en utilisant la force volumique de frottement introduite dans le modèle de Drude.

Exercice n°6: A propos du Germanium

Le germanium pur (Ge) est un bon isolant électrique. Lorsqu'on introduit des impuretés en très faible concentration, par exemple de l'antimoine (Sb), la conductivité électrique du germanium augmente fortement : on obtient un « semi-conducteur dopé », noté Ge :Sb, dont les propriétés électriques dépendent à la fois du nombre d'atomes Sb introduit par unité de volume, noté n^* , et de la température absolue T . Un électron, de charges $-e$, de masse m , est émis avec une vitesse initiale nulle dans une région de l'espace où règne un champ électrique uniforme et constant $\vec{E}_0$. L'électron est, en outre, soumis à l'action d'une force de frottement (due à l'action du milieu dans lequel il se déplace) opposée à sa vitesse, qui s'écrit sous la forme $\vec{F}_f = -m\frac{\vec{v}}{\tau}$. On négligera l'action du poids. Son mouvement est décrit dans le cadre de la mécanique classique, dans un référentiel galiléen $R(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$, dans lequel $\vec{E}_0 = E_0\vec{e}_x$.

- 1) Ecrire l'équation différentielle vérifiée par la norme v de la vitesse $\vec{v} = -v\vec{e}_x$ de l'électron.
- 2) Donner la dimension de la constante τ .

- 3) Montrer que la vitesse en régime permanent tend vers une vitesse limite v_∞ que l'on exprimera.
- 4) Donner l'expression de la vitesse v en fonction du temps.
- 5) Représenter $v(t)$. On fera apparaître toutes les grandeurs rencontrées plus haut, et notamment on précisera comment on peut accéder à la valeur τ .
- 6) Exprimer, en fonction de τ , le temps $t_{1\%}$ au bout duquel l'électron atteint la vitesse v_∞ à 99% près.

On propose le modèle suivant de conduction dans le germanium dopé : dans Ge pur, tous les électrons sont engagés dans des liaisons chimiques et ne peuvent participer à la conduction électrique. On suppose que lorsque l'on dope Ge par Sb, à raison de n^* atomes de Sb par unité de volume, à température ambiante chaque atome de Sb libère un électron dans le réseau cristallin. Sous l'action d'un champ électrique uniforme $\vec{E}_0$, les charges libres sont animées d'un mouvement de vitesse $\vec{v}$. On modélise l'action des atomes ou ions du réseau sur ces charges par une force de frottement du type précédent.

- 7) Rappeler la définition du vecteur densité de courant $\vec{j}$.
- 8) Déterminer en régime établi, l'expression de $\vec{j}$.
- 9) Enoncer la loi d'ohm locale. Est-elle valable dans l'ARQS ?
- 10) En déduire que la conductivité σ_e de Ge:Sb s'écrit $\sigma_e = \frac{1}{\rho_e} = \frac{n^* e^2 \tau}{m_e}$ avec ρ_e résistivité de Ge :Sb.
- 11) On relève une résistivité $\rho_e = 1,0 \cdot 10^{-2} \Omega \cdot m$ pour un échantillon de 'concentration' $n^* = 2,0 \cdot 10^{21} m^{-3}$.
 - a. Calculer le nombre n_{Ge}^* d'atomes de germanium par m^3 d'échantillon.
 - b. En déduire le taux θ d'atomes d'antimoine, c'est-à-dire le nombre d'atomes Sb par atome de germanium.
 - c. Calculer τ dans le cadre du modèle précédent.
 - d. Que pensez-vous du résultat obtenu à la question 6) Que pensez-vous alors de l'hypothèse de l'ARQS ?

Données :

Masse molaire atomique du germanium $M = 73 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Masse volumique du germanium $\mu = 7,3 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$

Exercice 7 :

On s'intéresse à un conducteur métallique comportant n^* électrons mobiles de masse m par unité de volume. Sous l'effet d'un champ électrique, les électrons mobiles sont mis en mouvement avec une vitesse d'ensemble $\vec{v}$, appelée aussi vitesse de dérive.

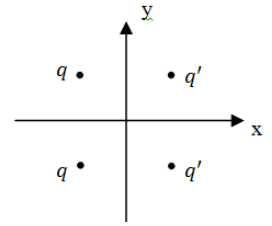
- 1) Exprimer puis calculer le nombre n d'électrons mobiles pour le cuivre.
- 2) Évaluer, pour un très bon conducteur comme le cuivre métallique, l'ordre de grandeur de la vitesse d'ensemble des électrons de conduction, dans un fil de section $S = 1 \text{ mm}^2$, parcouru par un courant d'intensité $I = 10 \text{ A}$.
La comparer à la vitesse d'agitation thermique d'un électron libre à la température $T = 300 \text{ K}$.
- 3) En supposant que les porteurs de charge mobiles sont soumis à la force électrique due à un champ électrique sinusoïdal $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j\omega t}$ appliqué et à une force de frottement fluide de la forme $\vec{F} = -\frac{m}{\tau} \vec{v}$
Établir l'équation du mouvement pour un électron.
- 4) Montrer que le modèle précédent nous permet de définir une conductivité complexe γ en régime sinusoïdal établi.
Dans quel domaine de fréquence sera-t-il possible d'assimiler la conductivité du milieu à sa valeur en régime stationnaire ?

TD Chapitre EM2

Champ électrique en régime stationnaire - Condensateur

Exercice n°1 : Champ créé par une distribution de charges ponctuelles

On considère quatre charges aux sommets d'un carré. On donne $q = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$, $q' = 10^{-7} \text{ C}$ ainsi que l'arête du carré $a = 1 \text{ m}$.



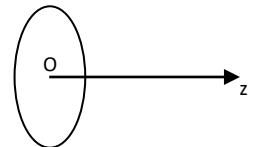
1) Exprimer le champ électrostatique en O, centre du carré en fonction de a et q (norme et direction). Faire l'application numérique. On prendra $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ m} \cdot \text{F}^{-1}$

2) Exprimer ensuite le potentiel électrostatique en O, en fonction de a et q. Faire l'application numérique.

Réponses : $\vec{E}(O) = \frac{q\sqrt{2}}{4\pi\epsilon_0 a^2} \vec{u}_x$, $V = \frac{3q}{2\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}}$, $E = 2546 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, $V = 7637 \text{ V}$

Exercice n°2 : Potentiel de Yukawa

Dans la première moitié du XX^e siècle, le physicien japonais Hideki Yukawa, introduisit le potentiel suivant, analogue au potentiel électrostatique, afin d'étudier l'interaction nucléaire forte :



$$V(r) = \frac{K_Y}{4\pi\epsilon_0 r} \cdot \exp\left(-\frac{r}{a}\right)$$

Où K_Y est une constante, a une longueur de l'ordre du fm et r la distance au centre attractif.

Trouver l'expression du champ électrostatique $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$ correspondant au potentiel de Yukawa. On se trouve en coordonnées sphériques.

Exercice n°3 : Champ sur l'axe d'un anneau chargé

On considère une distribution (D) constituée de charges réparties avec la densité linéique uniforme λ le long d'une spire d'axe de révolution Oz et de rayon a.

- 1) a. Quelle direction aura le champ électrostatique créé par la spire en un point M de l'axe tel que $z > 0$? Justifier.
- b. Déterminer, à partir de sa définition, l'expression $E(z)$ du champ créé par la distribution en un point M de son axe tel que $z > 0$.

c. Que se passe-t-il pour $z = 0$? pour $z \rightarrow +\infty$?

d. Montrer qu'à grande distance, la distribution se comporte comme une charge ponctuelle égale à sa charge totale placée en son barycentre O .

e. Que vaut $\vec{E}(z)$ lorsque $z < 0$?

2) Dédire de l'expression de $\vec{E}(z)$ trouvée en 1)b. l'expression du potentiel $V(z)$ le long de l'axe de l'anneau. On considère que $V(z \rightarrow +\infty) = 0$.

Exercice n°4 : Potentiel créé par une sphère chargée en surface en son centre

On cherche, par un calcul direct, le potentiel créé dans tout l'espace par une sphère de centre O et de rayon R uniformément chargée en surface avec une charge surfacique σ .

1) Calculer le potentiel créé par cette distribution en O .

2) En déduire l'énergie potentielle créée en ce point O si l'on y place une particule chargée q' .

Exercice n°5 : Champ d'un anneau chargé

La figure représente la carte dans un plan passant par Oz d'un anneau circulaire d'axe Oz et de rayon a chargé uniformément sur sa circonférence.

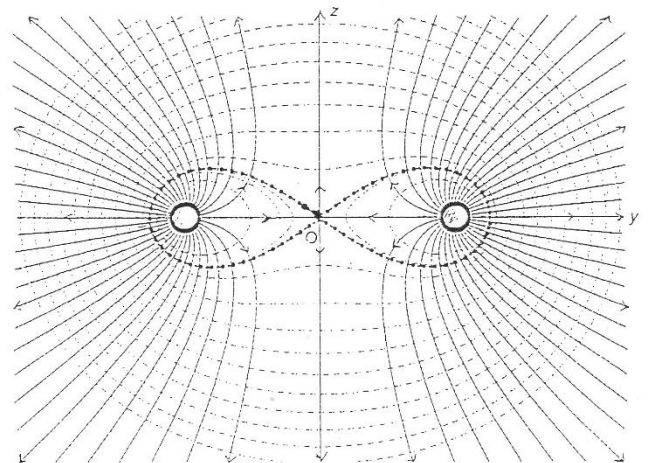
1) Quel est le signe de la charge portée par l'anneau ?

2) Commenter l'allure des lignes de champ et des sections équipotentielle :

- du point de vue des symétries
- sur l'axe (Oz) et (Oy)
- au voisinage de l'anneau
- à grande distance de l'anneau

3) Commenter la valeur du champ sur chaque charge et en O .

4) A quoi correspond l'équipotentielle en gras ?



Exercice n°6 : Distribution de trois charges

On donne la carte des lignes de champs électrique que produit un système de trois charge Q_1, Q_2 et Q_3 . Que pouvez vous dire de Q_1, Q_2 et Q_3 ?

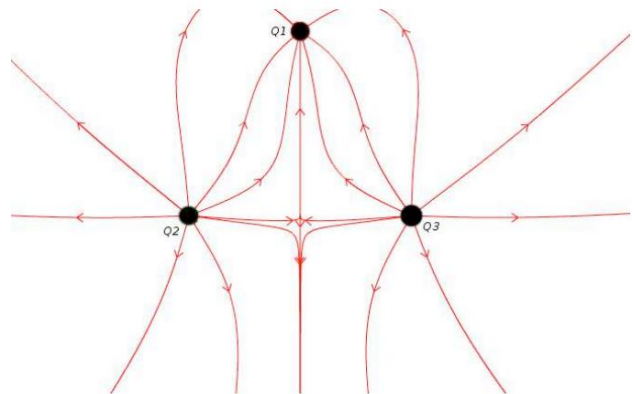


Fig. 1: Carte de champ.

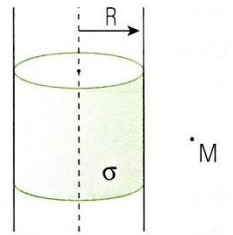
On considère le champ électrostatique en $M(r, \theta)$ ayant les composantes :
$$\begin{cases} \frac{2k\cos\theta}{r^3} \\ \frac{k\sin\theta}{r^3} \end{cases}$$

- 1) Trouver l'équation des lignes de champ.
- 2) Déterminer l'expression du potentiel en tout point. (potentiel nul à distance infinie)

Exercice n°8 : un cylindre

On considère un cylindre, à base circulaire de rayon R et de hauteur infinie, dont la surface est uniformément chargée avec la densité σ uniforme. Préciser le domaine des points M où le champ $\vec{E}$ est défini.

Déterminer l'expression de $\vec{E}$ en tout point M où il est défini.



Exercice n°9 : condensateur cylindrique

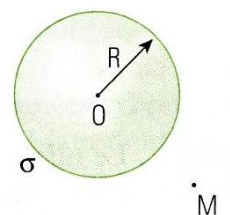
Un condensateur cylindrique à air est formé de deux armatures coaxiales, d'axe Oz, de rayon R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) et de longueur h selon Oz. L'armature centrale est portée au potentiel V_0 et l'armature extérieure au potentiel nul. On néglige les effets de bord.

- 1) Déterminer le vecteur champ électrique en un point M situé à une distance r de l'axe ($R_1 \leq r \leq R_2$).
- 2) En déduire l'expression de la capacité C de ce condensateur.
- 3) Pour éviter une étincelle destructrice, le champ électrique entre les armatures ne doit pas dépasser la valeur E_d . (champ disruptif de l'air). Déterminer la valeur maximale V_d de la différence de potentiel qui peut être appliquée entre les deux armatures ?

Exercice n°10 : une sphère

On considère une sphère de rayon R et de centre O , dont la surface est uniformément chargée avec la densité σ uniforme. Préciser le domaine des points M où le champ $\vec{E}$ est défini.

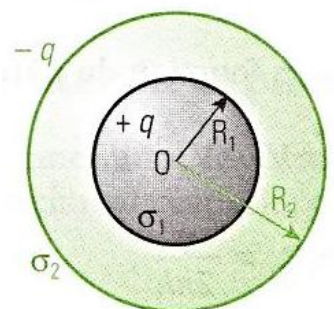
Déterminer l'expression de $\vec{E}$ en tout point M où il est défini.



Exercice n°11 : condensateur sphérique

On considère deux sphères de même centre O et de rayons R_1 et $R_2 > R_1$. La petite sphère porte la charge $+q$ sur sa surface, l'autre sphère porte la charge $-q$ sur sa surface aussi.

- 1) Exprimer la densité surfacique σ_2 et σ_1 de charges présente sur chacune des deux sphères .
- 2) Calculer le champ $\vec{E}$ créé par les sphères en tout point de l'espace où il est défini (à préciser). Montrer que l'on peut parler raisonnablement de condensateur.
- 3) Déterminer l'expression de la capacité de ce condensateur. Commenter.



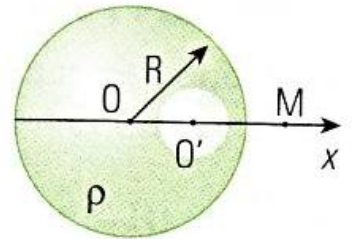
Exercice n°12 : Champ gravitationnel d'un astre à symétrie sphérique

Soit une planète de centre O , de rayon R dont la masse est répartie de façon uniforme. On appelle $\rho = \rho_0$ sa densité volumique de masse (masse volumique) et r la distance entre le point M et le point O .

1. Déterminer la relation entre ρ_0 et la masse totale m de la planète.
2. Déterminer la direction du champ gravitationnel en tout point M de l'espace. Déterminer de quelles variables sa norme dépend.
3. Déterminer l'expression du champ gravitationnel $G_r(r)$ à l'intérieur puis à l'extérieur de la sphère. A quel champ correspond cette dernière expression ?
4. Quelle est la valeur du champ pour $r = 0$? Commenter.
5. Tracer le graphe de $|G_r(r)|$.
6. Reprendre les questions précédentes pour une répartition de masse de la forme $\rho(r) = \frac{\rho_0 r}{R}$ à l'intérieur de la sphère.

Exercice n°13 : Trou sphérique

Soit une sphère, de rayon R et de centre O , chargée uniformément avec la densité volumique de charges ρ . Cette sphère possède un trou sphérique (dans laquelle il n'y a pas de charges) de rayon $\frac{R}{4}$ et de centre O' se trouvant sur l'axe (Ox) à la distance $\frac{R}{2}$ du centre O .



Montrer que le champ électrostatique est uniforme dans le trou sphérique. Déterminer son expression.

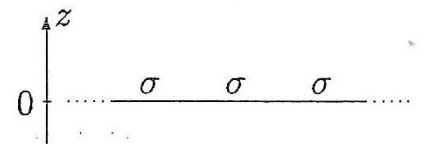
Exercice n°14 : force subie par les armatures d'un condensateur plan

Un condensateur plan est formé de deux armatures planes, parallèles entre elles et portant des charges électriques opposées avec des densités surfaciques uniformes et opposées.

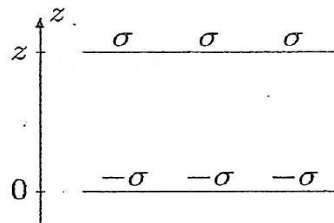
Dans cet exercice, on considèrera un condensateur plan infini, c'est-à-dire que les plans constituant les armatures seront de dimensions infinies.

- **Etude préliminaire**

Déterminer l'expression vectorielle du champ électrostatique créé en un point M par une distribution surfacique de charges de densité σ uniforme sur un plan infiniment étendu. En quel endroit point ce champ n'est-il pas défini ?



- **Etude du condensateur plan**



1. On considère un condensateur plan, formé de deux armatures conductrices parallèles, d'aire S .

On assimile le champ créé par chaque armature à celui créé par un plan infini.

(a) Montrer que le champ électrique s'écrit

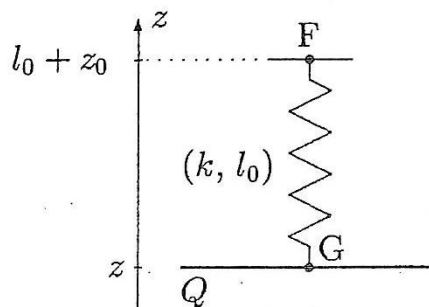
$$\vec{E} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$

entre les armatures. Quelle est la signification du champ électrique régnant en chaque point des armatures ?

(b) Montrer que la capacité du condensateur est

$$C = \frac{S\epsilon_0}{z}.$$

2. L'armature supérieure, mobile, est suspendue à un ressort (longueur à vide l_0 , raideur k) fixé en son centre G, l'autre extrémité du ressort étant reliée au point fixe F, d'altitude $l_0 + z_0$. L'armature inférieure est fixe. La masse des armatures est négligeable.



On admet enfin que la force électrique exercée par l'armature inférieure sur l'armature supérieure s'écrit

$$\vec{F} = Q\vec{E},$$

où $\vec{E}$ est le champ électrique créé par l'armature inférieure et Q la charge totale portée par l'armature supérieure : Q dépend de l'altitude z dans le cas général. Montrer que

$$\vec{F} = -\frac{Q^2}{2\epsilon_0 S} \vec{e}_z.$$

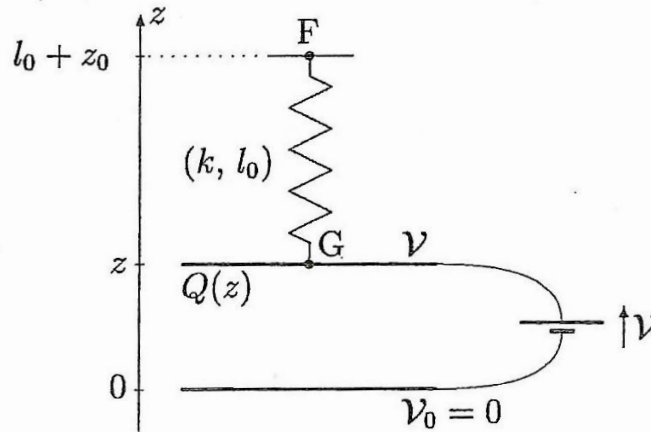
3. L'armature supérieure est isolée : la charge Q est alors constante et indépendante de z . Montrer que l'énergie potentielle totale de l'armature supérieure est

$$\mathcal{E}_{pt} = \frac{1}{2}k(z_0 - z)^2 + \frac{Q^2}{2S\epsilon_0}z + \mathcal{E}_0,$$

où $\mathcal{E}_0$ est une constante. En déduire qu'il existe une position d'équilibre stable, si

$$z_0 > \frac{Q^2}{2kS\epsilon_0}.$$

4. Un générateur maintient constant le potentiel $\mathcal{V}$ de l'armature supérieure, alors que celui de l'armature inférieure est nul. Lors du déplacement de l'armature supérieure, le générateur peut déposer ou retirer des charges, de sorte que la charge Q varie avec z .



- (a) Montrer que l'énergie potentielle totale de l'armature supérieure est désormais

$$\mathcal{E}_{pt} = \frac{1}{2}k(z_0 - z)^2 - \frac{v^2 S \epsilon_0}{2z} + \mathcal{E}_0 .$$

- (b) De quelle équation de troisième degré l'altitude z_{eq} d'une position d'équilibre est-elle solution ? A quelle condition l'équilibre est-il stable ?
 (c) Au voisinage de la position initiale de l'armature supérieure, on écrit

$$z_{eq} = z_0(1 - \epsilon) ,$$

avec $\epsilon \ll 1$. En effectuant un calcul au premier ordre en ϵ , montrer que la position d'altitude

$$z_{eq} \simeq z_0 - \frac{v^2 S \epsilon_0}{2kz_0^2}$$

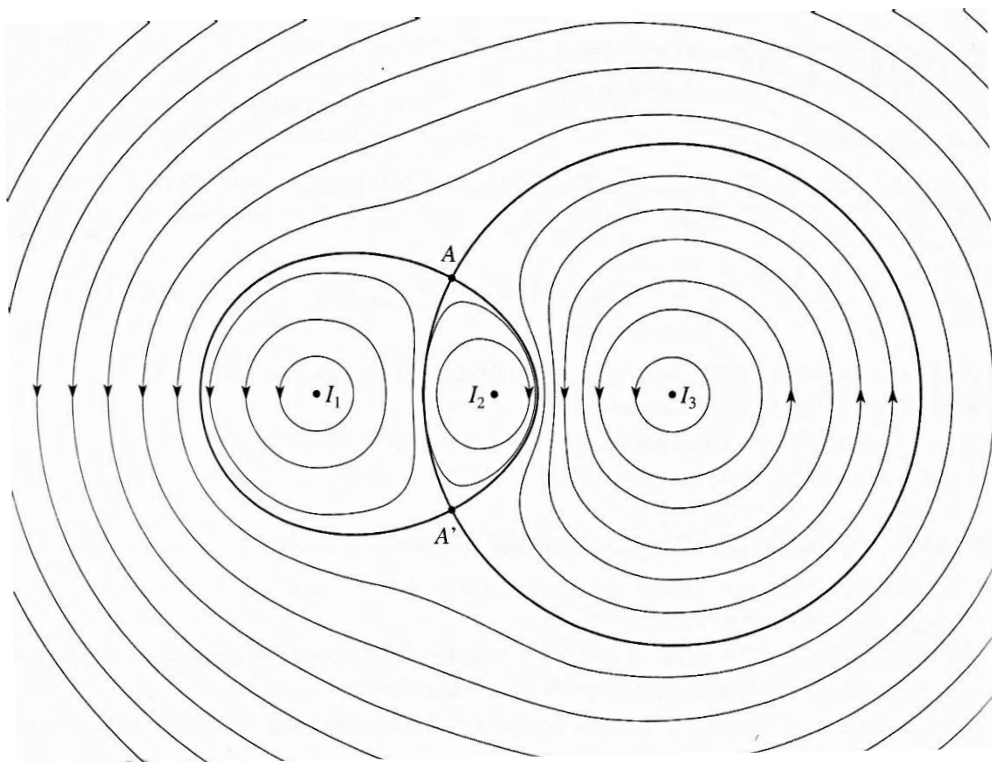
est une position d'équilibre stable.

TD Chapitre EM3

Champ magnétique en régime stationnaire. Force de Laplace

Exercice n°1 : Analyse d'un champ magnétique

Le schéma représente les lignes du champ magnétique créé par trois fils infiniment longs, perpendiculaires au plan du schéma, parcourus par les courants I_1 , I_2 et I_3 . Par convention, un courant dirigé vers le lecteur est positif.

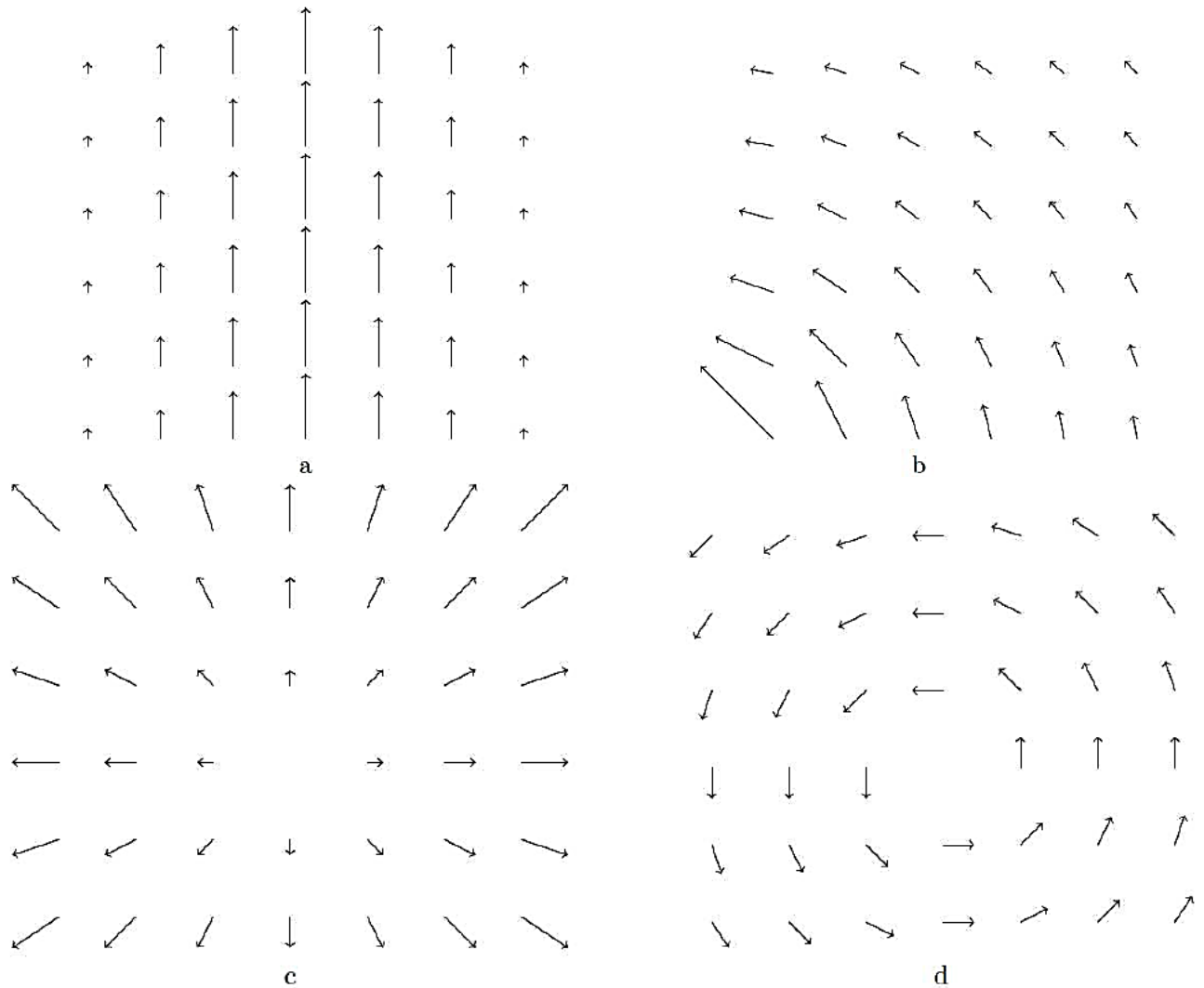


Déterminer sans aucun calcul le signe de I_1 , I_2 et I_3 et celui de la somme $I_1 + I_2 + I_3$

Quelle est la valeur du champ magnétique $\vec{B}$ en A et en A' ?

Exercice n°2 :

- 1) Le champ magnétique est dit à flux conservatif. Écrire cette propriété sous forme locale, puis sous forme intégrale. Indiquer ce que cela signifie concrètement
- 2) La figure 2 donne quatre cartes de champ qui représentent une coupe dans un plan perpendiculaire à l'axe Oz d'un champ de vecteur, invariant par translation suivant l'axe Oz. Parmi les cartes de champ proposées ci-dessous, lesquelles sont vraisemblablement celles d'un champ à flux conservatif ? (Formulaire à disposition)



- 3) Énoncer l'équation de Maxwell-Ampère puis en déduire le théorème d'Ampère en régime stationnaire. Parmi les cartes de champs proposées, lesquelles sont celles d'un champ à rotationnel nul ? Lesquelles pourraient être celles d'un champ magnétique ?
- 4) Définir très brièvement (5 lignes maximum) les notions de plan de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de courant et les propriétés du champ magnétique qui est créé par cette distribution.
- 5) On s'intéresse à l'image dans un miroir d'un solénoïde (voir figure 3). Indiquer en la justifiant, la direction et le sens du champ magnétique dans le solénoïde image par rapport à celui du solénoïde initial.

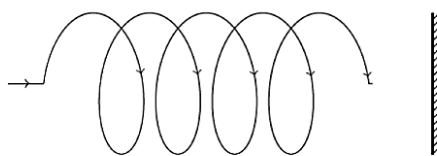


FIGURE 3 –

- 6) On s'intéresse à un solénoïde de longueur l et de rayon R comportant N spires (voir figure 4).

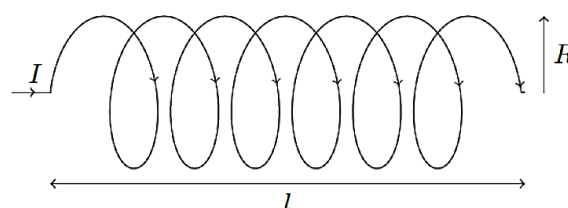


FIGURE 4 –

- (a) À quelle condition peut-on dire que ce solénoïde est infiniment long ? On admettra dans la suite que cette condition est réalisée.
- (b) Identifier les propriétés de symétrie et d'invariance du champ à l'intérieur du solénoïde. En déduire la direction du champ et les variables dont il dépend.
- (c) En appliquant le théorème d'Ampère à un contour bien choisi, montrer que le champ est uniforme à l'intérieur du solénoïde. Déterminer l'expression de ce champ.
- (d) Application numérique Calculer B pour : $N = 1000$ spires, $l = 1,00$ m, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H.m⁻¹, $I = 1,00$ A. Commenter. Comment faire pour obtenir un champ plus intense ?

Exercice n°3 :

On considère un fil rectiligne infini parcouru par un courant I . On cherche à déterminer le potentiel vecteur $\vec{A}$ au niveau d'un point M distant de r du fil.

- 1) Sachant que la direction du champ magnétostatique est orthogonale à tout plan de symétrie du système, montrer en étudiant la symétrie et les invariances que :

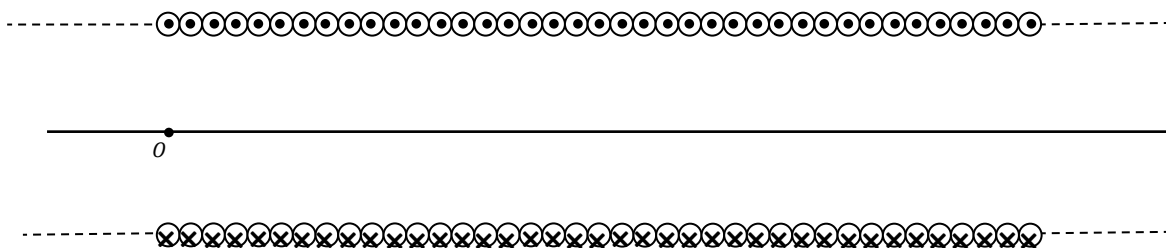
$$\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$$

Où $\vec{e}_\theta$ désigne le vecteur orthoradial.

- 2) Calculer le champ magnétostatique créé en utilisant le théorème d'Ampère.
- 3) Montrer grâce à une équation de Maxwell que le champ magnétique $\vec{B}$ dérive d'un potentiel vecteur $\vec{A}$.
- 4) Déterminer la direction du potentiel vecteur $\vec{A}$ ainsi que les coordonnées dont il dépend pour un point M quelconque, sachant que $\vec{A}$ est orthogonale à tout plan d'antisymétrie du système.
- 5) Déterminer l'expression du potentiel vecteur.

Exercice n°4 :

Un solénoïde est un enroulement de spires de cuivre notamment sur un cylindre de rayon R parcourues par un courant I . On néglige l'hélicité. Le solénoïde est composé de N spires sur une longueur l supposée infinie.

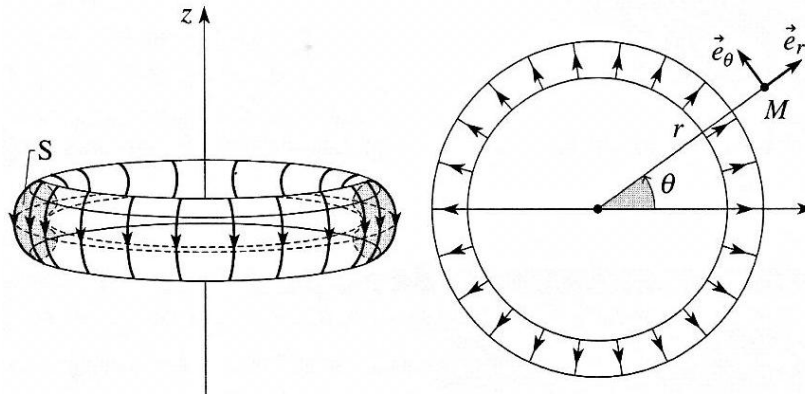


- 1) Déterminer par symétrie et invariance, le profil du champ magnétique $\vec{B}$
- 2) En choisissant trois contours fermés différemment repartis dans l'espace (à l'intérieur à l'extérieur puis à la frontière du solénoïde), déterminer le champ magnétique à l'intérieur et en dehors du solénoïde, en fonction de N , l et de I notamment.

Exercice n°5 :

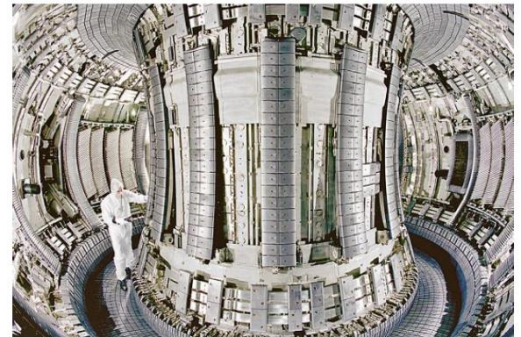
Un tore est engendré par la rotation d'une surface plane $S = \pi a^2$ autour d'un axe (Oz). Une bobine de N spires parcourues par un courant I est enroulée régulièrement sur le tore. Elles sont suffisamment serrées pour être assimilées à une nappe surfacique continue.

On notera R_e le rayon extérieur et R_i le rayon intérieur du tore.



- 1) Etudier les symétries du champ magnétique $\vec{B}$ créé par une bobine torique
- 2) Exprimer le champ $\vec{B}$ en un point M repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z)
- 3) Comparer avec le champ produit par un solénoïde infiniment long.

Ce dispositif est notamment utilisé dans les tokamaks (chambre torique de confinement magnétique destinée à contrôler un plasma pour étudier la possibilité de la production d'énergie par fusion nucléaire). La photo représente l'intérieur du tokamak européen JET, le plus grand tokamak du monde. Il devrait être détrôné par le tokamak ITER de Cadarache (France) dont la date d'achèvement est prévue pour 2018. Le contrôle de la fusion thermonucléaire par confinement magnétique est une des pistes à long terme de production d'énergie de masse en prévision de la raréfaction des énergies fossiles ainsi que celle de l'uranium.



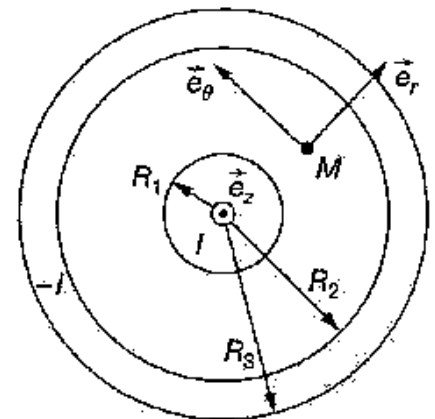
Le tokamak JET peut produire au centre du tore, là où est confiné le plasma, un champ magnétique de 4 tesla. Le rayon intérieur du tokamak vaut 0,9 m et le rayon extérieur 3 m.

- 4) Calculer le courant total NI qui doit circuler dans les bobines du tokamak pour créer le champ souhaité. Commenter.

Exercice n°6 :

On considère un câble coaxial cylindrique de longueur supposée infinie, constitué d'un conducteur central plein de rayon R_1 parcouru par un courant uniforme et permanent d'intensité I et d'un conducteur périphérique évidé, de rayon intérieur R_2 et de rayon extérieur R_3 ($R_1 < R_2 < R_3$) et parcouru par un courant uniforme également d'intensité I mais circulant en sens inverse par rapport au courant du conducteur central.

On notera $\vec{e}_z$ le vecteur directeur unitaire de l'axe commun des deux conducteurs. Soit un point M situé à une distance r de l'axe du câble.



- 1) Montrer que le champ magnétostatique $\vec{B}$ créé au point M est orthoradial
- 2) Montrer qu'il peut se mettre sous la forme $\vec{B} = B(r)\vec{e}_\theta$
- 3) Préciser alors la forme des lignes de champ
- 4) En appliquant le théorème d'ampère à un contour C que l'on précisera, donner l'expression de la composante $B(r)$ du champ magnétostatique créé au point M en fonction de μ_0, I, R_1, R_2 et R_3 dans chacun des cas suivants
 - a. $r < R_1$
 - b. $R_1 < r < R_2$

c. $R_2 < r < R_3$

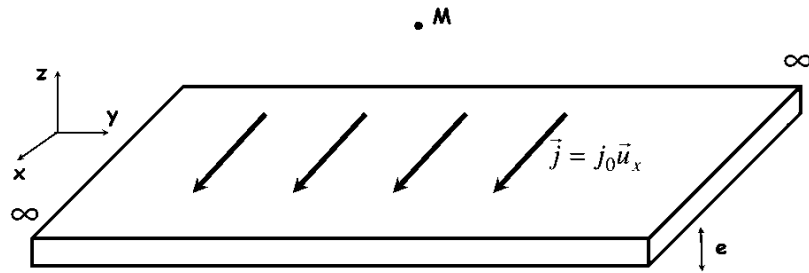
d. $R_3 < r$

Puis vérifier la continuité du champ $\vec{B}$

5) Dessiner le graphe $B(r)$

Exercice n°7:

On considère une plaque plane infinie d'épaisseur e . Elle est en outre parcourue par un courant de densité uniforme : $\vec{j} = j_0 \vec{u}_x$



- 1) Déterminer le champ magnétique en tout point M de l'espace
- 2) Représenter sur un graphique l'allure de $B(z)$. Commenter
- 3) On suppose que l'on diminue l'épaisseur de la plaque telle que $e \rightarrow 0$. Que devient le graphique $B(z)$? Quelle nature possède la densité de courant dans ce cas ? Commenter.

TD Chapitre EM4 : Equations de Maxwell dans l'ARQS

Exercice n°1 :

On considère un milieu de conductivité γ pour lequel le courant de conduction $\vec{j}$ est lié à $\vec{E}$ par $\vec{j} = \gamma \vec{E}$. On suppose que γ a la même valeur en régime alternatif qu'en régime permanent et le milieu considéré a les mêmes constantes ϵ_0 et μ_0 que le vide.

Pour un champ électrique $\vec{E}$ alternatif de pulsation ω , calculer le rapport α des amplitudes du courant de conduction et du courant de déplacement $\epsilon_0 \partial \vec{E} / \partial t$. Pour $\omega = 2\pi \cdot 10^6 \text{ rad.s}^{-1}$, chiffrer ce rapport dans les différents cas suivants :

1. Pour le cuivre ($\gamma = 6 \cdot 10^7 \text{ S.m}^{-1}$).
2. Pour un sol argileux ($\gamma \simeq 10^{-4} \text{ S.m}^{-1}$).
3. Pour du verre ($\gamma \simeq 10^{-6} \text{ S.m}^{-1}$).

$$\text{On donne } \epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \cdot 10^9} \text{ F.m}^{-1}.$$

Exercice n°2 :

1. (a) Montrer que l'équation de conservation de la charge se déduit des équations de Maxwell.
(b) Que devient-elle dans l'ARQS magnétique ?
(c) Démontrer la loi des nœuds à partir de cette équation locale.
2. (a) On considère un milieu conducteur de conductivité $\gamma = 10^5 \text{ S.I.}$
Quelle est l'unité de la conductivité électrique ?
(b) Soit M un point du conducteur. Trouver une équation différentielle vérifiée par $\rho(M, t)$, densité volumique de charge en M à l'instant t .
(c) Obtenir un temps caractéristique d'évolution de la charge dans le milieu. Conclusion.
On rappelle que $\epsilon_0 = 8,84 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$.

Exercice n°3 :

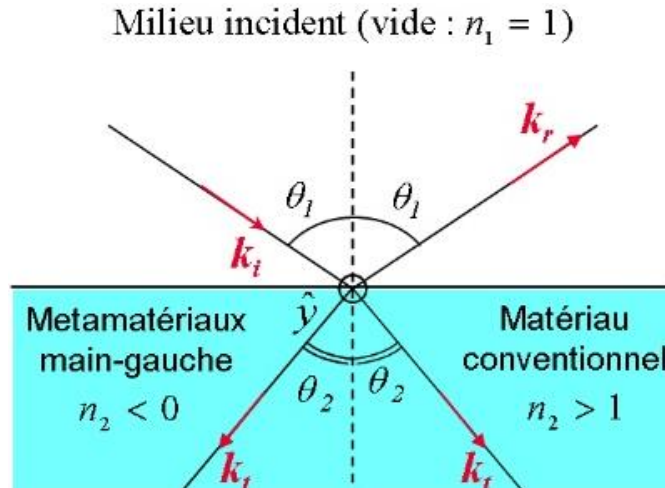
Les méta-matériaux sont des matériaux artificiels construits selon une certaine architecture qui leur confère des propriétés particulières vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Ces matériaux, qui peuvent posséder un indice optique négatif, permettent de mieux maîtriser le comportement des ondes qui les traversent.

Pour obtenir cette propriété, on agence dans le matériau des petits circuits conducteurs élémentaires en forme de boucle de taille ℓ , qui, pour l'onde électromagnétique envisagée, doivent être utilisés dans le cadre de l'ARQS.

1. Déterminer l'ordre de grandeur des tailles maximales de ces circuits pour fabriquer des méta-matériaux fonctionnant pour des longueurs d'onde $\lambda_m = 1 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ (micro-ondes) et $\lambda_v = 5 \cdot 10^{-7}$ (ondes visibles). Commenter.

2. La réalisation de ces matériaux pour la lumière visible relève de la nanotechnologie. Justifier ce terme.

La fabrication de ces boules se fait par dépôt de plots en or sur un substrat isolant. En assimilant ces plots à des petits cubes, estimer le nombre d'atomes d'or nécessaires pour constituer une boule. Rayon atomique de l'or : $r = 135 \text{ pm}$.



Exercice n°4 :

Les armatures d'un condensateur plan, constituées de deux disques conducteurs de surfaces $S = \pi a^2$ et de rayon a , de même axe Oz et séparés d'une distance e sont reliées à un générateur de f.é.m $\mathcal{E}$ par une résistance R . Initialement le condensateur est déchargé. A un instant quelconque où la tension à ses bornes vaut $V(t)$, ses armatures portent respectivement les charges $q(t) = CV(t)$ et $-q(t)$ où $C = \frac{\epsilon_0 S}{e}$ est la capacité du condensateur. On néglige les effets de bords, de telle sorte qu'en coordonnées cylindriques le champ électromagnétique dans le condensateur est en première approximation de la forme :

$$\vec{E} = E(t)\vec{e}_z \quad \vec{B} = B(r,t)\vec{e}_\theta$$

Et le champ électrique est nul à l'extérieur du condensateur.

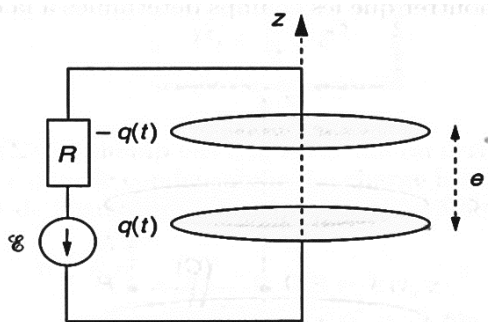
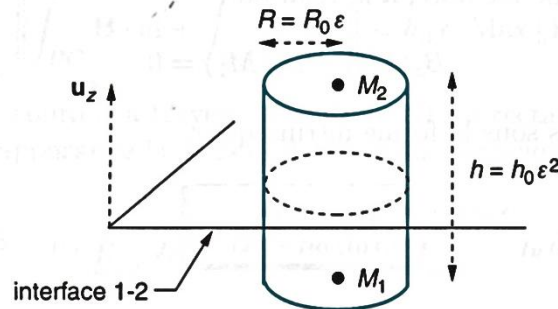


Fig. 1

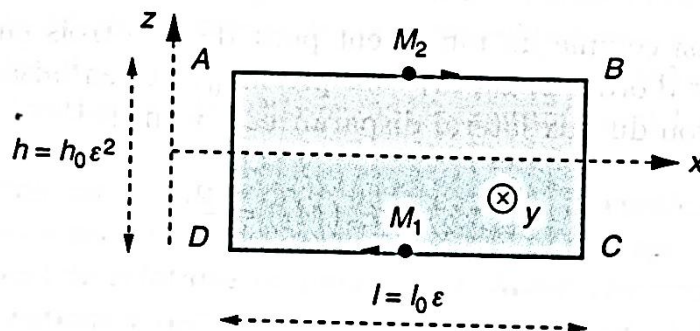
- 1) A un instant quelconque, déterminer $E(t)$ et $B(r,t)$ pour un rayon $r < a$ et d'axe Oz .
- 2) En déduire la puissance électromagnétique P reçue par l'intérieur du condensateur, puis l'énergie électromagnétique U_{em} emmagasinée par le condensateur au cours de sa charge.
- 3) Retrouver U_{em} en utilisant la densité d'énergie électromagnétique u_{em} dans l'état initial et dans l'état final.
- 4) En appliquant la loi de Faraday à un contour convenablement choisi, montrer que les champs déterminés à la question 1 ne peuvent convenir que si $\ddot{q}(t) = 0$.

Considérons deux points M_1 et M_2 infiniment proches situés de part et d'autre d'une nappe de charges et de courants surfaciques. On assimiler la surface portant les charges à son plan tangent (P) et on adopte un système de coordonnées cartésiennes dont $\vec{u}_z$ la normale à (P).

- 1) On considère d'autre part, la surface fermée (Σ) représenté ci-dessous, constituée d'un cylindre de rayon $R = R_0 \epsilon$ et de hauteur $h = h_0 \epsilon^2$ dont les sections extrêmes sont centrées sur les points M_1 et M_2 , avec $\epsilon \ll 1$.



- a. En appliquant le théorème de Gauss, retrouver la condition de passage sur la composante normale du champ électrique. On pourra montrer que le flux latéral du champ électrique est un infiniment petit d'ordre 3 négligeable devant les termes d'ordre 2.
 - b. Déterminer grâce à Maxwell flux, la continuité de la composante normale du champ magnétique.
- 2) On considère désormais le contour fermé (C) orienté représenté sur la figure ci-dessous : il s'agit d'un rectangle ABCD : ses côtés AB et CD de longueur $l_0 \epsilon$ sont parallèle à $\vec{u}_x$ et centrés sur les points M_1 et M_2 ; ses côtés BC et DA de longueur $h_0 \epsilon^2$ sont parallèle à $\vec{u}_z$



- a. En appliquant le théorème d'Ampère, retrouver la condition de passage sur la composante tangentielle du champ magnétique. On pourra négliger les infiniment petits d'ordre 2 et 3 devant les termes d'ordre 1.
- b. Déterminer grâce à Maxwell Faraday, la continuité de la composante tangentielle du champ électrique.

Exercice n°6 :

On considère un solénoïde infini, d'axe Oz , de rayon R , comportant n spires par unité de longueur et parcouru par un courant $I(t)$. Dans ce problème, on se place dans le cadre de l'ARQS magnétique.

1. Calcul du champ électromagnétique

- (a) Expliquer pourquoi le régime statique est un cas particulier de l'ARQS.
- (b) Écrire les équations de Maxwell dans cette approximation à l'intérieur du solénoïde.
- (c) Que vaut le champ magnétique dans le solénoïde (en le supposant nul à l'extérieur).

- (d) Expliquer pourquoi le champ électrique est nécessairement non nul. Quelle est la forme (direction et variables) du champ électrique ?
- (e) Intégrer une équation de Maxwell sur un disque de rayon $r < R$ et en déduire l'expression du champ électrique dans le solénoïde.

2. Étude énergétique

- (a) Déterminer le vecteur de Poynting ainsi que la puissance rayonnée à travers une longueur L du solénoïde.
- (b) Déterminer l'énergie électromagnétique stockée dans une longueur L de solénoïde. Que vaut le rapport de l'énergie électrique $\mathcal{E}_e$ sur l'énergie magnétique $\mathcal{E}_m$ dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires.
- (c) En déduire la puissance fournie par le champ aux porteur de charges.

TD Chapitre EM5 : Induction électromagnétique

Exercice n°1 :

Dans le vide, un conducteur rectiligne, d'axe $z'z$, infiniment long, est parcouru par un courant d'intensité i_1 . Un cadre rectangulaire conducteur $ABCD$, de longueur $L = AB = CD$, de largeur $\ell = BC = AD$, est placé dans un plan contenant l'axe $z'z$. Le cadre $ABCD$ est considéré comme purement résistif, de résistance R . Le côté AB , parallèle à l'axe et situé à la distance d de la ligne de courant, comporte un interrupteur (K), de dimensions négligeables, susceptible de fermer ou d'ouvrir le circuit au niveau de deux points P et Q très rapprochés (figure 1.a).

Les conducteurs sont des fils cylindriques, de diamètre négligeable.

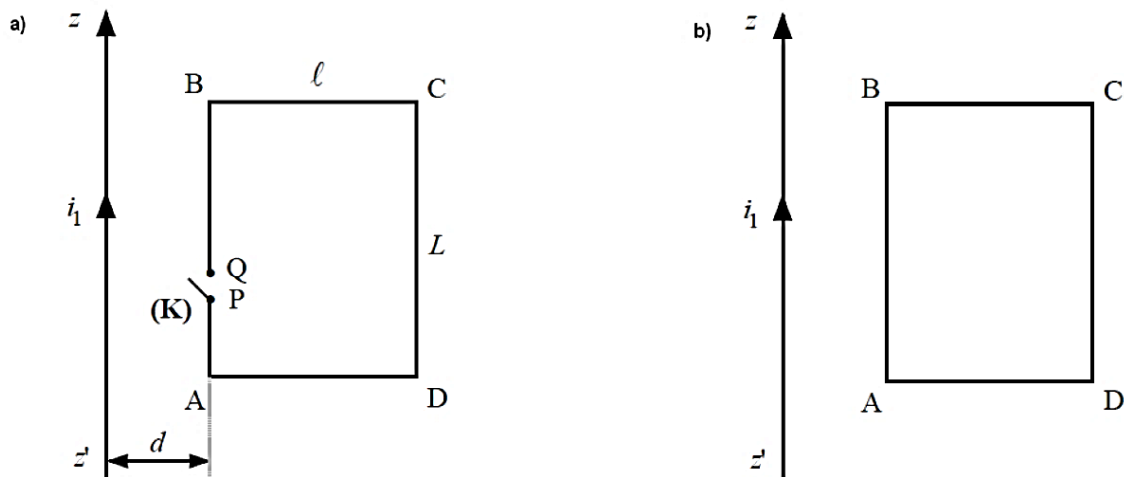


FIGURE 1 –

1. Flux du vecteur champ magnétique

L'espace est rapporté, en coordonnées cylindriques (r, θ, z) , à un repère de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$. On admet l'expression vectorielle du champ magnétique $\vec{B}_1(M)$ créé par le courant d'intensité i_1 , en tout point M de l'espace situé à une distance r , non nulle, du conducteur filiforme :

$$\vec{B}_1(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta$$

1. Préciser, à l'aide d'un schéma, l'allure des lignes de champ magnétique.
2. Déterminer le flux Φ_1 du vecteur $\vec{B}_1(M)$ à travers le cadre rectangulaire $ABCD$.

2. Force électromotrice et courant induits

Le dispositif précédent est étudié dans diverses situations.

1. **Premier cas** : le cadre est immobile, l'interrupteur (K) est fermé et le courant $i_1 = I_1$ est constant et positif.

Existe-t-il une f.e.m. (force électromotrice) e induite dans le cadre ? Si oui, l'exprimer en fonction des données de l'énoncé.

2. **Deuxième cas** : le cadre est immobile et le courant d'intensité i_1 varie, au cours du temps t , selon la loi : $i_1(t) = at + b$ (avec a et b constantes positives). Le régime est permanent.

(a) L'interrupteur (K) est fermé (figure 1.b).

- i. Recopier le dessin de la figure 1.b en précisant le sens de circulation du courant **positif** induit dans le cadre.
- ii. Justifier le sens de circulation choisi.
- iii. Exprimer, en fonction des données de l'énoncé, l'intensité $i_2 > 0$ de ce courant induit.

(b) L'interrupteur (K) est maintenant ouvert.

Déterminer, en fonction des données de l'énoncé, la différence de potentiel $V_P - V_Q$ existant entre les points P et Q .

3. **Troisième cas** : le cadre est immobile, l'interrupteur (K) est fermé et le courant d'intensité i_1 varie, au cours du temps, selon la loi : $i_1(t) = I_m \sin(\omega_1 t)$ (courant sinusoïdal, de pulsation ω_1). Le régime est permanent.

(a) Déterminer l'intensité $i_2(t)$ du courant induit dans le cadre.

(b) Tracer, sur le même graphe, l'allure des courbes représentatives des fonctions $i_1(t)$ et $i_2(t)$.

4. **Quatrième cas** : le courant $i_1 = I_1$ est constant et positif, et l'interrupteur (K) est fermé. Le cadre est mis en mouvement, mais il demeure dans un plan contenant l'axe $z'z$, le côté AB restant parallèle à cet axe.

Déterminer la f.e.m. induite e dans le cadre, dans les deux situations suivantes :

- (a) la distance d est constante. Le mouvement est un mouvement de rotation uniforme, de pulsation ω_2 autour de l'axe $z'z$.
- (b) la distance d varie maintenant au cours du temps, selon la loi : $d(t) = d_0 + vt$ (avec d_0 et v constantes positives) : le cadre s'écarte de l'axe $z'z$ à la vitesse v , dans un mouvement rectiligne de translation uniforme.

Exercice n°2 :

On considère un disque d'acier d'axe $(O, \vec{u}_z)$ de rayon a , d'épaisseur e , de conductivité γ et de perméabilité magnétique $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$.

On admet que tout se passe comme si les champs magnétiques étaient multipliés par μ_r dans le métal.

Grâce à un solénoïde de rayon a , on plonge le disque dans un champ magnétique uniforme sinusoïdal de la forme $\vec{B}(t) = B_m \cos(\omega t) \vec{u}_z$ (B_m et ω sont constants).

Pour commencer, on néglige le champ propre (champ magnétique créé par les courants de Foucault induits dans le disque). Le champ magnétique dans le disque sera donc : $\vec{B}_d = \mu_r \vec{B}(t)$.

1. Expliquer qualitativement pourquoi le disque va être le lieu d'un phénomène d'induction.
2. Déterminer rigoureusement la direction du champ électrique créé dans le disque, ainsi que les variables dont ses composantes dépendent.
3. Énoncer les quatre équations de Maxwell dans un milieu qui a les mêmes propriétés électromagnétiques que le vide.

4. Montrer, à partir de l'équation de Maxwell-Faraday, que :

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \iint_{S(C)} -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d^2\vec{S}$$

où C est un contour fermé et $S(C)$ une surface qui s'appuie sur ce contour.

5. Calculer la circulation de $\vec{E}$ sur un contour astucieusement choisi et, à l'aide de la question précédente, en déduire l'expression de $\vec{E}$ dans le disque.
En déduire l'expression du vecteur densité de courant $\vec{j}$ dans le disque.

6. Exprimer la puissance volumique instantanée reçue par le disque par effet Joule. En déduire l'expression de la puissance moyenne totale $\langle P_{tot} \rangle$ reçue par le disque par effet Joule.

7. À partir de ces considérations, comment peut-on réaliser un système de cuisson reposant sur le principe de l'induction ? Quel est l'intérêt d'utiliser un matériau de perméabilité magnétique supérieure à μ_0 pour le fond de la casserole ?

Calculer numériquement $\langle P_{tot} \rangle$ et commenter le résultat.

Données : $\gamma = 5, 0.10^6 \text{ S.m}^{-1}$, $e = 2,0 \text{ mm}$, $a = 10 \text{ cm}$, $B_m = 2, 0.10^{-5} \text{ T}$, $f = 25 \text{ kHz}$.

8. On veut vérifier *a posteriori* s'il est légitime de négliger le champ propre. Pour cela, on admet qu'une spire circulaire de rayon R et d'axe Oz , parcourue par l'intensité i , crée en son centre le champ magnétique $\vec{B}(O) = \frac{\mu_0 i}{2R} \vec{u}_z$ dans le vide.

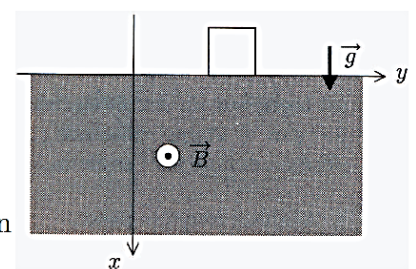
- (a) En voyant les courants de Foucault dans le disque comme une assemblée de spires concentriques contenues dans le plan $z = 0$, en déduire l'expression du champ magnétique propre total au centre O du disque.

- (b) À quelle condition ce champ est-il négligeable devant le champ extérieur imposé par le solénoïde ?

Cette condition est-elle vérifiée ici ?

Exercice n°3 :

Une spire carrée de côté a , de masse m , tombe dans le champ de pesanteur $\vec{g} = g \vec{u}_x$. Dans le demi-espace $x > 0$ règne le champ magnétique uniforme et permanent $\vec{B} = B_0 \vec{u}_z$. À l'instant $t = 0$, la spire se trouve dans la situation représentée sur la figure ci-contre, et sa vitesse est $\vec{v} = v_0 \vec{u}_x$, son côté inférieur est en $x = 0$.

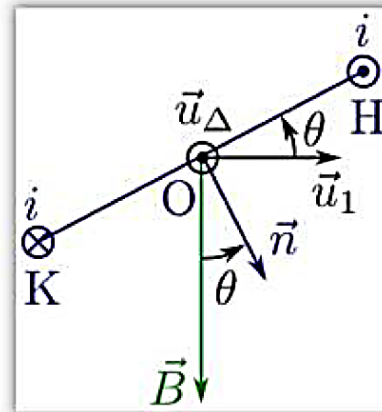
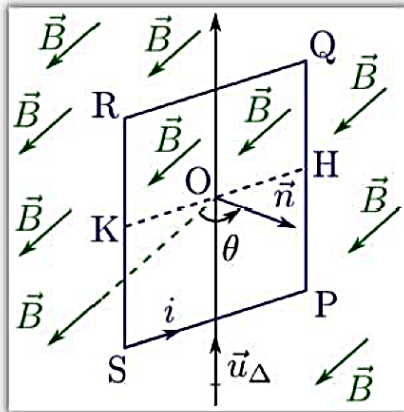


- Montrer que le mouvement ultérieur de la spire reste une translation verticale selon l'axe x .
- Soit R la résistance de la spire. Déterminer la vitesse $v(t)$ de la spire.
- La spire a maintenant une résistance nulle (spire supraconductrice) et on note L son inductance propre. Reprendre l'étude précédente et préciser la condition d'oscillation de la spire.

Exercice n°4 :

Un alternateur sert à transformer une puissance mécanique en une puissance électrique. Ce dispositif est par exemple utilisé sur les vélos, dont une roue entraîne en rotation l'alternateur qui alimente des ampoules ou une batterie. On peut aussi citer les centrales électriques, où l'alternateur est entraîné par de la vapeur (centrales thermiques, de l'eau sous pression (centrales nucléaires françaises), ou de l'eau en écoulement (centrales hydrauliques). Plusieurs technologies existent, seul le principe général de l'alternateur est présenté ici.

L'alternateur est modélisé par une spire rectangulaire $\mathcal{S}$, de surface $\mathcal{A} = ab$, conductrice de résistance électrique R et d'inductance L .



Cette spire, qui constitue un rotor, est en liaison pivot d'axe Δ par rapport à un stator. Elle est en rotation autour de l'axe Δ à la vitesse angulaire ω constante. Son moment d'inertie par rapport à l'axe Δ est noté J .

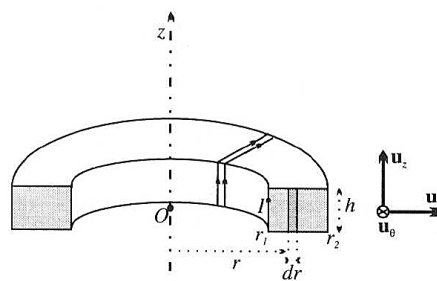
$\mathcal{S}$ est plongée dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}$, perpendiculaire à Δ , créé par un environnement extérieur.

Par ailleurs, on suppose que la spire subit un moment moteur $\vec{\Gamma}_m$ dû, par exemple, à la roue d'un vélo entraînant l'alternateur.

1. Analyser qualitativement le comportement du système.
2. Établir l'équation électrique du système.
3. En assimilant la spire à un dipôle magnétique de moment $\vec{\mathcal{M}} = i S \vec{n}$, établir l'équation mécanique du système.
4. Réaliser un bilan de puissance en précisant la signification physique de chaque terme.

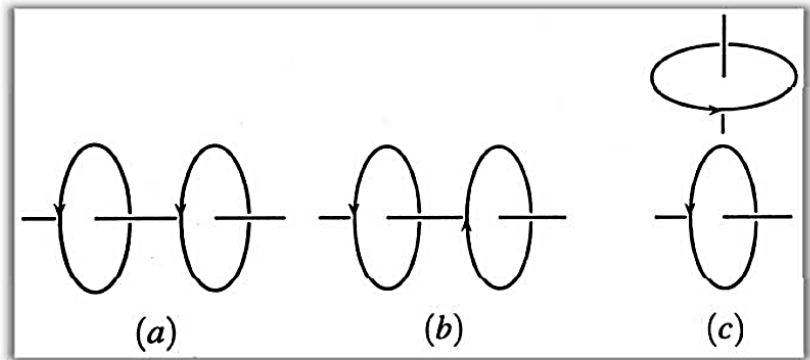
Exercice n°5 :

On considère une bobine torique constituée de $N = 500$ spires rectangulaires parcourues par un courant d'intensité I . Ce tore enlace un fil rectiligne infini, s'identifiant à l'axe (Oz) du tore, et parcouru par un courant d'intensité i . On note $r_1 = 10$ cm et $r_2 = 12$ cm les rayons intérieurs et extérieurs du tore et $h = 2$ cm la hauteur des spires.

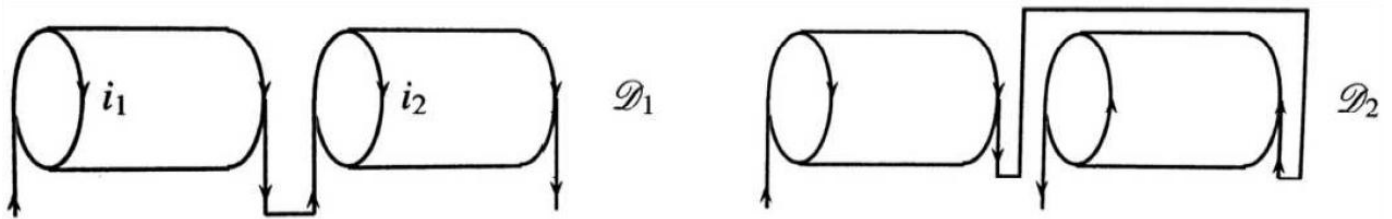


Déterminer le coefficient d'induction mutuelle M entre le fil et le tore.

1. Deux spires orientées sont placées suivant trois dispositions (a), (b) et (c). Les spires sont coaxiales dans les cas (a) et (b), et d'axes orthogonaux dans le cas (c). Indiquer le signe de l'inductance mutuelle M dans chaque cas.



2. On dispose de deux bobines circulaires identiques, $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$, d'inductance propre L . $\mathcal{B}_1$ est parcourue par le courant d'intensité i_1 et $\mathcal{B}_2$ par i_2 . Elles sont placées sur le même axe Δ et branchées en série afin de constituer deux nouveaux dipôles, $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. On note M leur mutuelle dans le cas du dipôle $\mathcal{D}_1$.



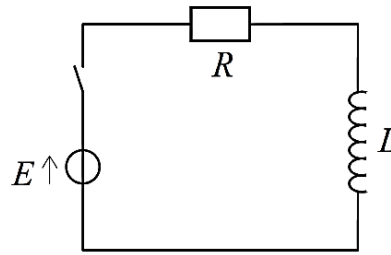
- Exprimer le flux à travers $\mathcal{B}_1$ en fonction de i_1 , M et L pour chacun des dipôles $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$. De même pour le flux à travers $\mathcal{B}_2$.
- Calculer le flux total à travers $\mathcal{D}_1$ et en déduire l'inductance L_1 de $\mathcal{D}_1$ en fonction de M et L . Même question pour $\mathcal{D}_2$ pour trouver L_2 .
- À quelle condition peut-on avoir $L_1 = L_2 = 2L$?

Exercice n°7 :

Nous nous proposons dans cette partie d'étudier l'établissement de l'intensité dans un circuit série comportant une bobine et une résistance (circuit RL) puis dans deux circuits RL couplés.

1. Établissement du courant dans le solénoïde.

Soit un circuit RL comportant un solénoïde d'inductance L supposée constante et une résistance R associées en série. On alimente ce circuit avec un générateur de tension stabilisée de force électromotrice E . Nous supposons qu'il n'existe aucune autre source de champ magnétique que le solénoïde.



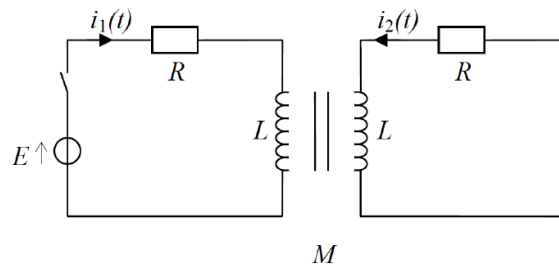
L'intensité $i(t)$ est initialement nulle pour $t < 0$. À l'instant $t = 0$, l'interrupteur est fermé.

- (a) En détaillant clairement le calcul de la constante d'intégration, déterminer l'expression de l'intensité $i(t)$ dans le circuit en fonction du temps t , de E , L et R .
- (b) Quelle est la valeur de l'intensité i_∞ au bout d'un temps infini ?

2. Soient deux circuits couplés.

- ★ Le premier circuit comporte un solénoïde d'inductance L , une résistance R , un générateur de tension stabilisée de force électromotrice E et un interrupteur disposés en série. Soit $i_1(t)$ l'intensité du courant qui parcourt ce circuit.
- ★ Le deuxième circuit comporte un solénoïde d'inductance L et une résistance R en série. Soit $i_2(t)$ l'intensité du courant qui parcourt ce circuit.

Les sens choisis pour les intensités $i_1(t)$ et $i_2(t)$ sont mentionnés sur le schéma ci-dessous.



Pour simplifier les calculs, on suppose que le coefficient d'inductance mutuelle M est positif.

- (a) En utilisant la loi des mailles, écrire les deux équations différentielles couplées vérifiées par $i_1(t)$ et $i_2(t)$ lorsque l'interrupteur est fermé.
- (b) En effectuant le changement de variables $I = i_1 + i_2$ et $J = i_1 - i_2$, en déduire deux équations différentielles découplées en I et J .
- (c) L'interrupteur est initialement ouvert (pour $t < 0$). À un instant choisi comme origine du temps ($t = 0$), l'interrupteur est fermé. En posant

$$\tau_1 = \frac{L + M}{R} \quad \text{et} \quad \tau_2 = \frac{L - M}{R}$$

déterminer les expressions des intensités $i_1(t)$ et $i_2(t)$ pour $t > 0$, dans le cas où $M < L$. Donner l'allure des représentations graphiques de $i_1(t)$ et $i_2(t)$ en fonction du temps.

Exercice n°8 :

On considère deux bobines identiques, formées de N spires circulaires de rayon R (bobinées sur une seule épaisseur), d'inductance L , que l'on place de telle façon que les deux bobinages soient coaxiaux, avec le même sens d'enroulement, la distance entre leurs centres étant repérée le long de l'axe commun Oz par la longueur $d = 5 \text{ cm}$. On se

propose de mesurer le couplage entre les deux bobines en envoyant dans l'une d'elles, dite la première, une tension triangulaire et en comparant à l'oscilloscope cette tension avec la tension induite dans l'autre, celle-ci étant en circuit ouvert. On a branché entre le générateur de fonction et la première bobine une résistance $R = 100\ \Omega$. On néglige la résistance r des bobines.

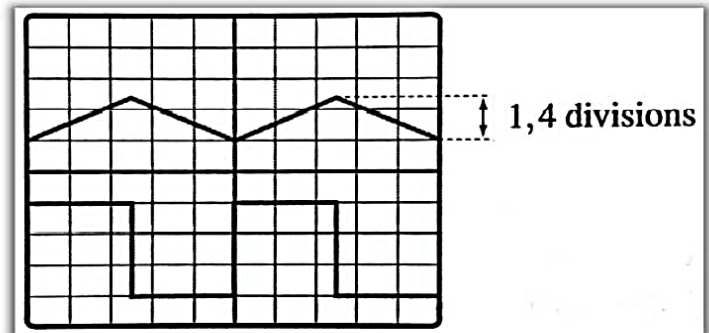
1. Devant quoi la résistance r des bobines est-elle négligeable ?

2. Dessiner le schéma du montage.

3. Les traces observées à l'oscilloscope ont l'allure ci-contre.

Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants :

- balayage horizontal : $0,2\ \text{ms/div}$;
- trace supérieure : $1\ \text{V/div}$;
- trace inférieure : $10\ \text{mV/div}$.



Écrire les équations électriques du circuit.

Établir l'expression de l'inductance mutuelle M entre les deux bobines en fonction de la période T du signal d'entrée, de son amplitude crête à crête Δe , de l'amplitude crête à crête A du signal induit et de la résistance R .

Calculer alors l'inductance mutuelle M entre les deux bobines.

TD Chapitre EM6

Milieux magnétiques

Exercice n°1: Modèle planétaire de l'atome d'hydrogène : rapport gyromagnétique

Le modèle utilisé :

Un atome d'hydrogène est constitué d'un électron en mouvement de rotation circulaire de rayon a autour d'un proton constituant le centre O de la trajectoire. L'électron et le proton sont en interaction électrostatique.

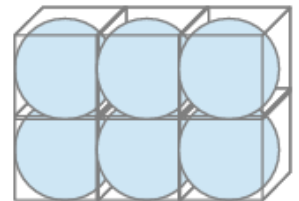
- 1) Déterminer la vitesse angulaire ω de rotation de l'électron autour du noyau. En assimilant l'électron sur sa trajectoire à une boucle de courant, déterminer le moment magnétique $\vec{m}$ de l'atome d'hydrogène.
- 2) Déterminer le moment cinétique $\vec{L}$ de l'électron dans son mouvement autour de O. Pourquoi $\vec{L}$ est-il aussi le moment cinétique de l'atome ?
- 3) On appelle rapport gyromagnétique le coefficient γ tel que : $\vec{m} = \gamma \vec{L}$. Que vaut le rapport gyromagnétique dans le modèle planétaire ?

Exercice n°2: Magnéton de Bohr, moment magnétique volumique des aimants permanents

Le magnéton de Bohr μ_B , donne un ordre de grandeur du moment magnétique atomique, il est défini par la relation :

$$\mu_B = \frac{e h}{4 \pi m_e} \text{ où } h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ SI est la constante de Planck, } e \text{ la charge élémentaire et } m_e \text{ la masse de l'électron.}$$

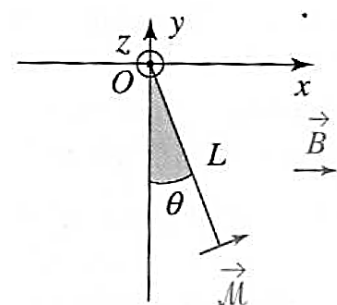
- 1) Donner un ordre de grandeur de μ_B .
- 2) Montrer par une analyse dimensionnelle que μ_B est bien homogène à un moment magnétique.
- 3) Dans la matière, en l'absence de champ $\vec{B}$ extérieur appliqué, les moments magnétiques atomiques prennent en général des directions aléatoires, de telle sorte qu'aucun moment magnétique global n'apparaît. Le cas des aimants permanents est un cas particulier. Une interaction d'origine quantique entre les moments magnétiques des atomes tend à les aligner et à faire apparaître un moment magnétique global permanent. En assimilant les atomes à des boules de diamètre $a = 2 \cdot 10^{-10} \text{ m}$ rangées comme indiqué sur le schéma ci-contre, évaluer le moment magnétique volumique maximal d'un aimant.
- 4) calculer en utilisant le modèle précédent le moment magnétique d'un aimant permanent de 1 cm^3 .
- 5) Par analyse dimensionnelle, montrer que la force surfacique d'adhérence $\frac{d\vec{F}}{dS}$ entre deux aimants écrite en module sous la forme : $\frac{dF}{dS} = \mu_0 \left(\frac{dm}{d\tau} \right)^2$ est cohérente. Donner un ordre de grandeur de cette force surfacique. Commenter.



Exercice n°3:

Un petit aimant de masse m et de moment magnétique $\vec{M}$ est suspendu au bout d'une tige rigide de masse négligeable de longueur L , pouvant effectuer des mouvements de rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_z)$.

Discuter l'évolution de la période des oscillations du système en fonction de la valeur du champ magnétique $\vec{B} = B \vec{u}_x$, uniforme, dans lequel est plongé ce système, le signe de B pouvant être positif ou négatif.



Exercice n°4 :

Pour visualiser le cycle d'hystérésis d'un matériau ferromagnétique, de masse volumique $\mu = 7000 \text{ kg.m}^{-3}$, on propose le montage de la figure 1.

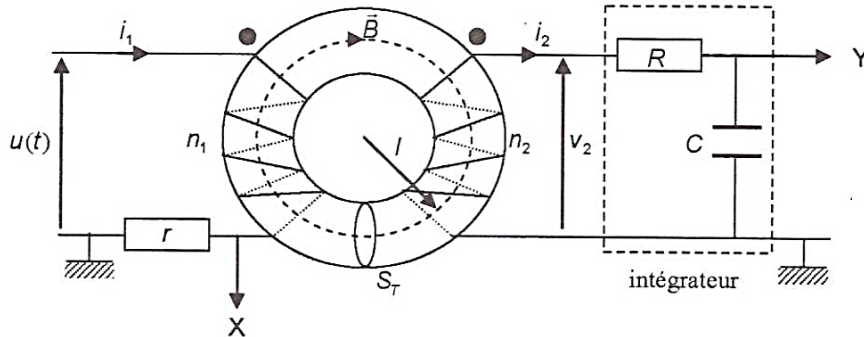


FIGURE 1 –

Le tore ferromagnétique utilisé a pour longueur moyenne $\ell = 20 \text{ cm}$ et section $S_T = 5 \text{ cm}^2$. On suppose les champs magnétique et excitation magnétique uniformes, orthogonaux à une section droite du tore.

Le courant absorbé par l'intégrateur est quasi-nul. On suppose le couplage parfait et on néglige les pertes cuivre.

1. Montrer que le montage proposé permet de visualiser le cycle d'hystérésis $B = f(H)$ du matériau ferromagnétique.
2. On alimente le primaire avec une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. On prend $R = 50 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \mu\text{F}$. Ces valeurs sont-elles satisfaisantes pour un bon fonctionnement du système ?
3. On prend $n_1 = 100$ spires, $n_2 = 1000$ spires et $r = 5 \Omega$. On relève la courbe représentée sur la figure 2.
Calculer le champ magnétique rémanent et l'excitation coercitive.

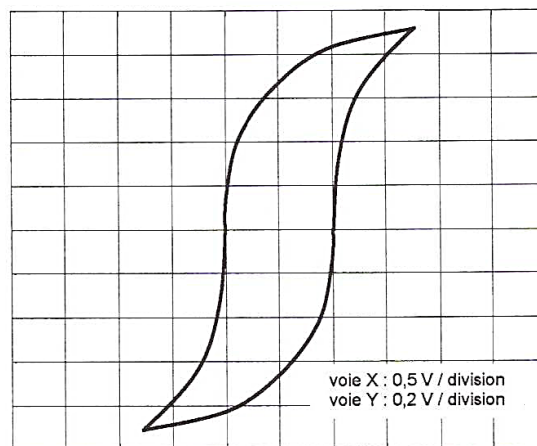
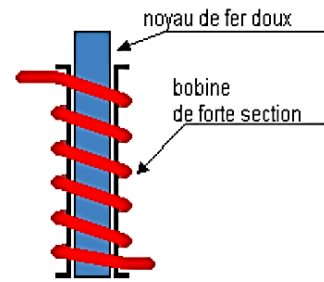


Figure 2

4. Évaluer la perte d'énergie volumique par cycle. En déduire un ordre de grandeur de la puissance massique dissipée dans le matériau.

Exercice n°5 :

Un solénoïde cylindrique, de section droite S , de très grande longueur ℓ , possédant n spires par unité de longueur, est parcouru par un courant I . À l'intérieur, on glisse un long barreau de fer doux, de perméabilité μ , cylindrique et de même axe, de section droite s .

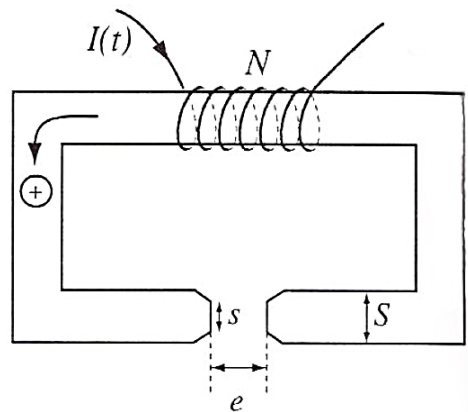


On négligera les effets de bord et on se placera dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires.

1. Calculer les champs $\vec{H}$ et $\vec{B}$ en tout point intérieur au solénoïde.
2. En déduire l'inductance propre $\lambda = \frac{L}{\ell}$ par unité de longueur du solénoïde.

Exercice n°6 :

Un noyau magnétique de forme torique de longueur L et de section S est ouvert sur un entrefer tronconique de surface s et d'épaisseur e . L'orientation positive est indiquée sur la figure ci-dessous.



Sur ce tore sont bobinées N spires parcourues par un courant d'intensité $I(t)$ variable de fréquence 50 Hz ; de ce fait, le matériau utilisé est un ferromagnétique doux de perméabilité relative μ_r élevée et prise constante.

Les champs $\vec{B}$ et $\vec{H}$ sont supposés uniformes dans le noyau.

1. À quelles relations sur les champs conduisent les équations de Maxwell ?
2. Montrer que pour obtenir l'expression du champ magnétique $B(t)$ dans l'entrefer, il est nécessaire d'y adjoindre les relations constitutives des milieux.
3. Quelle approximation est-il légitime d'effectuer sur l'expression de $B(t)$. Commentaires.

Extrait de concours

I. ETUDE D'UN HAUTPARLEUR ELECTRODYNAMIQUE (D'APRES E3A 2021)

On représente ci-dessous un haut-parleur électrodynamique (**figure 1**). Celui-ci est constitué d'une bobine d'axe $(X'X)$, de résistance R , d'inductance propre L , solidaire d'une membrane pouvant se déplacer parallèlement à elle-même suivant la direction $(X'X)$ normale à son plan. Lorsque la bobine s'écarte de sa position d'équilibre d'un écart algébrique $x(t)$, elle est rappelée vers cette position d'équilibre par une force élastique modélisée par un ressort de raideur k . De plus, l'air produit sur la membrane une force de frottement fluide, proportionnelle à sa vitesse de déplacement, qui s'écrit $\vec{F}_f = -\alpha\vec{v}$. On ne tiendra pas compte du poids de l'équipage mobile bobine-membrane.

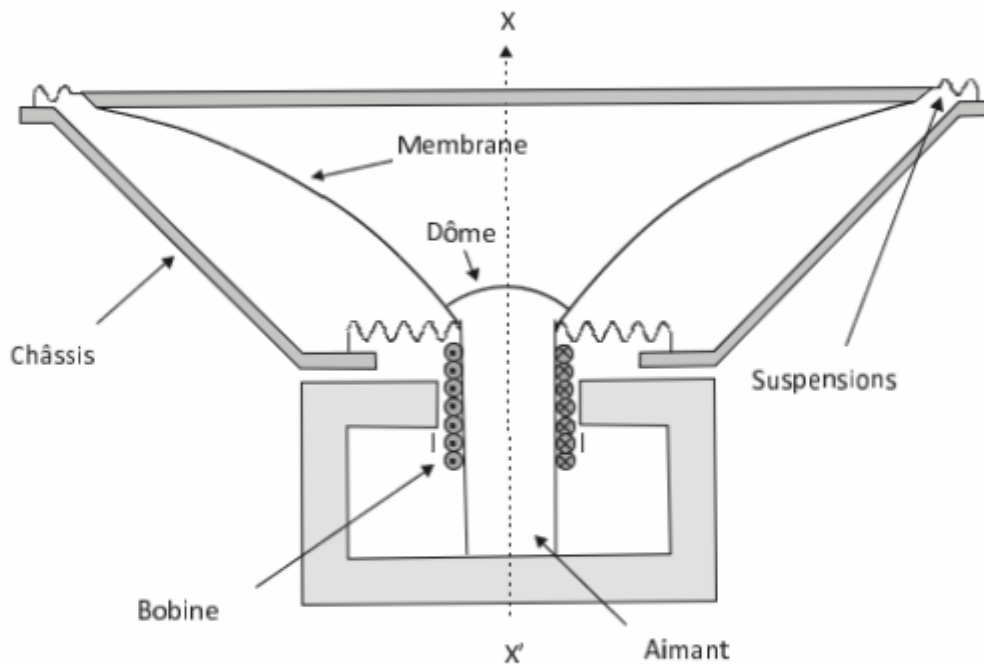


Figure 1 - Schéma du haut-parleur de l'étude

La bobine est placée dans un champ magnétique radial $\vec{B}$, uniforme en norme, normal à $(X'X)$, créé par un aimant permanent. On se place dans un modèle simplifié de haut-parleur basé sur la configuration des rails de Laplace, représentée sur la **figure 2**. Le générateur de force électromotrice (f.é.m.) $E(t)$ délivre un signal électrique que l'on veut transformer en signal sonore. La membrane et l'air sont mis en mouvement par l'intermédiaire de la barre de largeur ℓ qui se déplace de $x(t)$. Cette grandeur $x(t)$ représente l'élongation du ressort par rapport à la position d'équilibre, elle-même caractérisée par la longueur ℓ_0 . La membrane du haut-parleur est solidaire de la barre. On note m_T la masse du système {barre, haut-parleur}. On suppose donc que la verticale est définie par l'axe z , l'axe x étant horizontal. On note $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ la base des vecteurs unitaires de la **figure 2**.

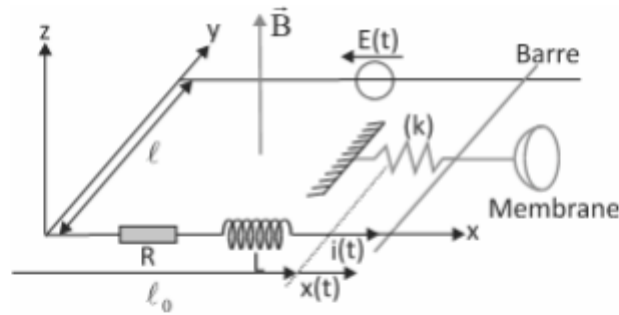


Figure 2 - Configuration des rails de Laplace de l'étude

Q1. Montrer que la f.é.m. induite e dans le cadre vaut $e = -B\ell v(t)$ où $v(t)$ est la vitesse, dérivée de $x(t)$.

Q2. Dédire de la question précédente l'équation électrique (E.E.) traduisant le comportement du circuit. Faire le schéma électrique équivalent en tenant compte de la f.é.m. induite. On notera $i(t)$ le courant induit dans ce circuit.

Q3. Faire le bilan des forces s'exerçant sur l'ensemble {barre + haut-parleur} de masse m_T . En déduire l'équation différentielle mécanique relative au mouvement de la barre (équation E.M.).

Q4. Faire un bilan de puissances en combinant les équations E.E. et E.M. Le commenter.

Q5. Comparer la puissance de la f.é.m. $P_{fem} = ei$ à la puissance de la force de Laplace P_L .

Q6. Le générateur délivre une tension sinusoïdale $E(t)$ de pulsation ω . On utilisera les notations complexes, pour lesquelles $\underline{E}(t) = E_0 e^{j\omega t}$, $E(t)$ s'identifiant alors avec la partie réelle de $\underline{E}(t)$. Montrer que l'on a $\underline{E} = (R + jL\omega + \underline{Z}_m)\underline{i} = \underline{Z}\underline{i}$ où $\underline{i}$ est le courant complexe traversant le circuit et $\underline{Z}_m$ est une grandeur, appelée impédance motionnelle, dont on donnera l'expression en fonction de $B, \ell, \alpha, m_T, \omega$ et k .

Q7. Montrer que l'admittance motionnelle $\underline{Y}_m = 1/\underline{Z}_m$ peut s'écrire sous la forme :

$$\underline{Y}_m = \frac{1}{R_m} + jC_m\omega + \frac{1}{jL_m\omega}.$$

Donner l'expression des termes R_m, C_m et L_m en fonction de B, ℓ, α, m_T et k .

Q8. Dédire de ce qui précède le schéma électrique équivalent du haut-parleur.

Le rendement η du haut-parleur est défini comme le rapport de la puissance moyenne émise par l'onde sonore sur la puissance moyenne fournie par la source de tension.

Q9. Montrer que la relation établie à la **question Q4.** devient, en raisonnant sur les moyennes temporelles, en régime périodique établi :

$$\langle Ei \rangle = \langle Ri^2 \rangle + \langle \alpha v^2 \rangle.$$

Commenter ce résultat.

Q10. En identifiant la puissance émise par l'onde sonore $\langle P_{\text{son}} \rangle$ à $\langle \alpha v^2 \rangle$, où v est la vitesse de la membrane, montrer que η est de la forme :

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{R}{R_m} \left[1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right]}.$$

On donnera les expressions de Q et ω_0 en fonction de α , m_T et k .

Q11. Commenter la forme obtenue. On pourra par exemple effectuer l'étude asymptotique du comportement en basses et hautes pulsations, ainsi que pour une pulsation proche de ω_0 .

II. POLES GEOGRAPHIQUE ET MAGNETIQUE (D'APRES MINES PONTS 2019)

Les pôles géographiques sont assez proches des pôles magnétiques ; dans tout ce qui suit, on pourra confondre les deux axes reliant les pôles opposés de chaque type. La recherche des pôles magnétiques s'est d'abord appuyée sur la mesure du champ magnétique terrestre (ou champ géomagnétique), et en particulier de sa direction. L'intensité croissante du champ géomagnétique à l'approche des pôles contribue enfin à expliquer un phénomène optique spectaculaire : les aurores polaires. Les parties I.A et I.B sont indépendantes entre elles.

La partie I.A est consacrée à la description dipolaire du champ géomagnétique (le dipôle disposé au centre de la Terre et modélisant des courants électriques dans le noyau de la planète).

Enfin, la partie I.B décrit quelques propriétés des mouvements des particules chargées à l'approche du pôle nord.

I.A. — Boussole, champ géomagnétique et dipôle central

Une boussole est formée d'un aimant permanent, solide en forme d'aiguille équivalente à un petit dipôle magnétique $\vec{m}$ de norme constante m , la direction du vecteur $\vec{m}$ étant supposée indiquer le nord.

Cette aiguille aimantée peut librement tourner autour d'un axe vertical (Δ) dirigé par le vecteur $\vec{e}_r$ local et formant un pivot à faible frottement (cf. fig. 1).

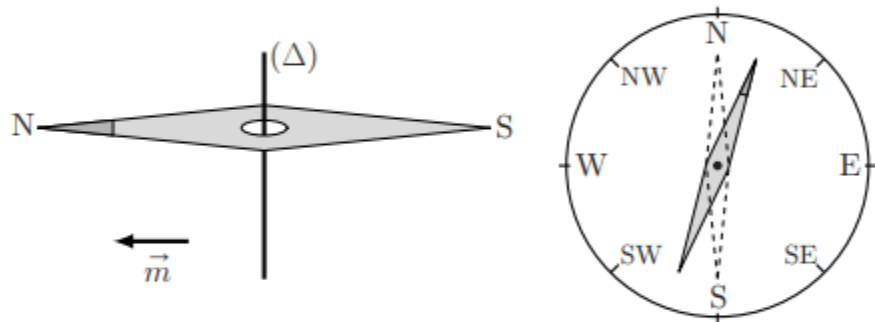


FIGURE 1 – Boussole de navigation

❑ 1 — Pourquoi la boussole à l'équilibre indique-t-elle le nord ? Cet équilibre est-il stable ?

On note I le moment d'inertie de l'aiguille aimantée relativement à son axe de rotation (Δ) ; légèrement écartée de sa position d'équilibre (cf. fig. 1), l'aiguille aimantée oscille avec une pseudo-période τ_{osc} .

❑ 2 — Montrer que la connaissance de m , τ_{osc} et I permet de déterminer une des composantes du champ géomagnétique. Laquelle ?

On étudie un modèle de champ géomagnétique créé par un dipôle magnétique $\vec{M} = M_0 \vec{e}_z$ disposé au centre O de la Terre (assimilée à une sphère de rayon R_T), l'axe (Oz) étant l'axe polaire géographique dirigé du pôle sud de cet axe vers son pôle nord (cf. fig. 5). On rappelle d'une part

qu'un point de la surface est caractérisé par ses coordonnées géographiques φ (longitude) et $\lambda = \frac{\pi}{2} - \theta$ (latitude) et d'autre part qu'à l'équateur le champ magnétique terrestre est horizontal, dirigé vers le pôle nord géographique et y a pour intensité B_E .

❑ 3 — Exprimer, en un point de la surface de la Terre et en coordonnées sphériques, le champ géomagnétique en fonction de μ_0 (perméabilité du vide), M_0 et R_T .

❑ 4 — Préciser le signe de M_0 puis estimer sa valeur numérique. Quelles sont la direction et l'intensité du champ géomagnétique aux pôles magnétiques nord et sud ?

En un point P de la surface terrestre, on appelle *nord magnétique local* la direction $\vec{e}_N$ du champ géomagnétique $\vec{B}$, projeté dans le plan horizontal, et *déclinaison magnétique* l'angle D formé par $\vec{B}$ avec le nord magnétique local ; la déclinaison magnétique est positive si $\vec{B}$ est dirigé vers le haut (vers le ciel) et négative s'il est dirigé vers le bas (vers le sol).

❑ 5 — Dans l'hémisphère nord, quel est le signe de D ? Calculer $\tan(D)$ en fonction de la latitude λ puis tracer l'allure de la courbe donnant D en fonction de λ pour toutes les valeurs de λ du pôle sud au pôle nord. Pourquoi lisait-on parfois que les boussoles « s'affolent à proximité des pôles » ? Peut-on déterminer, au moyen d'une boussole, si on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud ?

I.B. — Aurores polaires

Les aurores polaires sont des phénomènes lumineux spectaculaires observables sur le fond du ciel nocturne des régions polaires : des particules chargées issues du vent solaire et guidées vers les pôles le long des lignes de champ du champ géomagnétique y interagissent avec la haute atmosphère. On n'étudie que quelques caractéristiques du mouvement de ces particules à l'approche du pôle nord.

On étudie d'abord le mouvement circulaire de centre O' d'une particule de charge q et de masse m sous la seule influence d'un champ magnétostatique uniforme $\vec{B}_0 = -B_0 \vec{e}_z$, avec $B_0 > 0$. On pourra utiliser des coordonnées polaires (r, θ) dans le plan du mouvement.

❑ 6 — Montrer que le mouvement est uniforme et exprimer la vitesse angulaire ω_c du mouvement. Le cercle est-il parcouru dans le sens direct ou rétrograde ?

Ce mouvement est équivalent, pour des durées nettement supérieures à $2\pi/\omega_c$, à une boucle de courant circulaire de rayon r parcourue par un courant (moyen) i associé à la rotation périodique de la charge q . Il s'agit donc d'un dipôle magnétique de moment $\vec{M}$.

❑ 7 — Montrer que l'énergie cinétique E_c du mouvement vérifie $E_c = -\vec{M} \cdot \vec{B}_0$. Pour la suite de cette partie, on considérera que ce résultat reste applicable, même si $\vec{B}_0$ n'est plus exactement uniforme.

On étudie maintenant le mouvement d'un proton dans un champ non uniforme, $\vec{B}_0 = -B_0(z) \vec{e}_z$; on notera $G_m(z) = \frac{dB_0}{dz}$ l'intensité du gradient associé. On admet l'expression de la résultante des forces exercées sur cette particule, en fonction du moment magnétique $\vec{M}$ équivalent à son mouvement moyen : $\vec{F} = \left(\vec{M} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} \right) \vec{B}_0$ soit aussi $\vec{F} = -M_z \frac{dB_0}{dz} \vec{e}_z$. Le proton, issu du vent solaire, s'approche du pôle terrestre nord.

❑ 8 — À l'approche du pôle nord et en justifiant votre réponse, préciser la direction et le sens des trois vecteurs $\vec{B}_0$, $\vec{M}$ et $\vec{F}$. Le proton est-il freiné ou accéléré ?

❑ 9 — L'hypothèse $G_m(z) \neq 0$ est-elle compatible avec l'équation de Maxwell assurant la conservation du flux magnétique le long d'un tube de courant ?

❑ 10 — Compte tenu du caractère dipolaire du champ géomagnétique, évaluer $G_m(z)$ puis l'accélération d'un proton d'énergie $E_c = 0,50 \text{ keV}$ à l'approche immédiate du pôle ; comparer aux effets de la pesanteur. Que peut-on en conclure ?

III. ORAGE ET FOUDRE (D'APRES CCINP 2015)

L'électrosphère est une couche atmosphérique ionisée. L'électrosphère et la Terre, de rayon $R = 6\,370\text{ km}$, forment un gigantesque condensateur terrestre (figure 1), où le champ électrique par beau temps est dirigé de l'électrosphère vers la Terre et atteint environ $100\text{ à }120\text{ V.m}^{-1}$.

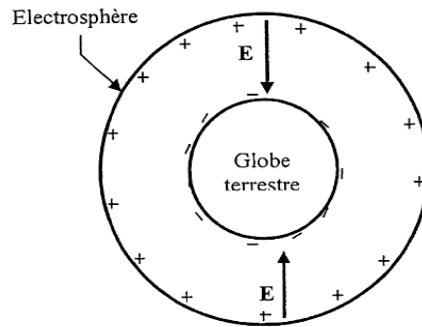


Figure 1 - Terre et électrosphère

Les armatures de ce condensateur sont l'électrosphère et le globe terrestre, entre lesquelles il y a la troposphère et la stratosphère qui constituent le diélectrique, dont l'épaisseur est d'environ 80 km .

L'air comprend en permanence des charges électriques, positives et négatives, créées par les rayonnements cosmiques ou la radioactivité de la Terre. Par beau temps, il en résulte un courant atmosphérique de densité volumique $\vec{j}$ tendant à décharger le condensateur.

Suite aux perturbations atmosphériques et sous certaines conditions, il se forme des nuages orageux en général du type cumulo-nimbus (figure 2) de couleur sombre. Ils constituent une gigantesque machine thermique dont la base et le sommet sont respectivement à environ 2 km et 15 km d'altitude. Sa constitution est rendue possible par l'élévation d'air chaud par des courants ascendants dont la vitesse est de quelques mètres par seconde. Lors de son ascension, cette masse d'air se charge en humidité jusqu'à devenir un nuage. La partie supérieure, où il fait froid, est occupée par les particules de glace, tandis que les gouttes d'eau s'établissent dans la partie inférieure.

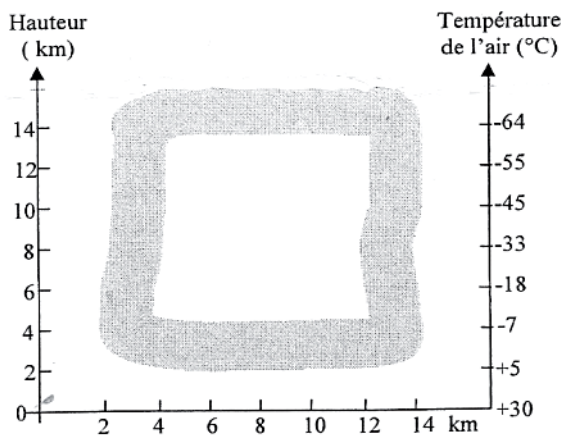


Figure 2 - Cumulo-nimbus

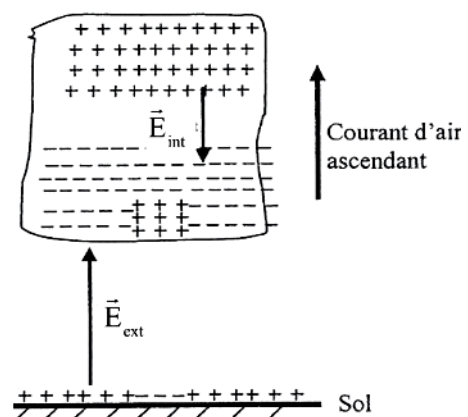


Figure 3 - Dipôles électriques

Les violents courants ascendants provoquent des collisions entre les gouttes d'eau et les micro-particules de glace, ce qui produit la création de charges électriques par frottement. Ces micro-particules de glace, plus légères et chargées positivement, sont emportées vers le haut par le courant d'air ascendant et occupent ainsi la partie supérieure du nuage qui forme le pôle positif. Tandis que les gouttes d'eau chargées négativement s'établissent dans la partie inférieure et créent le pôle négatif. Cependant, une petite quantité de charges positives demeurent à la base du nuage. Le nuage fait apparaître sur la Terre, par influence électrique, une charge de signe opposé et crée ainsi deux véritables dipôles électriques (figure 3) :

- Un dipôle interne généré entre les pôles positif et négatif du nuage. Si le champ électrique interne $\vec{E}_{\text{int}}$ devient suffisamment grand, il provoque un claquage interne dans le nuage ;
- un dipôle externe, généré entre la base du nuage et la surface de la Terre. Si le champ électrique externe $\vec{E}_{\text{ext}}$ atteint des conditions critiques de l'ordre de 20 kV.m^{-1} , il finit par provoquer une grande décharge entre le nuage et la Terre.

A - Formation et stabilité du nuage

On s'intéresse à l'équilibre de l'air dans l'atmosphère terrestre.

Les valeurs de référence pour la température et la pression seront celles relevées à la surface de la Terre, à savoir $P_0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ et $T_0 = 300 \text{ K}$. L'air sera assimilé à un gaz parfait.

On repère ici l'espace par le trièdre (O, x, y, z). L'axe des z vertical est dirigé vers le haut et son origine O coïncide avec la surface de la Terre.

A.1 - Équilibre isotherme de l'atmosphère

On suppose ici que la température de l'atmosphère est uniforme et vaut T_0 pour tout z.

On note $\rho_{\text{air}}(z)$ la masse volumique de l'air à l'altitude z.

1) On note M_{air} la masse molaire de l'air. Quels sont les deux principaux constituants physico-chimiques de l'air ? En quelles proportions molaires y sont-ils présents ? En ne considérant que ces deux principaux constituants de l'air, déterminer la valeur numérique de M_{air} .

2) En écrivant une condition d'équilibre mécanique sur un élément infinitésimal d'atmosphère situé entre les altitudes z et z + dz, montrer que :

$$\frac{dP}{dz} = -\rho_{\text{air}} g$$

3) Déterminer l'expression de la pression P(z) de l'air en fonction de l'altitude z.

4) En déduire un ordre de grandeur de l'épaisseur caractéristique de l'atmosphère.

A.2 - Equilibre de l'atmosphère caractérisée par un gradient de température et formation de la base du nuage

La température dans les basses couches de l'atmosphère n'est pas uniforme mais décroît avec l'altitude. Dans cette partie, on admettra que cette température suit une décroissance affine de la forme :

$$T(z) = T_0 - \lambda z \text{ avec } T_0 = 300 \text{ K et } \lambda = 0,007 \text{ Km}^{-1}.$$

5) a) A partir de la condition d'équilibre mécanique d'un élément infinitésimal d'atmosphère, déterminer l'expression littérale de P(z).

b) Les applications numériques donnent :

Altitude (km)	0,5	2	5	8	11	14
Pression (Pa)	94 500	79 300	54 800	36 700	23 700	14 600

Jusqu'à quelle altitude et avec quelle précision, le modèle de l'atmosphère isotherme est-il pertinent ?

A.3 - Profil de température au sein d'une colonne d'air humide à toutes les altitudes, formation du nuage

D'un point de vue thermodynamique, l'ascension verticale d'une colonne d'air humide, depuis la surface de la Terre à la pression P_0 , jusqu'à l'altitude z à la pression P(z), sera assimilée à une détente adiabatique et mécaniquement réversible. Par ailleurs, l'air humide contenant une faible quantité de vapeur d'eau sera encore assimilable à un gaz parfait de masse molaire M_{air} .

6) Écrire le système d'équations permettant de déterminer le profil de température T(z) au sein d'une colonne d'air humide, en équilibre mécanique, pour toutes les altitudes.

La résolution des équations précédentes aboutit à l'expression : $T(z)=T_0\left(1-\frac{z}{z_2}\right)$ avec : $z_2=\frac{\gamma RT_0}{(\gamma-1) M_{\text{air}} g}$

- 7) a) Par extrapolation, évaluer la pression de vapeur saturante de l'eau à l'altitude $z = 500$ m.
 b) En supposant que la fraction molaire de l'eau dans la colonne d'air humide est de 4 %, montrer que l'eau devrait se liquéfier en dessous de 500 m.
 c) En général, les observations rendent compte d'une liquéfaction survenant à des altitudes légèrement supérieures. Expliquer. Ce phénomène de métastabilité existe aussi pour des corps très purs lors du changement d'état liquide-solide. Dans ce dernier cas, quel nom lui est associé ?

A.4 - Stabilité du nuage : pourquoi les gouttelettes d'eau de la partie inférieure du nuage ne tombent-elles pas ?

On supposera dans cette étude sur la stabilité du nuage que l'air est immobile dans le référentiel terrestre et a une masse volumique constante $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$.

On repère ici l'espace par le trièdre (O' , x , y , z'). L'axe des z' vertical est dirigé vers le bas et son origine O' coïncide avec la base d'un cumulo-nimbus (figure 4).

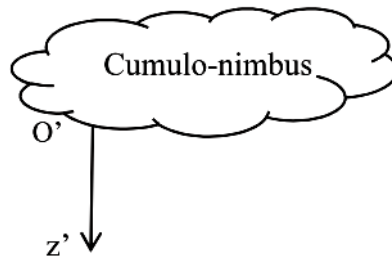


Figure 4 - Orientation de l'espace

On considère la chute d'une fine gouttelette d'eau liquide de rayon $r = 0,01$ mm, située initialement à 2 000 m au-dessus de la surface de la Terre et dépourvue de vitesse initiale. On suppose que les frottements exercés par l'air sur la gouttelette sont modélisables par la force : $\vec{f} = -6\pi\eta_{\text{air}}r\vec{v}$, où η_{air} correspond à la viscosité de l'air et $\vec{v}$ à la vitesse de la gouttelette.

- 8) a) Faire un bilan des forces exercées sur la gouttelette d'eau.
 b) Pourquoi est-il légitime de ne pas prendre en compte la poussée d'Archimède ?
 c) En déduire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $\vec{v}$ de la gouttelette d'eau.
- 9) Montrer que la gouttelette d'eau tend à atteindre une vitesse limite, notée $\vec{v}_{\text{lim}}$, dont on précisera l'expression ainsi que sa valeur numérique.
- 10) Évaluer un ordre de grandeur de la durée nécessaire pour que la gouttelette d'eau atteigne sa vitesse limite.
- 11) A l'aide d'une approximation que l'on justifiera, déterminer la durée de chute d'une gouttelette d'eau depuis la base d'un cumulo-nimbus, initialement située à 2 000 m au-dessus de la surface de la Terre, jusqu'au sol.
- 12) Par ailleurs, quel phénomène thermodynamique peut justifier la stabilité mécanique du nuage, même en l'absence de courants ascensionnels suffisants ?

B - La foudre

B.1 - Etude d'un condensateur sphérique

Un condensateur sphérique à air (figure 5), dont la permittivité diélectrique est assimilable à celle du vide ϵ_0 , est formé de deux armatures concentriques, de rayon R_1 et R_2 , avec $R_1 < R_2$.

L'armature intérieure de rayon R_1 porte une charge totale Q uniformément répartie.

L'armature extérieure porte la charge totale $-Q$ uniformément répartie.

On travaillera ici dans la base classique des coordonnées sphériques $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$ et dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS).

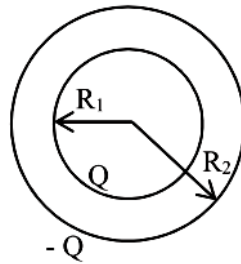


Figure 5 - Condensateur sphérique

13) Par des arguments clairs et précis d'invariance et de symétrie, justifier qu'entre les armatures, le champ électrique est de la forme : $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$

14) a) Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(r)$ entre les armatures, en fonction de r , Q et ϵ_0 .

b) En déduire la différence de potentiel $V_1 - V_2$ entre les deux armatures en fonction de Q , R_1 , R_2 et ϵ_0 .

c) En déduire l'expression de la capacité de ce condensateur sphérique en fonction de R_1 , R_2 et ϵ_0 .

15) Le diélectrique n'est pas parfait. Il possède une résistivité électrique certes grande mais finie. Il circule alors un courant de densité volumique $\vec{j}_V$ dans tout l'espace inter-conducteur. Faire un dessin montrant l'allure et le sens des lignes de courant dans le cas où $Q > 0$.

B.2 - Analyse du préambule

En vous appuyant sur le texte fourni en préambule, répondre aux six questions suivantes :

16) Donner une valeur approchée de la capacité du condensateur délimité par l'électrosphère et le globe terrestre.

17) Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie électrique stockée en permanence et par beau temps dans L'électrosphère ?

18) Le champ électrique qui règne à la surface de la Terre est-il, en général, dans le même sens ou en sens opposé suivant que le temps est clément ou orageux ?

19) a) Lequel de l'éclair ou de la foudre correspond à un claquage diélectrique interne au nuage ?

b) La foudre est-elle toujours descendante ou non ?

20) Quel est l'ordre de grandeur de la différence de potentiel entre la Terre et le nuage juste avant l'arrivée de la foudre ?

21) Quel est l'ordre de grandeur de l'énergie véhiculée par un coup de foudre de courant $I = 50\,000$ A et d'une durée de 10 ms ? Dans le cadre des énergies renouvelables, vous paraît-il judicieux de vouloir récupérer cette énergie ou non ? Une argumentation de quelques mots est attendue.

B.3 - Coup de foudre sur une ligne électrique

L'impact direct de la foudre (figure 6) sur une ligne électrique ou une ligne téléphonique, génère une onde qui se propage dans les deux sens. Le courant de foudre I peut atteindre 50 000 A et générer une onde de tension supérieure à 10^6 V.

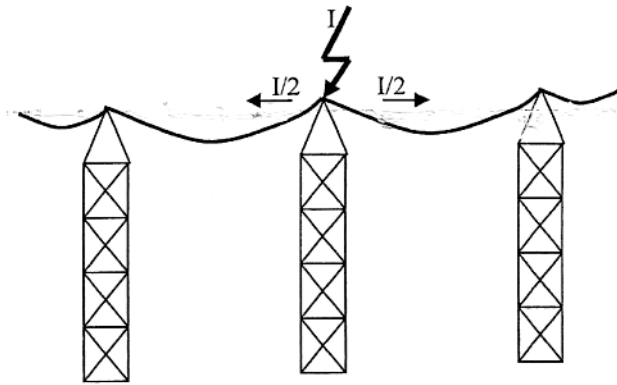


Figure 6 - Impact direct sur une ligne électrique

Aspect dynamique

On modélise pour cet aspect dynamique, une portion de ligne électrique, de longueur dx , par la cellule suivante (figure 7) où l et c représentent respectivement l'inductance linéique et la capacité linéique de la ligne.

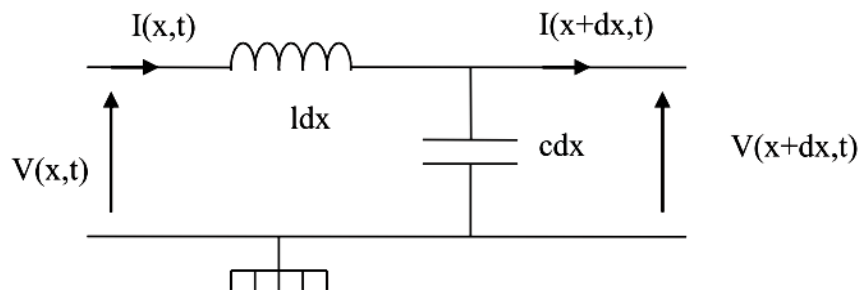


Figure 7 - Modèle électrique d'une portion de ligne

- 22) a)** Expliciter le système d'équations aux dérivées partielles couplées vérifié par les fonctions $V(x,t)$ et $I(x,t)$.
b) En déduire les deux équations aux dérivées partielles, découplées, vérifiées par la fonction $V(x,t)$ d'une part, puis par la fonction $I(x,t)$ d'autre part.

Lors d'un dysfonctionnement d'une partie du réseau de distribution électrique de fréquence $f = 50$ Hz et compte-tenu des inductances des lignes, les disjoncteurs de fortes intensités ne peuvent ouvrir le circuit que lors d'un passage par zéro du courant électrique. Il n'est donc pas rare d'attendre un temps de l'ordre de quelques millisecondes avant de pouvoir ouvrir une portion de ligne parcourue par un courant électrique jugé trop important.

- 23) a)** A quelle vitesse se propage l'onde de tension ou l'onde de courant liée à la foudre sur une ligne électrique ?
b) Jusqu'à quelle distance d peut se faire ressentir un coup de foudre 1 ms après son impact ?
c) Application numérique : évaluer la distance d .

Aspect thermique

On se propose ici d'écrire une équation permettant de déterminer un ordre de grandeur de l'élévation de température, notée ΔT_{foudre} , atteinte par un tronçon de ligne électrique, en almélec, assimilable à un cylindre de rayon $R = 3$ cm, traversé par un courant de foudre d'intensité supposée constante et égale à 25 000 A ($I/2$) pendant une durée Δt de 10 ms.

Les candidats devront faire preuve d'initiatives pour résoudre cet aspect et veilleront à ne pas passer plus de 15 minutes dessus.

24) Définir votre système ainsi qu'un modèle simple d'étude.

25) Recenser, en précisant leur unité, les grandeurs physiques dont vous avez besoin pour résoudre ce problème;

26) Écrire pour ΔT_{foudre} une équation faisant intervenir les grandeurs précitées.

B.4 - Protection contre la foudre et prise de terre

L'élévation de la température ΔT_{foudre} n'est pas suffisante pour détériorer la ligne électrique.

Néanmoins, il convient de dévier le courant de foudre vers la Terre de façon à ne pas laisser se propager des ondes de tension qui pourraient endommager les appareils électriques des usagers.

Une prise de terre (figure 8) est constituée d'une coque hémisphérique métallique de centre O, de rayon intérieur R_a , et de rayon extérieur R_b . On note $\gamma_{\text{mét}}$, la conductivité électrique du métal qui la constitue. Cette prise est enfoncée dans le sol, assimilé au demi espace $z < 0$ et de conductivité électrique γ_{sol} .

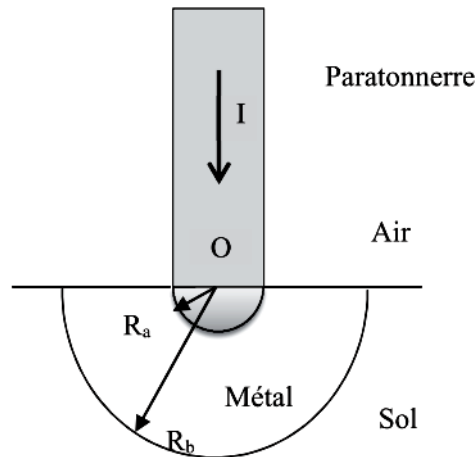


Figure 8 - Modèle simplifié d'une prise de terre

La prise de terre se décompose ainsi en deux résistances hémisphériques $R_{\text{métal}}$ et R_{sol} , l'une en métal de rayon intérieur R_a et de rayon extérieur R_b , l'autre associée au sol de rayon intérieur R_b et de rayon extérieur infini.

Elle est destinée à recevoir un courant I provenant d'un paratonnerre. Il sera supposé indépendant du temps et descendant.

On suppose que le courant, qui traverse la prise de terre, est radial. Sa densité est de la forme $\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$ en coordonnées sphériques.

27) a) Rappeler l'unité de la grandeur $j(r)$

b) Donner l'expression de la densité de courant $j(r)$ en fonction de I et de r .

28) a) Exprimer alors le champ électrique $E(r)$ régnant dans le sol.

b) En déduire en fonction de I , r et γ_{sol} , l'expression du potentiel électrique $V(r)$ régnant dans le sol. On supposera que $V = 0$ loin du point O.

29) Cette répartition non uniforme du potentiel à la surface de la Terre explique le foudroiement indirect des hommes ou des animaux.

On appelle R_h , la résistance du corps humain mesurée entre ses deux pieds supposés distants de a .

Pour ne pas être électrocuté (c'est-à-dire pour que son corps ne soit pas traversé par un courant supérieur à une valeur seuil notée : I_{max}), un homme doit rester éloigné d'une distance au moins égale à D de la prise de terre.

a) Trouver une relation entre D , a , R_h , I , I_{max} et γ_{sol} .

b) En supposant $D \gg a$, exprimer D en fonction de a , R_h , I , I_{max} et γ_{sol} .

c) Application numérique : évaluer D pour $I = 5,0 \cdot 10^4$ A.

d) Ce phénomène d'électrocution à distance touche-t-il plutôt les grands animaux (vaches, chevaux, ...) ou les petits animaux (lapins, renards, ...) ?

30) Expression de la résistance d'une coque hémisphérique

On considère une coque hémisphérique homogène de conductivité électrique γ , comprise entre les rayons R_{int} et R_{ext} et parcourue par un courant radial.

On la décompose en une infinité de coques hémisphériques élémentaires comprises entre les rayons r et $r + dr$.

a) Exprimer en fonction de γ , r et dr , la résistance élémentaire dR_C d'une coque hémisphérique élémentaire.

b) En déduire en fonction de γ , R_{int} et R_{ext} , la résistance totale R_C de la coque hémisphérique.

31) a) Donner l'expression de la résistance globale, notée R_{glob} de la prise de terre en fonction de $\gamma_{\text{mét}}$, γ_{sol} , R_a et R_b .

b) Application numérique : évaluer R_{glob} pour $R_a = 1,0 \text{ cm}$, $R_b = 35 \text{ cm}$, $\gamma_{\text{mét}} = 6,0 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

c) La législation en termes de sécurité électrique impose que $R_{\text{glob}} < 25 \Omega$, est-ce respecté dans le cas de cette prise ? Sinon, que préconisez-vous pour remédier à ce problème ?

Données

Constantes physiques universelles

Permittivité diélectrique du vide : $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$.

Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Nombre d'Avogadro : $N = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Grandeurs associées à quelques corps

Masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{\text{eau}} = 1\,000 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Viscosité de l'air : $\eta_{\text{air}} : 1,8 \cdot 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$.

Pour les gaz diatomiques, on donne : $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1,4$.

Pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température

Température (°C)	Pression de vapeur saturante (Pa)
-10	260
0	610
5	872
10	1230
15	1700
20	2340
25	3170
30	4240

Caractéristiques électriques d'une ligne électrique

Inductance linéique : $l = 1,5 \text{ mH} \cdot \text{km}^{-1}$.

Capacité linéique : $c = 10 \text{ nF} \cdot \text{km}^{-1}$.

Physique du sol et du corps humain :

Conductivité électrique du sol : $\gamma_{\text{sol}} : 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

Résistance électrique entre deux pieds d'un homme : $R_h = 2,5 \text{ k}\Omega$.

Longueur d'un pas humain : $a = 1,0 \text{ m}$.

Courant d'électrocution d'un être humain : $I_{\text{max}} = 25 \text{ mA}$.